

해양수산부 고시 제2024-22호

「선박기관기준」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2024년 02월 19일

해양수산부장관

1. 개정 이유

선박기관기준에 관한 국제해상인명안전협약(SOLAS)의 개정사항을 국내기준에 반영하고, 최신기술 반영 및 어려운 용어 순화 등 개정을 추진하고자 함

2. 주요내용

- 가. 국제해상인명협약(SOLAS) 개정사항으로 종전의 산적화물선 및 단일 화물창 화물선에만 설치해야 하는 수위감지기를 '24.1.1 이후 건조된 여러 개의 화물창을 가진 화물선은 건화물을 위한 각 화물창에 수위감지기를 설치하여 안전관리를 도모함(안 제185조제4호 신설)
- 나. 동력전달장치 축의 최소지름 산정을 위한 계산식에서 단강품의 최소 인장강도 한계값만 정하고 있어, 단강품 외 재료에 대해서도 최소 인장강도 한계값을 정함으로써 축재료에 대한 범위를 확대함(안 제58조제1항)
- 다. 축계의 강도를 고려 시 해양수산부장관이 적절히 인정하는 경우에만 보정할 수 있으나, 크랭크 축의 경우 비틀림진동허용한도가 상세 계산법에 따라 호칭변동비틀림응력값을 만족하는 경우도 보정할 수 있도록 개정함(안 제78조, 별표 4의2 신설)

- 라. 거주구 내 및 기관실 내의 일부의 개소에 대하여 플라스틱관장치를 적용이 가능하도록 관장치 재료 범위를 확대함(안 제112조제1호 제7호 신설)
- 마. 「플레저보트 검사기준」 제정(2012.11.28.)에 따라 제65조의1 플레저보트의 프로펠러축의 지름에 관한 사항은 동 기준에서 삭제함(안 제65의1 삭제, 안 별표 1)
- 바. 알기쉬운 법령 입안기준에 따라 용어의 일부를 수정하고, 오기를 정정함

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「선박안전법」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

선박기관기준 일부개정고시안

선박기관기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "제26조의 규정에 의한"을 "제26조에 따른"으로 한다.

제2조제1호 중 "제2조제4호의 규정에 의한"을 "제2조제4호에 따른"으로 하고, 같은 조 제2호 중 "당해"를 "해당"으로 하며, 같은 조 제6호 중 "추진용기관에 있어서는"를 "추진용기관의 경우"로, "추진용기관 이외의 기관에 있어서는"는 "추진용기관 이외의 기관의 경우"로 하고, 같은 조 제9호가목 중 "내연기관에 있어서는"을 "내연기관의 경우"로, "축커플링볼트에 있어서는"을 "축커플링볼트의 경우"로 하며, 같은 호 나목 중 "증기터빈에 있어서는"을 "증기터빈의 경우"로 하고, 같은 호 다목 중 "가스터빈에 있어서는"을 "가스터빈의 경우"로 하며, 같은 호 라목 중 "동력전달장치에 있어서는"을 "동력전달장치의 경우"로 하고, 같은 호 마목 중 "축계에 있어서는"을 "축계의 경우"로 하며, 같은 호 바목 중 "보일러에 있어서는"을 "보일러의 경우"로 하고, 같은 호 사목 중 "압력용기에 있어서는"을 "압력용기의 경우"로 하며, 같은 호 아목 중 "관장치에 있어서는"을 "관장치의 경우"로, "기타"를 "그 밖"으로 하고, 같은 조 제12호 중 "또한 정보를 발하는"을 "정보를 내보내는"으로 하며, 같은 조 제13호 단서 중 "아니하는"을 "않는"으로, "아니 한다"를 "않는다"로 하고, 같은 조

제16호가목 중 "3.5바이하"를 "3.5바 이하"로 하며, 같은 호 나목 중 "또한 가열기"를 "가열기"로, "포함한다."를 "포함한다"로 하고, 같은 호 다목 중 "또한 내용적"을 "내용적"으로 하며, 같은 조 제17호 중 "구동하는 데"를 "구동하는 데"로 하고, 같은 조 제18호 중 "관계있"을 "관계 있"으로 하며, 같은 조 제19호 중 "상용최대압력"을 "상용(常用) 최대압력"으로 하고, 같은 조 제26호가목(4) 및 같은 조 제27호다목 중 "한한다"를 각각 "한정한다"로 하며, 같은 조 제30호 중 "2개이상"을 "2개 이상"으로, "동등이상의 내식성(방식조치를 포함한다)"을 "동등 이상의 내식성[방식(부식 방지)조치를 포함한다]"으로 하고, 같은 조 제32호 중 "2개이상"을 "2개 이상"으로, "동등이상"을 "동등 이상"으로 하며, 같은 조 제37호 중 "아니하는"을 "않는"으로 하며, 같은 조 제38호 중 "제2조제4호의 규정에 의한"을 "제2조제4호에 따른"으로 하고, 같은 조 제39호 중 "제3조제1항 제2호의 규정에 의한"을 "제3조제1항제2호에 따른"으로 한다.

제3조 중 "아니하거"를 "않거"로, "아니한"을 "않은"으로, "동등이상"을 "동등 이상"으로 한다.

제4조제2항 중 "아니하다고"를 "않다고"로, "기준의 규정에"를 "기준에도"로 하고, 같은 조 제3항 중 "「선박용물건의 형식승인시험 및 검정에 관한 기준」"을 "「선박용물건의 형식승인 시험 및 검정에 관한 기준」"으로 한다.

제6조제2항 및 제3항 중 "별표1"을 각각 "별표 1"로 하고, 같은 항 중 "아니한"을 "않은"으로, "의한다"를 "따른다"로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 "아니하는"을 "않는"으로, "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 항 제1호나목 중 "한냉시"를 "한랭 시"로 하며, 같은 호 다목 중 "강구되어"를 "마련되어"로 하고, 같은 항 제2호 중 "강선구조기준의 규정에 의한"을 "강선구조기준에 따른"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "응력"을 "응력(변형력)"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "보일러·압력용기·관·관이음·기계구조물·동력전달장치 등그"를 "보일러·압력용기·관·관이음·기계구조물·동력전달장치 등 그"로, "강선의선체구조기준의 규정에 의한"을 "강선의선체구조기준에 따른"으로, "동등이상"을 "동등 이상"으로, "용접하여야"를 "용접해야"로 한다.

제8조제1항 중 "변위"를 "변형이"로, "아니하는"을 "않는"으로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "아니된다"를 "안 된다"로 하며, 같은 항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제3항 중 "너트는 적절한 방법으로 풀려지지 아니하도록 하여야"를 "너트는 풀리지 않도록 해야"로 하며, 같은 조 제4항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제5항 중 "한한다"를 "한정한다"로, "유밀이어야"를 "유밀(油密)이어야"로, "거치 하여야"를 "거치해야"로 한다.

제9조 중 "기타"를 "그 밖에"로, "아니하도록 방진대책이 강구"를 "않도록 방진대책이 마련"으로 한다.

제10조제1항 중 "절손"을 "절단이나 손상"으로, "아니하도록"을 "않도록"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 한다.

제11조제1항 중 "하여야 하며"를 "해야 하며"로, "피복하여야"를 "피복해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니하도록"을 "않도록"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "아니하는 구조로 하여야"를 "않는 구조로 해야"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제12조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 "용이하고"를 "쉽고"로, "그러하지 아니한다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "선내"를 "선박 안"으로 한다.

제13조제2항 중 "포함 한다"를 "포함한다"로, "제1항의 규정에 의한"을 "제1항에 따른"으로, "아니할"을 "않을"로 한다.

제14조제2호 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제3호 중 "설계기준치이하이고 또한"을 "설계기준치 이하이고"로, "내구시간이하일"을 "내구시간 이하일"로 하며, 같은 조 제4호 중 "용이하게"를 "쉽게"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제16조 중 "원동기"를 "원동기에"로, "공급되도록한 것이어야"를 "공급되어야"로 한다.

제18조제1항 중 "용이하게"를 "쉽게"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 단서 중 "50미터미만"을 "50미터 미만"으로, "20m³/h이하"를 "20m³/h 이하"로, "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하며, 같은 항 제1호 중 "아니하는"을 "않은"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "500톤미만"을 "500톤 미만"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "아니한"을 "않는"으로 한다.

제19조제1항 중 "기록하여야"를 "기록해야"로, "70퍼센트이상"을 "70퍼

센트 이상"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니한"을 "않은"으로, "선내에 비치하여야"를 "선박 안에 갖추어 놓아야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "기록하여야"를 "기록해야"로 한다.

제20조 중 "아니한"을 "않은"으로 한다.

제21조 중 "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제22조제1항 본문 중 "내연기관에 있어서는 각"을 "내연기관의 경우 각"으로, "내연기관에 있어서는 그"를 "내연기관의 경우 그"로 하고, 같은 항 단서 중 "300밀리미터이하"를 "300밀리미터 이하"로, "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 한다.

제22조제2항제1호 본문 중 "2개이상"을 "2개 이상"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "아니하고"를 "않고"로 하며, 같은 항 제3호 본문 중 "2대이상"을 "2대 이상"으로, "충기할"을 "공기를 채울"로, "장치하여야"를 "장치해야"로 하고, 같은 항 제4호 중 "제3호의 규정에"를 "제3호에도"로 하며, 같은 항 제5호 중 "1시간이내"를 "1시간 이내"로, "충기할"을 "채울"로 하고, 같은 항 제6호 각 목 외의 부분 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제22조제3항 본문 중 "2조이상의 축전지를 비치하여야"를 "2조 이상의 축전지를 갖추어 놓아야"로, "아니하고"를 "않고"로, "30분이내에 제2항 제2호의 규정에 의한"을 "30분 이내에 제2항제2호에 따른"으로 하고, 같은 항 단서 중 "제2항제2호의 규정에 의한"을 "제2항제2호에 따른"으로, "비치할"을 "갖추어 놓을"로 한다.

제23조제2항 각 호 외의 부분 중 "비산"을 "비산(飛散)"으로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 "150밀리미터이하"를 "150밀리미터 이하"로 하며, 같은 호 가목 중 "비치하는"을 "갖추어 놓는"으로 하고, 같은 호 나목 중 "한함)에 비치하는"을 "한정한다)에 갖추어 놓는"으로, "375킬로와트이상"을 "375킬로와트 이상"으로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "제2항의 규정에"를 "제2항에도"로, "당해"를 "해당"으로, "보호하여야"를 "보호해야"로 하고, 같은 항 제3호 중 "발하는"을 "내보내는"으로 한다.

제24조제1항 및 제2항 중 "설치하여야"를 각각 "설치해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "하여야 하며"를 "해야 하며"로, "하여야 한다"를 "해야 한다"로 하며, 같은 조 제4항 중 "토출공기중"을 "토출(吐出)공기중"으로, "아니하는 구조이어야"를 "않는 구조여야"로 한다.

제25조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "한한다"를 "한정한다"로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "아니한다"를 "않는다"로 하고, 같은 항 제1호 중 "24미터이하"를 "24미터 이하"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "2개이상"을 "2개 이상"으로, "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "또한 해양수산부장관"을 "해양수산부장관"으로, "아니할"을 "않을"로 한다.

제26조제1항 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "설치하여야"를 각각 "설치해야"로 한다.

제26조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 "200밀리미터미만"을 "200밀리미터 미만"으로, "0.6세제곱미터미만"을 "0.6세제곱미터 미만"으로, "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 항 제1호 중 "0.2바이하"를 "0.2바 이하"로, "또한 외부"를 "외부"로 하며, 같은 항 제2호 중 "의할 것"을 "따를 것"으로, 같은 항 제3호 각 목 외의 부분 중 "각목에 의할"을 "각 목에 따를"로 하며, 같은 호 가목 중 "45제곱센티미터이상일"을 "45제곱센티미터 이상일"로 하고, 같은 호 나목 중 "45제곱센티미터이상"을 "45제곱센티미터 이상"으로 하며, 같은 호 다목 전단 중 "115제곱센티미터이상일"을 "115제곱센티미터 이상일"로 하고, 같은 목 후단 중 "총용적의 산정에 있어서"를 "총용적을 산정(算定)할 때"로, "감할"을 "줄일"로 한다.

제26조제4항 본문 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "200밀리미터미만"을 "200밀리미터 미만"으로, "아니할 수 있으며"를 "않을 수 있으며"로, "아니할 수 있다"를 "않을 수 있다"로 하며, 같은 조 제5항 중 "기타"를 "그 밖의"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제26조의2제1항 본문 중 "아니"를 "안"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제4항제2호 중 "아니할"을 "않을"로 하고, 같은 항 제3호 중 "아니하고"를 "않는"으로 한다.

제27조제1항 각 호 외의 부분 중 "한한다"를 "한정한다"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "저하한"을 "낮은"으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "한한다"를 "한정한다"로, "설치하

여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "야기할"을 "일으킬"로 하며, 같은 항 제1호 중 "한한다"를 "한정한다"로 하고, 같은 항 제2호 중 "저하하는"을 "낮아지는"으로, "한한다"를 "한정한다"로 하며, 같은 조 제4항 중 "아니하도록 조정된 것이어야 하며"를 "않도록 조정된 것이어야 하며"로, "아니하도록 조정된 것이어야 한다"를 "않도록 조정된 것이어야 한다"로 하고, 같은 조 제5항 중 "아니하도록"을 "않도록"으로 한다.

제28조제1항 본문 중 "2개이상"을 "2개 이상"으로, "2개이상의 배기터빈 과급기에"를 "2개 이상의 배기터빈과급기에"로 하고, 같은 항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 "2개이상"을 "2개 이상"으로, "2개이상의 소기장치에"를 "2개 이상의 소기 장치에"로 하고, 같은 항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 한다.

제29조제1항 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상이어야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "제1항의 규정에 불구하고 별표4"를 "제1항에도 불구하고 별표 4"로 한다.

제30조 본문 중 "산식"을 "계산식"으로 하고, 같은 조 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 한다.

제31조제1항 중 "의한"을 "따른"으로 한다.

제33조의 제목 "(플라이휠축 및 기타의 축)"을 "(플라이휠축 및 그 밖의 축)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "의한"을 "따른"으로, "아니된

다"를 "안 된다"로 한다.

제34조 각 호 외의 부분 중 "의한다"를 "따른다"로 하고, 같은 조 제1호 중 "산식에 의한 값이상일"을 "계산식에 의한 값 이상일"로 하며, 같은 조 제2호 중 "산식"을 "계산식"으로, "아니한"을 "않은"으로 하고, 같은 조 제3호 본문 중 "산식"을 "계산식"으로 하며, 같은 조 제4호 본문 중 "0.08배이상이어야"를 "0.08배 이상이어야"로 하고, 같은 호 단서 중 "0.125배이상이어야"를 "0.125배 이상이어야"로 하며, 같은 조 제5호 중 "아니하는"을 "않은"으로 한다.

제36조 중 "제39조제2항제1호 및 제2호,"를 "제39조제2항제1호, 제2호 및 "으로, "한한다"를 "한정한다"로, "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제37조 본문 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제38조제1항 및 제2항 중 "설치하여야"를 각각 "설치해야"로 한다.

제39조제1항 각 호 외의 부분 중 "보고들"을 "보고 들"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "한한다"를 "한정한다"로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 제2호 및 제3호 중 "한한다"를 각각 "한정한다"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제2항의 규정에 의한"을 "제2항에 따른"으로 하고, 같은 조 제4항 본문 중 "아니하고"를 "않는"으로 하며, 같은 항 본문의 후단 중 "아니하도록"을 "않도록"으로 하고, 같은 항 단서 중 "2대이상"을 "2대 이상"으로 한다.

제40조 본문 중 "아니하고"를 "않고"로 하고, 같은 조 단서 중 "그러하지

아니하다"를 "그렇지 않다"로 한다.

제41조제1항 중 "만족하여야"를 "만족해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니하도록 조치가 강구된"을 "않도록 조치가 마련된"으로 한다.

제42조제1항 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상 이어야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하여야"를 "해야"로, "아니하도록"을 "않도록"으로 한다.

제43조 중 "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제44조 중 "의한다"를 "따른다"로 한다.

제45조제1항 중 "기타"를 "그 밖에"로, "아니하여야"를 "않아야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "비치하여야"를 "갖추어 놓아야"로 한다.

제46조 중 "가능하여야"를 "가능해야"로 한다.

제47조 전단 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제48조제1항 각 호 외의 부분 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "한한다"를 "한정한다"로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "보고들"을 "보고 들"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 제2호 및 제3호 중 "한한다"를 각각 "한정한다"로 하며, 같은 조 제4항 중 "아니하도록"을 "않도록"으로 한다.

제50조 본문 중 "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제51조 각 호 외의 부분 본문 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 한다.

제52조제1항 본문 중 "기타"를 "그 밖의"로, "비치하여야"를 "갖추어 놓아야"로 하고, 같은 항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하며, 같은 조 제2항 전단 중 "45미터이상"을 "45미터 이상"으로, "아니할"을 "않을"로 하고, 같은 항 후단 중 "45미터이상"을 "45미터 이상"으로, "아니하고"를 "않거나"로, "아니할"을 "않을"로 한다.

제53조제1항 전단 중 "견딜수"를 "견딜 수"로 하고, 같은 항 중 "하여야"를 각각 "해야"로 하며, 같은 조 제2항 중 "하여야 하며"를 "해야 하며"로, "또한 용접부"를 "용접부"로, "하여야 한다"를 "해야 한다"로 하고, 같은 조 제3항 중 "용이한 구조이어야"를 "쉬운 구조여야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "구조이어야"를 "구조여야"로 하고, 같은 조 제5항 전단 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 항 후단 중 "행하여진"을 "이루어진"으로 한다.

제54조제1항 본문 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "산식"을 "계산식"으로, "상이한"을 "다른"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "제2항의 규정에"를 "제2항에도"로, "동등이상"을 "동등 이상"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "의한다"를 "따른다"로 한다.

제55조제1항 각 호 외의 부분 중 "의한"을 "따른"으로 하고, 같은 항 제1호 전단 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상이어야"로 하며, 같은 항 제2호 중 "사이에 있어서"를 "사이에서"로 하고, 같은 항 제3호 중 "사이에 있어서"를 "사이에서"로, "120도미만의"를 "120

도 미만의"로, "의한 값"을 "따른 값"으로, "120도이상의"를 "120도 이상
의"로, "의한 값의 1.1배이상이어야"를 "따른 값의 1.1배 이상이어야"로
하고, 같은 항 제4호 중 "의한 값의 1.1배이상이어야"를 "따른 값의 1.1배
이상이어야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제2호의 규정에"를 "제2호에도"
로, "당해"를 "해당"으로 한다.

제56조 전단 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상
이어야"로 하고, 같은 조 후단 중 "또한 F1"을 "F1"로 한다.

제57조제1항 후단 중 "산식"을 "계산식"으로 하고, 제2항 본문 중 "의한
다"를 "따른다"로 하고, 같은 항 단서 중 "적합하여야"를 "적합해야"로
한다.

제58조제1항 본문 중 "산식"을 "계산식"로, "값이상이어야"를 "값 이상
이어야"로하고, 같은 항 표9 중 "비고 :"를 "비고:"로 하고, 표10 비고 제1호
중 "감할 수"를 "줄일 수"로 하고, 같은 항 단서 중 "다만, 규격최소인장
강도가 800N/mm²를 초과하는 단강품은 800N/mm²로 한다."를 "다만, 규격최
소인장강도가 800N/mm²를 초과하는 단강품은 800N/mm²로 하고, 제55조 기
어장치의 축의 경우 T₀의 값은 사용재료의 규격최소인장강도로서 1,000
N/mm²을 넘는 경우에는 1,000N/mm²로 한다."로 하고, 같은 조 제2항 및 제
4항 중 "산식"을 각각 "계산식"으로 하며, 같은 항 중 "값이상이어야"를
"값 이상이어야"로 하고, 같은 조 제5항 중 "제4항의 규정에 의하여"를
"제4항에 따라"로, "제1항의 규정에 의한"을 "제1항에 따른"으로 한다.

제59조제1항 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상

이어야"로 하고, 같은 조 제3항 및 제4항 중 "산식"을 각각 "계산식"으로 하며, 같은 항 중 "1.05배이상이어야"를 "1.05배 이상이어야"로 한다.

제60조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "의한"을 "따른"으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "그러하지 아니한다"를 "그렇지 않다"로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호 중 "아니하도록"을 각각 "않도록"으로, 같은 호 및 제3호 중 "강구되어"를 각각 "마련되어"로 하며, 같은 조 제2항제1호 중 "2개이상"을 "2개 이상"으로, "2이상"을 "2 이상"으로, "행한"을 "한"으로, "또한 그"를 "그"로 한다.

제61조 각 호 외의 부분 중 "의한다"를 "따른다"로 하고, 같은 조 제1호를 "산식에 의한 값이상일"을 "계산식에 의한 값 이상일"로 하며, 같은 조 제2호 중 "동등이상"을 "동등 이상"으로 하고, 같은 조 제3호 중 "하여야"를 "해야"로, "아니한"을 "않은"으로 한다.

제62조제1항 중 "아니하도록"을 "않도록"으로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제62조제2항제1호 중 "산식"을 "계산식"으로, "값이상이어야"를 "값 이상이어야"로, "구조이어야"를 "구조여야"로 하고, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 "의한"을 "따른"으로 하며, 같은 호 가목 중 "산식"을 "계산식"으로, "2배이상일"을 "2배 이상일"로 하고, 같은 호 나목 중 "가목의 규정에"를 "가목에도"로, "8바이하"를 "8바 이하"로, "1.5배이상일"을 "1.5배 이상일"로 하며, 같은 호 라목 중 "있도록할"을 "있도록 할"로 하고, 같은 호 마목 단서 중 "아니할"을 "않을"로 하며, 같은 호 바목 중 "하여

야"를 "해야"로 하고, 같은 항 제3호 각 목 외의 부분 중 "의한다"를 "따른다"로 하며, 같은 호 가목 본문 중 "2배이상이어야"를 "2배 이상이어야"로 하고, 같은 목 단서 중 "6바이하"를 "6바 이하"로, "1.5배이상이어야"를 "1.5배 이상이어야"로 하며, 같은 호 나목 중 "4배이상이어야"를 "4배 이상이어야"로 하고, 같은 호 다목 중 "나목의 규정에"를 "나목에도"로 한다.

제63조제1항 중 "아니하도록 베어링틈새를 조정하여야"를 "않도록 베어링틈새를 조정해야"로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "값이하이어야"를 "값 이하이어야"로 한다.

제64조제1항 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상이어야"로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "당해 축의 소요지름"을 "해당 축의 소요지름"으로, "0.2배이상의 값이고 또한 당해"를 "0.2배 이상의 값이고 해당"으로, "소요지름이상"을 "소요지름 이상"으로 하며, 같은 항 단서 중 "산식"을 "계산식"으로, "0.27배이상"을 "0.27배 이상"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "제2항의 규정에"를 "제2항에도"로, "행하지 아니한"을 "하지 않은"으로 한다.

제64조제4항 중 "0.08배이상이어야"를 "0.08배 이상이어야"로, "아니하여야"를 "않아야"로, "0.125배이상이어야"를 "0.125배 이상이어야"로 하고, 같은 조 제5항 전단 중 "또한 후진력"을 "후진력"으로 하며, 같은 항 후단 중 "아니하도록 하여야"를 "않도록 해야"로 하고, 같은 조 제6항 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제7항 중 "가스밀격벽"을 "가스밀(가

스 밀폐)격벽"으로 한다.

제65조 각 호 외의 부분 중 "제64조이 규정에"를 "제64조에도"로, "20톤 미만"을 "20톤 미만"으로, "의한다"를 "따른다"로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 각각 "계산식에 의한 값 이상이어야"로 한다.

제65조의 1을 삭제한다.

제66조제1항 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상이어야"로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호 중 "한한다"를 각각 "한정한다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "1.5미터이하"를 "1.5미터 이하"로, "산식에 의한 값이 제1항의 규정에 의한"을 "계산식에 의한 값이 제1항에 따른"으로, "산식에 의한 값까지"를 "계산식에 의한 값까지"로, "의하지 아니할"을 "따르지 않을"으로, "이항의 규정"을 "이항"으로, "아니된다."를 "안된다."로 한다. 같은 조 제3항 중 "산식"을 "계산식"으로, "아니하도록"을 "않도록"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "또한 끼워"를 "끼워"로 하고, 같은 조 제5항 중 "0.6이하"를 "0.6 이하"로, "0.8이상"을 "0.8 이상"으로, "산식"을 "계산식"으로, "1.1배이상이어야"를 "1.1배 이상이어야"로 하며, 같은 조 제6항 중 "별표5"를 "별표 5"로 한다.

제67조제1호 중 "키없"을 "키 없"으로 하고, 같은 조 제2호 중 "또한 프로펠러축"을 "프로펠러축"으로 한다.

제69조제1호 중 "제7호까지를포함한다"를 "제7호까지를 포함한다"로 하고, 같은 조 제5호 중 "임펠러로 부터"를 "임펠러로부터"로 하며, 같은

조 제8호 중 "산식"을 "계산식"으로 한다.

제70조제1항 중 "값 이상이어야"를 "값이상이어야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "의한다"를 "따른다"로 하고, 같은 항 제1호 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상이어야"로 하고, 같은 항 제2호 본문 중 "산식"을 "계산식"으로, "소요지름이상이어야"를 "소요지름 이상이어야"로 하고, 같은 호 단서 중 "0.2배 보다 작아서는 아니된다"를 "0.2배보다 작아서는 안 된다"로 하며, 같은 항 제3호 중 "0.08배이상이어야"를 "0.08배 이상이어야"로, "아니하여야"를 "않아야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "하여야"를 "해야"로, "0.125배이상이어야"를 "0.125배 이상이어야"로 하고, 같은 조 제4항을 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 조 제6항 중 "후진 시킬"을 "후진시킬"로, "또한 전진상태"를 "전진상태"로 하고, 같은 조 제7항 중 "아니하는"을 "않는"으로 한다.

제72조제1항 각 호 외의 부분 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "3절이상"을 "3절 이상"으로, "한한다"를 "한정한다"로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "제1항의 규정에"를 "제1항에도"로 하고, 같은 항 제2호 중 "미터미만"을 "미터 미만"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "변경이 있는"을 "변경된"으로 하고, 같은 조 제3항 본문 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 항 단서 중 "제2항의 규정에 의하여"를 "제2항에 따라"로 하고, 같은 조 제4항 전단 중 "아니하도록 하여야"를 "않아야"로 하며, 같은 항 후단 중 "의한다"를 "따른다"로 한다.

제73조제1호 중 "100퍼센트이하"를 "100퍼센트 이하"로, "산식"을 "계산

식"으로, "아니할"을 "않을"로 하고, 같은 조 제2호 중 "80퍼센트이하"를 "80퍼센트 이하"로, "한하여"를 "한정하여"로, "설정하여야"를 "설정해야"로 하며, 같은 조 제3호 각 목 외의 부분 중 "115퍼센트이하"를 "115퍼센트 이하"로, "산식"을 "계산식"으로, "아니하여야"를 "않아야"로 하고, 같은 조 제4호 중 "산식"을 "계산식"으로 한다.

제74조 중 "의한"을 "따른"으로 한다.

제75조제1항 및 제2항 중 "의한"을 각각 "따른"으로 한다.

제76조제1항 각 호 외의 부분 중 "의한다"를 "따른다"로 하고, 같은 항 제1호 중 "운전범위에 있어서는"을 "운전범위의 경우"로, "아니하여야"를 "않아야"로 하며, 같은 항 제2호 중 "설정하여야"를 "설정해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "의한다"를 "따른다"로 한다.

제77조 중 "아니된다"를 "안 된다"로 한다.

제78조 중 "해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것까지 보정할"을 "다음 각 호의 어느 하나에 따를"로 하고, 같은 조에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 제73조 및 제75조의 경우 비틀림진동응력 허용한도가 별표 4의2에 따른 상세계산법에서 규정한 호칭변동비틀림응력값을 만족하는 경우

2. 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우

제79조제1항 중 "적색으로 표시하여야"를 "붉은색으로 표시해야"로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "제1항의 규정"을 "제1항"으로 하며, 같은 항

단서 중 "정하여야"를 "정해야"로 한다.

제80조 중 "의한"을 "따른"으로 한다.

제81조 중 "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제82조제1항 중 "전열면에 있어서"를 "전열면의 경우"로, "의한"을 "따른"으로, "것이상(보일러에서는 섭씨 250도이상)"을 "것 이상(보일러에서는 섭씨 250도 이상)"으로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "산식에 의한 값중"을 "계산식에 의한 값 중"으로 하며, 같은 항 단서 중 "의한"을 "따른"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "산식"을 각각 "계산식"으로 하며, 같은 조 제4항 본문 중 "보일러에 있어서는 제2항의 산식"을 "보일러의 경우 제2항의 계산식"으로, "압력용기에 있어서는 제2항의 산식"을 "압력용기의 경우 제2항의 계산식"으로, "의한 계수"를 "따른 계수"로 하고, 같은 조 제5항 본문 중 "부식여유"를 "부식여유(부식을 고려하여 두께를 두껍게 한 부분)"로 한다.

제83조제1항 본문 중 "양면용접맞대기이음 이어야"를 "양면용접맞대기 이음이어야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제1항의 규정에"를 "제1항에도"로, "16밀리미터이하"를 "16밀리미터 이하"로, "9밀리미터이하"를 "9밀리미터 이하"로, "6밀리미터이하인 제3종"을 "6밀리미터 이하인 제3종"으로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "1이하"를 "1 이하"로, "용접하여야"를 "용접해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "판두께이상으로 하여야"를 "판두께 이상으로 해야"로 하며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 "의한 값이하 이어야"를 "따른 값 이하이어야"로 하고, 같은 항 제1호가목 중 "20밀리미

터이하"를 "20밀리미터 이하"로 하며, 같은 호 나목 중 "60밀리미터미만"을 "60밀리미터 미만"으로 하고, 같은 호 다목 중 "60밀리미터이상"을 "60밀리미터 이상"으로 하며, 같은 항 제2호가목 중 "15밀리미터이하"를 "15밀리미터 이하"로 하고, 같은 호 나목 중 "60밀리미터미만"을 "60밀리미터 미만"으로 하며, 같은 호 다목 중 "60밀리미터이상"을 "60밀리미터 이상"으로 하고, 같은 조 제6항 중 "1이내이어야"를 "1 이내여야"로, "행하여진"을 "행해진"으로, "적합하여야"를 "적합해야"로 한다.

제84조제1항 전단 중 "하여야"를 "해야"로, "기타"를 "그 밖"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "산식에 의한다"를 "계산식에 따른다"로 하며, 같은 조 제3항 중 "의한"을 "따른"으로, "50퍼센트이상일"을 "50퍼센트 이상일"로 하고, 같은 조 제4항 중 "산식"을 "계산식"으로, "길이방향효율중"을 "길이방향효율 중"으로 하며, 같은 조 제5항 중 "산식"을 "계산식"으로 하고, 같은 조 제6항 각 호 외의 부분 본문 중 "제2호의 규정에 의한"을 "제2호에 따른"으로, "최소치중"을 "최소치 중"으로 하며, 같은 항 제1호 전단 및 같은 항 제2호 전단 중 "산식"을 각각 "계산식"으로 한다.

제85조제1항 본문 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 "계산식에 의한 값 이상이어야"로 하고, 같은 항 단서 중 "값이상이어야"를 "값 이상이어야"로 하며, 같은 항 단서의 후단 중 "소요두께이상이어야"를 "소요두께 이상이어야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "의한다"를 "따른다"로 하고, 같은 항 제1호 중 "제88조의 규정에 의하여 보강을 행할"을 "제88조에 따라 보강을 할"로, "제4항의 규정에 의하여 행한"을 "제4항에

따라 한"으로, "산식에 의한다"를 "계산식에 따른다"로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 "제88조제6항의 규정에 의하여"를 "제88조제6항에 따라"로, "의한"을 "따른"으로 하고, 같은 호 가목 전단 중 "산식"을 "계산식"으로, "두께이상일"을 "두께 이상일"로 하며, 같은 목 후단 중 "1 이상"을 "1 이상"으로 하고, 같은 호 나목 전단 중 "산식"을 "계산식"으로 하며, 같은 항 제3호 본문 중 "아니한"을 "않은"으로, "의한 것이상이어야"를 "따른 것 이상이어야"로 하고, 같은 호 단서 중 "산식에 의한 두께이상이어야"를 "계산식에 의한 두께 이상이어야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "아니하는"을 "않는"으로, "산식에 의한 값이상일"을 "계산식에 의한 값 이상일"로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 "아니하는"을 "않는"으로, "산식에 의한 값이상일"을 "계산식에 의한 값 이상일"로 한다.

제86조제1항 각 호 외의 부분 중 "의한"을 "따른"으로, "10밀리미터이상이어야"를 "10밀리미터 이상이어야"로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호 중 "산식에 의한 값이상이어야"를 각각 "계산식에 의한 값 이상이어야"으로 하고, 같은 항 제3호 전단 중 "기타"를 "그 밖"로 하고, 같은 호 후단 중 "3지점이상"을 "3지점 이상"으로, "아니한"을 "않은"으로, "산식"을 "계산식"으로 하며, 같은 항 제4호 본문 중 "경우에 있어서의"를 "경우"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제1항의 규정에 의하여"를 "제1항에 따라"로 하고, "산식"을 "계산식"로 하고, "값이상이어야"를 "값 이상이어야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "제1항의 규정에 의하여"를 "제1항에 따라"로 하

고, "값이상이어야"를 "값 이상이어야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "산식"을 "계산식"로 하고, "이하이어야"를 "이하여야"로 한다.

제87조 본문 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 조 단서 중 "2개 이상의 검사구멍을 설치하여야"를 "2개 이상의 검사구멍을 설치해야"로 한다.

제88조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "보강하여야"를 "보강해야"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "아니할"을 "않을"로 하며, 같은 항 제1호 중 "60밀리미터이하이고 또한"을 "60밀리미터 이하이고"로, "1이하"를 "1 이하"로 하고, 같은 항 제2호 중 "값이하이고 또한 200밀리미터 이하"를 "값 이하이고 200밀리미터 이하"로 하고, 같은 항 제3호 중 "별표 6의 규정에 의하여경판"을 "별표 6에 따라 경판"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "제3항제2호의 규정에 의하여"를 "제3항제2호에 따라"로 한다.

제88조제2항 중 "산식에 의한 면적이상"을 "계산식에 의한 면적 이상"으로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 "의한 면적이상"을 "다른 면적 이상"으로 하며, 같은 항 제1호 중 "1이하"를 "1 이하"로 하고, 같은 호 중 "산식의"를 "계산식의"로 하며, 같은 항 제2호 단서 중 "아니할"을 "않을"로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 후단 중 "의한다"를 "따른다"로 하고, 같은 항 제1호 각 목 외의 부분 및 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 "각목"을 각각 "각 목"으로 하며, 같은 호 나목 중 "아니한다"를 "않는다"로 하고, 같은 조 제5항 전단 중 "부분에 있어서"를 "부분의 경우"로 하고, 같은 항 후단 중 "산입"을 "산입(算入)"으로, "산식"을 "계산

식”으로, “**값이상으로 하여야**”를 “**값 이상으로 해야**”로 하고, 같은 조 제 6항 후단 중 “**산식에 의한 값이상으로 하여야**”를 “**계산식에 의한 값 이상으로 해야**”로 한다.

제89조제1항 본문 중 “**산식**”을 “**계산식**”으로, “**값이상이어야**”를 “**값 이상이어야**”로 하고, 같은 항 단서 중 “**아니할**”을 “**않을**”로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 “**산식**”을 “**계산식**”으로, “**값이상이어야**”를 “**값 이상이어야**”로, “**아니할**”을 “**않을**”로 하고, 같은 항 단서 중 “**산식**”을 “**계산식**”으로 한다.

제90조 각 호 외의 부분 중 “**의한 것으로서 5밀리미터이상 22밀리미터이하이어야**”를 “**따른 것으로서 5밀리미터 이상 22밀리미터 이하이어야**”로 하고, 같은 조 제1호 중 “**산식에 의한 값이상이어야**”를 “**계산식에 의한 값 이상이어야**”로 하며, 같은 조 제2호 중 “**기타**”를 “**그 밖**”으로, “**아니하는**”을 “**않는**”으로, “**산식**”을 “**계산식**”으로, “**값이상이어야**”를 “**값 이상이어야**”로 하고, 같은 조 제3호 중 “**기타**”를 “**그 밖**”으로, “**아니한**”을 “**않은**”으로 하며, 같은 호 및 제4호 중 “**산식에 의한 값이상이어야**”를 각각 “**계산식에 의한 값 이상이어야**”로 한다.

제91조 각 호 외의 부분 본문 중 “**의한다**”를 “**따른다**”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “**6.0밀리미터이상, 기타의 지주관은 4.5밀리미터이상이어야**”를 “**6.0밀리미터 이상, 그 밖의 지주관은 4.5밀리미터 이상이어야**”로 하며, 같은 조 제1호 중 “**산식에 의한 값이상이어야**”를 “**계산식에 의한 값 이상이어야**”로 하고, 같은 조 제2호 중 “**산식중**”을 “**계산**

식중”으로, “산식에”를 “계산식에”로, “값이상이어야”를 “값 이상이어야”로 하고, 같은 조 제3호 중 “지지하여야”를 “지지해야”로, “산식에 의한 값이상이어야”를 “계산식에 의한 값 이상이어야”로 한다.

제92조제1항 중 “산식에 의한 값이상이어야”를 “계산식에 의한 값 이상이어야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산식에 의한 값이상이어야”를 “계산식에 의한 값 이상이어야”로 한다.

제93조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 후단 중 “30도이상으로 하여야”를 “30도 이상으로 해야”로 한다.

① 보일러에 사용하는 관의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상으로서 바깥지름 30밀리미터 미만의 관은 2.0밀리미터 이상, 30밀리미터 이상의 관은 2.5밀리미터 이상이어야 한다.

제94조 중 “아니하는 것에 한한다”를 “않는 것에 한정한다”로, “산식”을 “계산식”으로 한다.

제95조 중 “제94조까지의 규정에 의한”을 “제94조까지에 따른”으로, “아니하므”를 “않으므”로, “강구하여야”를 “마련해야”로 한다.

제96조 각 호 외의 부분 중 “의한”을 “따른”으로 하고, 같은 조 제1호 중 “강제이어야”를 “강제여야”로 하며, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 중 “또한 그”를 “그”로, “의한”을 “따른”으로, “강제이어야”를 “강제여야”로 하고, 같은 호 가목 중 “230도이하”를 “230도 이하”로 하며, 같은 호 나목 중 “230도이하이고 또한 제한압력 10바이하”를 “230도 이하이고 제한압력 10바 이하”로 하고, 같은 호 다목 후단 중 “동등이상”을 “동등 이상”

으로, “350도이하이고 또한 제한기압 25바이하”를 “350도 이하이고 제한 기압 25바 이하”로 하며, 같은 조 제3호 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “부착 하여야”를 “부착해야”로 하고, 같은 조 제4호 중 “하여야”를 “해야”로 하며, 같은 조 제5호 중 “32밀리미터이하의 경우에 한하여”를 “32밀리미터 이하의 경우에 한정하여”로 하고, 같은 조 제6호 중 “아니하고 또한”을 “않고”로, “지름이상의 값으로 하여야”를 “지름 이상의 값으로 해야”로 하며, 같은 조 제7호 전단 중 “50밀리미터이상”을 “50밀리미터 이상”으로 한다.

제97조제1항 본문 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 항 단서 중 “하지 아니할 수 있으며”를 “하지않을 수 있으며”로, “행하는”을 “하는”으로, “하지아니할 수 있다”를 “하지않을 수 있다”로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “탄소망간강에 있어서는 19밀리미터이하, 합금강에 있어서는 13밀리미터이하”를 “탄소망간강의 경우 19밀리미터 이하, 합금강의 경우 13밀리미터 이하”로, “하지아니할”을 “하지않을”로 하고, 같은 항 제3호나목 중 “27J이상일”을 “27J 이상 일”로 한다.

2. 동판의 두께가 16밀리미터 이상으로서 다음 계산식에 의한 값 보다 큰 것

제97조제4항 각 호 외의 부분 중 “행하여진”을 “이루어진”으로, “압력용기에 있어서”를 “압력용기의 경우”로, “하지아니할”을 “하지 않을”로 하

고, 같은 항 제2호 중 “6밀리미터이하, 용접길이가 50밀리미터이하”를 “6밀리미터 이하, 용접길이가 50밀리미터 이하”로, “50밀리미터이상”을 “50밀리미터 이상”으로 하며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 “행하여진”을 “하여진”으로, “행하였”을 “하였”으로, “하지아니할”을 “하지않을”로 하고, 같은 항 제1호 중 “50밀리미터이하”를 “50밀리미터 이하”로, “12밀리미터이하”를 “12밀리미터 이하”로 하며, 같은 항 제2호 중 “아니하는”을 “않는”으로, “12밀리미터이하”를 “12밀리미터 이하”로 한다.

제97조제6항 각 호 외의 부분 중 “한한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 항 제1호 중 “10도미만”을 “10도 미만”으로, “용접후”를 “용접 후”로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 “각목”을 “각 목”으로, “행한”을 “한”으로, “하지아니할”을 “하지않을”로 하고, 같은 호 가목 중 “행하기”를 “하기”로 하며, 같은 호 나목 전단 중 “아니하는”을 “않는”으로 하고, 같은 목 후단 중 “행할”을 “할”로 한다.

제98조 각 호 외의 부분 중 “한한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 조 제4호 본문 중 “2개이상”을 “2개 이상”으로, “2개이상의 송풍기가”를 “2개 이상의 송풍기가”로 하며, 같은 호 단서 중 “그러하지 아니한다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제99조제1항 전단 중 “설치하여야 하며”를 “설치해야 하며”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하고, 같은 항 후단 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 조 제2항 중 “적용함에 있어서 2대이상”을 “적용의 경우 2대 이상”으로 한다.

제100조제1항 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “2대이상”을 “2대 이상”으로, “또한 이”를 “이”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제101조제1항 중 “스케일”을 “스케일(scale: 이물질)”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “2개이상”을 “2개 이상”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로, “연도”를 “연도(煙道)”로, “또한 용이하게”를 “쉽게”로 하며, 같은 조 제4항 본문 중 “25밀리미터이상 65밀리미터이하”를 “25밀리미터 이상 65밀리미터 이하”로 하고, 같은 항 단서 중 “10제곱미터이하의 보일러는 20밀리미터이상”을 “10제곱미터 이하의 보일러는 20밀리미터 이상”으로 하며, 같은 항 단서의 후단 중 “10바이하”를 “10바 이하”로, “16바이상”을 “16바 이상”으로 하고, 같은 조 제5항 중 “1.25배이상이어야”를 “1.25배 이상이어야”로 한다.

제102조제1항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제2항 단서 중 “비치되어”를 “갇추어져”로, “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 조 제3항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제4항 본문 중 “2개이상 설치하여야”를 “2개 이상 설치해야”로 하며, 같은 항 단서 중 “10바이하”를 “10바 이하”로 하고, 같은 조 제5항 전단 중 “아니할”을 “않을”로, “아니하도록”을 “않도록”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 항 후단 중 “이항의 규정에 의한 수면지시장치를 설치하여야”를 “이항에 따른 수면지시장치를 설치해야”로 하고, 같은 조 제6항 전단 중 “50밀리미터이상 높은 위치이어야”를 “50밀리미터 이상 높은 위치여야”

로 한다.

제102조제7항 전단 중 “또한 드레인”을 “드레인”으로 하고, 같은 항 후단 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 조 제8항 중 “스케일”을 “스케일(scale: 이물질)”로 하고, 같은 조 제9항 전단 중 “45밀리미터이상”을 “45밀리미터 이상”으로 하고, 같은 항 후단 중 “15밀리미터이상”을 “15밀리미터 이상”으로, “25밀리미터이상이어야”를 “25밀리미터 이상이어야”로 하며, 같은 조 제10항 본문 중 “연로를 관통하지 아니하는”을 “연로(煙路)를 관통하지 않는”으로 하고, 같은 항 단서 중 “하여야”를 “해야”로, “50밀리미터이상”을 “50밀리미터 이상”으로 하며, 같은 조 제12항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제103조제1항 본문 중 “2개이상의 안전밸브를 설치하여야”를 “2개 이상의 안전밸브를 설치해야”로, “제한기압이하”를 “제한기압 이하”로 하고, 같은 조 제2항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로, “제한기압이하”를 “제한기압 이하”로 하며, 같은 조 제3항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로, “제한기압이하”를 “제한기압 이하”로 한다.

제103조제4항 각 호 외의 부분 중 “제1항 내지 제3항”을 “제1항부터 제3항까지”로 하고, 같은 항 제1호 중 “25밀리미터이상이어야”를 “25밀리미터 이상이어야”로 하며, 같은 항 제2호 중 “1.03배이하”를 “1.03배 이하”로 하고, 같은 항 제3호 중 “110퍼센트이상”을 “110퍼센트 이상”으로, “아니하고”를 “않고”로 하며, 같은 항 제4호 본문 중 “각목의 산식에 의한 소요면적이상이어야”를 “각 목의 계산식에 의한 소요면적 이상이어

야”로 하고, 같은 호 단서 중 “25퍼센트이하이어야”를 “25퍼센트 이하이어야”로 하고, 같은 항 제5호가목 중 “1.1배이상이어야”를 “1.1배 이상이어야”로 하며, 같은 호 나목 중 “2.0배이상이어야”를 “2.0배 이상이어야”로 하고, 같은 호 다목 중 “2배이상이어야”를 “2배 이상이어야”로 하며, 같은 호 라목 중 “1.05배이상”을 “1.05배 이상”으로, “1.7배이상이어야”를 “1.7배 이상이어야”로, “2배이상이어야”를 “2배 이상이어야”로 하고, 같은 항 제6호 중 “강구된”을 “마련된”으로 하며, 같은 항 제7호 중 “비치되어 있고”를 “갖추어져 있고”로, “용이하게”를 “쉽게”로, “비치되어 있어야”를 “갖추어 놓아야”로 하고, 같은 항 제8호 각 목 외의 부분 중 “각 목의 요건에 의한다”를 “각 목의 요건에 따른다”로 하며, 같은 호 가목 중 “저해되지 아니하는”을 “방해되지 않는”으로, “지름이상”을 “지름 이상”으로, “1이상”을 “1 이상”으로 하고, 같은 호 나목 중 “2개이상”을 “2개 이상”으로, “합계면적이상”을 “합계면적 이상”으로 하며, 같은 호 다목 중 “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 항 제9호 후단 중 “또한 그”를 “그”로, “아니된다”를 “안 된다”로 한다.

제103조제5항 중 “당해 보일러”를 “해당 보일러”로, “아니할”을 “않을”로, “당해 안전밸브”를 “해당 안전밸브”로 한다.

제104조제1항 중 “유지하여야”를 “유지해야”로, “보일러에 있어서는”을 “보일러의 경우”로, “보고들”을 “보고 들”로 하고, 같은 항 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하며, 같은 항 제2호 중 “한하며”를 “한정하며”로, “500톤이상”을 “500톤 이상”으로,

“아니 한다.”를 “않는다”로 한다.

제106조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “의한다”를 “따른다”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “아니한다”를 “않는다”로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 “의한”을 “따른”으로 하고, 같은 호 가목 중 “제한기압이하”를 “제한기압 이하”로 하며, 같은 호 다목(1)부터 (5)까지 외의 부분 중 “발하는”을 “내보내는”으로 하고, 같은 목 (2) 중 “한한다”를 “한정한다”로 하며, 같은 목 (4) 후단 중 “차단하여야”를 “차단해야”로, “발하는 장치는 제한기압이하”를 “내보내는 장치는 제한기압 이하”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “의한다”를 “따른다”로 하며, 같은 항 제2호 중 “제한압력이하”를 “제한압력 이하”로 한다.

제106조제3항 각 호 외의 부분 중 “의한다”를 “따른다”로 하고, 같은 항 제1호 각 목 외의 부분 중 “각목”을 “각 목”으로 하며, 같은 호 다목 본문 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 하고, 같은 목 단서 중 “500톤이상”을 “500톤 이상”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 호 바목 중 “열매체유관장치에 있어서는”을 “열매체유관장치의 경우”로 하고, 같은 호 아목(1)부터 (3)까지 외의 부분 중 “발하는”을 “내보내는”으로 하며, 같은 목 (2) 중 “저하된”을 “낮아진”으로, “출·입구간의 열매체유에 차압이”를 “출입구간의 열매체유에 압력차가”로 하고, 같은 목 (3) 중 “이상 저하한”을 “비정상적으로 낮아진”으로 하며, 같은 호 자목 중 “당해”를 “해당”으로 하고, 같은 항 제2호나목 후단 중 “아니하는”을 “않는”으로, “달혀있”을 “달혀 있”으로 하며, 같은 호 다목(2) 중 “저하

된”을 “**낮아진**”으로, “**차압이**”를 “**압력차가**”로 하고, 같은 목 (3) 중 “**이상 저하한**”을 “**비정상적으로 낮아진**”으로 하며, 같은 호 마목 중 “**아니 할**”을 “**않을**”로 한다.

제106조제4항 중 “**제1항의 규정에**”를 “**제1항에도**”로 하고, 같은 항 중 “**또한 가열기**”를 “**가열기**”로, 같은 항 중 “**의한다**”를 “**따른다**”로 하고, 같은 항 제2호나목(1)부터 (4)까지 외의 부분 중 “**또한 보고들**”을 “**보고들**”로, “**발하는**”을 “**내보내는**”으로 하며, 같은 목 (2) 중 “**한한다**”를 “**한정한다**”로 한다.

제107조제1항 중 “**하여야 하며**”를 “**해야 하며**”로, “**하여야 한다**”를 “**해야 한다**”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “**아니하도록**”을 “**않도록**”으로, “**적합하여야**”를 “**적합해야**”로 하며, 같은 항 제1호 중 “**200밀리미터이상**”을 “**200밀리미터 이상**”으로, “**460밀리미터이상**”을 “**460밀리미터 이상**”으로 하고, 같은 항 제2호 본문 중 “**610밀리미터이상**”을 “**610밀리미터 이상**”으로 하며, 같은 호 단서 중 “**감할**”을 “**줄일**”로 하고, 같은 조 제4항을 제3항으로 한다.

제108조 각 호 외의 부분 중 “**최고사용압력이하**”를 “**최고사용압력 이하**”로, “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 조 제2호가목 중 “**110퍼센트이하**”를 “**110퍼센트 이하**”로 하며, 같은 호 나목 본문 중 “**120퍼센트이하**”를 “**120퍼센트 이하**”로, “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 목 단서 중 “**화재시**”를 “**화재 시**”로, “**100도이하**”를 “**100도 이하**”로, “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 호 라목 중 “**아니된다**”를

“안 된다”로 하고, 같은 호 마목 중 “조정압력이하이어야”를 “조정압력 이하이어야”로, “동등이상”을 “동등 이상”으로 한다.

제109조제1항 중 “한한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 조 제2항 중 “50밀리미터이하”를 “50밀리미터 이하”로, “고정하여야”를 “고정해야”로 하며, 같은 조 제3항 단서 중 “60밀리미터이하”를 “60밀리미터 이하”로 하고, 같은 조 제4항 단서 중 “50밀리미터이하”를 “50밀리미터 이하”로 하며, 같은 조 제6항 중 “의한다”를 “따른다”로 하고, 같은 조 제7항 및 제8항 중 “의한다”를 각각 “따른다”로 한다.

제110조제1호 각 목 외의 부분 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 호 가목 중 “15밀리미터이하이고 또한 호칭지름 100밀리미터이하”를 “15밀리미터 이하이고 호칭지름 100밀리미터 이하”로 하며, 같은 호 나목 중 “8밀리미터이하이고 또한 바깥지름 100밀리미터이하”를 “8밀리미터 이하이고 바깥지름 100밀리미터 이하”로 하고, 같은 조 제2호 중 “행할”을 “할”로, “행한다”를 “처리한다”로 하며, 같은 조 제3호 중 “의한다”를 “따른다”로 하고, 같은 조 제4호 단서 중 “행하여진”을 “된”으로 한다.

제111조제1항 중 “산식”을 “계산식”으로, “최소두께중”을 “최소두께 중”으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “의한다”를 “따른다”로 하며, 같은 항 제1호 본문 중 “산식”을 “계산식”으로 하고, 같은 조 제3항 본문 중 “산식에 의한 값에”를 “계산식에 의한 값에”로, “산식에 의한 값을”을 “계산식에 의한 값을”로 하며, 같은 항 단서 중 “산식”을 “계산식”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제4항 중

“제3항의 규정에 의하여”를 “제3항에 따라”로, “2배이상이어야”를 “2배 이상이어야”로 하고, 같은 조 제5항 중 “선내”를 “선박 안”으로, “어닐링 하여야”를 “어닐링해야”로 한다.

제112조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 각 목 외의 부분 중 “적합하여야”를 각각 “적합해야”로 하고, 같은 호 나목 단서 중 “40밀리미터 이하”를 “40밀리미터 이하”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 호 다목 본문 중 “유온이 상승되지 아니하도록”을 “유온(油溫)이 상승되지 않도록”으로 하고, 같은 목 단서 중 “하여야”를 “해야”로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 호 가목 단서의 후단 중 “사용하여야”를 “사용해야”로 하며, 같은 호 다목(1) 및 (2) 외의 부분 단서 중 “40밀리미터이하”를 “40밀리미터 이하”로, “연료유탱크에 있어서”를 “연료유탱크의 경우”로, “한한다”를 “한정한다”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 목 (1) 중 “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로 하며, 같은 목 (2) 중 “15킬로리터이하이고 흡입구로부터 용이하게”를 “15킬로리터 이하이고 흡입구로부터 쉽게”로 하고, 같은 호 라목 중 “행한”을 “한”으로 하며, 같은 항 제3호 본문 중 “한한다”를 각각 “한정한다”로 하고, 같은 호 단서 중 “65밀리미터이하”를 “65밀리미터 이하”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 항 제5호 각 목 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 호 다목 중 “동등이상”을 “동등 이상”으로 하며, 같은 항에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 플라스틱관장치를 사용하는 경우, 한국산업표준 및 이와 같은 수준 이상의 규격에 적합한 것으로서 자기소화성을 가지고 사용 조건에 적합한 다음 각 목에 따른 것이어야 한다.

가. 거주구 내 기관실 내의 생활용 청·해수관(온수관을 포함) 및 위생관과 더불어 구획내의 배수구는 다음의 재료일 것

- (1) 폴리염화비닐(PVC)
- (2) 폴리프로필렌(PP)
- (3) 폴리에틸렌(PE)
- (4) 강화플라스틱(FRP)

나. 거주구 내 및 기관실 내의 음료수장치는 가목의 (2)부터 (4)까지의 재료일 것

제112조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “제1항의 규정에”를 “제1항에도”로, “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호 중 “아니할”을 각각 “않을”로 하고, 같은 항 제3호부터 제6호까지 중 “아니 할”을 각각 “않을”로 하며, 같은 항 제7호 각 목 외의 부분 중 “각목”을 “각 목”으로 하고, 같은 호 가목(3) 중 “99.7퍼센트미만”을 “99.7퍼센트 미만”으로 하며, 같은 호 나목 본문 중 “0도미”를 “0도 미”로, “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 목 단서 중 “1이하”를 “1 이하”로, “한하여”를 “한정하여”로 하며, 같은 호 다목 중 “의한다”를 “따른다”로 한다. 제113조제1항 단서 중 “강구되어”를 “마련되어”로, “그러하지 아니하다”

를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 조 제2항 단서 중 “강구되어”를 “마련되어”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제4항 중 “흡인하는”을 “빨아들이는”으로 하고, 같은 조 제8항 중 “제136조제1항 제3호의 규정에 의한”을 “제136조제1항제3호에 따른”으로 한다.

제114조제1항 본문 중 “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 항 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제2항 중 “아니되며”를 “안 되며”로 하고, 같은 항 및 같은 조 제3항 본문 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하며, 같은 항 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 조 제4항 및 같은 조 제5항 본문 중 “아니된다”를 각각 “안 된다”로 하며, 같은 항 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 조 제6항 중 “LNG운반선”을 “액화천연가스(LNG)운반선”으로, “의한다”를 “따른다”로 하며, 같은 조 제7항 본문 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 항 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제115조제1항 중 “아니하는”을 “않는”으로, “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 “부착하여야”를 “부착해야”로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 “아니하는”을 “않는”으로 하고, 같은 항 단서 중 “설치하여야 하며 또한”을 “설치해야 하며”로, “개폐여부”를 “개폐 여부”로, “아니하는”을 “않는”으로 한다.

제116조제1항 중 “또한 보기”를 “보기”로, “의한다”를 “따른다”로 한다.
제117조제1항 중 “의한”을 “따른”으로, “하여야”를 “해야”로 하고, 같은

조 제2항 중 “또한 방열재로 피복하여야”를 “방열재로 피복해야”로 하며, 같은 조 제3항 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 조 제4항 중 “아니된다”를 “안 된다”로 하며, 같은 조 제5항 중 “장치하여야”를 “장치해야”로 하고, 같은 조 제6항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 조 제7항 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 조 제8항 중 “고려하여야”를 “고려해야”로 한다.

제118조제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제1호 및 제2호 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하고, 같은 항 제4호 중 “유도하여야”를 “유도해야”로 하며, 같은 항 제5호 중 “설치하여야”를 “설치해야”로, “아니하도록 조치를 강구하여야”를 “않도록 조치를 마련해야”로 하고, 같은 항 제6호 중 “아니하도록 도출밸브를 설치하여야”를 “않도록 도출밸브를 설치해야”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하며, 같은 항 제7호 및 같은 항 제8호 각 목 외의 부분 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하고, 같은 호 가목 단서 중 “11킬로와트이하”를 “11킬로와트 이하”로, “한한다”를 “한정한다”로 하며, 같은 호 나목 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 호 다목 중 “에 있어서”를 “의 경우”로 하며, 같은 호 라목 및 마목 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하고, 같은 호 바목 중 “아니하고”를 “않고”로 하며, 같은 호 사목 중 “하여야”를 “해야”로 한다.

제118조제2항 중 “아니하도록”을 “않도록”으로, “하여야”를 “해야”로 한다.

제119조 중 “배관하~~여야~~”를 “배관해~~야~~”로 한다.

제120조제1항 각 호 외의 부분 중 “~~의한~~ 공기관을 설치하~~여야~~”를 “~~다른~~ 공기관을 설치해~~야~~”로 하고, 같은 항 제1호 본문 중 “설치하~~여야~~”를 “설치해~~야~~”로 하며, 같은 호 단서 중 “7미터미만”을 “7미터 미만”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “고려하~~여야~~”를 “고려해~~야~~”로 하며, 같은 항 제3호부터 제5호까지 중 “유도하~~여야~~”를 각각 “유도해~~야~~”로 하고, 같은 항 제6호 본문 중 “설치 하~~여야~~”를 “설치해~~야~~”로 하며, 같은 호 단서 중 “유도하~~여야~~”를 “유도해~~야~~”로 하고, 같은 항 제8호 중 “아니하는 구조이어~~야~~”를 “않는 구조여~~야~~”로 한다.

제120조제2항 각 호 외의 부분 중 “~~의한~~”을 “~~다른~~”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “설치하~~여야~~”를 “설치해~~야~~”로 하며, 같은 항 제2호 중 “용이~~한~~”을 “쉬운”으로, “설치하~~여야~~”를 “설치해~~야~~”로, “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “~~의한~~”을 “~~다른~~”으로 하며, 같은 항 제1호 본문 중 “1.25배이상이어~~야~~”를 “1.25배 이상이어~~야~~”로 하고, 같은 항 제2호 중 “아니하도록”을 “않도록”으로, “설치하~~여야~~”를 “설치해~~야~~”로 하며, 같은 항 제3호 본문 중 “50밀리미터이상이어~~야~~”를 “50밀리미터 이상이어~~야~~”로 하고, 같은 호 단서 중 “24미터미만”을 “24미터 미만”으로 하며, 같은 조 제4항 본문 중 “760밀리미터이상, 선루갑판상 450밀리미터이상이어~~야~~”를 “760밀리미터 이상, 선루갑판상 450밀리미터 이상이어~~야~~”로 한다.

제121조제1항 각 호 외의 부분 중 “설치하~~여야~~”를 “설치해~~야~~”로 하고, 같

은 항 제1호 중 “**아니한**”을 “**않은**”으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “**의한**”을 “**따른**”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “**유도하여야**”를 “**유도해야**”로 하며, 같은 항 제2호 중 “**설치하든가 또는**”을 “**설치하거나**”로, “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 항 제3호 중 “**개구하든가 또는**”을 “**개구하거나**”로, “**유도하여야**”를 “**유도해야**”로 하며, 같은 조 제3항 중 “**1.25배 이상이어야**”를 “**1.25배 이상이어야**”로 한다.

제121조제4항 각 호 외의 부분 중 “**하여야**”를 “**해야**”로 하고, 같은 항 제1호 중 “**아니하도록**”을 “**않도록**”으로, “**하여야한다**”를 “**해야 한다**”로 하며, 같은 항 제2호 중 “**아니하도록 장치하여야**”를 “**않도록 장치해야**”로 하고, 같은 항 제3호 전단 중 “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하며, 같은 호 후단 중 “**아니한 경우에는 선내**”를 “**않은 경우에는 선박 안으**”로, “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 한다.

제122조제1항 본문 중 “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 항 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 조 제2항 중 “**아니하도록 하여야**”를 “**않도록**”으로 한다.

제122조제3항제1호가목(1) 중 “**아니할**”을 “**않을**”로 하고, 같은 목 (2) 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 호 나목(2)(가) 중 “**동등이상**”을 “**동등 이상**”으로 하고, 같은 호 다목 중 “**60도미만**”을 “**60도 미만**”으로 하며, 같은 항 제2호가목 중 “**축로에 있어서**”를 “**축로의 경우**”로 하고, 같은 호 나목 및 같은 호 다목(1) 및 (2) 외의 부분 본문 중 “**아니할**”을 각각 “**않을**”로 하며, 같은 목(1) 및 (2) 외의 부분 단

서 중 “그러하지 아니하다(연료유탱크 이외의 기름탱크에 있어서는)”을 “그렇지 않다(연료유탱크 이외의 기름탱크의 경우”로, “한하여 다음 (2)의”를 “한정하여 다음 (2)의”로 하고, 같은 목 (1) 단서 중 “강구하는”을 “마련하는”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 목 (2) 전단 중 “아니하는”을 “않은”으로 하고, 같은 (2) 후단 중 “꼭으로부터”를 “꼭으로부터”로, “방지하기위한”을 “방지하기 위한”으로, “강구되어”를 “마련되어”로 하며, 같은 호 라목 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 호 바목 본문 중 “40밀리미터이상일”을 “40밀리미터 이상일”로 하며, 같은 목 단서 중 “0도이하”를 “0도 이하”로, “65밀리미터이상이어야”를 “65밀리미터 이상이어야”로 한다.

제122조제4항 후단 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 본문 중 “제4항의 규정에”를 “제4항에도”로, “24미터이상”을 “24미터 이상”으로, “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로, “24미터미만”을 “24미터 미만”으로 하며, 같은 항 제1호 중 “외부로 부터”를 “외부로부터”로 하고, 같은 항 제2호 중 “취부부”를 “부착부”로, “한한다”를 “한정한다”로 한다.

제123조 각 호 외의 부분 단서 중 “미칠”을 “줄”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 조 제1호 본문 중 “연결하여야”를 “연결해야”로 하며, 같은 호 단서 중 “또한 관의”를 “관의”로, “강구되어”를 “마련되어”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 조 제2호 중 “아니하는”을 “않은”으로, “또는 선체불”을 “선체불”으로 하며,

같은 조 제5호 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제6호 중 “배치하여야”를 “배치해야”로 하며, 같은 조 제7호 후단 중 “한하여”를 “한정하여”로, “구조이어야”를 “구조여야”로 하고, 같은 조 제8호 중 “방지하여야”를 “방지해야”로 하며, 같은 조 제9호 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 조 제10호 중 “선내”를 “선박 안”으로 하며, 같은 조 제11호 본문 중 “용이하게”를 “쉽게”로 하고, 같은 호 단서 중 “500톤이상”을 “500톤 이상”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제12호 중 “제1호 내지 제11호의 규정에”를 “제1호부터 제11호까지에도”로, “의한다”를 “따른다”로 한다.

제124조의 제목 “(2개이상의 수밀구획실에 개구를 가지는 관장치)”를 “(2개 이상의 수밀구획실에 개구를 가지는 관장치)”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 “2개이상의 수밀구획실에”를 “2개 이상의 수밀구획실에”로, “2개이상의 수밀구획실의”를 “2개 이상의 수밀구획실의”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제125조제1항제1호 중 “2.0배이상일”을 “2.0배 이상일”로 하고, 같은 항제3호 중 “용이하게”를 “쉽게”로 하며, 같은 조 제2항 중 “한냉한”을 “한랭한”으로, “아니하도록 하여야”를 “않도록 해야”로, “하여야 한다”를 “해야 한다”로 한다.

제126조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않

다”로 하며, 같은 조 제2항 중 “설치하~~여~~야”를 “설치~~하~~야”로 하고, 같은 조 제3항 중 “~~각호의~~ 규정에 ~~의하여~~ 비치하는”을 “~~각 호에 따라~~ 갖추어 놓~~아~~야”로, “~~의한~~”을 “~~따른~~”으로 한다.

제127조제1항 중 “하~~여~~야”를 “~~하~~야”로, “비치~~한~~ 것~~이~~어~~야~~”를 “~~갖추어~~ 놓~~아~~야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “아~~니~~한~~다~~”를 “~~않~~는~~다~~”로 한다.

제128조제1항 전단 중 “장치하~~여~~야”를 “장치~~하~~야”로 한다.

제129조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “한~~한~~다”를 “한~~정~~한~~다~~”로, “설치하~~여~~야”를 “설치~~하~~야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “아~~니~~할”을 “~~않~~을”로 하며, 같은 항 제1호 중 “2대~~이~~상”을 “2대 ~~이~~상”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “2축~~이~~상”을 “2축 ~~이~~상”으로, “비치~~하고~~ 고장시 용이~~하~~게”를 “~~갖추어 놓고~~ 고장시 ~~쉽~~게”로 하며, 같은 항 제3호 중 “30미터 미만”을 “30미터 ~~미~~만”으로 하고, 같은 호 및 제4호 중 “비치~~하고~~ 고장시 용이~~하~~게”를 각각 “~~갖추어 놓고~~ 고장시 ~~쉽~~게”로 하며, 같은 항 제5호 중 “동력전달장치에 ~~있~~어서”를 “동력전달장치의 ~~경~~우”로 하고, 같은 항 제6호 각 목 외의 부분 중 “한~~한~~다”를 “한~~정~~한~~다~~”로 하며, 같은 호 나목 중 “2대~~이~~상”을 “2대 ~~이~~상”으로 하고, 같은 호 다목 중 “비치~~하는~~ 2대~~이~~상”을 “~~갖추어 놓~~는 2대 ~~이~~상”으로, “~~그~~중”을 “~~그~~ 중”으로 한다.

제129조제2항 중 “용이~~하~~게”를 “~~쉽~~게”로 한다.

제130조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “한~~한~~다”를 “한~~정~~한~~다~~”로, “설치하~~여~~야”를 “설치~~하~~야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “아~~니~~할”을 “~~않~~을”로 하며, 같은 항 제1호 중 “2대~~이~~상”을 “2대 ~~이~~상”으로, “비

치하고 고장시 용이하게”를 “갖추어 놓고 고장시 쉽게”로 하고, 같은 항 제2호 중 “24미터)미”를 “24미터) 미”로 하며, 같은 항 제3호 중 “24미터) 이상 50미터(어선은 45미터)미”를 “24미터) 이상 50미터(어선은 45미터) 미”로 하고, 같은 항 제4호 중 “[1,000마력]미만”을 “[1,000마력] 미만”으로 하며, 같은 항 제5호 각 목 외의 부분 중 “한한다”를 “한정 한다”로 하고, 같은 호 나목 및 다목 중 “2대이상”을 각각 “2대 이상”으로 하며, 같은 목 중 “그중”을 “그 중”으로, “아니할”을 “않을”로 한다.

제131조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “2조이상의 급수장치를 설치하여야”를 “2조 이상의 급수장치를 설치해야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “20제곱미터미만”을 “20제곱미터 미만”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “2대이상”을 “2대 이상”으로, “개방중에 있어도 기타”를 “개방 중이어도 그 밖의”로, “지장없”을 “지장 없”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “500톤이상”을 “500톤 이상”으로, “또한 제어하는 수단을 설치하여야”를 “제어하는 수단을 설치해야”로, “하여야 한다”를 “해야 한다”로 한다.

제132조 본문 중 “2대이상”을 “2대 이상”으로 하고, 같은 조 단서 중 “아니할”을 “않을”로 한다.

제133조 중 “또는 다른”을 “다른”으로, “강구되어”를 “마련되어”로 한다.

제134조 각 호 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 조 제2호 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제135조제1항 각 호 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “감시하기에 용이한”을 “감시하기 쉬운”으로 하며, 같은

항 제3호 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “청소하는데”를 “청소하는 데”로, “경사하여도”를 “기울어져도”로 하고, 같은 항 제5호 중 “유분”을 “기름 성분”으로 하며, 같은 항 제6호 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “소제”를 “청소”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “각호”를 “각 호”로 하며, 같은 항 제3호 중 “공기탱크로 부터”를 “공기탱크로부터”로 한다.

제136조제1항제2호 본문 중 “각호”를 “각 호”로 하고, 같은 항 제3호 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “한한다”를 각각 “한정한다”로 하고, 같은 항 제1호 중 “콘트롤”을 “컨트롤”로 하며, 같은 호 및 제2호 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하고, 같은 항 제3호 중 “2회이상”을 “2회 이상”으로 하며, 같은 항 제4호 중 “감시하기에 용이한”을 “감시하기 쉬운”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “공기탱크로 부터”를 “공기탱크로부터”로, “아니된다”를 “안 된다”로 하며, 같은 항 제6호 중 “하여야”를 “해야”로 한다.

제137조 중 “1킬로리터이상”을 “1킬로리터 이상”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제138조 각 호 외의 부분 본문 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제1호 중 “오토크리너”를 “오토클리너”로 하고, 같은 조 제2호 중 “아니하고”를 “않고”로 하며, 같은 조 제3호 중 “2대이상”을 “2대 이상”으로 한다.

제139조 본문 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 조 단서 중 “그러하지

아니하다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제140조 중 “또는 적절한”을 “적절한”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제141조 각 호 외의 부분 본문 중 “설치하여야”를 “설치해야”로, “청소 중”을 “청소 중”으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제1호 중 “오토클리너”를 “오토클리너”로 하고, 같은 조 제2호 중 “2대이상”을 “2대 이상”으로 한다.

제142조 중 “100도이하”를 “100도 이하”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제143조제1항 중 “(선박방화구조기준의 규정에 의한”을 “(선박방화구조기준에 따른”으로, “위치하여야”를 “위치해야”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “인접하여야”를 “인접해야”로 하며, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 항 제1호 중 “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로 하며, 같은 항 제2호 중 “어선에 있어서”를 “어선의 경우”로, “15시간미”를 “15시간 미”로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “제2항의 규정에 의하여”를 “제2항에 따라”로 한다.

제143조제5항 중 “아니하는”을 “않는”으로, “4킬로리터이상”을 “4킬로리터 이상”으로, “4킬로리터미만”을 “4킬로리터 미만”으로, “1킬로리터미만의 것은 3밀리미터이상”을 “1킬로리터 미만의 것은 3밀리미터 이상”

으로 하고, 같은 조 제6항 전단 중 “2개이상 설치하여야”를 “2개 이상 설치해야”로 하며, 같은 항 후단 중 “8시간이상”을 “8시간 이상”으로 한다. 제144조제1항부터 제3항까지 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 항 제1호 중 “(선박방화구조기준의 규정에 의한)”을 “(선박방화구조기준에 따른)”으로, “폐쇄 될”을 “폐쇄될”로 하고, 같은 항 제2호 중 “한한다”를 “한정한다”로 하며, 같은 항 제4호 중 “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로 하고, 같은 항 제5호 중 “용량이15킬로리터이하이고 출입구에서 용이하게”를 “용량이 15킬로리터 이하이고 출입구에서 쉽게”로 한다.

제145조제1항 본문 중 “아니하는”을 “않는”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 항 단서 중 “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로, “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 “세틀링탱크 및 서비스탱크,”를 “세틀링탱크, 서비스탱크 및”으로, “아니하는”을 “않는”으로 하고, 같은 항 단서 중 “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로, “않도록 하여야”를 “않도록 해야”로 하며, 같은 조 제3항 중 “것.”를 “것을 말한다.”로, “60도미만”을 “60도 미만”으로, “아니하는 것에 한한다”를 “않는 것에 한정한다”로 한다.

제146조제1항제1호 중 “거주구역내 및 보일러,”를 “거주구역내, 보일러 및”으로, “가능성이있”을 “가능성이 있”으로, “아니하도록”을 “않도록”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “아니하는”을 “않은”으로 하며, 같은 조 제2항

중 “제1항의 규정에 의한”을 “제1항에 따른”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제3항제1호 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 한다.

제147조제1항제1호 단서 중 “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 항 제5호 중 “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “43도이하”를 “43도 이하”로 하고, 같은 항 제1호 단서 중 “1킬로리터이하”를 “1킬로리터 이하”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 항 제2호 중 “제1항 2호”를 “제1항제2호”로 하고, 같은 조 제3항 중 “제2항의 규정에 의한”을 “제2항에 따른”으로, “아니하여야”를 “않아야”로 하며, 같은 조 제4항 중 “100톤미만”을 “100톤 미만”으로, “아니한다”를 “안 된다”로 하고, 같은 조 제5항 중 “의한다”를 “따른다”로 한다.

제148조제2항 중 “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 조 제3항 중 “설치하여야 하며, 2대이상”을 “설치해야 하며, 2대 이상”으로, “아니되며”를 “않되며”로, “연결시키고자 할”을 “연결시키려”로, “아니하도록 장치하여야”를 “않도록 장치해야”로 하며, 같은 조 제4항 본문 중 “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 항 단서 중 “2이하가 되지 아니하고”를 “2 이하가 되지 않고”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제5항 전단 중 “100도이하”를 “100도 이하”로 하고, 같은 항 후단 중 “유지 되어야”를 “유지되어야”로 하며, 같은 조 제6항 중 “아니하도록 하여야”를 “않도록 해야”로 한다.

제149조제1항 본문 중 “2개이상의 해수흡입구를 설치하여야”를 “2개 이상의 해수흡입구를 설치해야”로, “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 항 단서 중 “의하여”를 “따른”으로, “비치하는”을 “갖추어 놓는”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제2항 중 “제1항의 규정에 의한”을 “제1항에 따른”으로, “2개이상의 시체스트에 연결하여야”를 “2개 이상의 시체스트에 연결해야”로 한다.

제150조 각 호 외의 부분 본문 중 “한한다”를 “한정한다”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제1호 중 “24미터미만”을 “24미터 미만”으로 하고, 같은 조 제2호 중 “24미터이상 50미터(어선은 45미터)미만”을 “24미터 이상 50미터(어선은 45미터) 미만”으로 한다.

제152조 본문 중 “2대이상”을 “2대 이상”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 단서 중 “제100조의 규정에 의하여”를 “제100조에 따라”로, “아니할”을 “않을”로 한다.

제153조 중 “기름의 혼입유무”를 “기름이 혼입되었는지”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제154조제1항 전단 중 “24미터이상”을 “24미터 이상”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제2항 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제3항 중 “24미터미만”을 “24미터 미만”으로, “비치하여야”를 “갖추어 놓아야”로 하고, 같은 조 제4항 본문 중 “제3항까지의 규정에 의한”을 “제3항까지에 따른”으로, “산식”을 “계산

식”으로 하고, 같은 항 단서 중 “**것으로볼**”을 “**것으로 볼**”로, “**70퍼센트 이상이어야**”를 “**70퍼센트 이상이어야**”로 한다.

제155조 각 호 외의 부분 본문 중 “(**제167조의 규정에 의하여**”를 “(**제167조에 따라**”로, “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “**비치하는**”을 “**갖추어 놓는**”으로, “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 조 제1호 단서 중 “**아니하고도**”를 “**않고도**”로, “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하고, 같은 조 제2호 본문 중 “**설치하여야 하며**”를 “**설치해야 하며**”로, “**설치하여야 한다**”를 “**설치해야 한다**”로 하며, 같은 호 단서 중 “**아니하며**”를 “**않으며**”로, “**45미터) 미만의 선박에 있어서는**”을 “**45미터) 미만의 선박의 경우**”로 하고, 같은 조 제3호 전단 중 “**아니하**”를 “**않**”으로, “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하며, 같은 호 후단 중 “**10밀리미터이하**”를 “**10밀리미터 이하**”로, “**3배이상이어야**”를 “**3배 이상이어야**”로 하고, 같은 조 제4호 본문 중 “**35미터이상**”을 “**35미터 이상**”으로, “**산식에 의한 값이상이어야**”를 “**계산식에 의한 값 이상이어야**”로 하며, 같은 호 단서 중 “**아니한**”을 “**않은**”으로 하고, 같은 조 제5호 각 목 외의 부분 중 “**제4호 규정에 의하여**”를 “**제4호에 따라**”로, “**13밀리미터이상**”을 “**13밀리미터 이상**”으로, “**사용하여야**”를 “**사용해야**”로 하며, 같은 조 제6호 중 “**제5호의 규정**”을 “**제5호**”로, “**산식**”을 “**계산식**”으로 하고, 같은 조 제7호 중 “**제5호의 규정**”을 “**제5호에도**”로, “**한하여**”를 “**한정하여**”로 하고, 같은 조 제8호 중 “**35미터이상**”을 “**35미터 이상**”으로, “**소요지름이상이어야**”를 “**소요지름 이상이어**

야”로 하며, 같은 조 제9호 본문 중 “35미터이상의 선박은 50밀리미터이상이어야”를 “35미터 이상의 선박은 50밀리미터 이상이어야”로 하고, 같은 조 제10호 본문 중 “2개이상”을 “2개 이상”으로, “아니된다”를 “안 된다”로 하며, 같은 호 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 조 제11호 본문 중 “65밀리미터이상이어야”를 “65밀리미터 이상이어야”로 하며, 같은 호 단서 중 “35미터이상 60미터미만”을 “35미터 이상 60미터 미만”으로, “35미터미만”을 “35미터 미만”으로 하고, 같은 조 제12호 중 “용이하계”를 “쉽게”로, “설치하여야 하며”를 “설치해야 하며”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하며, 같은 조 제13호 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제155조의2제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “500톤이상”을 “500톤 이상”으로, “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 항 제3호 중 “아니하는 배치를 가져야 하며 빌 지”를 “않도록 배치해야 하며 빌지”로 하며, 같은 항 제5호 각 목 외의 부분 본문 중 “건현갑판 상”을 “건현갑판상”으로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분 단서 중 “저해되지 아니 할”을 “방해되지 않을”로 하며, 같은 호 나목(1)부터 (4)까지 외의 부분 중 “5도이하 에서”를 “5도 이하에서”로, “건현갑판 상”을 “건현갑판상”으로 하고, 같은 목 (3) 중 “있을 지도”를 “있을지도”로, “아니 하여야”를 “않아야”로 한다.

제155조의2제2항 각 호 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 항 제1호가목 전단 중 “불문하고”를 “포함한”으로 하며, 같은 목 후단 중 “취부하여야”를 “취부해야”로, “흘러 갈”을 “흘러갈”로, “배

치 하여야”를 “배치해야”로, “저해되지 아니할”을 “방해되지 않을”로 하고, 같은 호 나목 전단 중 “산식”을 “계산식”으로 하고, 같은 목 후단 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 호 다목 전단 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 하고, 같은 호 라목(1) 및 (2) 외의 부분 후단 중 “명시된”을 “명확히 밝힌”으로 하며, 같은 목 (1) 중 “신뢰성있”을 “신뢰성 있”으로 하고, 같은 목 (2) 및 같은 호 바목 후단 중 “아니한”을 각각 “않은”으로 하며, 같은 호 사목(2) 전단 중 “아니하다고”를 “않다고”로 하고, 같은 (2) 후단 중 “초과하여야”를 “초과해야”로 하며, 같은 호 자목 전단 중 “산식”을 “계산식”으로 하고, 같은 호 차목 후단 중 “부착하여야”를 “부착해야”로 하며, 같은 호 카목 중 “아니 되며”를 “안되며”로 하고, 같은 호 타목 전단 및 같은 호 파목 중 “명시된”을 각각 “명확히 밝힌”으로 하며, 같은 항 제2호 단서 중 “저해되지 아니하다고”를 “방해되지 않다고”로, “아니하여도”를 “않아도”로 한다.

제156조제1항 중 “45미터)이상”을 “45미터) 이상”으로, “제155조의 규정에 의한”을 “제155조에 따른”으로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제2항제2호 본문 중 “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 조 제3항제2호 단서 중 “아니할 경우에는 제154조의 규정에 의한”을 “않을 경우에는 제154조에 따른”으로, “유도하여야”를 “유도해야”로 하고, 같은 호 단서의 후단 중 “소요용량이상이어야”를 “소요용량 이상이어야”로 하며, 같은 항 제3호 중 “2이상이어야”를 “2 이상이어야”로 하고, 같은 항 제4호 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 한다.

제157조제1항 각 호 외의 부분 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 항 제1호 본문 중 “설치하여야 하며”를 “설치해야 하며”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하며, 같은 항 제2호 중 “설치하여야 하며”를 “설치해야 하며”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하고, 같은 항 제3호 중 “설치하여야 하며”를 “설치해야 하며”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 한다.

제157조제2항 중 “제1항의 규정에”를 “제1항에도”로, “설치하여야 하며”를 “설치해야 하며”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하고, 같은 조 제3항 및 제4항 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하며, 같은 항 중 “배치하여야”를 “배치해야”로 하고, 같은 조 제5항 중 “24미터미만”을 “24미터 미만”으로 한다.

제158조제3항 중 “24미터이상”을 “24미터 이상”으로, “의한다”를 “따른다”로 한다.

제159조 중 “의한”을 “따른”으로 한다.

제160조제2호 중 “강구되어”를 “마련되어”로 하고, 같은 조 제3호 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 하며, 같은 조 제4호 중 “용이한 장소”를 “쉬운 장소”로 한다.

제161조 중 “아니하고”를 “않거나”로 한다.

제162조제1항 및 같은 조 제2항 본문 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하고, 같은 항 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제163조제2호 중 “**아니하는**”을 “**않는**”으로 한다.

제164조제1항제4호 본문 중 “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 항 제5호 중 “**2개이상**”을 “**2개 이상**”으로 하며, 같은 항 제6호가목(1)부터 (4)까지 외의 부분 중 “**용량의 산정에 있어서는**”을 “**용량을 산정할 때**”로 하고, 같은 호 나목(1) 및 (2) 외의 부분 중 “**가목의 규정에**”를 “**가목에도**”로, “**500톤미만**”을 “**500톤 미만**”으로, “**의한다**”를 “**따른다**”로 하며, 같은 목 (1) 본문 중 “**1이상**”을 “**1 이상**”으로 하고, 같은 목 (2) 중 “**155밀리미터이하의 경우에는 65밀리미터이상**”을 “**155밀리미터 이하의 경우에는 65밀리미터 이상**”으로, “**205밀리미터이하의 경우에는 80밀리미터이상**”을 “**205밀리미터 이하의 경우에는 80밀리미터 이상**”으로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 “**아니하도록**”을 “**않도록**”으로, “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 항 단서 중 “**아니하는**”을 “**않는**”으로, “**아니한**”을 “**않은**”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “**선박방화구조기준의 규정에 의한**”을 “**선박방화구조기준에 따른**”으로, “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 한다.

제165조제1항 각 호 외의 부분 중 “**아니된다**”를 “**안 된다**”로, “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하고, 같은 항 제1호가목 중 “**아니할**”을 “**않을**”로 하며, 같은 항 제2호나목 및 같은 항 제3호가목 중 “**16밀리미터 이상**”을 각각 “**16밀리미터 이상**”으로 하고, 같은 호 다목 본문 중 “**강구되어**”를 “**마련되어**”로 하며, 같은 목 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하고, 같은 호 마목 중 “**아니할**”을 “**않을**”로 하며, 같은 조

제2항 중 “아니하도록 스테핑박스를 설치하여야”를 “않도록 스테핑박스를 설치해야”로 한다.

제166조 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제167조 각 호 외의 부분 본문 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “60미터미만”을 “60미터 미만”으로, “50밀리미터이상의 수동펌프를 비치하는”을 “50밀리미터 이상의 수동펌프를 갖추어 놓는”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 조 제1호 중 “한한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 조 제2호 중 “제155조의 규정에 의한”을 “제155조에 따른”으로 하며, 같은 조 제3호 본문 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 호 단서 중 “선박방화구조기준의 규정에 의한”을 “선박방화구조기준에 따른”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제168조제1항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 “배관하여야”를 “배관해야”로, “아니된다”를 “안 된다”로 하며, 같은 항 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 조 제3항 중 “아니된다”를 “안 된다”로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 “5,000톤이하”를 “5,000톤 이하”로, “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 항 제1호 중 “16밀리미터이상일”을 “16밀리미터 이상일”로 한다.

제169조제4항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제170조제1항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 조 제2항 전

단 중 “100톤이상”을 “100톤 이상”으로 한다.

제171조 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제172조 중 “아니한다”를 “않는다”로 한다.

제173조제2호 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 조 제3호 중 “경우에 있어서도”를 “경우에도”로, “또는 해당”을 “해당”으로, “아니하도록”을 “않도록”으로 하며, 같은 조 제7호 본문 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 호 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제174조 각 호 외의 부분 중 “제173조의 규정에 의한”을 “제173조에 따른”으로, “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 중 “각목”을 “각 목”으로 하며, 같은 호 가목 중 “발하는”을 “내보내는”으로 하고, 같은 호 나목 본문 중 “충기되는”을 “공기가 채워지는”으로, “저하한”을 “낮아진”으로, “발하는”을 “내보내는”으로 하며, 같은 목 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 호 라목 (1)부터 (4)까지 외의 부분 중 “발하는”을 “내보내는”으로 하며, 같은 목 (1)을 다음과 같이 하고, 같은 목 (2) 중 “비치하는 보일러에 한한다”를 “갇추어 놓는 보일러에 한정한다”로 하며, 같은 목 (4) 중 “한한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 호 마목 단서 중 “인화점이상”을 “인화점 이상”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 호 바목 본문 중 “용이하게”를 “쉽게”로 하고, 같은 목 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 호 사목 중 “제136조제1항제3호의 규정에 의한”을 “제136조제1항제3호에 따른”으로 하고, 같은 조 제3호 단서, 같

은 조 제7호 각 목 외의 부분 단서 및 같은 호 가목 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 각각 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 호 나목 본문 중 “**2대이상 비치되어 있고 또한**”을 “**2대 이상 갖추어져 있고**”로 하고, 같은 조 제8호 중 “**발하여야**”를 “**내보내야**”로 한다.

(1) 수위가 낮아짐

제175조제1항 각 호 외의 부분 중 “**제173조의 규정에 의한**”을 “**제173조에 따른**”으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “**적합하여야**”를 각각 “**적합해야**”로 한다.

제175조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 “**아니하며**”를 “**않으며**”로, “**한한다)에 이설한**”을 “**한정한다)에 옮겨 설치한**”으로, “**아니한다**”를 “**않는다**”로 하고, 같은 항 제1호 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 항 제2호 본문 중 “**2개이상**”을 “**2개 이상**”으로, “**선박에 있어서는**”을 “**선박의 경우**”로 하고, 같은 호 단서 중 “**2개이상**”을 “**2개 이상**”으로 하며, 같은 호 단서 및 같은 항 제3호 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 각각 “**그렇지 않다**”로 하고, 같은 항 제4호 본문 중 “**행할**”을 “**할**”로, “**아니한다**”를 “**않는다**”로 하며, 같은 호 단서 중 “**2개이상**”을 “**2개 이상**”으로 하고, 같은 호 단서, 같은 항 제5호 단서 및 같은 항 제6호 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 각각 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 항 제7호 중 “**파악하는데**”를 “**파악하는 데**”로 하고, 같은 항 제8호 각 목 외의 부분 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하며, 같은 호 가목 중 “**2대이상**”을 “**2대 이상**”으로 하고, 같은 호 나목 중 “**또는 주기관**”을 “**주**

기관”으로, “강구되어”를 “마련되어”로 하며, 같은 호 다목 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 호 라목 중 “아니하도록 하거나 또는”을 “않도록 하거나”로 하며, 같은 항 제9호가목 중 “행하여”를 “하여”로 하고, 같은 호 나목 중 “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 호 다목 본문 중 “것이하로 저하된”을 “것 이하로 낮아진”으로, “행하여”를 “하여”로 하고, 같은 목 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 항 제10호가목 중 “범위이하”를 “범위 이하”로 하고, 같은 호 나목 중 “아니하도록 조치를 강구”를 “않도록 조치를 마련”으로 하며, 같은 항 제11호가목 중 “각도이내”를 “각도 이내”로 하고, 같은 호 나목 중 “또는 클러치”를 “클러치”로 하며, 같은 항 제12호 중 “아니하도록”을 “않도록”으로 하고, 같은 항 제13호 각 목 외의 부분 본문 중 “아니하는”을 “않는”으로 하며, 같은 호 각 목 외의 부분 단서 중 “한하여 설치하지 아니할”을 “한정하여 설치하지 않을”로, “24미터이하”를 “24미터 이하”로 하고, 같은 호 가목 중 “윤희유압력의 저하”를 “윤희유압력이 낮아짐”으로 하며, 같은 호 나목, 다목 및 같은 호 라목 전단 중 “저하”를 각각 “낮아짐”으로 하고, 같은 항 제14호 본문 중 “용이하게”를 “쉽게”로 하며, 같은 호 단서 중 “행하는”을 “하는”으로, “그러하지 아니한다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 호 단서의 후단 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 항 제15호 중 “2개이상”을 “2개 이상”으로, “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 항 제16호나목 중 “한한다”를 “한정한다”로, “또한 맥동”을 “맥동”으로 하며, 같은 호 다목 단서 중 “아니하도

록 조치가 강구되어진”을 “않도록 조치가 마련되어진”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 호 마목을 다음과 같이 하며, 같은 호 바목 전단 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 호 사목 중 “아니하도록”을 “않도록”으로, “또한 직사일광”을 “직사일광”으로 하며, 같은 호 아목 중 “용이하게 점검”을 “쉽게 점검”으로, “또한 고장난”을 “고장난”으로, “용이하게 교환”을 “쉽게 교환”으로 하고, 같은 호 자목 중 “분기된”을 “갈라지는”으로 하며, 같은 호 차목 중 “급전”을 “전기를 공급”으로 하고, 같은 호 카목 중 “또한 보호하기”를 “보호하기”로 하며, 같은 항 제18호 중 “강구되어”를 “마련되어”로 하고, 같은 항 제19호 단서 및 같은 항 제20호 단서 중 “아니할”을 각각 “않을”로 하며, 같은 항 제21호 각 목 외의 부분 본문 중 “한한다”를 각각 “한정한다”로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 호 각 목 외의 부분 단서의 후단, 같은 호 가목 및 나목 중 “한한다”를 각각 “한정한다”로 하고, 같은 항 제22호 중 “제174조제2호 바목”을 “제174조 제2호바목”으로 한다.

마. 제어용 공기관은 배관장소의 주위조건 등을 고려하고 유해한 진동이 발생하지 않도록 지지대 등을 사용하여 확실하게 고정해야 하고 계기에 드레인이 침입하지 않도록 경사 및 드레인 배출방법에 대한 조치가 마련되어 있는 것이어야 하며 직사일광을 피하도록 배관될 것.

제175조제3항 각 호 외의 부분 중 “2이상”을 “2 이상”으로, “각 호의 규

정에 의한”을 “각 호에 따른”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “두곳이상”을 “두곳 이상”으로 하며, 같은 항 제2호 단서 및 같은 항 제5호 단서 중 “그러하지 아니하다”를 각각 “그렇지 않다”로 한다.

제176조 각 호 외의 부분 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 조 제1호 각 목 외의 부분 및 같은 호 가목(1) 및 (2) 외의 부분 본문 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하며, 같은 목(1) 및 (2) 외의 부분 단서 중 “50미터미만”을 “50미터 미만”으로 하고, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 및 같은 조 제3호 각 목 외의 부분 전단 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 하며, 같은 호 각 목 외의 부분 후단 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 호 가목(1) 및 같은 호 나목(1) 및 (2) 외의 부분 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 한다.

제177조 중 “제173조의 규정에 의한 제어장치를 설치하여야”를 “제173조에 따른 제어장치를 설치해야”로 한다.

제178조제1항 중 “아니하는”을 “않은”으로, “검사신청하고자 하는”을 “검사신청하려는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “500톤이상”을 “500톤 이상”으로 한다.

제179조 각 호 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 조 제2호 중 “2대이상”을 “2대 이상”으로 하며, 같은 조 제3호가목 단서 중 “한한다”를 “한정한다”로, “행할”을 “할”로 하고, 같은 호 나목 중 “한한다”를 “한정한다”로 하며, 같은 호 다목 단서 중 “것에 있어서”를 “경우”로 하고, 같은 조 제4호 각 목 외의 부분 중 “아니하도록”을 “않도록”으

로, “**각목**”을 “**각 목**”으로 하며, 같은 호 가목 전단 중 “**2개이상**”을 “**2개 이상**”으로 하고, 같은 목 후단 중 “**방해 받지 아니하여야**”를 “**방해받지 않아야**”로 하며, 같은 호 다목 중 “**의한**”을 “**따른**”으로, “**한한다**”를 “**한정 한다**”로 하고, 같은 호 라목 본문 중 “**아니할**”을 “**않을**”로 하며, 같은 목 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 하고, 같은 호 마목 전단 중 “**3분이내**”를 “**3분 이내**”로, “**행하여지지**”를 “**이루어지지**”로 하며, 같은 목 후단 중 “**또한 경보**”를 “**경보**”로 하고, 같은 호 바목 중 “**발하고**”를 “**내보내고**”로 하며, 같은 호 아목(1)부터 (3)까지 외의 부분 본문 중 “**설치하여야**”를 “**설치해야**”로 하고, 같은 목(1)부터 (3)까지 외의 부분 단서 중 “**아니할**”을 “**않을**”로 하며, 같은 목 (2) 중 “**한한다**”를 “**한정 한다**”로 하고, 같은 목 (3) 중 “**제6호 가목**”을 “**제6호가목**”으로 한다.

제179조제4호자목 중 “**공무실 및선원실에 한한다**”를 “**공무실 및 선원실에 한정한다**”로 하고, 같은 조 제5호 중 “**아니하도록**”을 “**않도록**”으로, “**발하는**”을 “**내보내는**”으로 하며, 같은 조 제6호 각 목 외의 부분 본문 중 “**각목**”을 “**각 목**”으로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분 단서 중 “**강구되어**”를 “**마련되어**”로, “**또한 작동중임**”을 “**작동중임**”으로 하며, 같은 호 가목(1)부터 (3)까지 외의 부분 단서 중 “**디젤기관에 있어서는**”을 “**디젤 기관의 경우**”로, “**발하는**”을 “**내보내는**”으로 하고, 같은 목 (1)을 다음과 같이 하며, 같은 목 (3) 중 “**한한다**”를 “**한정 한다**”로 하고, 같은 호 나목 (1)부터 (3)까지 외의 부분 중 “**발하는**”을 “**내보내는**”으로 하며, 같은 목 (3) 중 “**한한다**”를 “**한정 한다**”로 하고, 같은 호 다목(1) 중 “**2개이상**”을

“2개 이상”으로 하며, 같은 목 (3) 중 “한한다”를 “한정한다”로 한다.

(1) 유효유 압력이 비정상적으로 낮아짐

제181조제1항제1호 본문 중 “용량이상”을 “용량 이상”으로 하고, 같은 호 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 항 제3호 중 “한한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 조 제3항 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제182조제1항 중 “아니하는”을 “않는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “강구”를 “마련”으로 한다.

제183조 중 “제182조까지의 규정에 의한”을 “제182조까지에 따른”으로 한다.

제11장의 제목 “산적화물운반선 및 단일화물창의 화물선의 침수경보장치 및 배수펌프장치”를 “화물선의 침수경보장치 및 배수펌프장치”로 한다.

제185조제1항 각 호 외의 부분 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 항 제1호 각 목 외의 부분 중 “제184조제1호의 규정에 의한”을 “「강선의 구조기준」 제917조제1호에 따른”으로 하며, 같은 호 가목 본문 중 “15퍼센트이상”을 “15퍼센트 이상”으로 하고, 같은 목 단서 중 “가시경보”를 “볼 수 있는 정보”로, “2개이상”을 “2개 이상”으로 하며, 같은 목 단서의 후단 중 “가시가청경보를 발할”을 “보고 들을 수 있는 정보를 내보낼”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 호 나목 전단 중 “아니하는”을 “않는”으로 하며, 같은 목 후단 중 “사용중”을 “사용 중”으로

하고, 같은 호 다목 본문 중 “0.1 미터”를 “0.1미터”로 하며, 같은 목 단서 중 “아니하는”을 “않는”으로, “아니 할”을 “않을”로 하고, 같은 항 제2호 본문 중 “화물창내”를 “화물창 내”로 하며, 같은 호 중 “달하는”을 각각 “이르는”으로 하고, 같은 호 단서 중 “아니할”을 “않을”로 한다.

제185조제2항 각 호 외의 부분 중 “제1항의 규정에 의한”을 “제1항에 따른”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “제184조제1호의 규정에 의한”을 “「강선의 구조기준」 제917조제1호에 따른”으로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 전단 중 “제184조제2호의 규정에 의한”을 “「강선의 구조기준」 제917조제2호에 따른”으로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분 후단 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제185조제3항제1호가목 중 “항해중”을 “항해 중”으로 하고, 같은 호 다목 및 라목 중 “가시가청의 경보가 작동하여야”를 각각 “보고 들을 수 있는 경보가 작동해야”로 하며, 같은 목 중 “가시가청 특성”을 “보고 들을 수 있는 특성”으로, “가시가청 경보장치와 동일 한”을 “보고 들을 수 있는 경보장치와 동일한”으로 하고, 같은 호 사목 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하며, 같은 호 아목 중 “가시가청의 경보를 발하는”을 “보고 들을 수 있는의 경보를 내보내는”으로 하고, 같은 항 제2호가목 및 같은 호 나목 중 “가시경보”를 각각 “볼 수 있는 경보”로 하며, 같은 목 본문 중 “저하될”을 “낮아질”로, “작동하여야”를 “작동해야”로, “아니”를 “안”으로 하고, 같은 목 단서 중 “가시경보”를 “볼 수 있는 경보”로 하며, 같은 호 다목 중 “가시경보와 동시에 가청지시”를 “볼 수 있는 경보와 동

시에 들을 수 있는 지시”로 하고, 같은 호 라목 단서 중 “**저하된**”을 “**낮아진**”으로 하며, 같은 호 마목 전단 중 “**가시가청의 경보를 발하는**”을 “**보고 들을 수 있는 경보를 내보내는**”으로 하고, 같은 목 후단 중 “**가청경보**”를 “**들을 수 있는 경보**”로, “**가시경보**”를 “**볼 수 있는 경보**”로 한다. 제185조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 2024년 1월 1일 이후 건조하는 산적화물선 및 탱커선 이외의 여러 개의 화물창이 있는 화물선에는 건화물 적재용 화물창 각각에 다음 각 호의 요건에 맞는 수위감지기를 설치해야 한다. 다만, 수위감지기는 화물창 전체가 건현갑판 상부에 위치한 화물창에는 요구되지 않는다.
1. 화물창의 수위가 내저판으로부터 상방 0.3미터 높이에 도달했을 때, 그리고 수위가 화물창 깊이의 15퍼센트 이상(단, 최대 2미터)의 높이에 도달했을 때, 각각 보고 들을 수 있는의 경보를 항해선교에 내보내야 한다.
 2. 수위감지기는 화물창의 후단에 설치되어야 한다. 화물창이 가끔 평형수 적재용으로 사용되는 경우, 경보 오버라이딩 장치를 설치할 수 있다. 볼 수 있는 경보는 각 화물창에서 감지되는 2개의 다른 수위를 명확하게 식별해야 한다.
 3. 제1호에 따른 0.3미터 이상의 높이에 있는 수위감지기의 대안으로서 화물창의 빌지웰 또는 그 외의 적절한 장소에 설치된 국제해상인명협약(SOLAS) 제2-1장 제35-1규칙에서 요구하는 빌지배출설비용 빌지 수위감지기는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 발지 수위감지기는 0.3미터 이상 높이의 화물창 후단에 설치될 것

나. 발지 수위감지기는 화물창에 설치된 다른 수위감지기 경보와 명
확히 구별되는 보고 들을 수 있는 경보를 선교에 제공할 것

제186조의 제목 “(배수펌프장치)”를 “(산적화물선 및 단일화물창의 화물
선의 배수펌프장치)”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 “의한 배수펌
프장치를 설치하여야”를 “따른 배수펌프장치를 설치해야”로 하며, 같은
조 제1호 중 “아니하고”를 “않거나”로 하고, 같은 조 제2호 본문 중 “만
족하여야한다”를 “만족해야 한다”로 하며, 같은 호 단서 중 “그러하지 아
니하다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제187조제1항 중 “행하는”을 “하는”으로, “비치하여야”를 “갖추어 놓아
야”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “의한다”를 “따른다”로
하고, 같은 항 제1호 본문 중 “의한 예비품을 비치하여야”를 “따른 예비
품을 갖추어 놓아야”로 하며, 같은 호 단서 중 “비치하지 아니할”을 “갖
추어 두지 않을”로 하고, 같은 호 표45의 비고 중 “표42의 수량”을 “표45
의 수량”로 하며, 같은 항 제2호 중 “의한다”를 “따른다”로 하며, 같은 항
제3호 중 “제1호의 규정에”를 “제1호에도”로, “비치하지 아니할”을 “갖
추어 두지 않을”로 하고, 같은 항 제4호 단서 중 “비치되어 있”을 “갖추
어 놓”으로, “비치하지 아니할”을 “갖추어 두지 않을”로 하며, 같은 항
제5호 중 “의한”을 “따른”으로, “비치되어 있어야”를 “갖추어 놓아야”로
한다.

표45 주보일러 및 주요한 보조보일러의 예비품

종 류	항 행 구 역				적 용
	원양구역	근해구역	연해구역	평수구역	
안전밸브의 스프링	각종 1개				과열기 안전밸브의 스프링을 포함.
분유버너의노즐	1보일러분				완비품
원통형수면계유리	12개	6개	3개	패킹을 포함(비고)	
평면형수면계유리	2개	1개		(비고)	
평면형수면계프레임	1개				
연관 및 지주관	1보일러관 총수의 5퍼센트			각 치수의 것.	
수관 및 과열기관	1보일러관 총수의 5퍼센트			각 치수의 것.	
비고 : 원통형 수면계의 유리 및 평면형 수면계 유리는 보일러 1대마다 표45의 수량을, 평면형 수면계의 프레임은 보일러 2대마다 1개를 각각 비치하여야 한다.					

제188조 중 “해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」”을 “해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」”으로, “2020년 1월 1일”을 “2024년 1월 1일”로, “하여야”를 “해야”로 한다.

[별표1] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호 중 “아니하는”을 “않는”으로 하고, 같은 호 가목(1) 중 “한국산업규격 「보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판」”을 “한국산업규격 「보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판」”으로 하며, 같은 목 (2) 중 “아니하는”을 “않는”으로, “한국산업규격 「압력용기용 강판」 (KSD3521)에 적합하여야”를 “한국산업규격 「압력용기용 강판」 (KSD3521)에 적합해야”로 하고, 같은 목 (3) 단서 중 “한국산업규격 「일반 구조용 압연 강재」”를 “한국산업규격 「일반 구조용 압연 강재」”로 하며, 같은 목 (4) 중 “한국산업규격 「저온 압력용기용 탄소강 강판」”을 “한국산업규격 「저온 압력용기용 탄소강 강판」”으로 하고,

같은 목 (5) 중 “한국산업규격 「열간 압연스테인리스강판 및 강대」”를 “한국산업규격 「열간 압연스테인리스강판 및 강대」”로, “시공되어진”을 “시공된”으로 하며, 같은 호 나목(1)(가) 중 “되어진”을 “된”으로 하고, 같은 (1) (다)의 표를 다음과 같이 한다.

표 3 탄소강 단강품의 기계적 성질

재료기호	항 복 점 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율(%) ($L=5.65\sqrt{A}$) (최소값)		단면수축률 (%) (최소값)	
			L	T	L	T
SF 390	195이상	390이상	26이상	19이상	50이상	35이상
SF 440	225이상	440이상	24이상	18이상	50이상	35이상
SF 490	245이상	490이상	22이상	16이상	45이상	30이상
SF 540	275이상	540이상	21이상	15이상	43이상	29이상
SF 590	295이상	590이상	19이상	13이상	40이상	27이상
SF 640	325이상	640이상	17이상	12이상	40이상	27이상
SF 690	345이상	690이상	16이상	12이상	35이상	24이상
SF 735	360이상	735이상	15이상	11이상	35이상	24이상
비고 : 1) 값은 KS 14A호시험편(한국산업규격 「금속재료 인장시험편」(KS B 080 1)에서 정하는 14A호 시험편을 말한다. 이하 같다)을 사용한 경우의 것을 표시한다. 2) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단조직각방향을 말한다.						

제1호나목3) 중 “KS4호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」”을 “KS4호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」”으로 하고, “KS5호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」”을 “KS5호 시험

편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」)으로 하고같은 목 4)의 표를 다음과 같이 한다.

표 4 저합금강 단강품의 기계적 성질

재료기호	인 장 시 험						충격시험			
	항 복 점 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율 (%)		단면수축률 (%)		평균흡수에너지(J)			
			L	T	L	T	2mm V		5mm U	
							L	T	L	T
SFA 590	360이상	590이상	18	14	50	35	41	25	35	25
SFA 640	410이상	640이상	17	13	50	35	34	24	31	24
SFA 690	460이상	690이상	16	12	46	31	32	23	30	24
SFA 735	510이상	735이상	15	11	45	30	32	23	30	24
SFA 785	560이상	785이상	14	10	41	28	32	21	30	23
SFA 835	610이상	835이상	13	9	40	27	29	20	27	22
SFA 880	660이상	880이상	13	9	40	27	27	19	26	21
SFA 930	705이상	930이상	12	8	36	25	26	18	25	20
SFA 980	755이상	980이상	12	8	35	24	25	17	25	19
SFA1030	835이상	1030이상	11	7	35	24	24	15	25	17
SFA1080	880이상	1080이상	11	7	35	24	22	14	24	16

비고 : 1) 값은 최소치를 표시한다.
2) 인장시험은 KS 14A호 시험편을 사용한 경우의 값을 표시한다.
3) 2mmV 또는 5mmU의 란은 각각 KS4호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」 (KS B 0809)에서 정하는 4호 시험편을 말한다. 이하 같다) 또는 KS 5호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」 KS B 0809의 5호 시험편을 말한다. 이하 같다)을 사용한 경우의 값을 표시한다.
4) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단조 직각방향을 말한다.

제1호다목(1) 중 “한국산업규격 「탄소강 주강품」”을 “한국산업규격

「탄소강 주강품」”으로 하고, 같은 목 (2) 본문 중 “한국산업규격 「고온 고압용 주강품」”을 “한국산업규격 「고온고압용 주강품」”으로 하며, 같은 목 (3) 중 “한국산업규격 「용접구조용 주강품」”을 “한국산업규격 「용접구조용 주강품」”으로 하고, 같은 목 (4) 본문 중 “한국산업규격 「저온고압용 주강품」”을 “한국산업규격 「저온고압용 주강품」”으로 하며, 같은 (4) 단서 중 “또한 충격시험”을 “충격시험”으로 하고, 같은 목 (5) 중 “한국산업규격 「스테인리스강 주강품」”을 “한국산업규격 「스테인리스강 주강품」”으로 하며, 같은 목 (6) 중 “의할”을 “따를”로 하고, 같은 호 라목(1) 중 “말한다)은 한국산업규격 「보일러 및 열교환기용 탄소강관」”을 “말한다)은 한국산업규격 「보일러 및 열교환기용 탄소강관」”으로, “또는 한국산업규격 「보일러 · 열교환기용 합금강강관」”을 “또는 한국산업규격 「보일러 · 열교환기용 합금강강관」”으로 하며, 같은 목 (2) 중 “강관은 한국산업규격 「배관용탄소강관」”을 “강관은 한국산업규격 「배관용탄소강관」”으로, “한한다), 한국산업규격 「압력배관용 탄소강관」 (KSD3562), 한국산업규격 「고압배관용 탄소강관」”을 “한정한다), 한국산업규격 「압력배관용 탄소강관」 (KSD3562), 한국산업규격 「고압배관용 탄소강관」”으로, “3564), 한국산업규격 「고온배관용 탄소강관」”을 “3564), 한국산업규격 「고온배관용 탄소강관」”으로 한다.

제1호라목(2) 중 “또는 한국산업규격 「배관용 합금강 강관」”을 “또는 한국산업규격 「배관용 합금강 강관」”으로 하고, 같은 목 (3) 본문 중

“강관은 한국산업규격 「저온배관용 강관」”을 “강관은 한국산업규격 「저온배관용 강관」”으로, “강관은 한국산업규격 「저온 열교환기용 강관」”을 “강관은 한국산업규격 「저온 열교환기용 강관」”으로 하며, 같은 (3) 단서 중 “또한 충격시험”을 “충격시험”으로 하고, 같은 목 (5) 중 “한국산업규격 「보일러 열교환기용 스테인리스 강관」”을 “한국산업규격 「보일러 열교환기용 스테인리스 강관」”으로 하며, 같은 목 (6)(라) 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 (라)의 표를 다음과 같이 한다.

표 11 화학성분 (%)

재료기호	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
BH-1	0.25이하	0.10~0.35	0.30~0.80	0.040이하			
BH-2	0.30이하						
BH-3	0.10~0.20	0.10~0.50					0.45~0.65
BH-4						0.80~1.20	0.20~0.45
BH-5	0.15이하		0.30~0.60	0.030이하			
BH-6						2.00~2.50	0.90~1.10

제1호라목2) 중 “감한값”을 “뺀값”으로 하고, 같은 2)의 표를 다음과 같이 한다.

표 12 기계적 성질

재료기호	인 장 시 험				굴 곡 시 험
	항복점 또는 내력 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연 신 율 (%)	단면수축율 (%)	
BH-1	205이상	410이상	24이상	38이상	상온에서 내측반경 12 밀리미터로 180°굴곡 하여도 외측에 흠 또는 갈라짐을 발생하지 않 을 것.
BH-2	225이상	450이상	23이상	40이상	
BH-3	205이상	380이상	22이상		
BH-4,BH-5, BH-6		410이상	21이상		
비고 : 1) 인장시험편은 지름 14밀리미터의 KS 14A호 시험편을 사용한 경우를 나타냄.					
2) 인장시험편을 압연방향과 직각으로 채취한 것의 항복점과 인장강도는 이 표의 값으로 하고 신장율은 이 표의 값에서 5퍼센트를 뺀 값으로 한다.					

제1호마목 중 “주철품은 한국산업규격 「회주철품」”을 “주철품은 한국 산업규격 「회주철품」”으로, 같은 목 중 “규격, 한국산업규격 「구상흑연주철품」”을 “규격, 한국산업규격 「구상흑연주철품」”으로, 같은 목 중 “또는 한국산업규격 「흑심 가단 주철품」”을 “또는 한국산업규격 「흑심 가단 주철품」”으로 하고, 같은 호 바목(1) 중 “한국산업규격 「이음매 없는 구리 및 구리 합금관」”을 “한국산업규격 「이음매 없는 구리 및 구리 합금관」”으로 하며, 같은 목 (3) 중 “한국산업규격 「구리 및 구리합금봉」”을 “한국산업규격 「구리 및 구리합금봉」”으로 한다.

제2호가목 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 같은 목의 표를 다음과 같이 한다.

번호	부품명칭	재료 시험	자분 또는 액체침투 탐상시험	초음파탐상 시험
1	크랭크 축	○	○	○
2	강재 피스톤크라운	□	□	△
3	피스톤로드	□	□	□
4	강재 실린더라이너	△	-	-
5	강재 실린더커버	△	□	△
6	연접봉	○	○	-
7	크로스헤드	□	-	-
8	타이로드	△	□	-
9	용접구조의 프레임	○	○	○
10	용접구조의 베드플레이트	○	○	○
11	축 커플링 및 축 커플링볼트	□	-	-
12	볼트류(주 베어링, 연접봉 베어링 및 크로스헤드베어링용)	△	□	-
13	배기터빈 과급기(축, 로터)	△	-	-

(비고)

1. 기호는 실린더의 지름에 다른 것으로서

○ 표시는 모든 경우, △ 표시는 300mm를 넘는 경우, □ 표시는 400mm를 넘는 경우, - 표시는 시험을 하지 않아도 좋은 경우를 나타낸다.

2. 산업표준화법에 따라 인증을 받은 선박시설기준에 적합한 부품, 국가표준기본법에 따라 인정을 받은 시험·검사기관 및 국제공인시험기관으로 인정받은 시험·검사기관의 시험에 합격한 경우에는 이 표를 적용하지 않는다.

3. <삭제 2015.9.23>

제2호가목(2) 및 같은 목 (3) 중 “**한한다**”를 각각 “**한정한다**”로 하고, 같은 목 (4)1)부터 4)까지 및 같은 (4) 5)(5) 외의 부분 중 “**한함**”을 각각 “**한정함**”으로 하며, 같은 호 다목부터 마목까지 중 “**행한**”을 각각 “**한**”으로 한다.

제3호 중 “**한하여**”를 “**한정하여**”로 하고, 같은 호 가목을 다음과 같이 한다.

가. 압연형강 및 압연강판

열간 압연형강에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연형강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차」 (KSD3502), 열간 압연강판에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차」 (KSD3500)에 각각 적합하도록 결함의 제거 및 보수를 할 수 있다.

제3호나목(2) 중 “**행할**”을 “**할**”로 하고, 같은 목 (3) 중 “**주강품의 사용가부에 대하여 결함**”을 “**주강품을 사용할지 대하여 결함**”으로, “**행한 주강품의 사용가부에**”를 “**한 주강품을 사용할지**”로, “**의할**”을 “**따를**”로 하며, 같은 목 (4) 전단 중 “**행하여**”를 “**하여**”로 하고, 같은 (4) 전단 및 같은 호 다목(2) 중 “**행할**”을 각각 “**할**”로 하며, 같은 목 (3) 중 “**의할**”을 “**따를**”로 하고, 같은 목 (4) 본문 중 “**아니하여야**”를 “**않아야**”로 하며, 같은 (4) 단서 중 “**그러하지 아니하다**”를 “**그렇지 않다**”로 한다.

제3호라목(2) 중 “**행할**”을 “**할**”로 하고, 같은 목 (3)(가) 중 “**아니**”를 “**안**”으로 하며, 같은 (3) (나) 중 “**한하여**”를 “**한정하여**”로 하고, 같은 (3)

(다)를 다음과 같이 하며, 같은 목 (4) 중 “**행**하**고**”를 “**하**고”로, “**행**하**는**”을 “**하**는”로 한다.

제4호 중 “**의**하**여**”를 “**따**라”로, 같은 호 중 “**의**하**는**”을 “**따**를”로 하며, 같은 호 가목 단서 중 “**그**러**하**지 **아**니**하**다”를 “**그**렇**지** **아**냐”로 하고, 같은 호 나목 단서 중 “**비**치**하**는”을 “**갖**추어 **놓**는”으로 하며, 같은 호 다목(1) 단서 중 “**그**러**하**지 **아**니**하**다”를 “**그**렇**지** **아**냐”로 하고, 같은 목 (3)(가)부터 (다)까지 외의 부분 단서 중 “**또**는 **플**레저보트**로**서 제65조의1에 **따**라 **프**로펠러축 **지**름 등을 산정하는 경우에는 동조 표13 또는 표13-1”을 “**같**은 **조** 표13”으로 하며, 같은 (3) (다)1) 및 2) 중 “**한**국**산**업**규**격 「**스**테인**리**스 **강**봉」”을 각각 “**한**국**산**업**규**격 「**스**테인**리**스 **강**봉」”으로 하고, 같은 목 (4) 중 “**또**한 **유**해**한**”을 “**유**해**한**”으로 한다.

[별표 1의2] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호 중 “**의**한”을 “**따**른”으로 하고, 같은 호의 표를 다음과 같이 한다.

항목		시험압력(MPa)
배기밸브의 냉각측		0.4 또는 1.5P중 큰 값
실린더커버의 냉각측		0.7
실린더라이너의 냉각부 전장		0.7 (비고 2)
실린더자켓의 냉각측		0.4 (비고1) 또는 1.5P중 큰 값
피스톤 정부의 냉각측		0.7 (비고 2 및 비고 4)
연료분사펌프		1.5P 또는 P+30 중 작은 값 (비고 3)
연료분사밸브		
연료분사관		1.5P 또는 P+30 중 작은 값
소기펌프의 실린더		0.4
과급기 냉각재킷의 냉각측		0.4 또는 1.5P중 큰 값
배기관의 냉각측		
과급기의 공	공기측	1.5P
기냉각기	냉각측	2P

비고:1. 실린더라이너를 가지지 **않은** 기관에 대하여는 0.7MPa로 한다.

2. 내외면을 삭정하여 가공을 한 후 정확하게 두께를 측정하고, 표면에 손상이 없다는 것을 검사원이 확인한 경우에는 실린더라이너에 대한 시험압력을 0.4MPa로 할 수 있으며 피스톤정부에 대하여는 수압시험을 생략할 수 있다.

3. 단강품제의 것에 대하여는 수압시험을 생략할 수 있다.

4. 크로스헤드형의 것에 대하여는 비고 2.의 규정에 불구하고 피스톤로드 조립후 냉각측에서 수압시험을 할 것

제2호가목 중 “**아니하는**”을 “**않는**”으로 하고, 같은 호 나목 중 “**행한다**”를 “**한다**”로 하며, 같은 목의 표를 다음과 같이 한다.

항 목		압력시험의 기준
보일러	급수관	급수펌프의 최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압 시험
	방출관	보일러 제한기압의 1.5배에 상당하는 수압시험
보일러분연펌프의 송유밸브에서 노즐까지의 관		가열기 및 취부물을 부착한 상태에서 최고사용압력의 1.5배 또는 3.43MPa [35 kgf/cm ²]중 큰 압력에 의한 수압시험
상기외의 연료유관중 기관실내에 있는 것		최고사용압력의 1.5배 또는 0.39MPa [4 kgf/cm ²]중 큰 압력에 의한 수압시험
기름의 가열에 사용되는 증기관		최대사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
화물유관		최대사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
주증기관	과열증기를 사용하는 것	과열기출구에 있어서의 증기의 최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
	과열증기를 사용하지 않는 것	보일러 제한기압의 1.5배에 상당하는 수압시험
원격제어 또는 자동제어 장치에 사용되는 관으로서 압력을 받는 부분	공기관계통	최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
	유압관계통	최고사용압력의 1.5배 또는 정격압력에 6.86MPa [70 kgf/cm ²]를 가한 압력중 작은 압력에 상당하는 수압시험
1차냉매의 압력을 받는 냉동관장치		공기, 불활성가스 또는 이에 소량의 냉매가스가 혼합된 것을 사용하여 각각 고압측 및 저압측 압력용기의 제한압력의 0.9배의 압력에 상당하는 기밀시험
냉동압축기 및 응축기의 수냉부		최대사용압력의 1.5배 또는 0.2 MPa [2 kgf/cm ²]중 큰 압력에 상당하는 수압시험

나. 관장치(선내 시공 후 **한다**)

제2호라목의 표를 다음과 같이 한다.

항 목	압력시험의 기준
주 증기관	보일러 제한기압의 1.5배의 압력(관계통의 대표관 1개를 떼어내고 방열재를 떼어낸 상태에서 한다.)
1차냉매의 압력을 받는 냉동기 및 관장치(암모니아를 냉매로 하지 않는 것으로서 압축기의 사용동력이 7.5 kW이하인 것을 제외한다)	사용상태에서의 압력
보일러, 과열기 또는 이코노마이저	보일러의 제한기압과 같은 압력

[별표2] 일부를 다음과 같이 개정한다.

다목 중 “**아니하여야**”를 “**않아야**”로 한다.

[별표3] 일부를 다음과 같이 개정한다.

“**의한다**”를 “**따른다**”로 한다.

제1호 중 “**아니하**”를 “**않**”으로 하고, 같은 호의 표를 다음과 같이 한다.

표 1 시동횟수

구 분	횟 수
1기관이 1축과 직결 되어 있는 경우	12회
1기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
2기관이 2축과 직결되어 있는 경우	18회
2기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
2기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖는 경우	

2기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 않는 경우	24회
3기관이 3축과 직결되어 있는 경우	28회
3기관이 3축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
4기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖는 경우	
4기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 가지는 경우	36회
4기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 않는 경우	

[별표 3의2] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3호다목3)가) 중 “**명시한다**”를 “**명확히 기록한다**”로 한다.

[별표4] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호 전단 중 “**아니할**”을 “**않을**”로 하고, 같은 호의 계산식을 다음과 같이 한다.

oa, fm, fs 및 a의 값

σa (N/mm ²)	사이클	크랭크축 의 형식	축 지름 (d : 밀리미터) (비고 1)		
			d ≥ 200	200>d≥100	100 > d
	2사이클	반조립형	53.9	132.3 - $\frac{d}{4}$	107.8
		일체형	53.9 (비고 2)		
4사이클	일체형	83.3			
fm	1 + $\frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)$ (비고 3)				
fs	제 조	통상의 방법			1.0
		단조플로우가 연속되고 피로강도가 자유단조의			1.15

	방 법	것과 비교하여 20%이상 향상된다고 인정되는 경우	
		표면처리를 하고 피로강도 향상의 우월성이 인정되는 경우(비고4)	1+p/100
a (N/mm²)	주 베 어	화이트메탈	0
	링 의 재 료	트리메탈 또는 켈멧	10

비고:

1) d는 크랭크 핀 또는 저널의 실제지름 중 큰 것으로 한다.

2) 베드가 용접구조의 것이 아닌 경우에는 83.3으로 할 수 있다.

3) Ts는 재료의 규격 최소인장강도N/mm²로 한다. 다만, 재료의 규격최소인장강도가 735N/mm²를 초과하는 탄소강 또는 980N/mm²를 초과하는 합금강은 각각 735N/mm² 또는 980N/mm²로 한다.

4) p는 표면처리에 따른 피로강도 향상률로서 다음 표와 같다. 이 경우 해당 크랭크축이 이미 실제 피로시험을 하여 승인받은 내연기관의 크랭크축과 같은 것으로서 같은 제조자가 같은 방법으로 표면처리를 한 경우에는 실제 피로시험을 생략하고 그 강도 상승률을 적용할 수 있다.

표면처리 방법	p 값
고주파 경화(induction hardening)	15
질화(nitriding)	25
그 밖의 표면처리방법	별표 3의2에 따른 시험의 결과로 구한 강도 향상률

제2호 각 목 외의 부분 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 호 가목 중 “산식”을 “계산식”으로, 같은 호 나목 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 제3호 중 “의한다”를 “따른다”로 한다.

별표 4의2를 다음과 같이 신설한다.

크랭크축 응력의 상세 계산법(제78조제2호 관련)

1. 일반사항

(1) 적용

이 계산법은 디젤기관의 일체형 및 반조립형의 단강제 또는 주강제 크랭크축으로서 주베어링 사이에 1개의 크랭크 스로우를 갖는 것에 적용한다.

(2) 계산의 개요

(가) 크랭크축의 치수는 고응력부의 피로에 대한 안전평가에 기초를 두어 정한다.

(나) 다음의 부분이 고응력에 노출된 부분이라는 가정 하에 기초를 두고 계산한다.

(a) 크랭크핀과 암, 크랭크저널과 암 사이의 필릿부

(b) 크랭크핀 오일구멍의 출구

(다) 크랭크저널의 지름이 크랭크핀의 지름과 같거나 큰 경우, 주저널 오일구멍의 출구는 크랭크핀 오일구멍과 유사한 방식으로 만들어야 한다. 그렇지 않은 경우, 피로안전에 대한 별도의 자료를 요구할 수 있다.

(라) 크랭크축 강도의 계산시에는 우선 호칭변동굽힘응력 및 호칭변동비틀림응력을 결정한 후 적당한 응력집중계수를 곱하는 것으로서, 등가변동 응력을 계산한다. 그런 후에 이 등가변동응력을 선정된 크랭크축 재료의 피로강도와 비교하여 해당 크랭크축이 적절한 치수로 설계되었는지 판정한다.

2. 호칭 변동비틀림응력 계산

(1) 최대 및 최소 토크는 2행정기관은 1~15차, 4행정기관은 0.5~12차의 강제진동을 조화 합성함으로서 전체 동적 계의 각 질점과 전속도범위에 대하여 확인되어야 한다.

(2) 계의 감쇠에 대한 추정오차, 1실린더 착화실패와 같은 불확정 요인에 대하여 여유를 두어야 한다.

(3) 회전수의 분할은 기관의 운전속도범위에서 발견되는 모든 응답이

탐지될 수 있도록 선정해야 한다.

- (4) 운전금지범위가 필요한 경우, 그 범위는 존재하더라도 만족스러운 운전이 가능하도록 배치해야 한다. 정상적인 착화조건에 있어서 $\lambda \geq 0.8$ 의 속도비 이상의 운전금지범위가 존재하여서는 안 된다.
- (5) 각 질점에서의 호칭 변동비틀림응력은 크랭크축 평가에 가장 중요하며, 다음 식으로 계산한다.

$$\tau_N = \pm \frac{M_{TN}}{W_p} \times 10^3$$

τ_N : 크랭크핀 또는 저널의 호칭

변동비틀림진동 (N/mm^2)

M_{TN} : 최대변동토크 ($N \cdot m$)

$$M_{TN} = \pm \frac{1}{2} [M_{T_{\max}} - M_{T_{\min}}]$$

$M_{T_{\max}}$: 최대 토크 ($N \cdot m$)

$M_{T_{\min}}$: 최소 토크 ($N \cdot m$)

W_p : 축방향으로 구멍난 크랭크핀 또는

구멍난 저널 단면의 극 단면계수 (mm^3)

$$W_P = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D^4 - D_{BH}^4}{D} \right) \text{ 또는 } W_P = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D_G^4 - D_{BG}^4}{D_G} \right)$$

D: 크랭크핀 지름(mm)

D_{BH} : 크랭크핀에 있는 축방향 구멍의 지름(mm)

D_G : 크랭크저널의 지름(mm)

D_{BG} : 크랭크저널에 있는 축방향 구멍의 지름(mm)

- (6) 크랭크축 평가를 위한 계산에 사용하는 호칭 변동비틀림진동은 상기 방법에 따라 계산된 가장 큰 값이며, 크랭크축계의 가장 큰 비틀림하중을 받는 질점에서 발생한다. 운전금지범위가 존재하는 경우, 이들 범위 내에 있는 비틀림 응력은 크랭크축 평가를 위한 계산에 사용하여서는 안 된다.
- (7) 크랭크축의 승인은 가장 큰 호칭 변동비틀림응력을 갖는 장치에 기준을 두어야 한다. 다만, 기관제조사에 의해 규정된 최대값을 초과하여서는 안 된다.

[별표5] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호가목 중 “산식”을 “계산식”으로 하고, 제1호나목 중 “산식”을 “계산식”으로 하고, 같은 목의 계산식 중 “산식에”를 “계산식에”로 하며, 같은 호 다목 중 “산식의”를 “계산식의”로 하고, 같은 목 중 “또한 플랜지의”를 “플랜지의”로 하며, 같은 호 라목(1) 중 “산식”을 “계산식”으로 하고, 같은 호 마목 본문 중 “아니하도록”을 “않도록”으로, “강구되어”를 “마련되어”로 하며, 같은 목 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 제2호가목(1) 중 “산식”을 “계산식”으로 하고, 같은 목(2) 중 “의한”을 “따른”으로 하고, 같은 호나목 중 “의한다”를 “따른다”로 한다.

[별표6] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “구멍의 보강을 하지 아니한 보일러 경판의 두께”를 “구멍의 보강을 하지 않은 보일러 경판의 두께”로 하고, “아니한”을 “않은”으로, “산식에 의한다”를 “계산식에 따른다”로 한다.

[별표7] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호 각 목 외의 부분 단서 중 “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 하고, 제2호 후단 중 “용접후”를 “용접 후”로 한다.

[별표8] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호가목(2) 중 “관장치에 있어서의”를 “관장치의 경우”로, “의한다”를 “따른다”로 하고, 같은 호 나목(1) 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “배치하여

야”를 “배치해야”로 하며, 같은 목 (2) 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 목 (3) 및 같은 목 (4) 단서의 후단 중 “설치하여야”를 각각 “설치해야”로 한다.

제2호가목(1) 중 “운전하는데”를 “운전하는 데”로, “설치하여야 하고”를 “설치해야 하고”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하고, 같은 목 (2) 중 “의한”을 “따른”으로, “열대해역에 있어서도 냉장창을 소요의”를 “열대해역에서도 냉장창을 요구되는”으로 하며, 같은 목 (3) 중 “비치하고”를 “갖추어 놓고”로, “아니한”을 “않는”으로 하고, 같은 호 나목 중 “의한 제한압력이상으로 설계하여야”를 “따른 제한압력이상으로 설계해야”로 하며, 같은 호 다목(3) 본문 중 “의한”을 “따른”으로, “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 목 (5) 본문 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 (5) 단서 중 “아니할”을 “않을”로 한다.

제2호다목(6) 전단 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 (6) 후단 중 “하여야”를 “해야”로 하며, 같은 목 (7) 전단 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 목 (8) 전단 중 “하여야”를 “해야”로 하며, 같은 (8) 후단 중 “사용중일지라도”를 “사용 중일지라도”로 하고, 같은 목 (9) 전단 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 (9) 후단 중 “배치토록하여야”를 “배치토록 해야”로 하고, 같은 목 (10) 중 “비치되어야”를 “갖추어 놓아야”로, “용이하게”를 “쉽게”로, “비치하여야”를 “갖추어 놓아야”로 하며, 같은 호 라목 중 “의한”을 “따른”으로 한다.

제2호라목 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 목 (1)(가) 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “부착하여야”를 “부착해야”로 하며, 같은 (1) (나) 중 “비치하여야”를 “갇추어 놓아야”로 하고, 같은 (1) (다) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 목 (2)(가) 중 “부착하여야”를 “부착해야”로 하고, 같은 (2) (나), 같은 목 (3)(가) 및 (나) 중 “하여야”를 각각 “해야”로 하며, 같은 (3) (다) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 목 (4) 중 “고장시”를 “고장 시”로 하며, 같은 호 마목(1) 중 “설치하여야한다”를 “설치해야 한다”로 하고, 같은 목 (2) 중 “냉장창내의”를 “냉장창 내의”로, 같은 (2) 중 “2조이상으로”를 “2조 이상으로”로 한다.

제2호마목(2) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 (2) 중 “적용한다”를 “적용한다”로 하며, 같은 목 (3) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 (3) 중 “그러하지 아니한다”를 “그렇지 않다”로 하며, 같은 목 (4)(가) 중 “0℃이하”를 “0℃ 이하”로, “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 (4) (나) 중 “사용중이라도”를 “사용 중이라도”로, “설비하여야”를 “설비해야”로 하며, 같은 목 (5) 중 “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 (5) 중 “아니한”을 “않은”으로 하며, 같은 목 (6) 중 “1차냉매용”을 “1차 냉매용”으로 하고, 같은 (6) 중 “하여야”를 각각 “해야”로 한다.

제2호바목(1) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 (1) 중 “또한 각각의”를 “각각의”로, 같은 (1) 중 “아니하도록”을 “않도록”으로, 같은 (1) 중 “유지하여야 하며 또한”을 “유지해야 하며”로, 같은 (1) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 목 (2) 중 “운송시 냉장창내의”를

“운송 시 냉장창 내의”로, 같은 (2) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 한다.

제3호가목(1)(가) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하고, 같은 (1) (나) 중 “만족하여야”를 “만족해야”로 하며, 같은 (1) (다) 중 “아니”를 “안”으로 하고, 같은 목 (2)(가) 본문 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 (가) 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하고, 같은 (2) (나) 중 “설치하여야 하고 또한”을 “설치해야 하고”로, “설치하여야 한다”를 “설치해야 한다”로 하며, 같은 (2) (다) 중 “0℃이하”를 “0℃ 이하”로, “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 (2) (라) 중 “설치하여야”를 “설치해야”로 하며, 같은 호 나목(1)(가) 및 같은 (1) (나) 중 “비치하여야”를 각각 “갇추어 놓아야”로 하고, 같은 목 (2) 중 “하여야”를 “해야”로 한다.

제3호나목(2) 중 “방열하여야”를 “방열해야”로, 같은 (2) 중 “장치하여야”를 “장치해야”로, 같은 (2) 중 “50밀리미터이상으로 하여야”를 “50밀리미터 이상으로 해야”로 하고, 같은 목 (3)(가) 중 “냉장창내의”를 “냉장창 내의”로, “비치하여야”를 “갇추어 놓아야”로, “냉장창내에서”를 “냉장창 내에서”로 한다.

제3호나목(3)(나) 중 “비치할”을 “갇추어 놓을”로, “냉장창내”를 “냉장창 내”로, “비치하여야”를 “갇추어 놓아야”로 하고, 같은 (3) (다) 중 “최종지회로이어야”를 “최종지회로여야”로 하며, 같은 (3) (마) 중 “0℃미만”을 “0℃ 미만”으로, “0℃이상에 대하여는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내이어야”를 “0℃ 이상에 대하여는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내여야”로 한다.

제4호 중 “비치하여야”를 “갖추어 놓아야”로 한다.

[별표9] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호가목(1) 및 (2) 외의 부분 중 “적용 한다”를 “적용한다”로 하고, 같은 목 (1) 본문을 다음과 같이 한다.

정압측에서는 0.14바 이상 0.20바 이하, 부압측에서는 -0.07바 이상 -0.03바 이하의 것이어야 한다.

제1호가목(1) 단서 중 “과압시”를 “과압 시”로, “0.20바이하”를 “0.20바 이하”로 하고, 같은 목 (2) 중 “의한다”를 “따른다”로 하며, 같은 호 다목 (2) 중 “동등이상”을 “동등 이상”으로 하고, 같은 목 (3) 중 “또한 해수”를 “해수”로 하며, 같은 호 라목(4) 중 “또한 자연히”를 “자연히”로 하고, 같은 (4) 및 (5) 중 “용이하게”를 각각 “쉽게”로 하며, 같은 목 (6) 중 “아니하도록”을 “않도록”으로, “강구되어”를 “마련되어”로 하고, 같은 호 마목 중 “한냉상태”를 “한랭상태”로 하며, 같은 호 바목 중 “작동오차등”을 “작동오차 등”으로 한다.

제2호가목 후단 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 호 나목 중 “용이하게”를 “쉽게”로, “강구되어”를 “마련되어”로 한다.

제4호 중 “아니하여야”를 “않아야”로 한다.

[별표10] 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호가목 중 “범위내”를 “범위”로, “또한 정보”를 “정보”로 하고, 같은

호 라목 중 “의한”을 “따른”으로 하며, 같은 호 사목(1) 중 “용이하게”를 “쉽게”로 하고, 같은 목 (2) 중 “아니하도록”을 “않도록”으로, “강구되어”를 “마련되어”로 하며, 같은 호 자목(3) 중 “발하여지”를 “내보내”로 하고, 같은 호 차목(1) 중 “용이하게”를 “쉽게”로 하며, 같은 (1) 및 (2) 중 “강구되어”를 각각 “마련되어”로 한다.

제2호나목(1) 중 “용이하게”를 “쉽게”로 하고, 같은 목 (2) 중 “200밀리미터 이상 250밀리미터 이하”를 “200밀리미터 이상 250밀리미터 이하”로 하며, 같은 목 (4) 중 “탱크외”를 “탱크 외”로 하고, 같은 호 다목(1) 중 “탱크내”를 “탱크 내”로 하며, 같은 목 (2) 중 “탱크외”를 “탱크 외”로, “500밀리미터 이상”을 “500밀리미터 이상”으로 한다.

신·구조문대비표

현	행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제26조의 규정에 의한 선박의 기관에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.		제1조(목적) ----- ---- <u>제26조에 따른</u> ----- ----- ----- --.
제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “기관”이란 「선박안전법」 제2조제4호의 규정에 의한 기관을 말한다. 2. “주기관”이란 선박의 주된 추진력을 얻기 위한 원동기를 말하며 전기추진장치를 갖는 선박에서는 발전기를 구동하는 원동기를 유압모터에 의하여 추진되는 선박에서는 해당 유압펌프를 구동하는 원동기(전동유압펌프인 경우에는 <u>당해</u> 발전기를 구동하는 원동기)를 말한다. 3.·4.·5. (생략) 6. “연속최대출력“이란 추진용기관(이하 “주기관“이라 한다)에 <u>있어서는</u> 만재흘수선으로 항		제2조(정의) ----- -----, 1. ----- <u>제2조제4호에 따른</u> ----- -----. 2. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>해</u> <u>당</u> ----- -----. 3.·4.·5. (현행과 같음) 6. ----- ----- <u>의 경우</u> -----

해하는 상태에서, 추진용기관 이외의 기관(이하 “보조기관”이라 한다)에 있어서는 계획한 상태에서 안전하게 연속사용할 수 있는 최대출력을 말한다.

7. · 8. (생략)

9. “기관의 중요부분”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 내연기관에 있어서는 크랭크축, 피스톤로드, 강재 피스톤 크라운, 강재 실린더 라이너, 강재 실린더 커버, 연접봉, 크로스헤드, 타이로드, 연접봉의 상·하 베어링볼트, 크로스헤드베어링볼트, 주베어링볼트, 용접구조의 프레임과 베드, 축커플링, 축커플링볼트(축커플링 및 축커플링볼트에 있어서는 크랭크축 상호 및 출력축의 것) 및 배기터빈과급기[터빈로터, 터빈블레이드, 임펠러(인듀서를 포함한다)]

의 경우

7.·8. (현행과 같음)

9. _____

 _____.

가. 내연기관의 경우

축커플링볼
트의 경우

나. 증기터빈에 있어서는 터빈
로터, 터빈블레이드, 터빈
케이싱, 증기실, 증기여과
기, 축커플링 및 축커플링
볼트

다. 가스터빈에 있어서는 터빈
디스크 또는 로터, 압축기
의 디스크, 터빈 및 압축기
의 블레이드와 케이싱, 연
소기, 터빈출력축, 축커플
링 및 축커플링볼트

라. 동력전달장치에 있어서는
동력전달축 및 기어, 역전
기축, 축커플링 및 축커플
링의 동력전달부분

마. 축계에 있어서는 추력축,
중간축, 프로펠러축, 선미
관축, 발전기 또는 선박의
추진에 관계되는 보기에 동
력을 전달하는 축, 축커플
링, 축커플링볼트, 프로펠
러날개, 프로펠러날개 부착
볼트 및 프로펠러보스

바. 보일러에 있어서는 제1종
보일러의 압력을 받는 부분

나. 증기터빈의 경우 -----

다. 가스터빈의 경우 -----

라. 동력전달장치의 경우 ---

마. 축계의 경우 -----

바. 보일러의 경우 -----

사. 압력용기에 있어서는 제1
종 압력용기 또는제2종 압
력용기의 압력을 받는 부분

아. 관장치에 있어서는 1류관
과 이것에 부착되는 밸브,
콰 및 기타의 관 부착품

자. (생 략)

10. · 11. (생 략)

12. “과속도 방지장치”란 기관의
회전속도가 이상하게 상승한
경우에 자동적으로 연료등의
공급을 차단하고 또한 경보를
발하는 장치를 말한다.

13. “보일러”란 화염 · 고온가스
또는 전기에 의하여 증기 또는
온수를 발생시키는 장치를 말
하며 그 부속설비를 포함한다.
다만, 발생시킨 증기 또는 온
수를 다른 곳에 공급하지 아니
하는 장치는 보일러에 포함시
키지 아니 한다.

14. · 15. (생 략)

16. “소형보일러등”이란 다음 각
목의 어느 하나에 해당하는 보
일러 또는 압력용기를 말한다.

사. 압력용기의 경우 -----

-

아. 관장치의 경우 -----

--- 그 밖-----

자. (현행과 같음)

10. · 11. (현행과 같음)

12. -----

----- 경보를 내

보내는 -----.

13. -----

---. -----

않는 -----

----- 않는다.

14. · 15. (현행과 같음)

16. -----

가. 제한기압 3.5바이하의 보일러

나. 대기에 개방되어 온수 또는 증기 등을 발생시키는 보일러(개구단에 이르는 관 장치에 밸브가 없고 또한 가열기 및 관계통에 과압의 우려가 없는 것을 포함한다.)

다. 제한압력 7바 이하의 압력 용기(인화성 또는 독성을 갖는 위험물에 관련되는 것을 제외한다) 및 제한압력 20바 이하로서 최고사용온도 섭씨 150도 이하이고 또한 내용적 0.5세제곱미터 이하의 압력용기(인화성 또는 독성을 갖는 위험물에 관련된 것을 제외한다.)

17. “주보일러”란 추진용 증기터빈을 구동하는데 사용하는 보일러를 말한다.

18. “주요한 보조보일러”란 주기

-----.

가. ----- 3.5바 이하-----

나. -----

----- 가

열기 -----

----- 포

함한다-----

다. -----

--- 내용적 -----

17. -----

----- 구동하는 데 -----

-----.

18. -----

또는 주요한 보조기관(하역장치 및 냉장설비를 제외한다)의 운전, 필요한 연료유가열장치, 발전기(비상전원용의 것을 제외한다)의 운전, 기적(「선박설비기준」 제89조에 의한 기적을 말한다) 또는 선박의 추진에 관계있는 보기(하역장치 및 냉장설비를 제외한다)에 증기를 공급하는 보조보일러를 말한다.

19. “압력용기”란 보일러를 제외한 기체 또는 액체를 내부에 보유하는 용기 또는 열교환기로서 내부의 상용최대압력이 1바를 초과하는 것을 말한다.

20. ~ 25. (생략)

26. “제1종 보기”란 선박의 추진 및 안전에 필요한 보기로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 주기관, 주요한 보조기관,
추진축계 또는 추진축계에
동력을 전달하기 위한 장치
의 보기로서 다음에 해당하

관계 있

19. _____

_____ 상용(常用)

최대압력 _____

_____.

20. ~ 25. (현행과 같음)

26. _____

 _____.

가. -----

는 것

(1) ~ (3) (생 략)

(4)연료유청정기 및 윤
활유 청정기(주기 관
의 운전 에 필요한
것에 한한다)

(5) (생 략)

나. ~ 라. (생 략)

27. “제2종 보기”란 선박의 추진
및 안전에 관계되는 보기로서
다음 각 목의 어느 하나에 해
당하는 보기를 말한다.

가. · 나. (생 략)

다. 통풍기(기관실, 보일러실,
탱커의 화물유펜프실 등 취
급자의 건강에 장애를 주는
가스 또는 화재의 위험성을
갖는 가스가 발생할 염려가
있는 장소에 설치하는 것에
한한다)

라. (생 략)

28. · 29. (생 략)

30. “제1종 프로펠러축”이란 일

(1) ~ (3) (현행과 같
음)

(4) -----

-- 한정한다-----

(5) (현행과 같음)

나. ~ 라. (현행과 같음)

27. -----

-----.

가. · 나. (현행과 같음)

다. -----

----- 한정한다-----

라. (현행과 같음)

28. · 29. (현행과 같음)

30. -----

32. “제1종 선미관축”이란 선미관내에 있는 중간축으로서 일체의 슬리브(선미관축의 해수에 노출되는 부분이 일체의 슬리브 또는 2개이상의 슬리브를 열박음이나 압입하기 전에 동질의 재료로서 용접 또는 땜질한 슬리브를 말한다)를 갖는 선미관축이거나 이와 동등이상의 내식성(방식조치를 포함한다)을 갖는 선미관축 또는 선미관내에 적절한 윤활유장치를 가지는 선미관축을 말한다

32. -----

2개 이상-----

동등 이상-----

다.	-----.
33. ~ 36. (생 략)	33. ~ 36. (현행과 같음)
37. “데드쉽상태”란 동력(시동용 압축공기 및 축전지의 전력을 포함한다)의 상실로 인하여 주 기관, 보일러 및 보기가 작동 되지 <u>아니하는</u> 상태를 말한다.	37. ----- ----- ----- ----- ----- <u>않는</u> ----- -----.
38. “국제항해”란 「선박안전법 시행규칙」 <u>제2조제4호의 규정에 의한</u> 국제항해를 말한다.	38. ----- ----- <u>제2조제4호에 따른</u> ----- -----.
39. “총톤수”란 「선박법」 <u>제3조제1항제2호의 규정에 의한</u> 총톤수를 말한다.	39. ----- <u>제3조제1항제2호에 따른</u> ----- -----.
제3조(특수한 기관) 이 기준의 규정에 적합하지 <u>아니하거나</u> 이 기준에 규정되어 있지 <u>아니한</u> 특수한 기관에 대하여 해양수산부장관이 이 기준에서 정한 것과 <u>동등이상</u> 의 효력을 가지고 있다고 인정할 때에는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.	제3조(특수한 기관) ----- ----- <u>않거</u> ----- ----- <u>않은</u> ----- ----- ----- -- <u>동등 이상</u> ----- ----- -----.
제4조(적용제외등) ① 삭 제	제4조(적용제외등)
②이 기준의 규정을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하거나 적당하지 <u>아니하다고</u> 인정하는 선	② ----- ----- ---- <u>않다고</u> -----

박에 대하여는 이 기준의 규정
에 불구하고 해양수산부장관이
정하는 바에 따른다.

③이 기준에 정한 설비의 요건
이외의 요건에 대하여는 「선박
용물건의 형식승인시험 및 검정
에 관한 기준」을 적용한다.

④ (생략)

제6조(재료) ① (생략)

②기관의 중요부분에 사용되는
재료등은 별표1의 기준에 적합
한 것이어야 한다.

③기관의 중요부분에 사용되는
재료등이 별표1의 기준에 적합
하지 아니한 재료이거나 특수한
유체에 사용되는 관장치의 재료
인 경우에는 해양수산부장관이
인정하는 바에 의한다.

제7조(용접) ①기관의 용접이음은
다음 각 호의 요건에 적합한 것
이어야 한다. 다만, 선박의 추진
에 관계되는 기관, 보일러, 압력
용기, 관 및 관이음(기계구조물
로서 내압 및 과대한 하중을 받
지 아니하는 것 및 2류관을 제외
한다) 이외의 것에 대하여는 그

----- 기준에도 ----

-----.

③ -----
----- 「선박
용물건의 형식승인 시험 및 검
정에 관한 기준」-----.

④ (현행과 같음)

제6조(재료) ① (현행과 같음)

② -----
----- 별표 1-----
-----.

③ -----
----- 별표 1-----
--- 않은 -----

----- 따른다.

제7조(용접) ① -----

-----.

--- 않는 -----

러하지 아니하다.

1. 용접모재의 종류에 따라 다음 각 목에 적합한 용접방법으로 용접된 것일 것

가. (생략)

나. 용접은 습기, 비, 바람, 눈 등 외적인 악조건을 피하여 실시하고 한냉시에는 필요에 따라 예열할 것

다. 과대한 구속상태에서의 용접 및 매우 두꺼운 강판이나 주·단강품 등의 용접에 대하여는 균열의 발생을 방지하기 위하여 필요에 따라 예열 또는 저수소계용접봉 사용등의 특별한 조치가 강구되어 있을 것

2. 용접에 사용하는 재료는 용접모재에 따라 적합한 것으로서 강선구조기준의 규정에 의한 것일 것

3. 해당 용접이음매는 응력에 견딜 수 있는 형식 및 형상의 것으로서 다음 각 목에 적합한 것일 것

그렇지 않다.

1. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 한랭 시 -----

다. -----

----- 마련되어 -----

2. -----

----- 강선구조기준에 따른 -----

3. ----- 응력(변형력) -----

4. (생 략)

② 보일러 · 압력용기 · 관 · 관이
음 · 기계구조물 · 동력전달장
치 등 그 밖의 충분한 강도가 요구
되는 기관의 용접이음매는 강선
의선체구조기준의 규정에 의한
용접공 또는 이와 동등이상의
자격이 있다고 해양수산부장관
이 인정하는 자가 용접하여야
한다.

제8조(구조등) ① 기관은 진동 등
에 의하여 과대한 변위나 응력
이 발생하지 아니하는 구조를
갖는 것으로서 사용 목적에 따
라 충분한 강도를 갖도록 시공
된 것이어야 한다.

② 선박의 추진을 위한 동력을
전달하는 축, 축커플링 및 기어
는 용접수리를 하여서는 아니된
다. 다만, 수리개소나 수리방법
등에 대하여 해양수산부장관이
인정하는 경우에는 그러하지 아
니하다.

③ 기관장치의 각 운동부분 및
주요부분에 부착하는 볼트 및
너트는 적절한 방법으로 풀려지

4. (현행과 같음)

② 보일러 · 압력용기 · 관 · 관
이음 · 기계구조물 · 동력전달장
치 등 그 -----
----- 강선
의선체구조기준에 따른 -----
----- 동등 이상-----

----- 용접해야 ---
---.

제8조(구조등) ① -----
----- 변형이-----
----- 않는 -----

-----.

② -----

----- 안 된
다. -----

----- 그렇지 않다.

③ -----

----- 너트는 풀리지 않도록 해야 --

지 아니하도록 하여야 한다.

④주기관, 주요한 보조기관, 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 추진축계장치의 플랜지 및 끝단은 본체와 단접 또는 용접한 것이 아니어야 한다. 다만, 워터제트추진장치의 유니버설조인트와 같이 특수한 용접구조로 이루어진 장치로서 해양수산부장관이 용접이 불가피하다고 인정하는 경우는 그러하지 아니하다.

⑤주기관 또는 주요한 보조기관(발전기 또는 제1종 보기를 구동하는 것에 한한다)으로 사용하는 내연기관의 프레임 및 베드는 충분한 강도를 가진 것으로서 유밀이어야 하며 베드는 기관대에 견고하게 거치 하여야 한다.

⑥ (생략)

제9조(축의 진동) 선박의 추진에 관계되는 기관의 축은 그 사용 회전수 범위 안에서 현저한 비틀림진동 기타 유해한 진동이 발생하지 아니하도록 방진대책

-----.

④ -----

-----.

----- 그렇지 않다.

⑤ -----

----- 한정한다 -----

--- 유밀(油密)이어야 -----
----- 거치해야 ---
---.

⑥ (현행과 같음)

제9조(축의 진동) -----

----- 그 밖에 -----
----- 않도록 방진대책이 마

이 강구되어야 한다.

제10조(축 중심선등의 조정) ① 동력을 전달하는 축의 중심은 축의 절손, 축베어링의 파손, 그 밖의 고장이 발생하지 아니하도록 조정되어야 한다.

② 크랭크축은 별표 2의 기준에 적합하도록 크랭크암의 개폐량을 유지하여야 한다.

제11조(방열조치등) ① 배기관 및 소음기 등의 기관장치에서 표면온도가 섭씨 220도를 넘는 고온부는 화재의 발생과 취급자에 대한 화상 등의 위험을 방지할 수 있도록 불연성재료에 의한 유효한 피복을 하여야 하며 이 피복재가 흡유성 및 침유성의 것인 경우에는 해당 피복재를 금속판 또는 유밀성의 재료로 피복하여야 한다.

② 기관은 가능한 한 소음이 발생하지 아니하도록 제작되고 설치되어야 한다.

③ 사람의 건강에 장애를 주거나 화재발생의 우려가 있는 가스를 발생시키거나 이송하는 기관은

런-----.

제10조(축 중심선등의 조정) ① -----

-- 절단이나 손상-----
----- 않도록 --
-----.

② -----

-- 유지해야 ----.

제11조(방열조치등) ① -----

----- 해야 하며 -----

피복해야 ----.

② -----
---- 않도록 -----
-----.

③ -----

가스가 새어나오지 아니하는 구조로 하여야 하며 통풍이 잘되는 장소에 설치하여야 한다.

제12조(고장시의 조치) ①주기관은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 보기에 고장이 발생한 경우라도 정상운전이 유지 또는 회복될 수 있는 것이어야 한다. 다만, 개방이 용이하고 고장을 수리할 수 있는 중요부품을 예비품으로 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. ~ 6. (생략)

②국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상 선박의 기관장치는 외부로부터 아무런 도움 없이 선내에 설치된 기관장치만을 사용하여 데드쉽상태로부터 복구될 수 있어야 한다.

제13조(동요상태에서의 작동) ① (생략)

②충분한 실적을 가지는 기관(제1항의 규정에 적합한 기관과 같은 계통의 기관으로서 그 설계의 연장상에 있는 것을 포함한다) 및 제1항의 규정에 적합한

----- 않는 구조로 해야 -----

----- 설치해야 -----.

제12조(고장시의 조치) ① -----

-----.

----- 쉽고 -----

그렇지 않다.

1. ~ 6. (현행과 같음)

② -----

선박 안-----

-----.

제13조(동요상태에서의 작동) ① (현행과 같음)

② -----

----- 포함
한다-----

것이 도면에 의하여 확인될 수 있는 기관에 대하여는 제1항의 규정에 의한 상태에서의 작동 확인을 하지 아니할 수 있다.

제14조(조작 등) 기관의 조작·보수 및 검사는 쉽고 확실하게 할 수 있도록 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. (생략)

2. 제2조제5호의 고속기관에는 적산회전계 또는 회전시간계가 설치되어 있을 것. 다만, 500킬로와트[680마력]이하의 것에 대하여는 그러하지 아니한다.

3. 디젤기관의 연접봉 상하 베어링볼트는 그 늘어난 값이 설계기준치이하이고 또한 그 사용시간은 미리 정한 내구시간이하일 것

4. 기관구역에 있는 연료유장치 및 윤활유장치는 용이하게 점검 및 수리를 할 수 있도록 설치하여야 하며 기관실내에 있는 연료유관장치의 밸브 또는

----- 제1항에
따른 -----
----- 않을 -----.

제14조(조작 등) -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----.

----- 그렇지 않다.

3. -----

설계기준치 이하이고 -----
----- 내구시
간 이하일 -----

4. -----
----- 쉽게 -----
----- 설
치해야 -----

측은 기관실바닥판 위에서 조
 작할 수 있도록 한 것일 것
 제16조(유회유의 공급) 원동기는
 정상적인 작동에 필요한 유회유
 가 원할히 공급되도록한 것이어
 야 한다.

제18조(비상정지) ①원동기는 비
 상시 용이하개 수동으로 정지시
 킬 수 있는 것이어야 한다.

②통풍용 송풍기·연료유편프
 또는 화물유편프를 작동하는 원
 동기는 그 설치장소의 외부에서
 도 정지시킬 수 있는 것이어야
 한다. 다만, 다음 각 호의 어느
 하나에 해당하는 선박으로서 선
 박길이 50미터미만의 선박에 설
 치된 연료유편프 또는 다음 각
 호의 어느 하나에 해당하는 선
 박에 설치된 용량 20m³/h이하인
 연료유편프에 대하여는 그러하
 지 아니하다.

1. 국제항해에 종사하지 아니하
 는 선박
2. 국제항해에 종사하는 총톤수
 500톤미만의 선박(여객선을 제
 외한다)

 제16조(유회유의 공급) 원동기에-

 ----- 공급되어야 -----

제18조(비상정지) ① -----
 --- 쉽게 -----

② -----

 ----- 50미터 미만-----

 ----- 20m³/h 이하-
 ----- 그렇지
 않다.

1. ----- 않은 --

2. -----
 500톤 미만-----

3. 국제항해에 종사하는 선박으로서 추진기관 및 범장의 설비를 가지지 아니한 것

제19조(선박의 후진수단) ① 추진기관은 프로펠러의 추력방향을 신속히 역으로 변경하여 최대전진속력으로 항해중에 있는 선박을 합리적인 거리내에서 정지시킬 수 있는 후진력을 확인하고 이를 기록하여야 하며 연속최대회전수의 70퍼센트이상의 회전수로 30분이상 연속하여 후진상태를 유지할 수 있는 것이어야 한다.

② 해상 시운전시의 선박의 정지시간, 선수방향 및 정지거리에 관한 사항과 여러 개의 축을 가지는 선박은 1개 또는 2개 이상의 프로펠러를 사용하지 아니한 상태에서 항해 및 조선성능에 관한 해상시운전을 실시하고 그 결과를 선장 및 승무원이 이용할 수 있도록 선내에 비치하여야 한다.

③ 선박의 조종 또는 정지를 위

3. -----

----- 않는 -----

제19조(선박의 후진수단) ① -----

-- 기록해야 -----
----- 70퍼센트 이상-----

--.

② -----

----- 않은 -----

----- 선박 안에 갖추
어 놓아야 -----
-----.

③ -----

한 보조적 수단이 있는 국제항
해에 종사하는 여객선 및 총톤
수 500톤 이상의 화물선은 제1
항 및 제2항의 규정에 따라 이
수단의 유효성을 확인하고 시운
전성적서 등에 기록하여야 한다.

----- 기록해야 -----
--.

제20조(특수한 원동기) 제2절부터
제4절까지에서 규정하지 아니한
원동기에 대하여는 해양수산부
장관이 그 원동기를 설치한 선
박의 감항성을 고려하여 그 사
용을 인정할 수 있다.

제20조(특수한 원동기) -----
----- 않은 -----

-----.

제21조(적용제외) 제23조 및 제26
조 이외의 규정은 주요한 보조
기관이외의 보조기관에 사용하
는 내연기관에 대하여는 적용하
지 아니한다.

제21조(적용제외) -----

-- 않는다.

제22조(시동장치) ①내연기관(가
스터빈을 제외한다. 이하 같다)
의 시동용공기의 매니폴드는 자
기역전식 내연기관에 있어서는
각 실린더의 시동밸브 또는 시
동밸브 가까운 곳에, 그 밖의 내
연기관에 있어서는 그 매니폴드
의 공기입구 가까운 곳에 실린

제22조(시동장치) ① -----

----- 내연기관의 경우 각 -----
----- 내
연기관의 경우 그 -----

더에서 나오는 화염의 역류를 방지하기 위한 장치를 설치한 것이어야 한다. 다만, 실린더지름 300밀리미터이하의 내연기관에 대하여는 그러하지 아니하다.

② 압축공기로 시동되는 내연기관으로서 사용하는 선박의 시동 장치의 공기탱크 및 공기압축기는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 2개이상의 주공기탱크를 설치하고 쉽게 교대하여 사용할 수 있는 것이어야 하며 이들의 용량은 거의 같은 것이어야 한다. 다만, 연속최대출력 22킬로와트[30마력]이하의 내연기관에는 1개의 공기탱크를 설치할 수 있다.

2. 주공기탱크의 합계용량은 도중에 보충하지 아니하고 별표 3의 기준에 따른 사용횟수를 연속 시동할 수 있어야 한다.

3. 2대이상의 공기압축기를 설치하고 어느 공기 탱크에도 충기할 수 있도록 장치하여야 하며 이 공기압축기 중 적어도 1대

-----, -----
-- 300밀리미터 이하-----
----- 그러하지 않다.

② -----

-----.

1. 2개 이상-----

-----, -----

-----.

2. -----
----- 않고 -----

-----.

3. 2대 이상-----

공기를 채울 -- 장치해야 ---

는 주기관 이외의 동력에 의하여 구동되는 것이어야 한다. 다만, 연속최대출력 368킬로와트[500마력]이하의 내연기관으로서 실린더에 충기밸브를 장비하였을 경우에는 이 충기밸브를 주기관 구동의 공기압축기로 볼 수 있다.

4. 제3호의 규정에 불구하고 소구기관으로서 연속최대출력 85킬로와트[115마력]이상의 것 또는 디젤기관으로서 88킬로와트[120마력]이하의 주기관을 설치한 선박은 1대를 수동공기압축기로 할 수 있으며 85킬로와트[115마력]미만의 소구기관을 설치한 선박 또는 평수구역을 항해구역으로 하는 선박은 1대의 공기압축기만을 설치할 수 있다.

5. 공기압축기의 합계용량은 대기압 상태에서 1시간이내에 제2호에서 규정하는 용량의 압축공기를 공기탱크에 충기할 수 있는 것이어야 한다.

6. 공기압축기를 구동하는 원동

--. -----

-----.

4. 제3호에도 -----

-----.

5. ----- 1시간 이내-----

----- 채울 -----
-----.

6. -----

기가 시동에 압축공기를 필요로 하는 경우에는 다음 각 목에 의한 비상용 공기압축기를 설치하여야 한다.

가.·나. (생략)

③주기관의 시동에 축전지를 사용할 경우에는 2조이상의 축전지를 비치하여야 하며 합계용량은 도중에 충전하지 아니하고 냉각상태에서 시동준비가 완료된 기관을 30분이내에 제2항제2호의 규정에 의한 횟수만큼 시동할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 주기관이 제2항제2호의 규정에 의한 횟수의 연속시동이 가능한 경우에는 축전지 1조를 비치할 수 있다.

제23조(연료유장치) ① (생략)

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내연기관의 고압관이 외부로 노출되어 연료유 비산에 의한 화재발생을 방지할 수 있도록 유효하게 피복 또는 보호설비를 하여야 하며, 가능하면

설치해야 ----.

가.·나. (현행과 같음)

③----- 2조 이상의 축전지를 갖추어 놓아야 ----- 않고 ----- 30분 이내에 제2항제2호에 따른 ----- . ----- 제2항제2호에 따른 ----- 갖추어 놓을 --.

제23조(연료유장치) ① (현행과 같음)

② ----- 비산(飛散) ----- 해야 -----

고압관의 피복내의 누유는 폐유탱크 등 적절한 장소로 유도되어야 한다.

1. (생 략)

2. 실린더 지름이 150밀리미터이하로써 각 목의 어느 하나에 해당하는 내연기관

가. 기관구역 무인화선에 비치하는 내연기관으로서 주기관 또는 발전기 구동용으로 사용하는 것

나. 연해구역을 항해구역으로 하는 강화플라스틱제 선체를 가지는 선박(여객선에 한함)에 비치하는 내연기관으로서 합계출력 375킬로와트이상의 주기관으로 사용하는 것

③ 제2항의 규정에 불구하고 국제항해에 종사하는 선박의 내연기관의 고압관은 당해 고압관의 손상시를 대비하여 다음 각 호의 요건에 적합한 피복관장치로 보호하여야 한다.

1. · 2. (생 략)

3. 고압관의 손상시 경보를 발하

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 150밀리미터
이하-----

가. ----- 갖추어
놓는 -----

나. -----

한정한다)에 갖추어 놓는
----- 375킬로와트 이상-----

③ 제2항에도 -----

----- 해당 -----

보호해야 ----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. ----- 내

는 장치가 설치되어 있을 것

4. (생 략)

④ (생 략)

제24조(윤활유장치) ①강제윤활방
식의 내연기관의 윤활유장치에
는 윤활유의 유동 상황을 확인
하기 위한 장치 또는 압력계를
적절한 위치에 설치하여야 한다.

②윤활유를 내연기관에서 윤활
유섬프탱크로 유도하는 관은 내
연기관마다 별도로 설치하여야
한다.

③크랭크실을 윤활유탱크로 사
용하는 내연기관은 크랭크실내
의 윤활유를 수시로 배출할 수
있는 장치를 하여야 하며 드레
인탱크로 유도된 윤활유 드레인
관의 배출구는 드레인탱크의 액
면 아래에 잠기도록 하여야 한
다.

④배기터빈과급기의 윤활유장치
는 그 배기터빈과급기로부터 나
오는 토출공기중에 윤활유가 혼
입되지 아니하는 구조이어야 한

보내는 -----

--

4. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

제24조(윤활유장치) ① -----

----- 설치해야 -----

② -----

----- 설치해야 --

③ -----

----- 해야 하며 -----

----- 해야 한다.

④ -----

---- 토출(吐出)공기중-----

----- 않는 구조여야 -----

다.

제25조(냉각장치) ①내연기관의 냉각장치는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다. 다만, 공냉식 내연기관의 경우에는 제1호의 요건에 한한다.

1. ~ 3. (생략)

②제1항제1호 및 제3호의 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내연기관에 대하여는 적용하지 아니한다.

1. 선박길이 24미터이하 선박의 내연기관

2. (생략)

③2개이상의 실린더를 가지는 내연기관의 냉각장치에는 조절밸브를 설치하여야 한다. 다만, 연속최대출력 1470킬로와트[2000마력]이하의 내연기관으로서 조절밸브가 없어도 냉각수 또는 냉각유가 균일하게 흐르는 것이 확인되고 또한 해양수산부장관이 인정하는 것은 조절밸브를 설치하지 아니할 수 있다.

제26조(과압방지등) ①실린더지름이 230밀리미터를 넘는 내연기

제25조(냉각장치) ① -----

-- 적합해야 ----. -----

----- 한정한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② -----

----- 않는다.

1. ----- 24미터 이하 -----

2. (현행과 같음)

③ 2개 이상-----

---- 설치해야 ----. -----

----- 해양수산부장관-----

----- 않을 -----.

제26조(과압방지등) ① -----

관의 실린더에는 실린더내의 과압을 방지할 수 있도록 연속최대출력시의 실린더내 최대압력의 140퍼센트이하의 압력에서 작동되도록 조정된 도출밸브를 설치하여야 한다.

②내연기관의 크랭크실에는 크랭크실내의 폭발에 의한 과압을 방지할 수 있도록 다음 각 호의 요건에 적합한 도출밸브를 설치하여야 한다. 다만, 실린더 지름 200밀리미터미만의 내연기관으로서 크랭크실용적이 0.6세제곱미터미만의 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 0.2바이하의 압력에서 신속하게 작동하고 또한 외부로부터의 공기의 역류가 작은 자동폐쇄식의 것일 것.
2. 설치수량 및 위치는 표2에 의할 것.
3. 도출밸브의 면적은 다음 각목에 의할 것

가. 각 도출밸브의 면적은 45제곱센티미터이상일 것

설치해야 한다.

② ----- 설치
----- 해야 한다. ----- 2
00밀리미터 미만-----
----- 0.6세제곱
미터 미만----- 그렇
지 않다.

1. 0.2바 이하-----
----- 외부-----
- 2.----- 따
를 것.
3. ----- 각
목에 따를 -----

가. ----- 45제
곱센티미터 이상일 -----

나. 각 도출밸브는 면적 45제곱센티미터이상인 2개의 도출밸브로 대치할 수 있다.

다. 도출밸브의 총면적은 크랭크실의 총용적 1세제곱미터당 115제곱센티미터이상 일 것. 이 경우 크랭크실의 총용적의 산정에 있어서 해당 크랭크실에 부착되어 있는 부품이 차지하는 용적은 감할 수 있다.

③ 삭 제

④2사이클 디젤기관의 소기실에는 소기실내의 과압을 방지하기 위한 도출밸브 및 소기실내에서 발생하는 화재를 소화할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 실린더 지름 200밀리미터미만의 내연기관은 소기실내의 과압을 방지하기 위한 도출밸브를 설치하지 아니할 수 있으며 크로스헤드형 이외의 내연기관은 소기실안에서 발생하는 화재를 소화하기 위한 장치를 설치하지

나. ----- 45제
곱센티미터 이상-----

다. -----

----- 115제곱센티미터 이
상일 --. -----
- 총용적을 산정(算定)할
때 -----

----- 줄일 -----.

④ -----

----- 설치해야 ----
--. ----- 200밀리미
터 미만-----

----- 않을 수 있으
며 -----

아니할 수 있다.

⑤ 크랭크실로부터 독립인 캠축 구동기어실, 롤러체인실 또는 기타 구동장치실로서 그의 용적이 0.6m³ 이상일 경우에는 그곳에 도출밸브를 설치하여야 한다.

제26조의2(크랭크실의 환기) ①

크랭크실의 통풍장치 및 크랭크실 내에 외기의 유입이 발생하도록 하는 장치를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 누설된 연료가 스가 축적되는 것을 방지하기 위하여 크랭크실에 통풍장치를 설치한 이중연료기관은 제외할 수 있다.

② 크랭크실에 통풍관을 설치한 경우에는 크랭크실이 폭발한 후 공기의 유입을 최소화하기 위하여 단면적은 가능한 한 작게 하여야 한다.

③ (생략)

④ 내연기관의 크랭크실에 설치한 통기장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. (생략)

----- 않을 수 있다.

⑤ -----

그 밖의 -----

----- 설치해야 -----

---.

제26조의2(크랭크실의 환기) ①

안 -----.

-----.

② -----

----- 해

야 -----.

③ (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 크랭크실내의 기압이 현저하게 저하(수주 25밀리미터를 초과하는 부압)되지 아니할 것

3. 크랭크실에서의 배기가 기관실내에 체류하지 아니하고 안전한 장소로 유도될 수 있을 것

제27조(안전장치) ①연속최대출력 37킬로와트(50마력)이상의 주기관 및 주요한 보조기관(선박의 추진에 관계가 있는 발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 한한다)으로 사용하는 강제유회방식의 내연기관은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 보고 들을 수 있는 경보장치를 설치하여야 한다.

1. 강제유회방식의 내연기관으로서 유회유공급압력이 기관의 운전에 지장을 줄 정도로 저하한 경우

2. (생략)

②주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 한한다)으로 사용하

2. -----

----- 않을 -----
--

3. -----
----- 않는 -----

--

제27조(안전장치) ① -----

----- 한
정한다-----

----- 설치해야 -----

1. -----

낮은 -----

2. (현행과 같음)

② -----

----- 한정한다-----

는 연속최대출력 735킬로와트[1, 000마력] 이상의 내연기관은 다음 각 호의 경우 자동적으로 운전을 정지하고 이를 보고들을 수 있는 안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 제2호의 경우에는 곧바로 기관의 전손, 심각한 고장 또는 폭발을 야기할 수 있는 상황을 제외하고는 운전 정지 대신 자동 감속하는 방법도 허용된다.

1. 회전속도가 비정상적으로 상승하는 경우(클러치를 뗄 수 있는 커플링 또는 가변피치 프로펠러를 가지고 주기관으로 사용하는 내연기관이거나 발전기를 구동하는 내연기관에 한한다)

2. 윤활유공급 압력이 비정상적으로 저하하는 경우(강제윤활 방식의 내연기관에 한한다)

③ (생략)

④ 주기관용 내연기관에 설치하는 조속기는 연속최대회전수의

----- 설치해야 -----

----- 일으킬 -----

-----.

1. -----

----- 한정한다 -----

2. -----
----- 낮아지는 -----
----- 한정한다 -----

③ (현행과 같음)

④ -----

제28조(배기터빈과급기를 설치한 내연기관등) ①배기터빈과급기를 설치한 내연기관으로서 선박의 추진과 관계가 있는 것은 배기터빈과급기에 고장이 생겼을 경우(2개이상의 배기터빈과급기를 설치한 내연기관에서 동시에 2개이상의 배기터빈과급기에 고장이 생긴 경우를 제외한다)에도 작동할 수 있어야 한다. 다만,

제28조(배기터빈과급기를 설치한
내연기관등) ① -----

--- 2개 이상 ---

-- 2개 이상의 배기터빈과급기
에 -----

과급기가 정지한 경우에도 타(Rudder)에 의하여 만재상태에서 통상 7노트 또는 항해속력의 2분의 1 중 큰 쪽의 속력을 유지할 수 있는 추진력을 계속적으로 얻을 수 있는 선박의 내연기관의 경우에는 그러하지 아니하다.

②소기장치를 설치한 내연기관으로서 선박의 추진과 관련되는 것은 소기장치에 고장이 생긴 경우(2개이상의 소기장치를 가진 내연기관에서 동시에 2개이상의 소기장치에 고장이 생긴 경우를 제외한다)에도 작동할 수 있어야 한다. 다만, 소기장치가 정지한 경우에도 타(Rudder)에 의하여 만재상태에서 통상 7노트 또는 항해속력의 2분의 1중 큰 쪽의 속력을 유지할 수 있는 추진력을 계속적으로 얻을 수 있는 선박의 내연기관의 경우에는 그러하지 아니하다.

제29조(크랭크축의 최소지름) ①
디젤기관의 크랭크축의 지름(핀
또는 저널의 지름을 말한다. 이

다. 그렇지 않

② -----

----- 2개 이상 -----
----- 2개 이 -----

상의 소기장치에 -----

----- . -----

----- 그렇지 않다.

제29조(크랭크축의 최소지름) ①

하 같다.)은 다음 산식에 의한 값이상이어야 한다.

② (생 략)

③ 디젤기관의 크랭크축의 치수가 제1항의 규정에 불구하고 별표4의 규정에 적합한 경우에는 이의 사용을 인정할 수 있다.

제30조(중공축) 디젤기관의 크랭크축 핀 또는 저널이 중공일 경우 이들의 축의 바깥지름은 제29조제1항의 산식에 의한 값에 다음에 정하는 계수 Kh를 곱한 값 이상일 것. 다만, 안지름이 바깥지름의 3분의 1 미만일 경우에는 그러하지 아니하다

제31조(크랭크암의 치수) ①디젤기관의 크랭크암의 치수는 다음 각 호에 의한 것이어야 한다.

제33조(플라이휠축 및 기타의 축) 플라이휠 또는 펌프용 편심내륜이 최종부의 크랭크축베어링과 추력축베어링 사이에서 크랭크축 또는 특설축에 장치되어 있는 경우 해당 부착부 및 특설축의 지름은 제29제1항에 의한 크랭크축의 지름보다 작아서는 안

----- 계산식에 의한 값 이상이어야 --.

② (현행과 같음)

③ -----
-- 제1항에도 불구하고 별표 4

-----.

제30조(중공축) -----

----- 계산식-----

-----.

---- 그렇지 않다.

제31조(크랭크암의 치수) ① ----

----- 따른 -----.

제33조(플라이휠축 및 그 밖의 축) -----

----- 따른 ----
----- 안

니된다.

제34조(축커플링 및 커플링볼트)

축커플링 및 축커플링볼트는 다음 각 호에 의한다.

1. 축커플링 연결면에서의 커플링볼트의 지름은 다음 산식에 의한 값이상일 것

2. 피치원상의 축커플링의 두께는 제1호의 산식에 의한 값(제3호에 정하는 계수 Kb를 곱하지 아니한 것으로 한다)이상일 것

3. 제1호에 의한 축커플링 볼트의 규격최소인장강도가 440N/mm²보다 높은 재료로 제조되어 있는 경우 제1호의 산식에 의한 값은 다음에 정하는 계수 Kb를 곱한 값을 경감할 수 있다. 다만, 규격최소인장강도 1,000N/mm²보다 높은 재료로 제조되어 있는 경우의 Tb의 값은 1,000N/mm²로 한다.

4. 축커플링의 루트부 반지름은 축지름의 0.08배 이상이어야 한다. 다만, 커플링볼트 또는 너

된다.

제34조(축커플링 및 커플링볼트)

----- 따른다.

1. -----
----- 계산식
에 의한 값 이상일 -----

2. -----
----- 계산식-----

-- 않은 -----

3. -----

----- 계산식-----

-- . -----

-----.

4. -----
----- 0.08배 이상이어야 --
-- . -----

트의 자리파기부분이 그 루트
부에 걸리는 경우에는 루트부
반지름은 축지름의 0.125배
상이어야 한다.

5. 축커플링이 조립형일 경우 축
커플링은 축의 토크전달에 대
하여 충분한 강도를 가지는 것
으로서 후진력에도 견딜 수 있
는 구조의 것이어야 하며 축에
과도한 응력집중이 발생하지
아니하는 것이어야 한다.

제36조(적용제외) 이 절의 규정중
제39조제2항제1호 및 제2호, 제4
1조 및 제42조의 규정은 주기관
또는 주요한 보조기관(발전기
또는 제1종보기를 구동하는 것
에 한한다) 이외의 것에 대하여
는 적용하지 아니한다.

제37조(윤활유장치) 주기관으로
사용되는 증기터빈으로서 전용
의 독립동력펌프에 의하여 윤활
유가 공급되는 것(중력탱크를
경유하여 윤활유가 공급되는 것
을 제외한다)에는 독립동력펌프
가 정지한 경우에도 계속 그 증
기터빈에 적당량의 윤활유를 자

----- 0.125배
이상이어야 ---.

5. -----

-- 않은 -----.

제36조(적용제외) -----
제39조제2항제1호, 제2호 및 --

--- 한정한다-----
----- 않는다.

제37조(윤활유장치) -----

동적으로 공급할 수 있도록 비상용 윤활유공급장치를 설치하여야 한다. 다만, 주기관에 윤활유공급펌프가 설치되어 있는 경우에는 비상용 윤활유공급장치가 설치되어 있는 것으로 본다.

제38조(여과기등) ①주기관으로 사용하는 증기터빈의 터빈 또는 조종밸브의 증기입구에는 여과기를 설치하여야 한다.

②증기터빈의 증기추출관에는 체크밸브를 설치하여야 한다.

제39조(안전장치) ①증기터빈은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보고들을 수 있는 정보장치를 설치하여야 한다.

1. 윤활유 공급압력이 떨어지는 경우(강제윤활방식의 증기터빈에 한한다).

2. (생략)

②증기터빈은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자동적으로 전진용 증기관에 증기공급을 차단하고 보고들을 수 있는 정보장치를 설치하여야 한

----- 설치해야
-----.

제38조(여과기등) ① -----

-----.

② -----
----- 설치해야 -----.

제39조(안전장치) ① -----

----- 보고 들-----
----- 설치해야 -----.

1. -----

----- 한정한다-----

2. (현행과 같음)

② -----

----- 설치해야 -----

다.

1. (생략)

2. 윤활유 공급압력이 비정상적으로 떨어지는 경우(강제윤활 방식의 증기터빈에 한한다)

3. 복수기내의 압력이 비정상적으로 높아지는 경우(주기관으로 사용되는 증기터빈에 한한다).

③주기관으로 사용되는 증기터빈에 설치된 제2항의 규정에 의한 경보장치는 그 기능이 작동하고 있는 취지를 명확히 표시할 수 있는 경우에는 들을 수 있는 경보장치에 대하여는 일시적으로 그 기능을 정지 가능한 것으로 할 수 있다.

④주기관으로 사용하는 증기터빈의 조속기는 급격한 부하의 변동에도 과속도방지장치가 작동하지 아니하고 회전수를 제어할 수 있는 것이어야 한다.또한 과속도방지장치는 연속최대회전수의 115퍼센트를 초과하지 아

--.

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 한정한다-----

3. -----

----- 한정
한다-----

③ -----
----- 제2항에 따른 -----

-----.

④ -----

----- 않는 -----
-----.

니하도록 조정된 것이어야 한다.
다만, 주감속장치가 2대이상의 증기터빈에 의하여 구동되는 경우 그 중 1대에만 과속도방지장치를 설치할 수 있다.

제40조(다실린더 증기터빈) 선박의 추진에 관련되는 다실린더식 증기터빈은 1개의 실린더에 증기의 공급이 차단되는 경우에도 터빈 또는 복수기에 손상을 주지 아니하고 작동될 수 있어야 한다. 다만, 그 증기터빈이 정지하여도 적절한 추진력을 얻을 수 있는 선박의 증기터빈의 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조(터빈로터) ① 터빈로터(또는 원판)의 평균접선응력은 다음 조건식을 만족하여야 하며 재료의 크리프, 알칼리취화 등의 감소에 대하여도 고려한 것이어야 한다.

② 터빈로터는 사용회전수의 범위내에서 위험한 진동을 발생하지 아니하도록 조치가 강구된 것이어야 한다.

③ (생략)

않도록 -----
--.----- 2대 이상

-----.

제40조(다실린더 증기터빈) ----

-- 않고 -----
---. -----

---- 그렇지 않다.

제41조(터빈로터) ① -----

----- 만족해야 -----

-----.

② -----

-- 않도록 조치가 마련된 ----
-----.

③ (현행과 같음)

제42조(터빈블레이드의 강도) ①
터빈블레이드의 부착부(루트부)
에 있어서의 단면적은 다음 산
식에 의한 값이상이어야 한다.

② 터빈블레이드는 응력집중, 부
식 및 응력침식을 경감할 수 있
도록 하여야 하며 사용회전수의
범위 내에서 위험한 진동이 발
생되지 아니하도록 해야 한다.

제43조(적용제외) 제45조제1항과
제48조제1항 및 제2항 이외의
규정은 주요한 보조기관 이외의
보조기관으로 사용하는 가스터
빈에 대하여는 적용하지 아니한
다.

제44조(구조 및 강도) 가스터빈의
구조 및 강도 등은 해양수산부
장관이 인정하는 바에 의한다.

제45조(시동장치) ①주기관 및 주
요한 보조기관으로 사용하는 가
스터빈의 시동장치는 시동시에
비정상적인 연소 기타 장애가
생기지 아니하여야 한다.

②주기관으로 사용하는 가스터

제42조(터빈블레이드의 강도) ①

----- 계
산식에 의한 값 이상이어야 --
-----.

② -----

----- 해야 -----

----- 않도록 -----
--.

제43조(적용제외) -----

----- 않는다.

제44조(구조 및 강도) -----

----- 따른다.

제45조(시동장치) ① -----

----- 그 밖에 -----
----- 않아야 -----.

② -----

빈의 시동에 축전지를 사용하는 선박에는 통상 사용하는 축전지와 같은 용량의 독립된 예비축전지를 비치하여야 한다.

---- 갖추어 놓아야 ----.

제46조(점화장치) 주기관 및 주요한 보조기관으로 사용하는 가스터빈의 점화장치는 1개의 점화계통에 고장이 발생한 경우에도 점화가 가능하여야 한다.

제46조(점화장치) -----

----- 가능해야 -----.

제47조(윤활유장치) 주기관으로 사용되는 가스터빈으로서 전용의 동력펌프에 의하여 윤활유가 공급되는 것(중력탱크를 경유하여 윤활유가 공급되는 것을 제외한다)에는 그 독립동력펌프가 정지한 경우에도 계속 그 가스터빈에 적정량의 윤활유를 자동적으로 공급할 수 있도록 비상용 윤활유공급장치를 설치하여야 한다. 이 경우 주기관에 윤활유공급펌프가 설치되어 있는 경우에는 비상용 윤활유공급장치가 설치되어 있는 것으로 본다.

[illegible]

제48조(안전장치) ①주기관 및 주요한 보조기관으로 사용하는 가스터빈에는 다음 각 호의 경우

제48조(안전장치) ① -----

보고들을 수 있는 경보장치를
설치하여야 한다.

1. 유회유 공급압력이 떨어지는
경우(강제유회방식의 가스터
빈에 한한다)

2. 3. (생략)

②주기관 및 주요한 보조기관으
로 사용하는 가스터빈에는 다음
각 호의 경우 자동적으로 연료
의 공급을 차단하고 보고들을
수 있는 경보장치를 설치하여야
한다.

1. (생략)

2. 유회유공급압력이 비정상적
으로 떨어지는 경우(강제유회
방식의 가스터빈에 한한다)

3. 자동시동에 실패한 경우(자동
시동장치를 가진 가스터빈에
한한다)

4. 5. (생략)

③ (생략)

④주기관으로 사용하는 가스터
빈은 제어용 조속기 대신에 과

설치해야 ----.

1. ----

-- 한정한다-----

2. 3. (현행과 같음)

② ----

----- 보고 들----
----- 설치해야 --
----.

1. (현행과 같음)

2. ----

----- 한정한다-----

3. ----

-- 한정한다-----
--

4. 5. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ ----

속도 조속기를 사용할 수 있으며 과속도방지장치는 연속최대회전수의 115퍼센트를 초과하지 아니하도록 조정된 것이어야 한다.

제50조(적용제외) 제52조부터 제57조까지의 규정은 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 발전기(비상전원의 용도로 제공하는 것을 제외한다) 또는 제1종 보기에 동력을 전달하는 동력전달장치 이외의 동력전달장치에 대하여는 적용하지 아니한다. 다만, 그 밖의 동력전달장치는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 구조 및 강도 등을 갖는 것이어야 한다.

제51조(경보장치) 주기관의 동력을 전달하는 동력전달장치 또는 축계장치로서 강제유회방식에 의하여 유회유가 공급되는 것은 유회유 공급압력이 떨어지는 경우 보고들을 수 있는 경보장치를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 대하여는 그러하지 아

알도록

제50조(적용 제외) -----

않는다.

제51조(경보장치) -----

설치해야 -----. -----

----- 그렇지 않다.

니하다.

1. ~ 3. (생 략)

제52조(클러치 또는 역전장치의 작동장치) ①추진을 위하여 필요한 동력전달장치로서 유압펌프·공기압축기 및 기타의 기계(이하 “유압펌프등”이라 한다)에 의하여 작동하는 클러치 또는 역전장치를 설치한 것에는 그 유압펌프등이 고장나거나 정지한 경우 즉시 그 기능을 대체할 수 있는 예비의 유압펌프등을 비치하여야 한다. 다만, 유압펌프등이 고장나거나 정지한 경우 수동으로 즉시 그 클러치 또는 역전장치를 작동시킬 수 있는 동력전달장치의 경우에는 그 러하지 아니하다.

②외양향해선(선박설비기준 제35조의 외양향해선을 말한다. 이하 같다) 및 선박길이 45미터이 상인 어선의 동력전달장치 이외의 것에 대하여는 해당 클러치 또는 역전장치를 볼트로 고정할 수 있는 경우 예비의 유압펌프를 설치하지 아니할 수 있다. 또

1. ~ 3. (현행과 같음)

제52조(클러치 또는 역전장치의 작동장치) ① -----

----- 그 밖의 -----

-- 갖추어 놓아야 -----
-----.

----- 그
렇지 않다.

② -----

----- 45미터
이상-----

----- 않을 -----

한, 외양항해선 또는 선박길이 45미터이상인 어선의 동력전달장치에 있어서 해당 클러치 또는 역전장치를 볼트로 고정 한 후에도 고정방향을 변경하지 아니하고 전진력 및 후진력을 가지는 선박의 동력전달장치에 대하여도 예비의 유압펌프를 설치하지 아니할 수 있다.

제53조(기어장치의 일반구조) ①

기어림을 보스에 열박음하는 구조일 경우 림은 충분한 강도를 가지는 두께로 하고 전달동력에 대하여 충분히 견딜수 있도록 열박음 하여야 한다. 또한 톱니가공을 완료한 후 열박음을 할 경우에는 기어의 정밀도를 충분히 보증할 수 있는 구조의 것으로 하든가 열박음을 한 후 톱니의 최종 다듬질 가공을 하도록 하여야 한다.

②기어가 용접구조일 경우에는 기어는 충분한 강성을 갖도록 하여야 하며 톱니를 가공하기 전에 응력제거를 하고 또한 용접부에 대하여는 적절한 비파괴

--. -----
 --- 45미터 이상-----

 ----- 않
거나 -----

 --- 않을 -----.

제53조(기어장치의 일반구조) ①

 ----- 견딜 수 -----
 ---- 해야 -----.

해야 -----.

② -----

해야 하며 -----
 ----- 용접부-----

검사를 하여야 한다.

③기어에는 유해한 불균형 중량이 없어야 하며 기어케이싱은 충분한 강성을 가지고 검사 및 보수가 용이한 구조이어야 한다.

④기어 베어링은 충분한 신뢰성을 가지는 것이 사용되어야 하며 피니언의 축 끝단에 중량물을 장치할 경우에는 피니언의 진동에 의한 휘둘림운동 및 축심의 빗나감을 가능한 한 작게 하는 구조이어야 한다.

⑤인벌류트치형을 갖는 바깥톱니 원통형 기어의 톱니의 루트에는 커다란 루트부 반지름을 주고 가능한 한 원활하게 치형과 연결되게 하여야 하며 톱니 끝 및 톱니줄기의 양단에 가능한 한 백래시가 설치되어 있어야 한다. 또한 표면경화처리가 행하여진 톱니는 충분한 표면강도 및 경화 깊이를 가지는 것이어야 한다.

제54조(기어의 접선하중) ① 인벌
류트치형을 갖는 바깥톱니 원통

----- 해야 한다.

③ -----

쉬운 구조여야 -----
--.

④ -----

--- 구조여야 ----.

⑤

해야

이루어진

제54조(기어의 접선하중) ① ---

형 기어의 접선하중은 톱니의 굽힘강도에 대하여 다음의 조건식에 적합하여야 한다. 다만, Pb를 산정하는 산식은 압력각 20도의 표준기어에 대한 것이고 압력각이 이것과 상이한 기어에 대하여는 한국산업표준 「선박용 감속기어」 (KS V 4024) 또는 이와 동등 이상의 규격에 따른다.

② 기어(후진용기어는 제외한다)의 접선하중은 톱니면의 면압강도에 대한 다음 조건에 적합하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 설계, 공작 및 용도 등에 대하여 동등이상의 효력이 있다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 해당 기어장치를 사용할 수 있다.

④ 인벌류트치형 이외의 치형을 사용한 바깥원통기어, 유성기어, 베벨기어 및 웜기어 등의 접선하중은 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

제55조(기어장치의 축) ①기어장

--- 적합해야 ----. -----
----- 계산식-----

----- 다른 -----

---.

② -----

----- 적합해야 ----.

③ ----- 제2항에도 -----

----- 동등 이상-----

-----.

④ -----

----- 따른다.

제55조(기어장치의 축) ① -----

치의 축의 지름은 다음 각 호에
의한 것이어야 한다.

1. 동력을 전달하는 축의 지름은
제58조제1항의 산식에 의한 값
이상이어야 하며 이 경우 H
및 R은 연속최대출력시에 축
이 분담하는 출력 및 회전수로
한다.

2. 피니언축의 베어링 사이에 있
어서의 지름은 톱니의 물림에
의하여 발생하는 굽힘에 대하
여 충분한 강성을 갖는 것이어
야 한다

3. 기어휠축의 베어링 사이에 있
어서의 지름은 1개의 피니언만
물려 있거나 또는 중심각도가
120도미만의 각도로 배치된 2
개의 피니언이 물려 있을 경우
에는 제1호에 의한값에 1.16을,
중심각도가 120도이상의 각도
로 배치된 2개의 피니언이 물
려 있을 경우에는 제1호에 의
한 값의 1.1배이상이어야 한다.

4. 기어휠축이 추력축을 겸용하
고 있는 경우 추력축의 베어링

따른 -----.

1. -----
----- 계산식에 의
한 값 이상이어야 -----

-----.

2. ----- 사이에서

3. ----- 사이에
의-----

-----120도 미만의-----

----- 따른
값-----120
도 이상의-----

----- 따른 값의 1.1배
이상이어야 -----.

4. -----

부 지름은 제1호에 <u>의한 값의</u> <u>1.1배 이상이어야</u> 한다.	----- <u>따른 값의</u> <u>1.1배 이상이어야</u> ----.
② 제1항제1호 및 <u>제2호의 규정</u> 에 불구하고 축의 설계, 공작, 축 에 작용하는 비틀림모멘트 및 토크 변동 등에 대하여 축의 강 도가 충분하다고 해양수산부장 관이 인정하는 경우에는 <u>당해</u> 기어장치를 사용할 수 있다.	② ----- <u>제2호에도</u> --- ----- ----- ----- ----- ----- <u>해당</u> - -----.
제56조(플렉시블축) 단강제 플렉 시블축의 지름은 제58조제1항의 <u>산식에 의한 값 이상이어야</u> 한다. 이 경우 H 및 R은 연속최대출력 시에 축이 분담하는 출력 및 회 전수로 하며 <u>또한 F1</u> 을 95로 적 용한다.	제56조(플렉시블축) ----- ----- -- <u>계산식에 의한 값 이상이어</u> <u>야</u> ----- ---. ----- ----- <u>F1</u> ----- -----.
제57조(축커플링) ① 축커플링 및 커플링볼트에 대하여는 제64조 의 규정을 적용하며 한쪽으로 중량물을 지지하는 경우에는 그 중량물에 대하여도 충분한 강도 를 갖는 것이어야 한다. 이 경우 제64조제1항 <u>산식</u> 의 do는 축의 종류에 따라서 계산한 축지름으 로 한다.	제57조(축커플링) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>계산식</u> ----- ----- -----.
② 추진축계에 사용되는 플렉시	② -----

블커플링 등 특수한 커플링의 구조 및 강도 등에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다. 다만, 플렉시블커플링의 허용평균토크는 다음 조건식에 적합하여야 한다.

제58조(중간축 및 추력축) ① 단강 제 중간축 및 추력축의 지름은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

(생략)

표 9 F_1 의 값

(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
비고 : (생략)	

표 10 K_1 의 값

(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
비고 : 1) 키홈의 끝단부터 $0.2d_0$ 이상 떨어진 범위에서의 축지름은 K_1 을 1.0으로 계산한 지름까지 감할 수 있으며 키자리 밑면 루트부의 곡률반지름은 $0.0125d_0$ 이상으로 한다.	
2) ·3)·4) (생략)	

T_0 는 재료의 규격 최소인장강도 (N/mm^2). 다만, 규격최소인장강도가

따른다. -----

-- 적합해야 ----.

제58조(중간축 및 추력축) ① ---

-- 계산식----- 값 이상이어야 --.

(현행과 같음)

표 9 F_1 의 값

(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
비고: (현행과 같음)	

표 10 K_1 의 값

(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)
비고 : 1) ----- ----- 줄일 ----- -----.	
2) ·3)·4) (현행과 같음)	

----- 다만, 규격최소인장강도

800N/mm²를 초과하는 단강품은 800N/mm²로 한다.

d_i 는 중공축인 경우의 안지름(밀리미터)

d_a 는 중공축인 경우의 실제 바깥지름(밀리미터)

②평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 중간축 또는 추력축의 지름은 제1항의 산식에서 F_1 을 95로 적용할 수 있다.

③ (생략)

④주기관을 토크를 전달하는 단강제 추력축의 추력칼라 루트에서의 지름 및 롤러베어링을 추력축베어링에 사용할 경우의 축베어링부의 지름은 제1항의 산식에서 K_1 을 1.1로 하여 산정한 값이상이어야 한다

⑤제4항의 규정에 의하여 산정한 지름이 중간축의 지름보다 클 경우 추력 받침대의 전부 또는 후부의 추력축의 지름은 제1항의 규정에 의한 중간축의 지

가 800N/mm²를 초과하는 단강품은 800N/mm²로 하고, 제55조 기어장치 축의 경우 T_o 의 값은 사용재료의 규격최소인장강도로서 1,000N/mm²을 넘는 경우에는 1,000N/mm²로 한다.

② -----

----- 계산식 -----
-----.

③ (현행과 같음)

④ -----

----- 계

산식 -----
값 이상이어야 --

⑤ 제4항에 따라 -----

----- 제1
항에 따른 -----

름까지 경감할 수 있다.

제59조(프로펠러축 및 선미관축)

① 단강제 프로펠러축 및 선미관축의 지름은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

② (생략)

③ 평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 프로펠러축 및 선미관축의 지름은 제1항의 산식에 의한 지름의 92퍼센트까지의 것을 감소할 수 있다.

④ 주로 결빙한 수역 또는 부빙이 많은 수역을 항해하는 선박의 프로펠러축의 지름은 제1항의 산식에 의한 값의 1.05배 이상이어야 한다.

제60조(해수와 접촉하는 축) ① 프로펠러축, 선미관축 및 그 밖에 해수와 접촉하는 축은 다음 각 호에 의한 부식방지 조치를 한 것이어야 한다. 다만, 부식의 염려가 없는 것에 대하여는 그렇지 아니한다.

1. 프로펠러축 및 선미관축은 축신이 해수에 접촉하지 아니하

-----.

제59조(프로펠러축 및 선미관축)

① -----
----- 계산식에
의한 값 이상이어야 -----
-----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 계산식 -----
-----.

④ -----

-- 계산식----- 1.05배 이
상이어야 --.

제60조(해수와 접촉하는 축) ①

--- 따른 -----
-----.
----- 그렇
지 않다.

1. -----
----- 않도

도록 적당하게 보호되어 있을 것

2. 프로펠러축 슬리브의 선미단과 프로펠러보스와의 사이에는 해수가 침입하지 아니하도록 유효한 조치가 강구되어 있을 것

3. 프로펠러축과 프로펠러캡 또는 프로펠러보스와의 사이의 틈에는 수지류를 집어넣는 등의 방법에 의하여 축이 해수에 의하여 부식되는 것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있을 것

②제1항에 대한 부식방지조치가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일체의 슬리브와 같은 것으로 본다.

1. 2개이상의 슬리브를 열박음 또는 압입한 후 슬리브의 두께의 3분의 2이상에 걸쳐서 동질의 재료로 용접 또는 땜질한 것으로 예비시험을 행한 결과 일체의 슬리브와 동일한 효력을 갖는 것이 확인되고 또한 그 예비시험과 동일한 요령으

록 -----

2. -----

----- 않도록 -
----- 마련되어 -

3. -----

----- 마련되어

② -----

-----.

1. 2개 이상-----

----- 2 이상-----
----- 한 --

그 -----

로 시공한 것

2.·3. (생 략)

제61조(슬리브) 프로펠러축 또는 선미관축에 슬리브를 설치할 경우에는 다음 각 호에 의한다.

1. 슬리브의 두께는 다음 산식에 의한 값이상일 것

2. 슬리브는 고급 청동제 또는 이와 동등이상의 재질의 것으로서 기포나 그 밖의 결함이 없을 것

3. 슬리브는 축에 수축 끼워맞춤으로 하여야 하며 나사 또는 볼트등으로 고정하지 아니한 것일 것

제62조(선미관 베어링등) ①선미관장치등 축이 선박의 외판을 관통하는 부분에 설치하는 기름유회장치는 기름이 밖으로 새어나오지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

②프로펠러의 중량을 지지하는 선미관 후부베어링 또는 스트럿 베어링의 구조는 다음 각 호의 어느 하나의 요건에 적합한 것

2.·3. (현행과 같음)

제61조(슬리브) -----

----- 따른다.

1. ----- 계산
식에 의한 값 이상일 -----

2. -----
-- 동등 이상-----

3. -----
---- 해야 -----
----- 않은

제62조(선미관 베어링등) ① ----

---- 않도록 -----
-- 해야 ----.

② -----

이어야 한다.

1. 리그넘바이트를 사용하고 해수유회를 하는 베어링의 길이는 제59조제1항의 산식에 의한 프로펠러축 지름(중공축은 중공보정후의 지름)의 4배 또는 실제지름의 3배 중 큰 값이상이어야 하며청정하고 충분한유회냉각수가 유통될 수 있는 구조이어야 한다.

2. 화이트메탈을 사용하고 기름유회를 하는 베어링의 길이 및 유회장치 등은 다음 각 목에 의한 것이어야 한다.

가. 베어링의 길이는 제59조제1항의 산식에 의한 프로펠러축 지름(중공축은 중공보정후의 지름)의 2배이상일 것

나. 가목의 규정에 불구하고 프로펠러의 하중을 고려한 선미관 후부베어링의 정적 반력에 의하여 계산된 호칭 베어링면압이 8바이하의 경우에는 베어링 길이를 감

-----.

1. -----

----- 계산식-----

----- 값 이
상이어야 -----

-- 구조여야 -----.

2. -----

-- 따른 -----.
가. -----
----- 계산식-----

----- 2배 이
상일 -----
-

나. 가목에도 -----

----- 8바 이하

소시킬 수 있으나 프로펠러
축 실제지름의 1.5배 이상일
것

다. (생략)

라. 선미관을 선미관탱크내의 물속에 잠기도록 하든가 다른 적절한 방법에 의하여 냉각될 수 있도록할 것

다. 중력탱크의 정압을 이용하여 급유를 하는 경우 해당 중력탱크는 최고만재흡수선 보다 높은 위치에 설치하고 유면저위경보장치가 설치된 것이어야 한다. 다만, 해당 중력탱크의 정압이 수압보다 낮아도 지장이 없는 형식의 경우 중력탱크는 최고만재흡수선보다 높은 위치에 설치하지 아니할 수 있다.

바. 선미관내의 윤회유온도 또
는 베어링내부의 온도를 확
인할 수 있는 적절한 장치
를 하여야 한다.

3. 고무 또는 합성수지 등을 사

----- 1.5배
이상일 --

다. (현행과 같음)

라. _____

 _____ 있도록 할 -

[illegible]

바. _____

 ____ 해야 ____.

3. -----

용하는 경우, 그 재료·구조 및 윤활장치 등은 해양수산부장관이 인정하는 바에 의하고 베어링의 길이는 다음 각 목의 어느 하나에 의한다.

가. 기름윤활을 하는 경우 베어링의 길이는 프로펠러축의 계산상 소요지름의 2배 이상이어야 한다. 다만, 프로펠러축과 프로펠러의 하중을 고려한 선미관베어링의 정적반력에 의하여 계산된 호칭 베어링면압이 6바 이하인 경우에는 베어링의 길이를 감소시킬 수 있으나 베어링의 길이는 실제지름의 1.5배 이상이어야 한다.

나. 해수윤활을 하는 경우 베어링의 길이는 프로펠러축의 계산상 소요지름의 4배 이상이어야 한다.

다. 가목 및 나목의 규정에 불구하고 선미관 베어링에 대한 실험자료 또는 사용실적 등이 양호한 경우 해양수산

----- 따른다.

가. -----
----- 2배
이상이어야 --. -----

----- 6
바 이하-----

----- 1.5배 이상이어야
-----.

나. -----

----- 4배
이상이어야 --.

다. ----- 나목에도 -----

부장관이 인정하는 바에 따라 베어링의 허용면압을 증가시키거나 베어링의 길이를 적절하게 감소시킬 수 있다.

③ (생 략)

제63조(베어링틈새 조정) ① 선미관 뒤끝부분 및 스트럿베어링의 안쪽 윗면과 축과의 틈사이에는 축에 과대한 굽힘응력이 발생하지 아니하도록 베어링틈새를 조정하여야 한다.

② 해수유회방식의 선미관 후부 또는 스트럿베어링 내면상부와 축과의 사이의 틈새는 표12에 정한 값이하이어야 한다. 다만, 기름유회방식등의 베어링을 사용하는 경우에는 제조자의 설계 값으로 할 수 있다.

제64조(축커플링 및 커플링볼트)

① 축커플링 연결면에서의 커플링볼트의 지름은 다음 산식에 의한 값이상이어야 한다.

② 피치원상에서의 축커플링의 플랜지 두께는 당해 축의 소요 지름의 0.2배이상의 값이고 또한

-----.

③ (현행과 같음)

제63조(베어링틈새 조정) ① ----

-- 않도록 베어링틈새를 조정해야 -----.

② -----

--- 값 이하이어야 --. -----

-----.

제64조(축커플링 및 커플링볼트)

① -----
----- 계산식에 의한 값 이상이어야 --.

② -----
----- 해당 축의 소요지름-- 0.2배 이상의 값이고 해당

당해 축의 재료의 인장강도와 같은 값을 갖는 것으로 산정한 커플링볼트의 소요지름이상의 것일 것. 다만, 피치원상에서의 프로펠러부착용 커플링플랜지의 두께는 중간축의 소요지름(제58 조제1항의 산식에서 K1을 1.0, To를 400N/mm²로 하여 산정한 것으로 할 수 있다)의 0.27배이 상의 값이어야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정한 경우에는 중공보정을 행하지 아니한 중간축의 지름을 사용할 수 있다.

④커플링의 루트부 반지름은 축지름의 0.08배이상이어야 하며 루트부에는 커플링볼트 또는 너트의 자리파기 부분이 걸리지 아니하여야 하며 자리파기가 걸리는 경우의 루트부 반지름은 축지름의 0.125배이상이어야 한다.

⑤축커플링이 조립형일 경우에는 축의 회전력에 대하여 충분한 강도를 가지고 있고 또한 후

----- 소요지름 이상-----

----- 계산식-----

----- 0.27배
이상-----.

③ ----- 제2항에도 -----

----- 하지 않은 -----
-----.

④ -----
----- 0.08배 이상이어야 -----

않아야 -----

----- 0.125배 이상이어야 -----
-----.

⑤ -----

----- 후진력-----

진력에도 견딜 수 있는 구조의
것이어야 한다. 이 경우 축에 과
도한 응력집중이 발생하지 아니
하도록 하여야 한다.

⑥과대한 굽힘응력이 발생할 위
험이 있는 축의 커플링은 플렉
시블커플링으로 하여야 한다.

⑦화물유펌프의 구동축이 가스
밀격벽 또는 유밀격벽을 관통하
는 경우에는 스테핑박스가 설치
되어 있어야 한다.

제65조(고속기관의 프로펠러축의
지름등) 제58조, 제59조 및 제64
조이 규정에 불구하고 제2조제5
호에 규정한 고속기관을 설치한
총톤수 20톤미만의 선박의 프로
펠러축의 지름등은 다음 각 호
에 의한다.

1. 프로펠러축 또는 중간축의 지
름은 다음 산식에 의한 값이상
이어야 한다.

2. 축 커플링볼트의 지름은 다음
산식에 의한 값이상이어야 한
다.

제65조의1(플레저보트의 프로펠러

-----,
----- 않도
록 해야 -----.

⑥ -----

----- 해야 -----.

⑦ ----- 가스밀
(가스 밀폐)격벽 -----

-----.

제65조(고속기관의 프로펠러축의
지름등) ----- 제64
조에도 -----

----- 20톤 미만-----

-- 따른다.

1. -----
----- 계산식에 의한 값
이상이어야 ---.

2. -----
-- 계산식에 의한 값 이상
어야 -----
--.

제65조의1(플레저보트의 프로펠

축의 지름등) 제58조, 제59조, 제 64조 및 제65조의 규정에 불구하고 플레저보트(선박설비기준 제21조제5항에 의한 플레저보트를 말한다.)에 설치한 프로펠러 축의 지름 등은 다음 각호에 의한다.

1. 프로펠러축 또는 중간축의 지름은 다음 산식의 값이상이어야 한다

$$D_s = 365 \times C \times \sqrt{\frac{T}{S \times R}}$$

$$[D_s = 365 \times C \times \sqrt{\frac{T_s}{1.36 \times S \times R}}]$$

Ds: 축의 지름(mm)

R: 연속최대출력시의 축의 회전수(RPM)

T: 연속최대출력(킬로와트)

Ts : 연속최대출력(마력)

St: 사용하는 재료의 허용응력으로 표 13-1의 값.

C: 계수로 표 13-2의 값.

표13-1 St의 값

사용조건 사용재료	St		
	프로펠러축	중간축	
		부식 환경	비부식환경
단강재 ¹⁾	90	90	90
기계구조용탄소강 강재 ²⁾	90	110	110
크롬몰리브덴강 강재	90	140	260
니켈크롬몰리브덴강 강재	90	140	260
스테인리스강 강재 (오스테나이트계)	80	90	90
스테인리스강 강재 (석출경화계)	180	250	290
고력 황동봉	90	100	100
NAVAL 황동봉	70	80	80
특수알루미늄 청동봉	140	140	140

주: 1) '및 2)' 단강재 또는 기계구조용 탄소강강재를 사용하는 경우, 해당 재료의 인장강도가 440N/mm²를 넘는 것은 상기 St값에 $\frac{440 + 2/3(S - 440)}{440}$ (단, S: 사용재료의 규격의 최소인장강도(N/mm²))를 곱한 값을 수정 St값으로 할 수 있다.

표 13-2

계수	가솔린기관	디젤기관
C 값	프로펠러축	1.04
	중간축	1.00

2. 축 커플링볼트의 지름은 다음

러축의 지름등) 삭제

산식에 의한 값 이상

$$d = 0.75 \sqrt{\frac{D_0^3}{n d_1}}$$

d: 축 커플링볼트의 지름(mm)

n: 볼트 수

d_1 : 피치원의 지름(mm)

D_0 : 축 이음 볼트의 재료에 따라 1.에 의해 선정된 축 직경(mm). 다만, 사용재료의 인장강도가 440N/mm² 넘
는 것은 상기의 산식에 의해 얻어지는 축이음 볼트의 직경에 다음의 K_1 의 값을 곱한 것으로 할 수 있
다.

$$K_1 = \sqrt{\frac{440}{\sigma}}$$

σ : 사용재료의 규격의 최소인장강도(N/mm²). 다만, σ 가 800을 넘는 경우에는 800으로 할 것.

제66조(블레이드의 두께) ① 고정
피치프로펠러에서는 반지름 0.2
5R(R는 반지름을 말한다. 이하
같다) 및 반지름 0.60R에서, 가
변피치프로펠러에서는 반지름
0.35R 및 반지름 0.60R에서 블
레이드의 두께(블레이드의 루트
의 필릿을 제외한 두께를 말한
다. 이하 같다)는 다음 산식에
의한 값이상이어야 한다.

1. 반지름 0.25R의 경우(FPP에
한한다)

2. 반지름 위치 0.35R의 경우(C
PP에 한한다)

3. (생략)

② 제1항에도 불구하고 지름 1.5
미터이하의 소형프로펠러에서는
반지름 0.25R에서의 블레이드의
두께중 최대의 것은 다음 산식

제66조(블레이드의 두께) ① ----

----- 계산식에

의한 값 이상이어야 --.

1. -----

한정한다-----

2. -----

--- 한정한다-----

3. (현행과 같음)

② ----- 1.5

미터 이하-----

에 의한 값이 제1항의 규정에 의한 반지름 $0.25R$ 의 것보다 적을 경우에는 다음 산식에 의한 값까지 감소할 수 있다. 다만, 반지름 $0.60R$ 에서의 블레이드의 두께에 대하여는 제1항의 규정에 의하지 아니할 수 있으나 반지름 $0.25R$ 에서 원통면에 따라 측정한 프로펠러 블레이드의 너비는 제1항 또는 이항의 규정에 따른 것 중 작은 것의 4배의 것보다 적어서는 아니된다.

③ 블레이드 루트의 필릿 부분에 블레이드 부착용 스테르드를 위한 자리파기를 설치할 경우에는 제1항의 산식에 의한 두께를 기준으로 하는 블레이드의 설계 단면에 영향을 미치지 아니하도록 할 것

④ (생략)

⑤ 방형계수 C_b 의 값이 0.6 이하의 선박에 장비되는 피치비(반지름 $0.70R$ 에서 피치를 프로펠러지름으로 나눈 것을 말한다) 0.8 이상의 프로펠러의 두께는 제1호의 산식에 의한 값의 1.1 배이

계산식에 의한 값이 제1항에 따른

계산식에 의한 값까지

따르지 않을

이항

안 된다.

③

계산식

않도록

④ (현행과 같음)

⑤ 0.6 이하

0.8 이상

계산식 1.1 배

상이어야 한다.

⑥ 가변피치프로펠러의 블레이드 부착용볼트지름 및 하일리스 큐드 프로펠러의 블레이드 두께는 별표5의 기준에 적합한 것이어야 한다.

제67조(프로펠러의 부착) 프로펠러는 다음 각 호에 의한 요건에 따라 프로펠러축에 견고하게 부착되어야 한다.

1. 프로펠러를 키없는 프로펠러축에 압입하여 부착할 경우 부착부는 토크전달에 대하여 충분한 강도를 갖는 것일 것
2. 부착부에 키를 설치할 경우 키의 자리밀면 루트부에는 충분한 곡률 반지름을 주어야 하고 키는 키홈에 확실하게 끼워져 있어야 하며 또한 프로펠러 축의 키홈의 선수단은 스폰형으로 가공할 것

3. (생략)

제69조(용어) 이 장에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “추진장치”란 선외에서 물을 흡입하여 노즐을 통하여 고속

이상이어야 ----.

⑥ -----

-- 별표 5-----
-----.

제67조(프로펠러의 부착) -----

-----.

1. ----- 키 없-----

2. -----

----- 프로펠러
축-----

3. (현행과 같음)

제69조(용어) -----
-----.

1. -----

으로 후방에 분출시키고 이때 발생하는 추력에 의해 배를 추진시키는 장치를 말하며, 제2호부터 제7호까지를 포함한다.

2. ~ 4. (생략)

5. “노즐”이란 임펠러로부터의 정류된 물을 분출시키는 부분을 말한다.

6.·7. (생략)

8. “고속기관”이라 함은 가스터빈 또는 제2조제5호의 산식을 만족하는 내연기관을 말한다.

제70조(구조 및 강도) ① 주축의 지름은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

②축커플링 및 커플링볼트는 다음 각 호에 의한다.

1. 축커플링볼트의 지름은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

2. 축커플링의 피치원상에서의 두께는 제1호의 산식에 의한 커플링볼트의 소요지름 이상이어야 한다. 다만, 해당 축의 소요지름의 0.2배 보다 작아서는 아니된다.

----- 제7호까지를 포함한다.

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. ----- 임펠러로부터-----

-----.

6.·7. (현행과 같음)

8. -----
----- 계산식-----
-----.

제70조(구조 및 강도) ① -----
----- 값 이상이어야 -----.

② -----
----- 따른다.

1. -----
계산식에 의한 값 이상이어야 -----.

2. -----
----- 계산식-----
----- 소요지름 이상이어야 -----
-----.
----- 0.2배 보다 작아서는

3. 축커플링의 루트부 반지름은 축지름의 0.08배 이상이어야 하며 루트부에는 커플링볼트 및 너트의 자리파기 부분이 걸리지 아니하여야 한다.

③ 물흡입관로부, 임펠러케이싱 및 노즐은 설계압력에 따른 강도를 가져야 하며 부식에 대한 고려를 하여야 하고 자리파기 부분이 걸리는 경우에는 루트부 반지름은 0.125배 이상이어야 한다.

④ 임펠러 블레이드의 루트부의 강도는 다음의 조건식에 적합하여야 한다. 이 경우 재료의 허용응력은 규격최소항복점(또는 0.2 퍼센트 내력)의 1/1.8로 한다.

⑤ (생략)

⑥ 리버서는 통상의 운항조건에서 충분한 조선이 가능하도록 선박을 후진시킬 수 있어야 하고 또한 전진상태에서 후진으로 전환할 때 선박에 유효한 제동을 줄 수 있는 후진력을 갖는 것 이어야 하며 후진최대출력시의

안 된다.

3. -----
----- 0.08배 이상이어야 -----

----- 않아야 -----.

③ -----

----- 해야 -----

----- 0.125배 이상이어야 -----
--.

④ -----
----- 적합해야 -----.

-----.

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

----- 후진시킬 -----
-- 전진상태-----

추력에 대하여 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다.

⑦디플렉터 및 리버서를 구동하는 유압장치는 각 축계에 각각 장비되어 있지 아니하는 경우에는 2중으로 설치하거나 비상유압원을 갖추어야 한다.

제72조(제출자료) ①선박을 신조하는 경우, 주기관 또는 보조기관을 교체하여 설치하는 경우 및 축계등의 진동에 변화를 미치는 부분을 개조하는 경우에는 다음 사항을 포함하는 비틀림진동계산서를 제출하여야 한다.

1. 1절, 2절 및 3절 이상의 진동에 대한 자연진동수계산서(3절 이상에 대한 것은 필요하다고 인정되는 경우에 한한다)

2. 3. (생략)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비틀림진동계산서의 제출을 생략할 수 있다.

1. (생략)

2. 선박길이 24(어선은 35미터)

-----.

⑦ -----

----- 않는 -----
-----.

제72조(제출자료) ① -----

----- 제출해야 -----.

1. -----
-----3
절 이상-----
----- 한정한다 -----

2. 3. (현행과 같음)

② 제1항에도 -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

미터미만의 경우

3. (생략)

4. 진동계에 약간의 변경이 있는 경우로서 종래의 비틀림진동 계산서 또는 비틀림진동의 실측결과에 의하여 진동수 및 응력을 추정할 수 있는 경우

③비틀림진동계산서의 제출이 필요한 축계에 대하여는 해당 계산서에서 정하는 추정치를 확인하기 위하여 가능한 한 진폭의 계측을 하여야 한다. 다만, 제2항의 규정에 의하여 계산서의 제출이 생략된 경우 및 비틀림진동에 따른 위험한 응력을 수반하는 회전수가 기관의 사용회전수 범위내에 없을 경우에는 비틀림진동계측을 생략할 수 있다.

④사용회전수의 범위 내에 위험한 비틀림진동이 있는 경우에는 비틀림진동에 의한 부가응력에 의하여 축계가 손상하지 아니하도록 하여야 한다. 이 경우 부가응력의 허용한도 및 연속사용금지범위에 대하여는 제2절의 규

--미터 미만--

3. (현행과 같음)

4. ----- 변경된 -----

③-----

----- 해야 -----.
제2항에 따라 -----

④-----

----- 않아야 -----
-----.

정에서 정하는 바에 의한다.

제73조(크랭크축) 주기관으로서 사용하는 디젤기관의 크랭크축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 의한 것이어야 한다.

1. 연속최대회전수의 100퍼센트 이하의 회전수 범위에서 비틀림진동응력은 다음의 가목 또는 나목의 산식에 의한 f_c 값을 초과하지 아니할 것

2. 연속최대회전수의 80퍼센트 이하에서는 비틀림진동응력이 다음의 f_t 를 초과하지 않는 경우에 한하여 제1호에서 산출된 f_c 의 값을 초과하는 범위를 신속히 통과하는 조건으로 제79조에서 규정하는 연속사용금지범위를 설정하여야 한다.

3. 기관의 회전수가 연속최대회전수를 초과하고 연속최대회전수의 115퍼센트 이하의 회전수 범위에서 비틀림진동응력은 가목 또는 나목의 산식에 의한 f 를 초과하지 아니하여야 한다.

----- 따른다.

제73조(크랭크축) -----

--.

1. ----- 100퍼센트
이하-----

----- 계산식-----
----- 않을 ----

2. ----- 80퍼센트
이하-----

-- 한정하여 -----

----- 설정해야 -----.

3. -----

----- 115퍼센트 이하-----

----- 계산식-----
----- 않아야 --
-----.

가.·나. (생 략) 4. 축재료의 규격최소인장강도 440N/mm²보다 큰 경우 및 항복점이 225N/mm²보다 큰 경우에는 제1호부터 제3호까지에 정하는 허용한도를 가목 또는 나목에 정하는 <u>산식</u>에 의한 계수를 곱한 값까지 증가시킬 수 있다. 제74조(중간축 및 프로펠러축등) 디젤기관을 주기관으로 하는 선박의 중간축, 추력축, 프로펠러축 및 선미관축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 <u>의한</u> 것이어야 한다. 제75조(발전기의 축계) ① 발전기를 구동하는 디젤기관의 크랭크축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 <u>의한</u> 것이어야 한다. ② 발전기를 구동하는 디젤기관의 발전기축에 대한 부가응력의 허용한도는 다음 각 호에 <u>의한</u> 것이어야 한다. ③ (생 략) 제76조(동력전달장치) ①기어장치	가.·나. (현행과 같음) 4. ----- ----- ----- ----- ----- <u>계산식</u> ----- ----- -----. 제74조(중간축 및 프로펠러축등) ----- ----- ----- ----- ----- <u>따른</u> -----. 제75조(발전기의 축계) ① ----- ----- ----- ----- <u>따른</u> ----- -----. ② ----- ----- ----- <u>따른</u> ----- -----. ③ (현행과 같음) 제76조(동력전달장치) ① -----
--	--

에 작용하는 비틀림진동토크에 대하여는 다음 각 호에 의한다.

1. 제73조 및 제75조에 규정하는 비틀림진동응력의 허용한도 f_c 가 적용되는 운전범위에 있어서는 비틀림진동토크의 진폭이 전달토크의 평균치를 초과하지 아니하여야 한다.

2. 제1호에 규정하는 범위 이외에서 비틀림진동토크의 진폭이 전달토크의 평균치를 초과할 경우에는 제79조에서 규정하는 연속사용금지범위를 설정하여야 한다.

② (생략)

③기어장치 이외의 동력전달장치(축커플링을 포함한다)에 작용하는 비틀림진동토크 및 응력 또는 진폭의 허용한도는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

제77조(공진점의 회피) 4사이클 직렬기관의 1절 $n/2$ (n 은 실린더 수)차, n 차 및 2사이클 직렬기관의 1절 n 차의 공진점은 다음에 정하는 회전수 범위내에 있어서

----- 따른다.

1. -----
----- 운전범위의 경우 -----
----- 않아야 -----.

2. -----

----- 설정해야 ----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 따른다.

제77조(공진점의 회피) -----

는 아니된다.

제78조(응력허용한도의 보정) 축계의 강도를 고려한 상세한 자료의 검토를 행한 경우 제73조부터 제76조까지에서 정하는 허용한도는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것까지 보정할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

제79조(연속사용금지 범위) ① 비틀림진동응력이 제73조부터 제76조까지에서 정하는 허용한도 f_c 를 초과할 경우에는 다음의 범위를 포함한 회전수의 연속사용금지 범위를 설정하고 회전계에 적색으로 표시하여야 한다.

② 제73조부터 제76조까지에서 정하는 허용한도 f_c 를 초과하는 비틀림진동이 발생하는 회전수의 범위가 계측에 의하여 확인

-- 안 된다.

제78조(응력허용한도의 보정) --

----- 다음 각 호의 어느 하나에 따른 -----
-----.

1. 제73조 및 제75조의 경우 비틀림진동응력 허용한도가 별표 4의2에 따른 상세계산법에서 규정한 호칭변동비틀림응력값을 만족하는 경우

2. 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우

제79조(연속사용금지 범위) ① --

----- 붉은색으로 표시해야 --.

② -----

되는 경우에는 제1항의 규정에
도 불구하고 해당 회전수의 범
위를 연속사용금지범위로 할 수
있다. 다만, 회전계의 오차를 고
려하여 정하여야 한다.

제80조(워터제트 추진축계의 비틀
림진동) 고속기관으로 구동되는
워터제트 추진장치를 설치한 선
박의 추진축계의 비틀림진동응
력은 다음 각 호에 의한 것이어
야 한다.

제81조(적용제외) 제87조, 제97조,
제103조제1항, 제104조제2항 및
제105조 이외의 규정은 제2조제
16호에서 규정한 소형보일러등
에 해당하는 보일러 및 압력용
기에 대하여는 적용하지 아니한
다.

제82조(재료의 허용응력) ① 보일
러의 허용응력을 결정하기 위한
재료의 온도는 보일러 전열면에
있어서 내부유체의 계획최고온
도에 표21에 의한 값을 더한 것
이상(보일러에서는 섭씨 250도
이상으로 할 것)이어야 한다.

② 주강품을 제외하고 탄소강

제1항

정해야

제80조(워터제트 추진축계의 비틀
림진동)

따른

제81조(적용제외)

않는다.

제82조(재료의 허용응력) ①

전열면의

경우

따른

이상(보일러에서는 섭씨 250도
이상

②

(탄소망간강을 포함한다. 이하 같다) 또는 저합금강 강재의 허용응력은 다음의 산식에 의한 값중 작은 것으로 한다. 다만, 각 재료의 온도에 대한 허용응력의 값은 표22에 의한 값으로 할 수 있다.

③ 전기저항용접강관의 허용응력은 제2항의 산식에 의한 값의 85퍼센트로 한다. 다만, 압력용기의 동체로서 사용할 경우에는 제2항의 산식에 의한 값에 표24에 정하는 양면용접맞대기이음에 관련된 이음효율을 곱한 것으로 한다.

④ 주강품의 허용응력은 보일러에 있어서는 제2항의 산식에 의한 값의 80퍼센트의 값 또는 표22에 정하는 값으로 하며 압력용기에 있어서는 제2항의 산식에 의한 값에 표23에 의한 계수를 곱한 값으로 한다. 다만, 보일러의 압력을 받는 부분에 사용하는 주강품은 모든 개소에 대하여 비파괴검사를 한 것이어야 한다.

----- 계산식에 의한
값 중 -----.

----- 따른 -----
-----.

③ -----
----- 계산식-----
-----.

----- 계산식-----

-----.

④ ----- 보일러
의 경우 제2항의 계산식-----

----- 압력
용기의 경우 제2항의 계산식--
----- 따른 계수--
-----.

-----.

② 제1항의 규정에 불구하고 판의 두께가 16밀리미터이하인 제2종 압력용기의 동체의 원주방향이음은 일면용접맞대기이음, 판의 두께가 9밀리미터이하인 제3종 압력용기의 원주방향이음 또는 판의 두께가 6밀리미터이

----- 6밀리미터

하인 제3종 압력용기의 이음은
일면용접맞대기이음으로 할 수
있다.

③ 두께가 다른 판을 맞대기용접
하는 경우에는 두꺼운 쪽의 판
을 얇은 쪽의 판의 두께까지 4분
의 1이하의 기울기로 두께를 감
소한 후 용접하여야 한다. 다만,
판의 한쪽에만 기울기를 줄 경
우에는 용접선의 중심과 기점사
이의 거리는 적어도 얇은 쪽의
판두께이상으로 하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 보일러 및 압력용기의 동체의
맞대기용접이음의 어긋남은 다
음 각 호에 의한 값이하이어야
한다.

1. 길이방향이음의 경우

가. 판의 두께가 20밀리미터이
하인 경우에는 1밀리미터

나. 판의 두께가 20밀리미터를
초과하고 60밀리미터미만
의 것은 판두께의 5퍼센트

이하인 제3종 -----

-----.

③ -----

--- 1 이하-----
----- 용접해야 -----.

-- 판두께 이상으로 해야 ----
--.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

----- 따른 값 이하이어야 -
-----.

1. -----

가. ----- 20밀리미터
이하-----
-

나. -----
----- 60밀리미터 미
만-----
-

다. 판의 두께가 <u>60밀리미터</u>이 <u>상</u>의 것은 3밀리미터 2. 원주방향이음의 경우 가. 판의 두께가 <u>15밀리미터</u>이 <u>하</u>인 경우에는 1.5밀리미터 나. 판의 두께가 15밀리미터를 초과하고 <u>60밀리미터</u>미만 의 것은 판두께의 10퍼센트 다. 판의 두께가 <u>60밀리미터</u>이 <u>상</u>의 것은 6밀리미터 ⑥ 판의 두께가 균등한 동체의 가공된 안지름은 모든 횡단면에 서 그 최대안지름과 최소안지름 의 차가 그 설계안지름의 100분 의 <u>1이내이어야</u> 하며 열처리가 <u>행하여진</u> 것은 열처리후의 상태 에서 이 요건에 <u>적합하여야</u> 한 다. 제84조(이음효율 및 리가먼트효 율) ① 보일러동체(관헤더를 포 함한다) 이음효율은 길이방향 및 원주방향이음의 전길이에 대 하여 방사선투과시험을 <u>하여야</u> 하며 보일러 이음중 양면용접	다. ----- <u>60밀리미터</u> <u>이상</u>----- 2. ----- 가. ----- <u>15밀리미터</u> <u>이하</u>----- --- 나. ----- ----- <u>60밀리미터</u> 미 <u>만</u>----- --- 다. ----- <u>60밀리미터</u> <u>이상</u>----- ⑥ ----- ----- ----- ----- -- <u>1 이내여야</u> ----- <u>행해진</u> ----- ----- <u>적합해야</u> ---- --. 제84조(이음효율 및 리가먼트효 율) ① ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> ---- -----
---	--

맞대기이음은 이음효율을 1.00, 기타의 이음은 이음효율을 0.90으로 한다. 압력용기의 동체이음효율은 표24에 정하는 것으로 한다.

② 동체의 중심선에 평행 또는 거의 평행한 1열의 관구멍을 갖는 동판, 열사이의 거리가 충분한 몇 개의 열의 관구멍을 갖는 동판 및 관판의 관구멍의 열에 따른 길이방향의 리가먼트효율(이하 “길이방향효율”이라 한다)은 다음 산식에 의한다.

③ 동체의 원주방향에 배치된 관구멍부의 리가먼트효율(이하 “원주방향효율”이라 한다)은 제2항에 의한 방법으로 계산하고 그 값은 길이방향 효율의 50퍼센트이상일 것

④ 동체의 경사진 방향으로 배치된 관구멍부의 리가먼트효율은 다음 산식에 의한 효율 및 길이방향효율중 최소치로 한다.

⑤ 지그재그형으로 배치된 관구멍의 리가먼트효율은 제4항의

그 밖

②

계산식에 따른다.

③

따른

50퍼

센트 이상일

④

계산식

길이방향효율 중

⑤

산식에 의한 효율, 원주방향효율의 2배의 것 및 길이 방향효율중 최소치로 한다.

⑥ 동체의 길이방향에 불규칙으로 배치된 관구멍의 단위길이에 대한 리가먼트효율은 제1호 및 제2호의 규정에 의한 값의 각각의 최소치중 작은 것으로 한다. 다만, 이 효율은 동체의 안지름에 같은 길이의 범위 내에 있는 관구멍 열의 양단의 관구멍 중심간 거리(동체의 안지름의 범위내에 관구멍이 1개의 경우에는 인접하는 관구멍과의 중심간 거리로 한다)를 L1으로 하여 계산한 리가먼트효율의 최소치보다 작게 할 필요는 없다.

1. 동체의 안지름과 같은 길이 L1의 리가먼트효율은 다음 산식에 의한 값 중 최소치로 한다. 이 경우 L1의 최대치는 1,520 밀리미터로 한다.

2. 동체의 안쪽 반지름과 같은 L2의 리가먼트효율은 다음 산식에 의한 값 중 최소치의 1.25배의 값으로 한다. 이 경우 L2의

계산식-----

-----.

⑥ -----

제2호에 따른 -----
-- 최소치 중 -----.

-----.

1. -----
----- 계
산식-----
-- . -----
-----.

2. -----
----- 계
산식-----
-----.

최대치는 760밀리미터로 한다.

제85조(동판 및 경판의 두께) ①

동판 및 경판의 두께는 다음 각 호의 산식에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 모든 경우에 보일리는 6밀리미터, 압력용기는 5밀리미터 중 큰 쪽의 값 이상이어야 한다. 또한, 반구형경판을 제외하고 모든 곡면 경판의 두께는 그 경판과 접합되는 동판의 계산상 소요두께 이상이어야 한다.

②보강을 필요로 하는 구멍이 있는 곡면경판의 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 의한다.

1. 제88조의 규정에 의하여 보강을 행할 필요가 없는 경우와 보강을 제88조제3항 및 제4항의 규정에 의하여 행한 경우의 규정두께에 대하여는 제1항제3호 및 제4호의 산식에 의한다.

2. 맨홀 또는 최대치수 150밀리미터를 초과하는 구멍이 있고 그 주위를 제88조제6항의 규정

---.
--.

제85조(동판 및 경판의 두께) ①

--- 계산식에 의한 값 이상이어야

---.

--- 값 이상이어야 ---.

----- 소요두께 이상이어야

---.

② -----

----- 따른다.

1. 제88조에 따라 보강을 할 --

----- 제4항에 따라 한

----- 계산식에 따른다.

2. -----

----- 제88조제6항에 따라

에 의하여 플랜지 모양으로 구부러 보강하는 경우에는 다음 각 목에 의한 규정을 적용한다.

가. 접시형 또는 반구형 경판은 제1항제3호의 산식에 의한 값에 그 15퍼센트(그 값이 3밀리미터를 초과하는 경우에는 3밀리미터로 한다)이상을 더한 두께이상일 것. 이 경우 경판의 내면의 반지름이 동체의 안지름의 80퍼센트보다 적을 경우에는 경판의 내면의 반지름을 동체의 안지름의 80퍼센트로 계산하며 2개의 맨홀이 있는 경판의 두께를 이목에 의하여 정하는 경우에는 2개의 구멍사이의 거리는 경판의 바깥지름의 4분의 1이상으로 한다.

나. 반타원형 경판은 제1항제3호의 산식에 의할 것. 이 경우 R는 동체의 안지름의 80퍼센트로 하고 W는 1.77

----- 따른 -----
--.
가. -----
----- 계산식-----

----- 두께 이
상일 --. -----

----- 1 이상-----
---.

나. -----
--- 계산식-----.

로 한다.

3. 제1호 및 제2호에 의한 보강을 하지 아니한 경우에는 별표 6의 기준에 의한 것이상이어야 한다. 다만, 제1항제3호 및 제4호의 구멍이 없는 경판, 반구형 경판 및 반타원형 경판 경우의 산식에 의한 두께이상이 어야 한다.

③볼록면에 압력을 받는 곡면경판의 두께는 제한기압 또는 제한압력의 1.67배의 압력을 오목면에 받는 것으로 산정한 값이 상이어야 한다.

④지주, 그 밖의 것으로 지지되지 아니하는 평평한 경판 또는 덮개판 등으로서 동체에 용접에 의하여 접합할 경우의 해당 판 두께는 다음의 산식에 의한 값 이상일 것

⑤지주로 지지되지 아니하는 평평한 경판 또는 덮개판 등으로서 동체에볼트로 접합할 경우의 해당 판두께는 다음 각 호의 어느 하나의 산식에 의한 값이상

-----.

3. -----
----- 않은 -----
----- 다른 것 이상이
어야 ----. -----

----- 계산식에 의한 두께
이상이어야 ----.

③ -----

----- 값 이
상이어야 --.

④ -----
-- 않는 -----

----- 계산식에 의한 값
이상일 -----

⑤ ----- 않는 -----

----- 계산식에 의한 값 이

일 것

제86조(보일러의 평판 및 관판의 두께) ① 평판 및 관판의 두께는 다음 각 호에 의한 것으로서 평판은 6밀리미터이상, 관판은 10밀리미터이상이어야 한다.

1. 규칙적으로 배치된 지주 또는 지주관에 의하여 지지된 부분의 평판의 소요두께는 다음 산식에 의한 값이상이어야 한다.

2. 규칙적으로 배치된 지주관에 의하여 지지된 관판의 관밀집부의 두께는 다음 산식에 의한 값이상이어야 한다.

3. 지주, 기타의 지지가 불규칙하게 배치되어 있을 경우, 평판의 두께는 제1호의 규정을 준용한다. 이 경우 3지점이상을 통하고 내부에 지점을 갖지 아니한 최대원을 그리고 그 지름을 제1호의 산식의 “d”로 한다.

4. 곡면 또는 동판, 화로판 등과

상일 -----

제86조(보일러의 평판 및 관판의 두께) ① -----

----- 따른 -----

10밀리미터 이상이어야 --.

1. -----

-- 계산식에 의한 값 이상이어야 -----

--.

2. -----

----- 계산식에 의한 값 이상이어야 --.

3. --- 그 밖-----

----- 3지점 이상-----

-- 않은 -----

----- 계산식-----

-----.

4. -----

의 용접접합부를 지점으로 하고 있는 경우에 있어서의 곡연의 기점은 지점으로 본다. 다만, 그 안쪽 반지름이 판의 두께의 2.5배를 초과할 경우에는 곡연의 외면에서 판의 두께의 3.5배의 거리의 점을 곡연의 기점으로 하며 계수 C1은 판이 화염에 닿는 경우에는 0.39, 화염에 닿지 않는 경우에는 0.36으로 한다. 또한 동판, 화로판 등의 용접 접합부 내면을 지점으로 보며 계수 C1은 판이 화염에 닿는 경우에는 0.47, 화염에 닿지 않는 경우에는 0.43으로 한다

② 판 밑집부를 형성하는 연관이 수평인 수직형 보일러의 판판의 두께는 제1항의 규정에 의하여 산정한 값 또는 다음 산식에 의한 값 중 큰 값이상이어야 한다.

③ 습연식원통보일러의 뒷쪽판판의 두께는 제1항의 규정에 의한 값과 다음에 의한 값 중 큰 값이상이어야 한다.

----- 경우 -----

② -----

----- 제1항에 따라 -----
----- 계산
식----- 값 이상이어야
-----.

③ -----
----- 제1항에 따른 -----

값 이상이어야 --.

④ 습연식원통형 보일러의 연소실의 정판 및 측판에 있어서 판판 또는 뒷쪽판의 가장 가까운 지주열과 판판 또는 뒤쪽판의 곡연의 기점과의 거리는 보일러의 실제 두께를 제1항제1호의 산식에 대입하여 계산한 값이지주 또는 지주판의 수평피치이하이어야 한다.

제87조(맨홀등) 보일러 또는 압력용기에는 각부의 검사와 청소를 위하여 표27에 적합한 맨홀, 청소구멍 또는 검사구멍을 설치하여야 한다. 다만, 보일러 또는 압력용기의 치수나 내부구조에 의하여 맨홀이나 청소구멍을 설치할 수 없는 경우에는 2개이상의 검사구멍을 설치하여야 한다. 또한 공기탱크의 맨홀, 청소구멍 또는 검사구멍의 소요수는 표28에 정하는 기준을 적용한다.

제88조(구멍의 보강) ①맨홀, 스탠드파이프 등을 설치하기 위하여 동체에 구멍을 설치할 경우에는 제2항 내지 제6항의 규정에 의

④ -----

계산식-----

이하여야 ----.

제87조(맨홀등) -----

----- 설치해
야 -----.

----- 2개 이상
의 검사구멍을 설치해야 -----
-----.

-----.

제88조(구멍의 보강) ① -----

하여 보강하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 의한 단독의 구멍은 보강을 하지 아니 할 수 있다.

1. 각 단면에 나타나는 구멍으로서 그 지름(나사구멍은 나사골지름)이 60밀리미터이하이고 또한 동체의 안지름의 4분의 1이하인 것

2. 동판에 설치하는 구멍으로서 그 최대지름이 그림9에 의하여 얻어지는 값이하이고 또한 200밀리미터이하인 것

3. 경판에 설치하는 구멍으로서 별표 6의 규정에 의하여경판의 두께를 증가시킨 부분의 구멍

4. 경판 또는 덮개판에 설치하는 구멍으로서 제3항제2호의 규정에 의하여 경판 또는 덮개판의 두께를 증가시킨 부분의 구멍

②동판 또는 곡면경판에 설치하는 구멍에는 구멍의 중심을 포함하여 구멍의 면에 수직한 단면내에서 다음 산식에 의한 면

--- 보강해야 ----. -----

----- 않
을 -----.

1. -----

----- 60밀리미터 이하
이고 -----
-- 1 이하----

2. -----

----- 값 이하이고 200밀리미터 이하-----

3. -----
별표 6에 따라 경판-----

4. -----
----- 제3항제2호에
따라 -----

② -----

----- 계산식에 의한 면

적이상의 보강재를 붙여야 한다.

③ 제85조제4항 및 제5항에 정하는 평평한 경판 또는 덮개판에 구멍을 설치할 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 의한 면적 이상의 보강재를 붙여야 한다.

1. 원형의 경우의 지름 또는 비원형의 경우의 최소길이(그림4 및 그림8에 정하는 d를 말한다. 이하 제2호에서 같다)의 2분의 1이하의 지름의 구멍을 설치할 경우

A, Tr, d는 제2항의 산식의 각각 A, Tr 및 d와 같다.

2. 원형의 경우의 지름 또는 비원형의 경우의 최소길이의 2분의 1을 초과하는 지름의 구멍을 설치할 경우의 경판 및 덮개판 등의 두께는 제85조제4항 및 제5항에서 정하는 기준을 적용하여 산정한 두께의 1.5배의 값으로 한다. 다만, 부식여유는 1.5배로 하지 아니할 수 있다.

④ 보강재는 보강의 유효범위

적 이상-----

--.

③ -----

----- 따른 면적

이상-----.

1. -----

-- 1 이하-----

----- 계산식의

-----.

2. -----

-----.

----- 않을 -

-----.

④ -----

(구멍의 중심을 포함하여 판면에 수직한 평면상에서 판면에 따른 2개의 선과 구멍의 축에 평행한 2개의 선에 의하여 둘러싸인 범위(그림10 참조)를 말한다. 이하 같다)내에 붙어 있어야 한다. 이 경우 보강의 유효범위의 경계로 하는 4개의 선의 길이는 다음 각 호에 의한다.

1. 판면에 따른 선의 길이는 구멍의 안에서 그 양측으로 측정한 다음 각목의 것 중 큰 값으로 한다.

가. 나. (생략)

2. 구멍의 축에 평행한 선의 길이는 판면에서 그 양측으로 측정한 다음 각목의 것 중 작은 값으로 한다.

가. (생략)

나. 스탠드파이프의 두께의 2.5배의 것과 붙여진 보강재 (용착금속을 포함하지 아니 한다)의 두께와의 합

⑤ 보강의 유효범위내에 있는 동판, 경판 또는 스탠드파이프의 부분에 있어서 그 두께가 제한

[illegible]

----- 따른다.

1. _____

 _____ 각 목 _____
 _____.

가. · 나. (현행과 같음)

2. _____

 _____ 각 목 _____
 _____.

가. (현행과 같음)

나. _____

안녕

는다. _____

⑤ -----

-- 부분의 경우 -----

기압 또는 제한압력에 의하여 산정한 두께를 초과하는 부분 및 용접의 용착금속은 보강재로 본다. 이 경우 동판 또는 경판의 두께 중 보강재로서 산입할 수 있는 부분의 면적은 다음 산식에 의한 값 중 큰 값이상으로 하여야 한다.

⑥ 경판에 설치된 구멍의 주위는 플랜지 모양으로 구부려서 보강할 수 있다. 이 경우 플랜지 모양 부분의 깊이는 다음 산식에 의한 값이상으로 하여야 한다.

제89조(스탠드파이프) ①보일러에 용접에 의하여 부착되는 스탠드파이프의 두께는 스탠드파이프의 바깥지름의 25분의 1에 2.5밀리미터를 더한 값과 제93조의 산식에 의한 값 중 큰 값이상이어야 한다. 다만, 동체의 두께보다 두껍게 하지 아니할 수 있다. ②압력용기에 용접에 의하여 부착되는 스탠드파이프의 두께는 바깥지름의 25분의 1에 2.5밀리미터를 더한 값과 제85조제1항

---. -----
----- 산입(算入)
----- 계산
식----- 값 이상으로
해야 ----.

⑥ -----

-----.
----- 계산
식에 의한 값 이상으로 해야 --
--.

제89조(스탠드파이프) ① -----

계산식----- 값 이상이어야 --. -----
----- 않을 -----.

② -----

의 산식에 의한 값 중 큰 값이상이어야 하며 동체의 두께보다 두껍게 하지 아니할 수 있다. 다만, 제2종 압력용기는 제85조제1항의 산식에 의한 값이 4밀리미터를 초과할 경우 4밀리미터로 할 수 있다.

제90조(노통, 화로판 및 오지링의 두께) 노통의 두께는 다음 각 호에 의한 것으로서 5밀리미터이상 22밀리미터이하이어야 한다.

1. 보일러의 파형 노통의 두께는 다음 산식에 의한 값이상이어야 한다.
2. 원통형 노통 및 지주 기타의 것에 의하여 보장되지 아니하는 연소실의 원통형 저판의 두께는 다음 산식에 의한 값 중 큰 값이상이어야 한다.
3. 지주, 기타의 것으로 보장되어 있지 아니한 반구형화로판의 두께는 다음 산식에 의한 값이상이어야 한다.
4. 수직형 보일러의 노통저부와

-- 계산식----- 값 이
상이어야 -----
----- 값을 ----- . --

--- 계산식-----

-----.

제90조(노통, 화로판 및 오지링의 두께) -----
--- 따른 것으로서 5밀리미터
이상 22밀리미터 이하여야 ---
--.

1. -----
----- 계산식에 의한 값 이상
이어야 --.
2. ----- 그 밖--
----- 았는 -

----- 계산식-----
--- 값 이상이어야 ---.
3. --- 그 밖-----
----- 았은 -----
----- 계산식에 의
한 값 이상이어야 -----
-----.
4. -----

동판을 접합하는 오지링으로서 노통에 작용하는 수직력을 지지하는 경우의 두께는 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

제91조(지주 및 지주관) 보일러의 지주 또는 지주관의 지름은 다음 각 호에 의한다. 다만, 어떠한 경우에도 관밀집부의 외주열에 있는 지주관은 6.0밀리미터이상, 기타의 지주관은 4.5밀리미터 이상이어야 한다.

1. 지주의 지름은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.
2. 경사진 지주의 지름은 제1호의 산식중 C 대신에 다음의 산식에 의한 C1의 값을 적용하여 산정한 값 이상이어야 한다.
3. 관판을 지지하는 지주관이 지지하여야 할 부분의 면적은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

제92조(헤더) ① 원통형의 관헤더의 소요두께는 제85조제1항의

계산식에 의한 값 이상이어야 --.

제91조(지주 및 지주관) -----

----- 따른다. -----
----- 6.0밀리미터
이상, 그 밖의 지주관은 4.5밀리미터 이상이어야 -----
-----.

1. ----- 계산식에
의한 값 이상이어야 --.
2. -----
-- 계산식중 -----
계산식에 -----
----- 값 이상이어야 ---
--.
3. -----
지지해야 -----
-- 계산식에 의한 값 이상이어야 --.

제92조(헤더) ① -----

산식에 의한 값 이상이어야 한다.

② 각형의 관헤더의 두께는 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

제93조(보일러용관) ① 보일러에 사용하는 관의 두께는 다음 산식에 의한 값 이상으로서 바깥지름 30밀리미터미만의 관은 2.0밀리미터 이상, 30밀리미터 이상의 관은 2.5밀리미터 이상이어야 한다.

② 확관 및 굴곡관에는 두께의 감소를 고려한 두께가 가산이 되어야 하며 탈락을 방지하기 위하여 양단이 고정되어 있어야 한다. 또한 관끝을 나팔모양으로 확관하여 고정할 경우에는 나팔의 모양을 30도 이상으로 하여야 한다.

제94조(열교환기용관) 열교환기(화염, 연소가스 및 고온가스에 접촉하지 아니하는 것에 한한다)에 사용하는 관은 그 사용목적에 적합한 재질이고 그 두께

계산식에 의한 값 이상이어야 ---.

② -----
-- 계산식에 의한 값 이상이어야 -----
---.

제93조(보일러용관) ① 보일러에 사용하는 관의 두께는 다음 계산식에 의한 값 이상으로서 바깥지름 30밀리미터 미만의 관은 2.0밀리미터 이상, 30밀리미터 이상의 관은 2.5밀리미터 이상이어야 한다.

② -----

---. -----

----- 30도 이상으로 해야 -----.

제94조(열교환기용관) -----

----- 않는 것에 한정한다 -----

는 다음 산식에 의한 값이상이
어야 한다.

제95조(강도의 보장 등) 제85조부터 제94조까지의 규정에 의한 계산식에는 위험한 진동, 선체의 동요, 극단의 열응력, 반복응력, 부착품으로부터의 응력 및 국부 응력등을 고려하고 있지 아니하
므로 이들의 영향이 클 경우에는 강도의 증가 및 보장 등의 조치를 강구하여야 한다.

제96조(보일러 부착품) 보일러의
부착품은 다음 각 호에 의한 것
이어야 한다.

1. 보일러 동체에 직접 부착하는
스탠드파이프, 플랜지 및 디스
턴스피스는 강제이어야 한다.

2. 보일러에 접속하고 또한 그 압력을 받는 밸브의 밸브몸체 또는 그 밖의 관부착품은 다음 각 목의 어느 하나에 의한 경우를 제외하고 강제이어야 한다.

가. 동합금주물을 최고사용온도 섭씨 230도이하의 것에

----- 계산식 -----
----- . -----

제95조(강도의 보강 등) -----

-- 제94조까지에 따른 -----

_____ 안녕

오 무 _____

----- 마련해야 -----.

제96조(보일러 부착품) -----

----- 따른 -----

1. _____

----- 강제여야 -----

2. ----- $\perp$ -----

----- 따름

----- 강제여야 -----

가. _____

----- 230도 이 하 -----

사용한 경우

나. 국내단체표준 「회 주철
품」 (SPS-KFCA-D4301-
5015)은 최고사용온도 섭씨
230도이하이고 또한 제한
압력 10바이하의 것에 사용
한 경우

다. 국내단체표준 「가단 주철
품」 (SPS-KOSA0179-IS
O5922-5244) 중 B35-10의
규격에 적합한 것. 국내단
체표준 「구상흑연주철품」
(SPS-KFCA-D4302-5016)
중 GCD 400의 규격에 적
합한 것 또는 이것들과 동
등이상의 특수주철품을 최
고사용온도 섭씨 350도이
하이고 또한 제한기압 25바
이하의 것에 사용한 경우

3. 밸브류는 그 개폐상태를 용이
하게 확인할 수 있는 위치에
부착하여야 하고 보일러에 직
접 붙는 밸브 등은 플랜지 또
는 용접으로 견고하게 부착되
어 있어야 한다.

나. -----

- 230도 이하이고 제한압
력 10바 이하-----

다. -----

- 동등 이상-----
----- 350
도 이하이고 제한기압 25
바 이하-----

3. ----- 쉽
게 -----
-- 부착해야 -----

-----.

4. 밸브 등과 동체사이에 스탠드 파이프 또는 디스턴스피스를 사용할 경우에는 가능한 한 짧게 하여야 한다.

5. 보일러 동판 두께가 12밀리미터를 초과하거나 동체에 나사 박이를 위한 붙임자리를 설치하였을 경우에는 호칭지름은 32밀리미터이하의 경우에 한하여 테이퍼나사에 의하여 부착할 수 있다.

6. 스테드볼트에 의하여 부착되어 있을 경우 스테드의 구멍은 보일러의 동체를 관통하지 아니하고 또한 볼트구멍안에 있는 나사의 길이는 스테드볼트의 지름이상의 값으로 하여야 한다.

7. 호칭지름이 50밀리미터이상의 밸브 및 콕은 나사조임식으로서 밸브의 덮개는 볼트로 부착되어야 하며 우회전 폐쇄식의 것이어야 한다. 또한 밸브 및 콕에는 밸브로드의 위치에 따라 밸브의 개폐도가 확인되는 것을 제외하고 개폐도를 표

4. -----

----- 해야 -----.

5. -----

-- 32밀리미터 이하의 경우에 한정하여 -----
-----.

6. -----

않고 -----
-- 지름 이상의 값으로 해야 -----.

7. ----- 50밀리미터 이상-----

-----.

시하는 장치가 설치되어 있어야 한다.

8. (생 략)

제97조(응력제거) ① 제1종 보일러 및 제1종 압력용기는 뒷담판, 플랜지 및 스텐드파이프 보강재 등의 모든 부착품을 용접한 후 응력제거를 하여야 한다. 다만, 수관보일러의 수벽관등의 맞대기 용접부 및 부착품 용접부에 대하여는 응력제거를 하지아니 할 수 있으며 용접 후에 성형을 위한 가열을 행하는 파형 노통에 대하여도 응력제거를 하지아 니할 수 있다.

②제2종 압력용기로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 응력제거를 하여야 한다.

1. (생 략)

2. 동판의 두께가 16밀리미터이 상으로서 다음 산식에 의한 값보다 큰 것

③다음 각 호에 해당하는 것 중 용접부의 두께가 탄소강 또는 탄소망간강에 있어서는 19밀리미터이하, 합금강에 있어서는 13

-----.

8. (현행과 같음)

제97조(응력제거) ① -----

----- 해야 -----.

----- 하지
않을 수 있으며 -----
----- 하는 -----
----- 하
지않을 수 있다.

② -----

----- 해야 -----.

1. (현행과 같음)

2. 동판의 두께가 16밀리미터 이상으로서 다음 계산식에 의한 값보다 큰 것

③ -----

탄소망간강의 경우 19밀리미터 이하, 합금강의 경우 13밀리미

밀리미터이하의 것은 응력제거를 하지아니할 수 있다.

1. · 2. (생략)

3. 보일러로서 다음 각 목에 정하는 요건에 적합한 것

가. (생략)

나. 모재 및 용접부에 대한 KS 4호 시험편(한국산업규격「금속재료 충격시험편」(KSB0809)에 정하는 4호 시험편을 말한다)을 사용한 경우의 충격시험에서 흡수에너지가 섭씨 0도에서 27J이상일 것

다. (생략)

④ 응력제거가 행하여진 보일러 또는 압력용기에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 필릿용접을 한 경우에는 응력제거를 하지아니할 수 있다.

1. (생략)

2. 목두께가 6밀리미터이하, 용접길이가 50밀리미터이하로서 그 간격이 50밀리미터이상의 단속용접으로 부착품을 용접

터 이하-----

--- 하지 않을 -----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

--- 27J 이상일 -----

다. (현행과 같음)

④ ----- 이루어진 -----

--- 압력용기의 경우 -----

--- 하지않을 -----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 6밀리미터 이하, 용

접길이가 50밀리미터 이하---

----- 50밀리미터 이상---

할 때

⑤ 응력제거가 행하여진 압력용기에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용접을 행하였을 경우에 대하여는 응력제거를 하지아 니할 수 있다.

1. 안지름 50밀리미터이하의 부착품을 모두께 12밀리미터이 하의 필릿용접으로 부착할 경우

2. 압력이 걸리지 아니하는 부착물을 모두께 12밀리미터이하의 필릿용접으로 부착할 경우

3. (생략)

⑥ 액화가스를 화물로서 운송하는 선박의 화물유탱크(압력용기에 해당하는 것에 한한다) 및 프로세스용 압력용기의 응력제거에 대하여는 다음 각 호의 기준을 준용한다.

1. 섭씨 영하 10도미만의 온도에서 사용하는 탄소강이나 탄소망간 강제의 화물유탱크 또는 압력용기는 용접후 열처리가 시공된 것일 것

⑤ ----- 하여진 -----

----- 하였 -----
----- 하지않
을 -----.

1. ---- 50밀리미터 이하-----
----- 12밀리미터 이
하-----
--

2. ----- 않는 -----
----- 12밀리미터 이
하-----
--

3. (현행과 같음)

⑥ -----

----- 한정한다 -----

-----.

1. ----- 10도 미만-----

----- 용접 후 -----

2. 열처리를 하는 것이 곤란한
대형의 탄소강이나 탄소망간
강제의 대형 화물유탱크 또는
압력용기에 대하여는 다음 각
목의 기준을 적용하여 가압에
의한 기계적 응력제거를 행한
경우 열처리를 하지아니할 수
있다.

가. 노즐등의 복잡한 용접부분
에는 본체와 조립용접을 행
하기 전에 열처리가 시공되
어 있을 것

나. 기계적 응력제거를 행함으
로써 일차 일반 막응력이
재료의 항복점의 90퍼센트
를 초과하지 아니하는 것이
상세한 응력해석에 의하여
확인되어 있을 것. 이 경우
계산 결과의 확인을 위하여
필요에 따라 가압시의 변형
계측을 행할 것

제98조(연소장치) 보일러(화염에
의하여 증기를 발생하는 보일러
에 한한다. 이하 제104조까지 같
다)의 연소장치는 다음 각 호의

2. -----

----- 각
목-----
----- 한 --
----- 하지않을 -----
--.

가. -----

----- 하기 -----

나. -----

----- 않는 -----

----- 할 --

제98조(연소장치) -----

-- 한정한다-----

요건에 적합한 것이어야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 송풍기가 고장이 난 경우(2개 이상의 송풍기를 가진 송풍장치에 동시에 2개이상의 송풍기가 고장난 경우를 제외한다)에도 송풍이 가능할 것. 다만, 그 송풍장치를 설치한 보일러가 정지한 경우에도 제28조에서 정하는 추진력을 계속적으로 얻을 수 있는 송풍장치의 경우에는 그러하지 아니한다.

제99조(급수스톱밸브) ① 급수관에는 보일러와 연결된 부분 가까이 급수스톱밸브를 설치하여야 하며 그 스톱밸브에 접근하여 나사조임체크밸브를 설치하여야 한다. 다만, 보일러와 일체로된 이코노마이저를 가지는 경우에는 이코너마이저의 입구측에 스톱밸브를 설치할 수 있으며, 이 경우 스톱밸브에 가능한 접근하여 나사조임체크밸브를 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정을 적용함에 있

--.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----2개
이상-----
----- 2개 이상의 송풍
기가 -----
-----.

----- 그렇지 않다.

제99조(급수스톱밸브) ① -----

----- 설치해야
하며 -----
----- 설치해야
한다-----

-- 설치해야 ----.

② ----- 적용의 경우 2

어서 2대이상의 보일러를 결합하여 사용하는 경우에는 이들을 1대의 보일러로 본다.

제100조(증기스톱밸브) ①증기출관에는 보일러와 연결된 부분 가까이에 스톱밸브를 설치하여야 한다. 다만, 보일러가 과열기를 갖는 경우에는 가능한 한 과열기의 출구측에 설치하여야 한다.

②2대이상의 보일러로부터 도출된 증기를 공통의 증기관에 연결할 경우에는 각각의 보일러의 증기출구관에는 나사조임체크밸브를 설치하고 또한 이 밸브와 각 증기관과의 사이에는 스톱밸브를 설치하여야 한다.

제101조(방출밸브) ①보일러에는 보일러 내의 스케일 그 밖에 내부의 부착물을 선박의 외부로 통하는 방출관에 의하여 유효하게 배출할 수 있는 방출밸브를 설치하여야 한다.

②선박의 외부로 통하는 방출관을 2개이상의 보일러에서 공통으로 사용하는 경우에는 각각

대 이상-----

-----.

제100조(증기스톱밸브) ① ----

----- 설치해야
-----.
----- 설치해야 ----
--.

② 2대 이상-----

----- 이 -----
----- 설치해야 -----.

제101조(방출밸브) ① -----
----- 스케일(scale: 이물질)

----- 설치해야 -----.

② -----
-- 2개 이상-----

그 방출관의 방출밸브부근에 나
사조임체크밸브를 설치하여야
하며 방출관이 연소실 또는 연
도에 직접 노출한 경우 해당 노
출부분은 방열재로 보호된 것이
고 또한 용이하게 검사할 수 있
도록 배치되어야 한다.

③ (생 략)

④방출밸브는 호칭지름 25밀리
미터이상 65밀리미터이하의 것
이어야 한다.다만, 전열면적 10
제곱미터이하의 보일러는 20밀
리미터이상으로 할 수 있다.또한
제한기압 7바를 초과하고 10바
이하의 보일러에 사용하는 회주
철품제의 방출밸브는 호칭압력
16바이상의 것이어야 한다.

⑤방출관계통의 최고사용압력은
제한기압의 1.25배이상이어야
한다.

제102조(계측장치) ①보일러 동체
및 과열기의 증기출구에는 안전
밸브 조정압력의 1.5배이상의 눈
금을 가진 압력계를 보기 쉬운
장소에 설치하여야 한다, 이 경
우 보일러동체용은 제한기압, 과

----- 설치해야 ----
----- 연
도(煙道)-----

-- 쉽게 -----
-----.

③ (현행과 같음)

④----- 25밀리미
터 이상 65밀리미터 이하-----
----- 10
제곱미터 이하의 보일러는 20밀
리미터 이상-----.
----- 10
바 이하-----

-- 16바 이상-----.

⑤ -----
----- 1.25배 이상이어
야 ---.

제102조(계측장치) ① -----

----- 설치해야 -----

열기용의 것은 호칭압력이 표시
되어야 한다.

②압력계에는 보일러 사용중에
검침을 하기 위한 시험압력계
부착장치가 설치되어 있어야 한
다. 다만, 압력시험기가 비치되
어 있을 경우에는 시험압력계
부착장치를 설치하지 아니할 수
있다.

③과열기 또는 재열기를 설치한
보일러의 과열기 또는 재열기의
증기출구에는 보기 쉬운 곳에
온도측정장치를 설치하여야 한
다.

④일정한 수위를 유지하도록 설
계된 보일러(강제순환식 또는
관류식의 보일러를 포함한다. 이
하 같다)에는 그 수위를 감시할
수 있도록 수면지시장치를 2개
이상 설치하여야 한다. 이 경우
수면지시장치중 적어도 1개는
유리유면계로하고 다른 한 개는
원격수면계로 할 수 있다.다만,
제한기압 10바이하의 보일러는
원격수면계를 고저수위의 경보
장치로 할 수 있으며 해당 수위

-----.

② -----

--. ----- 갖추어
져 -----
----- 않을 -----
-----.

③ -----

----- 설치해야 -----
--.

④-----

----- 2
개 이상 설치해야 -----. -----.

-----.
----- 10바 이하-----

검출기는 제104조제1항의 수위
검출기와 별도의 것이어야 한다.

⑤강제순환식 또는 관류식보일
러에서 수면지시장치가 제4항의
기준에 적절하지 아니할 경우에
는 적절한 수면검출장치 및 급
수부족에 의하여 보일러에 과열
부를 발생하지 아니하도록 배려
된 2개의 검출기로 된 저수위 안
전장치를 설치하여야 한다. 또한
보일러 수부가 선박의 횡방향으
로 길게 배치된 경우 또는 수면
차이가 현저하게 나타날 우려가
있는 보일러에서는 양단부에 각
각 제4항 또는 이항의 규정에 의
한 수면지시장치를 설치하여야
한다.

⑥유리수면계에서 수면을 볼 수
있는 최저위치는 보일러의 안전
최저수위보다 적어도 50밀리미
터이상 높은 위치이어야 한다.
또 원격수면계는 보일러의 수위
제어에 관한 모든 수면이 지시
범위에 있어야 한다.

⑦수면계가 보일러의 외부에 있

-----.

⑤ -----

----- 않을 -----

----- 않도록 -----

----- 설치해야 -----.

----- 이항
에 따른 수면지시장치를 설치해
야 -----.

⑥ -----

----- 50밀리미
터 이상 높은 위치여야 -----.

-----.

⑦ -----

----- 드레인 -----

----- 설치해야 -----.

⑧ _____

 ----- 스케일(scale: 이물질) -----

 ----- .

⑨ -----

45밀리미터 이상-----

----- . -----

-- 15밀리미터 이상-----
----- 25밀리미터 이상이여야
----- . -----

⑩ 물통과 보일러와의 연결관은 연로를 관통하지 아니하는 것이어야 한다. 다만, 부득이 연로를 관통할 경우에는 연결관을 연소가스로부터 보호할 수 있는 장치를 하여야 하며 연결관의 주위에 50밀리미터이상의 통기로가 설치되어 있어야 한다.

⑪ (생략)

⑫ 보일러에는 보일러의 물을 채취하기 위한 장치를 설치하여야 한다.

제103조(과압의 방지) ① 보일러에는 선박의 외부로 통하는 배출관과 연결된 2개이상의 안전밸브를 설치하여야 하며 이러한 안전밸브는 내부압력이 제한기압을 초과하는 경우 내부압력을 제한기압이하로 되도록 할 수 있는 충분한 능력을 가진 것이어야 한다. 다만, 제한기압이 10바이하의 보일러로서 내부압력을 제어하기 위한 장치(압력제어장치와 설계압력이하의 압력에 의하여 자동적으로 연료를 차단하는 장치)를 가진 것 또는

⑩ 연로(煙路)를 관통하지 않는

.
.
.
.
해야
50밀리미터 이상
.

⑪ (현행과 같음)

⑫ 설치해야
.

제103조(과압의 방지) ①

2개 이상의 안전밸브를 설치해야
제한기압 이하

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

전열면적이 10제곱미터이하의
것인 경우에는 안전밸브를 1개
로 할 수 있다.

②과열기 또는 재열기를 가진
보일러는 그 과열기 또는 재열
기의 증기배출구에 선박의 외부
로 통하는 배출관과 연결된 안
전밸브를 설치하여야 하며 이러
한 안전밸브는 내부압력이 제한
기압을 초과하는 경우 내부압력
을 제한기압이하로 되도록 할
수 있는 충분한 능력을 가진 것
이어야 한다.

③이코노마이저를 설치한 보일
러의 경우 그 이코노마이저와
보일러 몸체사이에 차단장치를
가진 것은 그 이코노마이저 온
수배출구에 선박의 외부로 통하
는 배출관과 연결된 안전밸브
기타의 과압방지장치를 설치하
여야 하며 이러한 안전밸브 또
는 과압방지장치는 내부압력이
제한기압을 초과하는 경우 내부
압력을 제한기압이하로 되도록
할 수 있는 충분한 능력을 가진
것이어야 한다.

-----.

② -----

----- 설치해야 -----

----- 제한기압 이하-----

-----.

③ -----

----- 설치해야 -----

----- 제한기압 이하-----

-----.

④ 제1항 내지 제3항의 안전밸브는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 1. 안전밸브는 스프링식의 것이고 밸브시트의 지름은 <u>25밀리미터</u> 이상이어야 한다. 2. 제한기압의 <u>1.03배</u> 이하의 압력에서 자연히 작동하는 것이어야 한다. 3. 보일러의 계획최대부하시에 모든 스톱밸브가 폐쇄된 상태에 있는 경우에도 내부의 증기의 압력을 제한기압의 <u>110퍼센트</u> 이상의 압력으로 상승시키지 <u>아니하고</u> 작동하는 것이어야 한다. 4. 보일러의 계획최대증발량에 대한 안전밸브의 밸브시트의 합계면적은 다음 <u>각목의 산식</u>에 의한 <u>소요면적</u> 이상이어야 한다. 또한 과열기를 갖는 보일러로서 과열기와 보일러와의 사이에 증기차단장치가 없는 경우에는 과열기의 안전밸브의 면적을 보일러의 안전밸브의 합계면적에 가산할 수 있	④ 제1항부터 제3항까지----- ----- -----. 1. ----- ----- <u>25밀리미터</u> 이상이어야 --. 2. ----- <u>1.03배</u> 이하----- -----. 3. ----- ----- ----- <u>110퍼센트</u> 이상----- ----- <u>않고</u> ----- -----. 4. ----- ----- ----- <u>각 목의 산식</u>에 의한 <u>소요면적</u> 이상이어야 --. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
---	--

다. 다만, 과열기의 안전밸브의 면적은 해당 합계면적중에 차지하는 비율의 25퍼센트 이하 이어야 한다.

5. 증기통로의 면적은 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 저양정식의 안전밸브의 밸브체스트 입구 또는 배기구의 최소증기 통로면적은 밸브시트의 면적의 각각 0.5배 또는 1.1배 이상 이어야 한다.

나. 고양정식의 안전밸브의 밸브체스트 입구 또는 배기구의 최소증기 통로면적은 밸브시트의 면적의 각각 1.0배 또는 2.0배 이상 이어야 한다.

다. 전양정식의 안전밸브의 밸브체스트 입구 또는 배기구의 최소증기 통로면적은 밸브시트에서 그 지름의 7분의 1의 값에 따른 면적이 개방되었을 경우에 생기는 면적의 각각 1.1배 또는 2배 이상 이어야 한다.

---. -----

----- 25퍼센트 이
하여야 ----.

5. -----
-----.

가. -----

----- 1.1배 이상
이어야 ---.

나. -----

----- 2.0배 이상
이어야 ---.

다. -----

--- 2배 이상 이어야 --.

라. 전량식의 안전밸브의 밸브 시트의 최소증기통로면적은 밸브가 개방되었을 경우에 노즐부면적의 1.05배 이상, 밸브의 입구 및 스탠드 파이프의 최소증기통로면적은 노즐부면적의 1.7배 이상이어야 하며 배기구의 최소 증기통로면적은 밸브시트면적의 2배 이상이어야 한다.

6. 밸브 및 스프링은 외부에서 밸브의 하중을 증가시킬 수 없는 구조의 것이고 스프링이 파괴되었을 경우에도 밸브가 밸브체스트에서 튀어나오는 일이 없도록 조치가 강구된 것 이어야 한다.

7. 응급시 안전밸브를 열 수 있는 장치가 비치되어 있고 그 조작 핸들은 용이하게 접근할 수 있는 안전한 장소에 비치되어 있어야 한다.

8. 안전밸브의 배기관은 다음 각 목의 요건에 의한다.

가. 배압이 걸렸을 경우에도

라. -----

----- 1.05
배 이상-----

----- 1.7
배 이상이어야 -----

----- 2배 이상
이어야 ---.

6. -----

----- 마련된
-----.

7. -----
----- 갖추어져 있고 ----
----- 쉽게 -----
----- 갖추
어 놓아야 ----.

8. -----
각 목의 요건에 따른다.

가. -----

밸브의 작동이 저해되지 아
니하는 구조의 것이어야 하
 고 배기관을 안전
 밸브의 배기구의 지름이상
 으로 하며 안전밸브의 조정
 압력의 4분의 1이상의 압력
 에 견딜 수 있는 구조의 것
 이어야 한다.

나. 2개이상의 안전밸브에 공
 통의 배기관을 설치할 경우
 그 단면적은 각 안전밸브의
 출구의 면적의 합계면적이
상의 것으로 한다.

다. 배기관에는 증기의 대기방
 출관, 배기가스 이코노마이
 저의 도출밸브의 배기관 등
 의 다량의 수분을 함유할
 우려가 있는 관을 접속하여
 서는 아니된다.

9. 밸브체스트의 배기측의 최하
 부에는 충분한 크기의 드레인
 배출구가 설치되어 있어야 한
 다. 이 경우 해당 드레인 배출
 에 접속하는 관은 보일러로부
 터 떨어진 안전한 장소로 유도
 하고 또한 그 도중에는 밸브

----- 방해되지
않는 -----

 ----- 지름
이상-----
 ----- 1 이상---

 -----.

나. 2개 이상-----

 ----- 합계
면적 이상-----.

다. -----

 ----- 안 된다.

9. -----

 ---. -----

 ----- 그 -----

및 콧을 설치하여서는 아니된
다.

⑤보일러의 제한기압을 내림으
로서 당해 보일러에 설치되어
있는 안전밸브가 제4항의 규정
에 적합하지 아니할 경우에도
해당 보일러가 적절한 축기시험
에 의하여 충분한 강도를 가지
고 있는 것이 확인되었을 경우
에는 당해 안전밸브를 사용할
수 있다.

제104조(안전장치) ①일정한 수위
를 유지하여야 하는 보일러에는
수위가 기준수위보다 내려갈 경
우(주기관으로 사용되는 증기터
빈에 증기를 공급하는 수관식
보일러에 있어서는 수위가 기준
수위보다 올라가거나 내려갈 경
우) 보고들을 수 있는 경보장치
를 설치하여야 한다.

②보일러에는 다음 각 호의 경
우 자동적으로 연료의 공급을
차단하고 경보를 하는 장치를
설치하여야 한다.

1. (생 략)
2. 자동점화에 실패한 경우(자동

----- 안
된다.

⑤ -----
--- 해당 보일러-----

----- 않을 -----

--- 해당 안전밸브-----
-----.

제104조(안전장치) ① -----
-- 유지해야 -----

보일러의 경우 -----

--- 보고 들-----
-- 설치해야 -----.

②-----

설치해야 -----.

1. (현행과 같음)
2. -----

점화장치를 가진 보일러에 한
하며 국제항해에 종사하는 총
톤수 500톤이상의 선박 이외의
선박 및 어선에 대하여는 적용
하지 아니 한다.)

3. · 4. (생 략)

제106조(소형보일러 등) ①소형보
일러 등에 해당하는 보일러의
재료, 구조, 강도 및 부대설비는
다음 각 호에 의한다. 다만, 제2
조제16호나목의 소형보일러 등
에는 적용하지 아니한다.

1. (생 략)

2. 다음 각 목에 의한 안전장치
가 설치되어 있는 것일 것
가. 제한기압이하의 압력에서
작동하는 적절한 치수의 안
전밸브 또는 압력 도출관

나. (생 략)

다. 다음의 경우에 자동적으로
연료공급을 차단하고 보고
들을 수 있는 경보를 발하
는 장치

(1) (생 략)

한정하며 -----

----- 500톤 이상-----

----- 않는다-----

3. · 4. (현행과 같음)

제106조(소형보일러 등) ① -----

----- 따른다. -----

----- 않는다. -----

1. (현행과 같음)

2. ----- 따른 -----

가. 제한기압 이하-----

나. (현행과 같음)

다. -----

내보내는 -----

(1) (현행과 같음)

(2) 자동점화에 실패한
경우(자동점화 장치를
갖는 보일러에
한한다)

(3) (생략)

(4) 내부에 가목에서
정하는 안전장치의
작동압력을 초과하
는 과압이 발생하였
을 경우. 이 경우 자
동적으로 연료 공급
을 차단하여야 하며
경보를 발하는 장치
는 제한기압이하의
압력에서 작동하는
것이어야 한다.

(5) (생략)

3. (생략)

②소형보일러 등에 해당하는 압
력용기의 재료, 구조, 강도 및 부
대설비는 다음 각 호에 의한다.

1. (생략)

2. 제한압력을 초과할 우려가 있
는 압력용기는 제한압력이하

(2) -----

한정한다-----

(3) (현행과 같음)

(4) -----

- 차단해야 -----
----- 내보내는 장
치는 제한기압 이하

-----.

(5) (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

② -----

----- 따른
다.

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 제한압력 이

의 압력에서 작동하는 도출밸브가 설치되어 있을 것

3. (생 략)

③소형보일러 등에 해당하는 열매체유가열기의 재료, 구조, 강도 및 부대설비에 대하여는 다음 각 호에 의한다.

1. 기관의 배기가스에 의해 직접 열매체유를 가열하는 열매체유가열기 이외의 열매체유가열기는 다음 각목의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가.·나. (생 략)

다. 팽창탱크 루트밸브가 폐쇄되어 있는 경우에는 연소장치 작동하지 아니하도록 인터록을 설치할 것. 다만, 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤이상의 선박 이외의 선박 및 어선에 대하여는 그러하지 아니하다.

라.·마. (생 략)

바. 화물의 가열에 사용하는 열매체유 가열기의 열매체유관장치에 있어서는 화물유 탱크의 열매체유 출구

하-----

3. (현행과 같음)

③ -----

----- 따른다.

1. -----

----- 각 목-----
-----.

가.·나. (현행과 같음)

다. -----

----- 않도록-----
-----.

----- 500톤 이상-----

----- 그렇지 않다.

라.·마. (현행과 같음)

바. -----
----- 열매체유관장치의 경우 -----

및 가열화물유 탱크의 적절한 장소에 온도계를 설치할 것

사. (생략)

아. 다음에 해당하는 경우에 자동적으로 연료의 공급을 차단하고 보고들을 수 있는 경보를 발하는 장치가 설치되어 있을 것.

(1) (생략)

(2) 열매체유의 유량이 저하된 경우 또는 가열기의 출·입구 간의 열매체유에 차압이 발생한 경우

(3) 팽창탱크의 액면이 이상 저하한 경우

자. 열매체유 순환펌프를 구동하는 원동기는 당해 열매체유가열기를 설치한 장소 이외의 장소에서 정지할 수 있는 것일 것.

2. 기관의 배기가스에 의해 직접 열매체유를 가열하는 열매체유 가열기는 다음 각 목의 요

사. (현행과 같음)

아. -----

----- 내보내는 -----
-----.

(1) (현행과 같음)

(2) -----
낮아진 -----
----- 출입구간의
열매체유에 압력차
가 -----

(3) -----
비정상적으로 낮아
진 -----

자. -----
----- 해당 -----

-----.

2. -----

건에 적합한 것이어야 한다.

가. (생략)

나. 제1호(가목 및 아목을 제외한다)의 규정에 적합할 것. 이 경우 제1호다목의 “연소장치가 작동하지 아니하는”이라 함은 라목의 댐퍼가 단혀있는 것을 말한다.

다. 다음에 해당하는 경우에 보고들을 수 있는 정보장치가 설치되어 있을 것.

(1) (생략)

(2) 열매체유의 유량이 저하된 경우 또는 가열기 출·입구간의 열매체유에 차압의 발생한 경우

(3) 팽창탱크의 액면이 이상 저하한 경우

라. (생략)

마. 열매체유 가열기로부터 누설하는 열매유가 배기가스를 공급하는 기관에 유입되지 아니할 것

-----.

가. (현행과 같음)

나. -----

-. -----

----- 않

는-----

---- 단혀 있-----

---.

다. -----

-----.

(1) (현행과 같음)

(2) -----

낮아진 -----

----- 압력

차가 -----

(3) -----

비정상적으로 낮아

진 -----

라. (현행과 같음)

마. -----

---- 않을 ----

④ 제1항의 규정에 불구하고 대
기에 개구단을 갖는 기름을 연
소시키는

온수기(개구단까지의 관장치에
밸브가 없고 또한 가열기 및 관
계통에 과압의 우려가 없는 것
을 포함한다)의 구조, 강도 및
부대설비에 대하여는 다음 각
호에 의한다.

1. (생략)

2. 다음 각 목에 해당하는 안전
장치가 설치되어 있을 것

가. (생략)

나. 다음에 해당하는 경우에
자동적으로 연료의 공급을
차단하고 또한 보고들을 수
있는 경보를 발하는 장치.

(1) (생략)

(2) 자동점화에 실패한
경우(자동점화장치
를 갖는 기름 온수
기에 한한다)

(3)·(4) (생략)

제107조(보일러의 거치) ①보일러

④ 제1항에도 -----

----- 가열기 -----

--- 따른다.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 보고들-----

----- 내보내는 -

(1) (현행과 같음)

(2) -----

--- 한정한다-----

(3)·(4) (현행과 같음)

제107조(보일러의 거치) ① ----

는 방열시공을 하여야 하며 방열피복을 제거하였을 때 외면의 어떤 부분이라도 검사 또는 수리가 가능하도록 하여야 한다.

② 제1종 보일러는 인접하는 구조물에 가열로 인한 지장이 발생하지 아니하도록 다음 각 호에 정하는 요건에 적합하여야 한다.

1. 원통보일러 본체의 최저부와 늑골 또는 이중저정판과의 사이는 200밀리미터이상 또 수관보일러의 노저와 늑골 또는 이중저정판과의 사이는 460밀리미터이상.

2. 보일러와 연료탱크와의 거리는 보일러 후면에서 610밀리미터이상. 다만, 보일러의 원통형의 부분 또는 수관보일러의 모서리 부분에서는 230밀리미터까지 감할 수 있다.

④ (생략)

제108조(압력용기의 과압방지장치) 압력용기에는 내부압력이 압력용기 및 그 부속장치에 대한 최고사용압력을 초과하는 경

----- 해야 하며 -----

----- 해야 한다. -----

② -----

----- 않도록 -----

----- 적합해야 -----

-----.

1. -----

----- 200밀리미터 이상 -----

----- 460밀리미터 이상.

2. -----

----- 610밀리미터 이상. -----

----- 줄일 -----.

③ (현행 제4항과 같음)

제108조(압력용기의 과압방지장치) -----

우 내부압력을 최고사용압력이
하로 할 수 있는 충분한 능력을
가진 다음 각 호의 안전밸브 그
밖의 과압방지장치를 설치하여
야 한다.

1. (생 략)

2. 증기가열식 증기발생장치 이
외의 압력용기의 과압방지장
치는 다음의 요건에 적합한 것
이어야 한다.

가. 내부의 압력이 제한압력을
초과할 가능성이 있는 압력
용기의 도출밸브는 제한압
력의 110퍼센트이하의 압
력에서 작동하는 것이어야
한다.

나. 통상의 사용상태에서 내부
의 압력이 상승할 가능성이
없으나 화염 또는 예기치
않은 외부열원에 의하여 가
열되어서 내부에 위험한 압
력상승이 생길 가능성이 있
는 압력용기에는 제한압력
의 120퍼센트이하의 압력
에서 작동하는 도출밸브를
설치하여야 한다. 다만, 공

----- 최고사용압력 이
하-----

----- 설치해야
-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----.

가. -----

----- 110퍼센트 이하-----
-----.

나. -----

----- 120퍼센트
이하-----
----- 설치해야 -----

기탱크에 대하여는 화재시
 자연히 압력을 도출할 수
 있고 융점이 섭씨 100도이
하인 가용성 플러그를 설치
 한 경우에 대하여는 그러하
지 아니하다.

다. (생 략)

라. 압력용기와 도출밸브의 사
 이에는 스톱밸브를 설치하
 여서는 아니된다.

마. 압력용기와 도출밸브의 사
 이 또는 도출밸브의 토출측
 에 파열판이 설치되어 있는
 경우 그 파열압력은 도출밸
 브의 조정압력이하이어야
 하고 그 방출능력은 도출밸
 브의 방출능력과 동등이상
 의 능력을 갖는 것이어야
 한다.

제109조(관의 이음) ①호칭지름 5
 0밀리미터를 초과하는 강관(1류
 관 및 기름에 사용하는 관에 한
한다)의 플랜지이음은 용접구조
 의 것이어야 한다.

②증기관장치로서 호칭지름 50
밀리미터이하인 강관에 플랜지

-. -----

--- 화재 시 -----

--- 100도 이하-----

----- 그렇지 않다.

다. (현행과 같음)

라. -----

----- 안 된다.

마. -----

----- 조정압력 이하

이어야 -----

동등 이상-----

-----.

제109조(관의 이음) ① -----

----- 한

정한다-----

-----.

② ----- 50밀

리미터 이하-----

를 나사박음으로 하는 경우 나사는 테이퍼 나사로 하고 확관에 의하여 플랜지를 고정하여야 한다.

③바깥지름 60밀리미터를 초과하는 동 또는 동합금관은 동 또는 동합금제의 플랜지를 용접 또는 납땜에 의하여 부착한 것이어야 한다. 다만, 바깥지름 60밀리미터이하의 것은 나사박음으로 할 수 있다.

④1류관(계측장치용의 소형관은 제외한다)으로 사용하는 관 상호 또는 관과 밸브류의 이음은 별도로 정하는 것을 제외하고 맞대기용접이음 또는 플랜지이음이어야 한다. 다만, 호칭지름 50밀리미터이하인 관은 삽입용접이음으로 할 수 있다.

⑤ (생략)

⑥ 관과 관플랜지 사이의 이음형상 및 사용범위는 그림11에 의한다.

⑦액화가스를 화물로 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 부착되는 액화가스관의 이음에 대

----- 고정해야 -----
-----.

③ -----

----- 60
밀리미터 이하-----
-----.

④ -----

----- 50밀리미터 이하-----
-----.

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

따른다.

⑦ -----

하여는 별표 7의 기준에 의한다.

⑧물림식관이음, 신축관이음 및 플렉시블관이음 등의 특수한 관이음을 1류관에 사용하는 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

제110조(응력제거) 1류관은 다음 각 호의 정하는 바에 따라 응력제거를 한 것이어야 한다.

1. 다음 각 목에 해당하는 것은 용접 완료후 응력제거를 하여야 한다.

가. 탄소강 강관, 탄소망간강 강관 또는 0.5퍼센트 몰리브덴강 강관이고 두께 9.5밀리미터를 초과하는 것(두께 15밀리미터이하이고 또한 호칭지름 100밀리미터 이하인 것을 제외한다)

나. 탄소강 강관, 탄소망간강 강관 및 0.5퍼센트 몰리브덴강 강관 이외의 강관(두께 8밀리미터이하이고 또한 바깥지름 100밀리미터 이하의 것을 제외한다)

----- 따른
다.

⑧ -----

----- 따른다.

제110조(응력제거) -----

-----.

1. -----
----- 해야
-----.

가. -----

--- 15밀리미터 이하이고 호칭지름 100밀리미터 이하-----

나. -----

- 8밀리미터 이하이고 바깥지름 100밀리미터 이하-----

다. (생 략)

2. 용접 완료후 국부 열처리를 행할 경우에는 용접부의 최대 너비의 3배 또는 용접덧붙임 너비의 2배중 큰 값이상의 범위를 관의 주위에 따라서 띠형상으로 가열하여 행한다.

3. 강 이외의 관 및 관장치의 용접 완료후 열처리에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

4. 관의 가공을 위하여 가열할 경우의 가열후의 열처리에 대하여는 제1호에서 제3호까지의 규정을 준용한다. 다만, 가공후 가열후의 온도에 상당하는 온도로 유지한 후 서서히 냉각된 경우에는 가열후의 열처리가 행하여진 것으로 본다.

제111조(관의 강도) ① 관의 두께는 다음 산식에 의한 값 또는 표 35에 따른 최소두께중 큰 것 이상이어야 한다.

② 관의 허용응력에 대하여는 다음 각 호에 의한다.

1. 강관의 허용응력은 다음 산식

다. (현행과 같음)

2. -----
할 -----

----- 처리한다.

3. -----

----- 따른다.

4. -----

----- 된 -----.

제111조(관의 강도) ① -----
----- 계산식-----
----- 최소두께 중 -----
-----.

② -----
----- 따른다.

1. ----- 계

에 의한 값 중의 최소치로 한다. 다만, 표36에 정하는 것에 대하여는 동표에서 정하는 값으로 할 수 있다.

2. (생 략)

③ 굽힘가공을 하는 관으로 제1항의 규정을 적용하는 경우에는 제1항의 산식에 의한 값에 다음 산식에 의한 값을 더한다. 다만, 제1항의 산식에 의하는 경우 허용응력을 표36 또는 표37의 값을 이용할 경우 및 해양수산부장관이 인정하는 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

④ 굽힘 가공하는 관은 제3항의 규정에 의하여 두께를 증가시켜야 하며 관 중심선의 곡률 반지름은 관 바깥지름의 2배이상이어야 한다.

⑤ 플랜지를 부착하거나 굽힘가공하기 위하여 가열한 강관 또는 증기관, 급수관 및 보일러 방출관에 사용하는 강관은 선내에 설치하기 전에 어닐링하여야 한다.

제112조(관장치 재료) ① 관장치의

산식-----
--. -----

-----.

2. (현행과 같음)

③ -----

----- 계산식에 의한 값에 --
계산식에 의한 값을 --. -----
----- 계산식-----

-- 그렇지 않다.

④ ----- 제3항에 따라 -----

----- 2배 이상이어야 --.

⑤ -----

----- 선박 안
----- 어닐링해야 ----
--.

제112조(관장치 재료) ① -----

재질은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 윤활유 관장치 및 유압 관장치의 재료는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

가. (생 략)

나. 윤활유탱크(이중저탱크는 제외한다)로부터 흡입하는 관의 밸브 또는 콕의 재료는 강재일 것. 다만, 호칭지름 40밀리미터이하의 청동제의 것과 탱크 안쪽에 설치하는 청동제 또는 주철제의 것에 대하여는 그러하지 아니하다

다. 유압관은 충분한 강도를 갖는 강관 또는 동관으로 하고 유압펌프의 캐비테이션, 과대한 유압손실 또는 유온이 상승되지 아니하도록 충분한 단면적을 갖는 것일 것. 다만, 호스는 기기의 원활한 작동을 위하여 유연성을 요하는 장소에 사용할 수 있으며 가능한 한 짧은 길이로 하여야 한다,

----- 적합해야 -----.

1. -----

-- 적합해야 -----.

가. (현행과 같음)

나. -----

-----.
--- 40밀리미터 이하-----

----- 그렇지 않다

다. -----

유온(油溫)이 상승되지 않도록 -----
-----.

----- 해야 --

이 경우 호스의 파열 압력은 토출밸브 조정압력의 4배 이상이어야 한다.

2. 연료유관장치의 재료는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

가. 연료유관장치에 사용하는 관, 관 플랜지, 밸브 및 콕은 외양항해선의 경우에는 강제 또는 해양수산부장관이 인정하는 재료, 외양항해선 이외의 선박의 경우에는 강제, 주철제, 동제, 동합금제 또는 해양수산부장관이 인정하는 재료일 것. 다만, 기관의 구조 등을 고려하여 신축관의 사용이 필요한 부분에는 신축관을 사용할 수 있다. 이 경우, 신축관 및 그 끝단의 부속품은 그 사용 용도에 적합한 충분한 강도와 내화성을 가진 재료로 제조된 것이 입증된 신축관을 사용하여야 한다.

나. (생 략)

2. -----
----- 적합해야 -----
--.

[illegible]

나. (현행과 같음)

다. 연료유탱크로부터 흡입하는 관의 밸브 또는 콕의 재료는 강제의 것일 것. 다만, 호칭지름 40밀리미터이하의 청동제의 것과 외양향해선 이외의 선박의 연료유탱크에 있어서 다음 (1) 또는 (2)(중력탱크 및 여객선의 연료유탱크에 대하여는 (1)의 규정에 한한다)의 규정에 적합한 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

(1) 용량 1킬로리터이하의 것

(2) 용량 15킬로리터이하이고 흡입구로부터 용이하게 접근이 가능한 것

라. 가솔린에 사용하는 연료유탱크는 어닐링을 행한 이음매 없는 강관일 것

3. 디스턴스 피스 및 외판 또는 디스턴스 피스에 부착하는 밸브 및 콕의 재료는 강, 청동, 구상흑연주철품(국내단체표준 SPS-KFCA-D4302-5016 GC

다. -----

----- 40밀리미터
이하-----

연료유탱크의 경우 -----

----- 한
정한다-----
----- 그렇지 않다.

(1) --- 1킬로리터 이
하---

(2) -- 15킬로리터 이
하이고 흡입구로부터
터 쉽게 -----

라. -----
----- 한 -----

3. -----

D400에 한한다) 또는 흑심가 단주철품(국내단체표준 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 B3 5-10에 한한다)일 것. 다만, 호칭지름 65밀리미터이하의 것에 대하여는 그러하지 아니한다.

4. (생략)

5. 계측용, 제어용 또는 잡용의 압축공기장치에 사용되는 관장치의 재료는 다음 각 목의 요건에 적합하여야 한다.

가.·나. (생략)

다. 신호용 공기관은 동관 또는 동관과 동등이상의 내식성이 있는 재료일 것

6. (생략)

<신설>

----- 한정한다-----

----- 한정한다----. -----

----- 65밀리미터 이하-----

----- 그렇지 않다.

4. (현행과 같음)

5. -----

----- 적합해야 -----.

가.·나. (현행과 같음)

다. -----

----- 동등 이상-----

6. (현행과 같음)

7. 플라스틱관장치를 사용하는 경우, 한국산업표준 및 이와 같은 수준 이상의 규격에 적합한 것으로서 자기소화성을 가지고 사용 조건에 적합한 다음 각 목에 따른 것이어야 한다.

가. 거주구 내 기관실 내의 생활용 청·해수관(온수관을

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재료로 제조된 관장치를 사용하여서는 아니된다. 다만, 해양수산부장관이 사용조건 등을 고려하여 지장이 없다고 인정한 것에 대하여는 그러하지 아니한다.

1. 배관용 탄소강 강관(가스관)은 최고 사용압력이 10바를 초과하는 관장치에는 사용하지 아니할 것
2. 동관 및 황동관은 최고 사용온도가 섭씨 200도를 초과하는

포함) 및 위생관과 더불어
구획내의 배수구는 다음의
재료일 것

- (1) 폴리염화비닐(PVC)
- (2) 폴리프로필렌(PP)
- (3) 폴리에틸렌(PE)
- (4) 강화플라스틱(FRP)

나. 거주구 내 및 기관실 내의
음료수장치는 가목의 (2)
부터 (4)까지의 재료일 것

② 제1항에도 -----

----- 안 된다. -----

----- 그렇지 않다.

1. -----

-- 않을 --

2. -----

관장치에, 백동관은 최고 사용 온도가 섭씨 300도를 초과하는 관장치에 사용하지 아니할 것

----- 않
을 ---

3. 회주철제의 밸브, 콕 및 관부
작품은 최고사용온도가 섭씨 2
30도를 초과하는 관장치 및 수
격작용, 큰 응력 또는 진동을
받는 장소에는 사용하지 아니
할 것

3. -----

않을 ---

4. 구상흑연 주철제의 밸브, 콕
및 관부작품은 최고사용온도
가 섭씨 350도를 초과하는 관
장치에는 사용하지 아니 할 것

4. -----

----- 않을 ---

5. 동합금제의 밸브, 콕 및 관부
작품은 최고사용온도가 섭씨 2
00도를 초과하는 관장치에는
사용하지 아니 할 것

5. -----

----- 않을 ----

6. 관에 땀납으로 접합한 밸브,
콕 및 관부작품은 최고 사용압
력이 7바를 초과하는 관장치
또는 최고사용온도가 섭씨 93
도를 초과하는 관장치에는 사
용하지 아니 할 것

6. -----

----- 않을 ----

7. 냉동·냉장 및 공조설비장치

7. -----

에는 다음 각목에서 정하는 어느 하나에 해당하는 재료로 제조된 관장치를 사용할 수 없다.

가. 냉매의 종류에 따라 사용하여서는 아니 되는 재료는 다음과 같다.

(1) · (2) (생 략)

(3) 항상 물에 접촉하는 부분 : 순도가 99.7퍼센트미만의 알루미늄(방식처리가 시공된 것을 제외한다)

나. 주철제 밸브류는 최고사용온도가 섭씨 0도미만 또는 섭씨 220도를 초과하는 냉동, 냉장 및 공기조화장치에 사용하여서는 아니된다. 다만, 최고 사용압력의 2.5분의 1이하의 압력으로 사용되는 경우에 한하여 섭씨 영하 50도까지 사용할 수 있다.

다. 사용냉매의 종류에 따른 주철제 밸브류의 사용제한

----- 각 목-----

가. -----

-----.

(1) · (2) (현행과 같음)

(3) -----

----- 9

9.7퍼센트 미만-----

나. -----

----- 0도 미-----

----- 안 된

다. -----

----- 1 이하-----

----- 한정하여

-----.

다. -----

다. 따른

제113조(관장치의 분리) ① -----

마련되어 -----
----- 그렇지 않다.

② _____

_____.

_____ 마련되어 _____
_____ 그렇지 않

다.

③ (현행과 같음)

④ _____

_____ 빨아들이는 _____

⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 제136조제1항제3호에 따른

의한 경우를 제외하고 제어용
공기관은 잡용공기관 및 시동용
공기관과 독립된 것이어야 한다.

제114조(관장치의 배치) ①보기
및 관장치의 이음매 기타 누설
의 위험이 있는 부분은 발전기,
배전반, 제어기 기타 전기설비
가까이 설치하여서는 아니된다.
다만, 이음매 기타 누설의 위험
이 있는 부분에 누설을 방지하
는 조치 또는 그 전기설비를 보
호하는 조치를 한 것에 대하여
는 그러하지 아니하다.

②기름과 관련되는 보기 및 관
장치는 보일러 그 밖의 고열부
의 직상부에 설치하여서는 아니
되며 고열부로부터 가능한한 떨
어진 장소에 설치하여야 한다.

③가압(2바를 초과하는 가압)
또는 가열하여 사용하는 기름에
관련되는 보기 및 관장치는 파
손 및 누설되는 것을 가능한 한
쉽게 발견할 수 있는 장소에 설
치하여야 한다. 다만, 국제항해
에 종사하는 선박의 연료유 및

--.

제114조(관장치의 배치) ① ----

----- 안 된다. --

-- 그렇지 않다.

② -----

----- 안 되
며 -----
----- 설치해야 -----.

③ -----

----- 설
치해야 -----. -----

운할유에 관련되는 보기 및 관
장치 이외의 것에 대하여는 그
러하지 아니하다.

④연료유장치를 청수탱크내에,
청수관장치를 연료유탱크내에
설치하여서는 아니된다.

⑤인화성을 가진 가스를 발생하
는 화물에 관련되는 보기 및 관
장치는 연료유탱크내, 폭발의 원
인이 될 위험이 있는 기관 또는
전기설비가 설치된 구획내에 설
치하여서는 아니된다. 다만, 방
폭형의 전기설비만을 설치한 구
획에 대하여는 그러하지 아니하
다.

⑥LNG운반선으로서 화물을 연
료로 사용하는 선박의 보기 및
관장치의 배치는 해양수산부장
관이 인정하는 바에 의한다.

⑦증기관 및 배기관은 화물창을
관통하지 아니하여야 한다. 다
만, 방열조치등을 고려하여 해양
수산부장관이 지장이 없다고 인
정하는 경우에 대하여는 그러하
지 아니하다.

제115조(수밀격벽의 관부착품) ①

----- 그
렇지 않다.

④ -----

----- 안 된다.

⑤ -----

----- 안 된다. -----

----- 그렇지 않다.

⑥ 액화천연가스(LNG)운반선-

----- 따른다.

⑦ -----
----- 않아야 -----

----- 그렇
지 않다.

제115조(수밀격벽의 관부착품) ①

선수격벽에는 관장치를 구성하지 아니하는 독립의 밸브 또는 콕을 부착하여서는 아니된다.

②선수격벽을 관통하는 관에는 건현 갑판상에서 조작할 수 있는 밸브를 격벽의 선수쪽에 직접 부착하여야 한다. 다만, 밸브의 설치장소가 쉽게 접근할 수 있고 화물구역이 아닌 경우에는 밸브를 격벽의 선미측에 부착할 수 있다.

③선수격벽을 제외한 다른 수밀 격벽에는 부득이한 경우 관장치를 형성하지 아니하는 드레인 밸브 또는 콕을 붙일 수 있다. 다만, 이 경우에는 쉽게 접근하여 검사할 수 있는 곳에 설치하여야 하며 또한 그 밸브 또는 콕이 기관실 전후단격벽의 기관실 내측에 설치되어 있는 경우 이외에는 격벽갑판상에서 조작할 수 있고 개폐여부를 항상 명확히 알 수 있는 것으로서 그 조작봉의 중량이 밸브 또는 콕으로 지지되지 아니하는 구조의 것이어야 한다.

-- 않는 -----
----- 안 된다.

② -----

-- 부착해야 -----. -----

-----.

③ -----

----- 않는 -----
-----.

----- 설치해
야 하며 -----

----- 개폐 여부-----

----- 않는 -----
-----.

제116조(밸브 및 콕등) ①보기 및
관장치는 팽창, 수축 및 진동 등
을 고려하여 설치되어야 하고
또한 보기, 관, 밸브, 콕 및 관부
착품의 구조등은 특별한 경우를
제외하고 원칙적으로 한국산업
규격에서 정하는 기준에 의한다.

② ~ ④ (생략)

제117조(관장치의 보호) ①손상을
받기 쉬운 장소에 설치되거나
위험물(위험물선박운송 및 저장
규칙의 규정에 의한 위험물을
말한다. 이하 이 절에서 같다)에
관련되는 보기 및 관장치에는
손상을 방지할 수 있는 조치를
하여야 한다.

②고온부분은 화재의 방지를 위
하여 목재류 및 연료탱크등 화
재의 발생원이 될 가능성이 있
는 것으로부터 충분히 거리를
두고 배치하고 또한 방열재로
피복하여야 한다.

③화물창, 체인로커 및 기타 손
상받기 쉬운 구역에 설치한 관,
관부착품, 밸브 및 밸브조작장치

제116조(밸브 및 콕등) ① -----

보기-----

----- 따른
다.

② ~ ④ (현행과 같음)

제117조(관장치의 보호) ① ----

----- 따른 -----

해야 ----.

② -----

----- 방열재로 피복해
야 -----.

③ -----

등은 적절히 보호되어야 하며
만일 덮개를 씌워서 보호하는
경우에는 검사할 때 덮개를 용
이하게 벗길 수 있도록 하여야
한다.

④ 화물창, 디프탱크, 그 밖에 접
근하기 어려운 구획의 배관에는
별도로 정하는 경우를 제외하고
슬립조인트를 사용하여서는 아
니된다.

⑤ 관이 수밀격벽, 갑판, 내저판
또는 디프탱크의 정판, 저판 및
격벽을 관통하는 경우에는 수밀
이 확실히 유지되도록 장치하여
야 한다.

⑥ 관계통에는 필요하다고 인정
되는 곳에는 압력계 및 온도계
를 설치하여야 한다.

⑦ 냉동구획의 빌지판, 공기관,
측심관 등 내부가 동결할 우려
가 있는 관은 적절히 보온장치
를 하여야 한다.

⑧ 보수점검이 곤란한 장소에 배
관하는 관은 방식조치를 하고
부식에 대하여 특별히 고려하여
야 한다.

----- 쉽게 ----- 해야
-----.

④ -----

----- 안
된다.

⑤ -----

----- 장치해야
-----.

⑥ -----

----- 설치해야 -----.

⑦ -----

----- 해야 -----.

⑧ -----

----- 고려해야
-----.

제118조(관장치의 과압방지) ①과
압이 생길 위험이 있는 보기 및
관장치에는 다음 각 호에 의한
도출밸브 그 밖의 과압방지장치
를 설치하여야 한다.

1. 증기관계통 또는 공기관계통
에 감압밸브를 설치한 경우 감
압측에는 도출밸브를 설치하
여야 한다.

2. 기어펌프 또는 플런저펌프 등
에서 계획 토출압력을 초과할
가능성이 있는 것은 토출측에
도출밸브를 설치하여야 한다.

3. (생 략)

4. 설계압력을 넘을 가능성이 있
는 모든 연료유관장치의 펌프
의 토출측에는 도출밸브를 설
치하고 토출된 기름은 펌프의
흡입측에 유도하여야 한다.

5. 최고사용압력을 초과할 가능
성이 있는 연료유가열기에는
도출밸브를 설치하여야 하며
토출된 기름이 비산되지 아니
하도록 조치를 강구하여야 한
다.

제118조(관장치의 과압방지) ① -

-- 설치해야 ----.

1. -----

----- 설치
해야 ----.

2. -----

----- 설치해야 --
--.

3. (현행과 같음)

4. -----

----- 유도해야 ----.

5. -----

----- 설치해야 -----
----- 않도
록 조치를 마련해야 -----
--.

6. 공기압축기의 실린더에는 실린더내의 압력이 공기탱크의 최대사용압력의 1.1배를 초과하지 아니하도록 도출밸브를 설치하여야 하고 워터재킷 또는 케이싱에 과압이 발생할 가능성이 있는 경우에는 압력도출장치를 설치하여야 한다.

7. 유압펌프 및 그 토출측에는 적절한 과압방지장치를 설치하여야 한다.

8. 냉동·냉장 및 공조설비의 압축기 및 콘덴서등 과압을 받을 가능성이 있는 곳에는 다음 각 호에 의한 과압방지장치를 설치하여야 한다.

가. 냉매압축기(터보압축기를 제외한다)에는 압축기와 가스 토출측 스톱밸브 사이에 파열판 또는 도출밸브를 설치하고 도출된 가스를 압축기의 흡입측에 유도할 수 있어야 한다. 다만, 11킬로와트이하의 동력인 경우(클로르 플로르메탄계통의 냉매로 할 경우에 한한다)에

6. -----

-- 않도록 도출밸브를 설치
하야 -----

----- 설치해야 한다.

7. -----
----- 설치
해야 -----.

8. -----

----- 설치해야 -----.

가. -----

- 11킬로와트 이하-----

는 압력개폐기가 파열판 또는 도출밸브의 설치를 대신할 수 있다.

나. 코일형 콘덴서의 냉매측, 셀튜브형 콘덴서의 냉매측 및 리시버에는 도출밸브를 설치하여야 한다.

다. 저압부에 사용되는 액냉매 용기(브라인냉각기 및 밀폐식브라인냉각기를 포함한다)에 있어서 스톱밸브에 의하여 폐쇄되는 구조의 것에는 도출밸브 또는 그 밖의 압력도출장치가 설치되어 있어야 한다.

라. 액밀폐에 의하여 설계압력을 초과할 가능성이 있는 부분에는 도출밸브 또는 그 밖의 압력도출장치를 설치하여야 한다.

마. 콘덴서 냉각수펌프, 1차 냉매펌프 또는 브라인펌프의 도출압력이 펌프 토출측에 연결되는 용기 또는 관계통의 설계압력을 초과할

---- 한정한다-----

-----.

나. -----

설치해야 ----.

다. -----

-----의 경우-----

-----.

라. -----

- 설치해야 ----.

마. -----

가능성이 있는 경우에는 해당 펌프의 토출측에 압력도출장치를 설치하여야 한다.

바. 도출밸브 그 밖의 압력도출장치는 설계압력의 1.1배를 초과하지 아니하고 작동되는 것이어야 한다.

사. 압력도출장치에서 도출한 가스는 폭로갑판상의 안전한 장소에서 대기로 방출할 수 있도록 하여야 한다.

②기름 또는 위험물에 관련되는 보기 및 관장치에 설치하는 과압방지장치에는 그 기름 또는 위험물이 비산되지 아니하도록 적절한 조치를 하여야 한다.

제119조(압축공기관장치등의 배관) 압축공기관장치·증기관장치 및 탱크의 통기관장치는 그 장치내의 드레인이 최소가 되도록 배관하여야 한다.

제120조(공기관) ① 모든 탱크, 코퍼댐 및 터널에는 다음 각 호에 의한 공기관을 설치하여야 한다.

----- 설치해야 -----
-----.

바. -----

----- 않고 -----
-----.

사. -----

----- 해야 -----.

② -----

----- 않도록 -----
----- 해야 -----.

제119조(압축공기관장치등의 배관) -----

-- 배관해야 -----.

제120조(공기관) ① -----

따른 공기관을 설치해야 -----
--.

1. 공기관은 탱크의 전부 및 후부에 각각 1개씩 설치하여야 한다. 다만, 정판의 길이와 너비 양쪽이 7미터미만의 탱크 및 정판이 경사진 탱크에는 가장 높은 곳에 1개만 설치할 수 있다.
2. 탱크의 정부가 불규칙한 모양의 것일 경우에는 공기관의 위치 및 수에 대하여 특별히 고려하여야 한다.
3. 이중저, 디프탱크, 코퍼댐 또는 해수와 통할 가능성이 있는 탱크에 설치한 공기관은 격벽 갑판 보다 위로 유도하여야 한다.
4. 연료유탱크, 화물유탱크, 코퍼댐 및 펌프로 액체를 실을 수 있는 탱크의 공기관의 상단은 노출갑판상 발화의 우려가 없는 안전한 장소(배기가스에 의해 위험이 없는 장소)로 유도하여야 한다.(목선의 경우에는 제외한다)
5. 연료유탱크 및 화물유탱크의 공기관은 탱크에 기름을 실을

1. -----
----- 설치해야 --
-- . -----
----- 7미터 미만-----

-----.
2. -----

고려해야 ----.
3. -----

----- 유도해야
-----.
4. -----

-- 유도해야 -----

5. -----

때 개구로부터의 넘침이나 가스의 방출로 발화할 우려가 없는 안전한 곳까지 유도하여야 한다.

6. 윤활유탱크의 공기관은 기관실내에 개구할 수 있으나 개구로부터 넘쳐 나오는 기름이나 가스가 전기장치나 고온부에 접촉할 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다. 다만, 가열되는 윤활유탱크의 공기관은 노출갑판상까지 유도하여야 한다.

7. (생 략)

8. 연료유서비스탱크, 연료유회틀링탱크 및 윤활유탱크의 공기관은 공기관이 손상된 경우에도 해수 또는 빗물이 직접 유입되지 아니하는 구조이어야 한다.

②공기관의 폐쇄장치는 다음 각호에 의한 것이어야 한다.

1. 노출갑판상에 개구된 공기관의 개구단에는 물이 들어오는 것을 방지하기 위한 유효한 폐쇄장치를 영구적으로 설치하

----- 유도해야
-----.

6. -----

----- 설치해야 -----.

----- 유도해야 -----
-----.

7. (현행과 같음)

8. -----

----- 않는 구조여야 -----
-----.

② -----
----- 따른 -----.

1. -----

----- 설치

여야 하며 노출갑판에 목재화
물 등을 적재하는 선박의 경우
에는 이 폐쇄장치는 해양수산
부장관이 인정하는 자동식의
것이어야 한다.

2. 연료유 및 화물유 탱크의 공
기관의 개구단에는 청소하거
나 교환이 용이한 내식성의 화
염방지용 금속망을 설치하여
야 하며 이 금속망의 총유효단
면적은 공기관의 소요단면적
보다 작아서는 아니된다.

③공기관의 치수는 다음 각 호
에 의한 것이어야 한다.

1. 펌프로 액체를 실을 수 있는
탱크에 설치하는 공기관의 합
계단면적은 주입관 단면적의
1.25배 이상이어야 한다. 다만,
넘침관을 가지는 경우에는 적
절한 단면적까지 감소할 수 있
다.

2. 탱크에는 펌프로 흡입중에 탱
크내에 부압이 걸리지 아니하
도록 적절한 장치를 설치하여
야 한다.

3. 선체의 일부를 구성하는 탱크

해야 -----

-----.

2. -----

----- 쉬운 -----
----- 설치해
야 -----

----- 안 된다.

③ -----
-- 따른 -----.

1. -----

1.25배 이상이어야 --. -----

--.

2. -----
----- 않도
록 ----- 설치해
야 ----.

3. -----

또는 코퍼댐의 공기관의 안지름은 50밀리미터이상이어야 한다. 다만, 선박길이 24미터미만의 경우 공기관의 안지름은 해양수산부장관이 인정하는 값까지 감소할 수 있다.

④공기관의 높이는 건현갑판(선박만재흡수선기준 제2조제11호의 규정에 따른 건현갑판을 말한다. 이하 같다) 760밀리미터이상, 선루갑판상 450밀리미터이상이어야 한다. 다만, 선박의 작업에 방해가 되는 경우에는 공기관 상단의 폐쇄장치 기타의 조건등을 고려하여 그 높이를 적절히 감소할 수 있다.

제121조(넘침관) ①펌프로 액체를 싣는 탱크가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 넘침관을 설치하여야 한다.

1. 공기관의 단면적이 제120조제3항제1호의 규정에 적합하지 아니한 때

2. (생략)

②넘침관의 유도는 다음 각 호에 의한 것이어야 한다.

----- 50밀리미터 이상이어야 ----. ----- 24미터 미만-----

-----.

④ -----

----- 760밀리미터 이상, 선루갑판상 450밀리미터 이상이어야 ----. -----

-----.

제121조(넘침관) ① -----

---- 설치해야 -----.

1. -----

-- 않은 --

2. (현행과 같음)

② -----
-- 따른 -----.

1. 연료유탱크 및 윤활유탱크의 넘침관은 적절한 용량의 넘침 탱크 또는 넘쳐 나오는 양을 충분히 처리할 수 있는 다른 탱크에 유도하여야 한다.

2. 연료유탱크 및 윤활유탱크의 넘침관에는 잘보이는 위치에 사이트글라스를 설치하든가 또는 기름이 정하여진 액면에 도달한 것을 나타내는 경보장치를 설치하여야 한다.

3. 연료유탱크, 화물유탱크 및 윤활유탱크 이외의 탱크의 넘침관은 대기로 개구하든가 또는 넘쳐 나오는 양을 처리할 수 있는 적절한 탱크로 유도하여야 한다.

③ 넘침관의 합계 단면적은 주입관의 합계 단면적의 1.25배 이상 이어야 한다.

④ 넘침관의 역류방지 및 상호유통방지를 위하여 다음 각 호의 장치를 하여야 한다.

1. 넘침관이 연결된 탱크가 손상을 받은 경우에도 넘침관을 통하여 해수가 다른 탱크로 역류

1. -----

----- 유도해야 -----.

2. -----

----- 설치하거나 -----

----- 설치해야 -----.

3. -----

----- 개구하거나 -----

----- 유도
해야 -----.

③ -----
----- 1.25배 이상
이어야 --.

④ -----

----- 해야 -----.

1. -----

하지 아니하도록 적절한 장치를 하여야한다.

2. 기름, 평형수 또는 일반화물 등을 교대로 싣는데 사용하는 탱크의 넘침관이 다른 탱크의 넘침관과 공통으로 연결된 경우에는 탱크에 일반화물을 싣고 있을 때에는 다른 탱크로부터 액체 또는 증기가, 기름을 싣고 있을 때에는 다른 탱크로부터 밸러스트 또는 다른 종류의 기름이 들어오지 아니하도록 장치하여야 한다.

3. 선측으로 방출되는 넘침관은 만재흡수선 상방에 개구하고 선측에 체크밸브를 설치하여야 한다. 또한 넘침관이 건현갑판 상방에 있지 아니한 경우에는 선내로 물이 역류하는 것을 방지하기 위해 다른 유효한 설비를 설치하여야 한다.

⑤ (생략)

제122조(액량계측장치 및 측심관)

① 탱크에는 내부의 액량을 측정할 수 있는 액량계측장치를 설치하여야 한다. 다만, 측심관을

----- 않도록 -----

----- 해야 한다.

2. -----

----- 않도
록 장치해야 -----.

3. -----

----- 설치해야 -----
-----.
----- 않은 경우에
는 선박 안으-----

----- 설치해야 -----.

⑤ (현행과 같음)

제122조(액량계측장치 및 측심관)

① -----
----- 설
치해야 -----.

설치한 탱크의 경우에 대하여는
그러하지 아니하다.

②기름 및 위험물을 저장 또는
적재하는 탱크에 설치된 액량계
측장치는 파손에 의하여 탱크내
에 저장된 물질이 유출되지 안
니하도록 하여야 한다.

③국제항해에 종사하는 선박의
연료유탱크, 운환유탱크 및 기타
의 가연성기름탱크(이하 “기름
탱크”라 한다)의 액량계측장치
및 측심관은 각각 다음 각 호의
어느 하나의 요건에 적합한 것
이어야 한다.

1. 액량계측장치.

가. 여객선에 설치하는 것.

(1) 액량계측장치의 파
손 또는 기름탱크의
과적에 의하여 기름
탱크의 기름이 유출
되지 아니할 것.

(2) 액량계측장치가 탱
크정판보다 하방을
관통하는 것이 아닐
것. 다만, 국제항해
에 종사하는 여객선

그렇지 않다.

② -----

----- 않
도록 -----.

③ -----

-----.

1. -----.

가. -----.

(1) -----

----- 않을 -----.

(2) -----

-----.

이외의 여객선에 설
치하는 것으로서 당
해 장치의 구조, 기
름탱크내의 형상등
을 고려하여 해양수
산부장관이 인정하
는 것에 대하여는
그러하지 아니하다.

나. 여객선 이외의 선박에 설
치하는 것.

(1) (생략)

(2) 다음 요건에 적합
한 유리유면계.

(가) 한국산업규격K
SV7225 「평면형
유리유면계」 또
는 이와 동등이
상의 강도를 갖
는 것일 것

(나) (생략)

다. 인화점이 섭씨 60도미만의
기름을 사용하는 것이 아닐
것

2. 측심관

가. 측심관의 상단을 격벽갑판
보다 상방의 접근하기 쉽고

그렇지 않다.

나. -----
-----.

(1) (현행과 같음)

(2) -----
-----.

(가) -----

----- 동등
이상-----

(나) (현행과 같음)

다. ----- 60도 미만

2. ----

가. -----

안전한 위치(격벽갑판상보다 상방으로 유도하기 곤란한 축로에 있어서 자동폐쇄식차단장치를 설치한 경우에는 축로 바닥판상의 항상 접근하기 쉬운 안전한 위치)에 유도할 것

나. 측심관의 상단이 거주구역, 보일러 및 전기기기등 발화의 우려가 있는 장치의 가까이로 유도되지 아니할 것

다. 측심관의 상단이 기관구역 내에 유도되지 아니할 것. 다만, 다음의 요건에 적합한 경우에 대하여는 그러하지 아니하다(연료유탱크 이외의 기름탱크에 있어서는 측심관의 상단에 적절한 폐쇄장치가 설치되어 있는 경우에 한하여 다음 (2)의 요건을 생략할 수 있다

(1) 측심관의 상단은 발화원에서 떨어진

----- 축로의 경우 -----

나. -----

----- 않
을 ----

다. -----
----- 않을 -----
-. -----

그렇지 않다(연료유탱크 이외의 기름탱크의 경우 -

----- 한정하여
다음 (2)의 -----

(1) -----

(2) 측심관의 상단에는 자동폐쇄장치 및 그 차단장치를 개방하기 전에 당해 측심관의 상단까지 기름이 도달하지 아니하는 것을 확인하기 위하여 당해 차단장치의 하방에 소구경의 자동폐쇄식의 콕 또는 이와 동등한 효력을 갖는 것을 설치할 것. 이 경우 해당 콕으로 부터 기름의 유출에 의한 발화의 위험을 방지하기 위한 적절한 조치가 강구되어 있을 것

[illegible]

라. -----

바르게 설치하여야 하며 부
득이 굽힐 필요가 있을 경
우에는 측심봉이 쉽게 들어
갈 수 있도록 곡률이 완만
할 것

마. (생 략)

바. 측심관의 안지름은 40밀리
미터이상일 것. 다만, 섭씨
0도이하의 구획을 통과하
는 측심관의 안지름은 65밀
리미터이상이어야 한다.

④ 제3항에 정한 선박 이외의 기
름탱크의 액량계측장치 및 측심
관에 대하여는 제3항의 규정을
준용한다. 이 경우 선박의 용도
에 따른 구별은 하지 아니할 수
있다.

⑤ 제3항 및 제4항의 규정에 불
구하고 선박길이 24미터이상의
선박 및 여객선에 설치된 용량 1
킬로리터이하의 기름탱크와 여
객선을 제외한 선박길이 24미터
미만의 선박에 설치된 소형 기
름탱크의 액량계측장치는 다음
각 호의 요건에 적합한 원통형

----- 설치해야 -----

마. (현행과 같음)

바. ----- 40밀리

미터 이상일 -. -----

- 0도 이하-----

----- 65

밀리미터 이상이어야 ---

-.

④ -----

-----.

----- 않을 -----

-----.

⑤ ----- 제4항에도 -----

----- 24미터 이상---

1킬로리터 이하-----

----- 24미

터 미만-----

유리유면계를 사용할 수 있다.
다만, 소형 유압유탱크에 사용되는 것은 사용온도에 적합한 합성수지를 사용할 수 있다.

1. 외부로 부터의 손상을 방지하
기 위한 적절한 보호커버등을
갖춘 것일 것.

2. 유면계 취부부의 밸브 또는
콕(제3항의 선박에 대하여는
자동 폐쇄식 「한국산업규격KS
V7222(선박용 자동 폐쇄 밸브붙
이 유면계)」의 것에 한한다)
이 접근하기 쉬운 장소에 있을
것

제123조(선체불이탈브 및 부착품)
선박의 외판(선체의 일부를 구성하는 시체스트를 포함한다. 이하 이조에서 같다)에 개구를 가지는 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 노출갑판상의 배수를 위한 개구등으로서 해수의 침입에 의하여 선박의 안전에 지장을 미칠 가능성이 없는 경우 및 배기관의 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 외부로부터-----

-----.

2. 부착부 한정한다

[illegible]

1. 선외로부터 해수를 흡입하거나 선외로 배출하는 모든 관은 외판 또는 선체의 일부를 형성하는 시체스트에 붙는 밸브 또는 콕에 연결하여야 한다. 다만, 선박길이 30미터(국제항해에 종사하는 선박 및 어선은 각각 선박길이 24미터)미만의 선박으로서 선외배출관의 개구가 최고흡수선보다 상방의 위치에 설치되어 있고 또한 관의 일부를 만족시키는 등에 의하여 해수의 역류를 방지하기 위한 조치가 강구되어 있는 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

2. 제1호의 밸브 또는 콕은 외판 또는 선체의 일부를 형성하는 시체스트에 용접된 플랜지에 외판을 관통하지 아니하는 스태드볼트로 붙이거나 또는 선체붙이 디스턴스 피스에 볼트로 붙여야 한다.

3. 4. (생략)

5. 해수흡입밸브 및 선외배출밸브 또는 콕은 용이하게 조작할

1. -----

----- 연결해야 -----
-- . -----

-- 관의 -----

마련되어 -----
-- 그렇지 않다.

2. -----

----- 않은 -----
----- 선체붙 -----

----- .

3. 4. (현행과 같음)

5. -----
----- 쉽게 -----

수 있는 장소에 설치하여야 하며 개폐상태를 알 수 있는 개폐표시기를 갖는 것이어야 한다.

6. 해수흡입밸브의 조작핸들은 기관실 바닥판상의 조작하기 쉬운 장소에 배치하여야 하며 동력으로 개폐하는 해수흡입밸브는 수동으로도 조작할 수 있는 것이어야 한다.

7. 보일러 및 증발기의 방출밸브 및 콕은 접근하기 쉬운장소의 선체외판에 붙여야 하며 개폐상태를 알 수 있도록 개폐표시기를 가진 것이어야 한다. 또한 콕의 핸들은 콕이 닫혀 있는 경우에 한하여 떼어낼 수 있는 구조이어야 하며 밸브의 경우에는 밸브핸들이 밸브대에 적절히 고정되어 있는 것이어야 한다.

8. 보일러 및 증기발생장치의 방출밸브 또는 콕이 붙은 외판의 외면에는 스피것이 관통하는 보호링을 붙여 외판의 부식을 방지하여야 한다.

----- 설치해야

6. -----

----- 배치해야 -----

7. -----

----- 한정하여 -----

----- 구조여야 -----

8. -----

----- 방지해야 -----.

9. 외판에는 부식방지조치가 되어 있는 것이어야 한다. 다만, 외판재료의 내식성이 우수한 경우에는 그러하지 아니하다.

10. 흡수선 아래의 외판 및 선내 (액체만을 적재하는 탱크의 경우를 제외한다)에 개구가 설치된 관장치는 그 관장치에 설치된 밸브 또는 콕의 조작을 잘못된 경우에도 선박의 외부로부터 해수가 들어오는 것을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

11. 만재흡수선 하방의 외판에 부착하는 해수흡입밸브 또는 선외배출밸브가 원격제어 또는 자동제어 되는 경우에는 이들이 고장난 경우에도 용이하게 조작할 수 있는 별도의 개폐장치가 설치되어야 한다. 다만, 내항선등(국제항해에 종사하는 총톤수 500톤이상의 선박 이외의 선박 및 어선을 말한다. 이하 같다)에 대하여는 그러하지 아니하다.

12. 제1호 내지 제11호의 규정에

9. -----
-----.

----- 그러지 않다.

10. ----- 선박
안-----

-----.

11. -----

----- 쉽게

-----.

----- 500톤 이상-----

----- 그러지 않다.

12. 제1호부터 제11호까지에도

불구하고 강선 이외의 선박에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

제124조(2개이상의 수밀구획실에 개구를 가지는 관장치) 2개이상의 수밀구획실에 개구를 가지는 관장치에는 해당 2개이상의 수밀구획실의 각각을 분리할 수 있는 스톱밸브 또는 콕을 설치하여야 한다.

제125조(시체스트의 구조등) ①해수흡입밸브 또는 해수흡입콕의 여과기 및 시체스트의 스트레이너판은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 스트레이너판의 총 해수유통면적은 해수흡입밸브 또는 해수흡입콕의 입구면적의 2.0배 이상일 것

2. (생략)

3. 스트레이너판은 용이하게 청소할 수 있는 구조일 것

②한냉한 지역에 항해하는 선박의 시체스트는 얼어붙지 않도록 하여야 하며 시체스트가

----- 따른다.

제124조(2개 이상의 수밀구획실에 개구를 가지는 관장치) 2개 이상의 수밀구획실에 -----
----- 2개 이상의 수밀구획실의 -----
----- 설치
해야 ----.

제125조(시체스트의 구조등) ①--

-----.

1. -----

----- 2.0배
이상일 -----

2. (현행과 같음)

3. ----- 쉽게 -----

② 한랭한 -----
----- 않도록
해야 -----

얼음으로 폐쇄되었을 경우 증기를 내보낼 수 있는 장치 또는 그 밖의 적절한 장치를 하여야 한다.

제126조(예비의 보기) ①선박의 추진에 관계가 있는 보기로서 다음 각 호의 것은 예비의 보기를 설치하여야 한다. 다만, 통상 사용하는 보기가 고장이 생기거나 정지한 경우에도 제28조에서 정하는 적절한 추진력을 얻을 수 있는 선박의 경우에는 그리 하지 아니한다.

1. ~ 6. (생략)

②제1항제4호의 펌프는 통상 사용하는 것과 예비의 것을 연결하는 관장치를 별도로 설치하여야 한다.

③제1항 각호의 규정에 의하여 비치하는 예비의 보기에 대한 종류와 수량은 제127조부터 제133조까지에 의한 것이어야 한다.

제127조(보일러분연장치) ①기름을 연료로 하는 주보일러 또는 주요한 보조보일러는 분연펌프,

----- 해야 한다.

제126조(예비의 보기) ① -----

-- 설치해야 ----. -----

----- 그렇지 않다.

1. ~ 6. (현행과 같음)

② -----

----- 설치해야 -----.

③ --- 각 호에 따라 갖추어 놓아야 -----

----- 따른 -----
--.

제127조(보일러분연장치) ① ---

연료유가열기 및 여과기로 구성된 분연장치를 2조이상 설치하여 교대로 사용할 수 있도록 하여야 한다, 이 경우 1조가 고장난 경우에도 보일러의 최대증발량을 얻는데 충분한 연료유를 공급할 수 있도록 하거나 연료유를 중력에 의하여 분연버너에 공급하는 장치 1조를 비치한 것 이어야 한다.

②주요한 보조보일러가 기적에만 증기를 공급하는 것으로서 해당 기적을 대신할 수 있는 선박설비기준 제89조의 규정에 따른 기적이 있는 것에 대하여는 제1항의 규정을 적용하지 아니 한다.

제128조(연료유이송펌프) ①동력 펌프로서 세틀링탱크 또는 서비스탱크에 연료유를 이송할 필요가 있는 선박에는 독립동력에 의하여 구동되는 주연료유 이송펌프와 예비연료유 이송펌프를 설치하고 교대로 사용할 수 있도록 장치하여야 한다. 이 경우 다른 목적으로 사용하는 독립동

----- 해
야 -----

----- 갖추어 놓
아야 ----.

② -----

----- 않는
다.

제128조(연료유이송펌프) ① ---

----- 장치해야 -----.

력의 연료유펌프가 이용될 수 있는 경우에는 해당 펌프를 예비의 펌프로 볼 수 있다.

② (생략)

제129조(윤활유펌프) ①강제윤활 방식의 주기관, 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 한한다)에는 기관의 연속최대출력시에 충분히 급유할 수 있는 용량의 주윤활유펌프와 예비윤활유펌프를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예비윤활유펌프를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 동일 형식의 주기관, 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관을 2대이상 설치한 경우 즉시 절환함으로서 각 주기관, 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관이 공용할 수 있도록 배관이 되어 있는 충분한 능력을 가지는 예비윤활유펌프 1대를 설치한 경우

-----.

② (현행과 같음)

제129조(윤활유펌프) ① -----

----- 한정한다 -----

설치해야 -----.

----- 않을 -----.

1. -----

----- 2대 이상 -----

2. 주기관, 추진축계의 동력전달 장치 또는 주요한 보조기관을 2대 또는 2축이상 설치하고 있는 선박의 각각의 기관에 주유허름프가 내장된 경우로서 펌프 완비품 1대를 비치하고 고장시 용이하게 교환할 수 있는 경우

3. 선박길이 30미터미만(어선은 24미터)선박의 주기관 및 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관에 각각 주유허름프가 내장되어 있는 경우로서 펌프완비품 1대를 비치하고 고장시 용이하게 교환할 수 있는 경우

4. 735킬로와트[1,000마력]이하의 증기터빈, 735킬로와트[1,000마력]이하의 내연기관 또는 그의 동력전달장치에 대하여 펌프 완비품 1대를 비치하고 고장시 용이하게 교환할 수 있는 경우

5. 257킬로와트[350마력]이하의 고속기관, 22킬로와트[30마력]이하의 디젤기관 또는 그의 동

2. -----

----- 2축 이상 -----

----- 갖추어 놓고 고장시 쉽게 -----

3. ----- 30미터 미만-----

----- 갖추어 놓고 고장시 쉽게 -----

4. -----

----- 갖추어 놓고 고장시 쉽게 -----

5. -----

력전달장치에 있어서 수동 또는 적절한 방법에 의하여 시동시에 급유될 수 있는 기관의 경우

6. 수중익선, 평수구역을 항해구역으로 하는 선박 및 다음에 정하는 선박(연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 한한다)에 설치하는 주기관, 추진축계의 동력전달장치 및 주요한 보조기관의 경우

가. (생략)

나. 1개의 추진 축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관을 2대이상 설치하고 각 주기관에 대하여 윤활유펌프를 설치한 것

다. 각각의 윤활유펌프를 비치하는 2대이상의 주요한 보조기관을 가지고 있고 그중 1대를 사용할 수 없는 경우에도 발전기 또는 제1종 보기의 구동에 지장이 없는 것

- ②주윤활유펌프는 기관 또는 독립동력에 의하여 구동되는 것으로

동력전달장치의 경우 -----

6. -----

----- 한정
한다-----

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 2대 이상 -----

다. ----- 갖추
어 놓는 2대 이상-----

그 중 -----

- ② -----

로 할 수 있으나 예비윤활유펌프는 독립동력에 의하여 구동되는 것이어야 하며 주윤활유 펌프 및 예비윤활유 펌프는 용이하게 교대할 수 있는 것이어야 한다.

③ (생 략)

제130조(냉각펌프) ①주기관, 추진축계의 동력전달장치, 주요한 보조기관(발전기 및 제1종 보기를 구동하는 것에 한한다) 및 이에 부속된 냉각기등의 냉각장치에는 동력에 의하여 구동되는 주냉각펌프 및 독립동력에 의하여 구동되는 예비냉각펌프를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예비냉각펌프를 설치하지 아니 할 수 있다.

1. 주기관, 추진축계의 동력전달장치 또는 주요한 보조기관을 2대이상 설치한 선박으로서 각각의 기관에 주냉각펌프가 내장되어 있는 경우로서 펌프완비품 1대를 비치하고 고장시 용이하게 교환할 수 있는 경우

----- 쉽게 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제130조(냉각펌프) ① -----

----- 한정한다 -----

----- 설치해야 -----

----- 않을 -----.

1. -----

----- 2대 이상 -----

----- 갖추어 놓고 고장시 쉽게 -----

	--
2. 선박길이 30미터(어선은 <u>24미터</u>)미만 선박의 경우	2. ----- <u>24</u> <u>미터</u>) 미-----
3. 선박길이 30미터(어선은 <u>24미터</u>)이상 50미터(어선은 45미터)미만 선박의 주기관, 추진축계의 동력전달장치 및 이것에 부속하는 청수 및 윤활유냉각기용 예비냉각펌프가 설치되어 있는 경우	3. ----- <u>24</u> <u>미터</u>) 이상 50미터(어선은 45 <u>미터</u>) 미----- ----- ----- -----
4. 735킬로와트[1,000마력]미만의 기관인 경우	4. -----[1,000마력] 미만----- -----
5. 수중익선, 평수구역을 항해구역으로 하는 선박 및 다음에 정하는 선박(연해구역을 항해구역으로 하는 것에 <u>한한다</u>)에 설치하는 주기관, 추진축계의 동력전달장치 및 주요한 보조기관의 경우	5. ----- ----- ----- ----- <u>한정한다</u> ----- ----- -----
가. (생략)	가. (현행과 같음)
나. 1개의 추진축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관이 <u>2대이상</u> 설치되어 있고 각 주기관에 냉각펌프를 설치한 것	나. ----- ----- --- <u>2대 이상</u> ----- ----- -----
다. 각각의 냉각펌프를 설치한	다. -----

2대이상의 주요한 보조기
관을 가지고 있고, 그중 1
대를 사용하지 아니할 경우
에도 발전기 또는 제1종 보
기의 구동에 지장이 없는
것

② (생략)

제131조(보일러 급수장치) ①주보
일러 및 주요한 보조보일러(내
연기관의 배기만으로 가열되는
것을 제외한다)의 급수장치는
보일러의 계획최대부하시에 필
요한 급수를 단독으로 공급할
수 있는 2조이상의 급수장치를
설치하여야 하고 해당 장치의
급수펌프는 독립동력에 의하여
구동되는 것이어야 한다. 다만,
다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는 경우에는 1대의 급수펌프
만을 설치할 수 있다.

1. (생략)

2. 수열면적 20제곱미터미만의
주보일러의 예비급수펌프를
인젝터로 하는 경우

3. (생략)

②2대이상의 급수펌프를 갖는

- 2대 이상-----
----- 그 중
----- 않을 -----

② (현행과 같음)

제131조(보일러 급수장치) ① --

----- 2조 이상의 급수장치를
설치해야 -----

-----.

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 20제곱미터 미만---

3. (현행과 같음)

② 2대 이상-----

급수장치의 밸브 또는 콕은 1대의 급수펌프가 개방중에 있어도 기타 급수펌프에 의하여 지장없이 보일러에 급수될 수 있도록 장치된 것이어야 한다.

③국제항해에 종사하는 여객선 및 총톤수 500톤이상의 여객선 이외의 선박의 보일러에는 급수의 수질을 감시하고 또한 제어하는 수단을 설치하여야 하며, 가능한 한 보일러에 유해한 영향을 미치는 기름 또는 다른 오염물질이 보일러 내에 혼입하는 것을 방지하기 위한 적당한 조치를 하여야 한다.

제132조(복수기) 주복수기는 주복수기의 계획최대용량을 처리할 수 있는 독립동력에 의하여 구동되는 복수펌프 및 진공장치를 각각 2대이상 설치한 것이어야 한다. 다만, 주 복수기의 구조등을 고려하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정한 경우에는 설치하지 아니할 수 있다.

제133조(가변피치프로펠러의 유압펌프) 가변피치프로펠러의 변절

----- 개방 중이어도 그
밖의 ----- 지장 없-----

-----.

③ -----
----- 500톤 이상-----

----- 제어하는
수단을 설치해야 -----

--- 해야 한다.

제132조(복수기) -----

--- 2대 이상 -----
---. -----

---- 않을 -----.

제133조(가변피치프로펠러의 유압펌프) -----

기구의 조작에 유압펌프가 사용
되는 경우에는 예비의 펌프를
설치하거나 또는 다른 적절한
장치에 의하여 통상의 항해에
지장이 없도록 적절한 장치가
강구되어 있어야 한다.

제134조(특수한 보기 및 관장치)
위험물에 관련되는 보기 및 관
장치는 다음 각 호의 요건에 적
합하여야 한다.

1. (생 략)
2. 구획실내에서 발생하는 빌지
는 전용탱크 또는 코퍼댐으로
유도되어야 하며 구획실내에
는 환기장치를 설치하여야 한
다.

제135조(시동용 압축공기에 관련
되는 보기 및 관장치) ① 내연기
관의 시동에 사용되는 압축공기
장치의 구조 및 안전장치는 다
음 각 호의 요건에 적합하여야
한다.

1. (생 략)
2. 공기탱크에는 감시하기에 용
이한 위치에 압력계가 설치되
어 있을 것

----- 다른 -----

마련되어 -----.

제134조(특수한 보기 및 관장치)

----- 적
합해야 ----.

1. (현행과 같음)
2. -----

----- 설치해야 ----
--.

제135조(시동용 압축공기에 관련
되는 보기 및 관장치) ① -----

----- 적합해야 --
---.

1. (현행과 같음)
2. ----- 감시하기 쉬운 -

3. 공기탱크는 용이하게 내부를
검사하거나 청소하는데 적절
한 구조의 것으로서 선박이 경
사하여도 유효하게 드레인을
배출할 수 있는 장치를 적절한
위치에 설치할 것

4. (생략)

5. 공기압축기의 공기흡입구는
가능한 한 압축공기에 유분이
적게 혼입되도록 배치할 것

6. 공기압축기의 공기냉각기는
용이하게 내부의 검사 및 소제
를 할 수 있는 구조일 것

7. (생략)

②선박의 추진에 관련되는 내연
기관의 시동용 압축공기관장치
는 다음 각호의 요건에 적합한
것이어야 한다.

1.·2. (생략)

3. 공기탱크로부터 주기관 또는
보조기관까지의 시동공기관은
시동공기탱크의 충기관과 완
전히 분리되어야 한다.

제136조(제어용 압축공기에 관련
되는 보기 및 관장치) ①기관의
제어에 사용되는 압축공기와 관

3. ----- 쉽게 -----

----- 청소하는 데 -----

기울어져도 -----

4. (현행과 같음)

5. -----

----- 기름

성분-----

6. -----

쉽게 ----- 청소

7. (현행과 같음)

② -----

----- 각 호-----

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. 공기탱크로부터 -----

-----.

제136조(제어용 압축공기에 관련

되는 보기 및 관장치) ① -----

련되는 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. (생략)

2. 공기탱크는 제135조제1항 각 호의 요건에 적합할 것. 다만, 시동용공기탱크를 제어용 공기탱크와 겸용할 경우에는 예비의 감압밸브가 설치되어 있어야 한다.

3. 제어용공기관은 잡용공기관 및 시동용공기관과 독립하여 배관되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 적절한 조치가 되어 있을 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

② 원격조작되는 연료유탱크의 비상차단밸브 및 소화펌프의 해수흡입밸브(기관실에 설치되는 것에 한한다)로서 공기식 원격조작장치(비상차단밸브를 폐쇄할 경우 및 해수흡입밸브를 개방할 경우에만 압축공기를 필요로 하는 방식의 것에 한한다)는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 각 호-----.

-----.

3. -----

-----.

----- 그렇지 않다.

② -----

--- 한정한다-----

----- 한정한다-----

-----.

1. 전용의 공기탱크 또는 컨트롤
박스를 기관실구역 이외의 접
근하기 쉬운 장소에 설치하여
야 한다.
2. 공기탱크의 충기관 입구측에
는 체크밸브를 설치하여야 한
다.
3. 공기탱크의 용량은 모든 밸브
를 동시에 2회이상 폐쇄 또는
개방할 수 있는 것이어야 한
다.
4. 공기탱크는 원격 조작 장소에
서 감시하기에 용이한 위치에
압력계가 설치되어 있어야 한
다.
5. 공기탱크로부터 비상차단밸
브 또는 해수흡입밸브까지의
관은 강관 또는 동관으로 하고
관계통에는 원격조작을 위한
밸브 및 해당 관계통의 방출밸
브를 제외한 밸브를 설치하여
서는 아니된다.
6. 비상차단밸브의 제어용관계
통과 해수흡입밸브의 제어용
관계통은 각각 전용의 배관으
로 하여야 한다.

1. ----- 컨트
롤 -----
----- 설치해
야 ----.
2. -----
----- 설치해야 -----
--.
3. -----
----- 2회 이상 -----

--.
4. -----
-- 감시하기 쉬운 -----

--.
5. 공기탱크로부터 -----

----- 안 된다.
6. -----

-- 해야 ----.

제137조(윤활유탱크로부터의 흡입관) 가열되는 용량 1킬로리터이
상의 윤활유탱크로부터 윤활유
 를 흡입하는 관에는 원격조작에
 의하여 폐쇄할 수 있는 밸브 또
 는 콧을 설치하여야 한다.

제138조(윤활유여과기) 주기관, 추
 진축계의 동력전달장치 및 가변
 피치 프로펠러장치의 강제윤활
 방식(중력탱크를 사용하는 방식
 을 포함한다)의 윤활유장치에는
 여과기를 설치하여야 하며 여과
 기는 청소중에도 여과된 기름을
 계속하여 공급할 수 있는 것이
 어야 한다. 다만, 다음 각 호의
 어느 하나에 해당하는 경우의
 윤활유장치에 대하여는 그러하
지 아니하다.

1. 기관이 오토클리너를 설치하
 고 있는 경우
2. 평수구역을 항해구역으로 하
 는 선박의 내연기관 또는 22킬
 로와트[30마력]이하의 주기관
 용 내연기관(동력전달장치를
 포함한다)이 여과기를 통과하
 지 아니하고 송유되도록 배관

제137조(윤활유탱크로부터의 흡
 입관) ----- 1킬로리터
이상-----

 ----- 설치해야 -----.

제138조(윤활유여과기) -----

 ----- 설치해야 -----

 ----- 그
렇지 않다.

1. ---- 오토클리너-----

2. -----

 ----- 않고 -----

되어 있는 경우

3. 다축선에서 각 축계의 각 기관에 단식의 윤활유여과기를 설치하고 있는 경우 및 1축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관을 2대이상 설치하고 각 주기관에 단식의 윤활유여과기를 설치하고 있는 경우

제139조(윤활유드레인) 윤활유 장치의 펌프, 여과기, 탱크 및 기타 자주 개방할 필요가 있는 기기의 하부에는 충분한 깊이의 기름받이를 설치하고 고이는 드레인이 적당한 드레인탱크에 유도되도록 하여야 한다. 다만, 새어나오는 기름의 양이 적은 곳에 설치된 기름받이에 드레인콧 등의 기름배출장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

제140조(연료유탱크의 겸용) 연료유를 저장하는 디프탱크로서 연료유 이외의 것을 저장 또는 적재할 수 있는 것에 연결된 연료유관장치는 일부를 떼어 낼 수 있거나 또는 적절한 곳에 블라

3. -----

----- 2대 이상 -----

--

제139조(윤활유드레인) -----

----- 해야 -----.

----- 그렇지 않다.

제140조(연료유탱크의 겸용) ---

----- 적절한 -----

인드 플랜지를 설치하여야 한다.

제141조(연료유여과기) 연료유장치에는 여과기를 설치하여야 하며 여과기는 청소중에도 여과된 기름을 계속하여 공급할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 연료유장치에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 기관이 오토클리너를 설치하고 있는 경우
2. 다축선에서 각 축계의 각 기관에 단식의 연료유여과기를 설치하고 있는 경우 및 1축계를 독립적으로 구동할 수 있는 주기관을 2대이상 설치하고 각 주기관에 단식의 연료유여과기를 설치하고 있는 경우

제142조(스톱밸브등) 연료유 및 연료유 이외의 기름(화물유를 제외한다)으로서 인화점이 섭씨 100도이하의 것(이하 “연료유등”이라 한다)에 관련되는 관장치에는 펌프의 흡유측 및 송유

----- 설치해야 -----

---.

제141조(연료유여과기) -----

----- 설치해야 -----

----- 청소 중-----

-----.

그렇지 않다.

1. ---- 오토클리너-----

2. -----

----- 2대 이상 -----

제142조(스톱밸브등) -----

100도 이하-----

측에 스톱밸브 또는 콕을 설치
하여야 한다.

제143조(연료유등탱크의 설치) ①
연료유등을 저장하는 탱크(이하
“연료유등 탱크”라 한다)는 가능
한 한 선체구조의 일부를 형성
하는 것이어야 하며 특정기관구
역(선박방화구조기준의 규정에
의한 특정기관 구역을 말한다.
이하 같다)의 외부에 위치하여
야 한다.

②이중저탱크 이외의 연료유탕
크가 특정기관구역의 내부에 위
치하는 경우 그 탱크의 수직면
중 최소한 1면은 특정기관구역
의 경계(외판을 포함한다)에 인
접하여야 하며 가능한 한 이중
저탱크와 공동의 경계를 가지고
있어야 한다. 다만, 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 탱크에
대하여는 그러하지 아니하다.

1. 국제항해에 종사하는 여객선
에 설치되는 용량 1킬로리터이
하의 연료유등 탱크
2. 제1호에 정하는 여객선 이외
의 선박 및 어선에 있어서는

----- 설치
해야 ----.

제143조(연료유등탱크의 설치) ①

---(선박방화구조기준에 따른

----- 위치해
야 ----.

② -----

----- 인
접해야 -----

----- 그렇지 않다.

1. -----
----- 1킬로리터
이하-----
2. -----
----- 어선의 경우 ----

----- 15시간 미 -----

[illegible]

1. · 2. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ ----- 않는

----- 4

킬로리터 이상-----

-- 4킬로리터 미만-----

----- 1킬로리터 미만의 것은

3밀리미터 이상-----

--.

⑥ -----

2개 이상 설치해야 -----.

우 연료유서비스탱크 각각의 용량은 추진장치의 연속최대출력 및 해상에서의 발전장치의 정상 운전 부하에서 8시간이상 작동시킬 수 있는 용량이어야 한다.

제144조(기름탱크의 부속장치) ①

기관실로 유도되는 연료유흡입관에는 기관실측 격벽의 근접한 곳에 밸브 또는 콕을 설치하여야 한다.

②이중저탱크로부터 연료유를 흡입하는 모든 관에는 기관실내에서 조작할 수 있는 밸브 또는 콕을 설치하여야 한다.

③이중저탱크를 제외한 모든 기름탱크로부터 연료유를 흡입하는 관에는 탱크벽에 직접 부착된 밸브 또는 콕을 설치하여야 한다.

④기름탱크로부터 연료유를 흡입하는 관에 부착되는 밸브 또는 콕이 기관실 또는 보일러실에 있을 경우에는 이들 밸브 또는 콕은 이 구역 이외의 항상 접근할 수 있는 장소에서 원격조

----- 8시간 이상 -----

-----.

제144조(기름탱크의 부속장치) ①

----- 설치해야 -----
-----.

② -----

--- 설치해야 ---.

③ -----

----- 설치해야 -----
-----.

④ -----

작에 의하여 폐쇄할 수 있는 것
이어야 한다. 다만, 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 경우에
대하여는 그러하지 아니하다.

1. 흡입밸브 또는 콕이 축로, 관
터널 그 밖에 통상 사람의 출
입이 없는 구획실에 설치되고
해당 구획실 밖의 장소에 스톱
밸브 또는 콕(해당 밸브 또는
콕을 설치한 장소가 기관구역
(선박방화구조기준의 규정에
의한 기관구역을 말한다) 내에
있는 경우에 원격조작에 의해
폐쇄 될 수 있는 장치를 가진
밸브 또는 콕)을 설치한 경우

2. 흡입밸브 또는 콕(연료유등
이외의 기름을 저장하는 탱크
에 설치하는 흡입밸브 또는 콕
에 한한다)이 특정기관구역의
외부에 설치된 경우

3. (생 략)

4. 기름탱크의 용량이 1킬로리터
이하인 경우

5. 중력탱크 및 여객선의 기름탱
크 이외의 기름탱크로서 용량

-----,

----- 그러하지 않다.

1. -----

----- 폐쇄될 -----

2. -----

----- 한정한다 -----

3. (현행과 같음)

4. ----- 1킬로리터
이하-----

5. -----
----- 용

이 15킬로리터 이하이고 출입구에서 용이하게 접근할 수 있는 장소에 설치된 경우

제145조(기름받이 및 드레인 설비) ① 연료유 세틀링 탱크, 연료유 서비스 탱크 및 선체의 일부를 형성하지 아니하는 연료유 탱크에는 자동 폐쇄형 밸브 또는 콕이 부착된 드레인 장치를 설치하여야 한다. 다만, 용량 1킬로리터 이하의 연료유 탱크에 대하여는 설치하지 아니할 수 있다.

② 연료유 세틀링 탱크 및 서비스 탱크, 선체의 일부를 형성하지 아니하는 연료유 탱크, 보일러 분연 장치, 연료유 펌프 및 연료유 여과기 등 개방이 필요한 연료유 장치에는 충분한 깊이의 기름받이를 설치하고 기름받이의 드레인 및 제1항의 드레인 장치에서 배출되는 드레인 은 적절한 드레인 탱크에 유도되어야 한다. 다만, 용량 1킬로리터 이하의 연료유 탱크에 대하여는 기름받이 설치를 생략할 수 있으며 부득이 드레인을 드레인 탱크에 유도할

량이 15킬로리터 이하이고 출입구에서 쉽게 -----

제145조(기름받이 및 드레인 설비) ① -----

----- 않는 -----

----- 설치해야 ----- 1킬로리터 이하 -----
----- 않을 -----.

② --- 세틀링 탱크, 서비스 탱크 및 -----
않는 -----

----- 1킬로리터 이하 -----

수 없는 경우이거나 새어나온 기름의 양이 적은 곳에 기름받이를 설치한 경우에는 기름받이에 드레인콧을 설치하여 드레인이 항상 고여 있지 않도록 하여야 한다.

③인화점(밀폐식 시험방법에 의한 것. 이하 같다)이 섭씨 60도 미만의 연료유탱크(선체를 일부를 형성하지 아니하는 것에 한한다) 및 여과기의 기름받이는 금속망을 씌운 것이어야 한다.

제146조(기름탱크의 주입관) ①연료유탱크의 주입관으로서 선박 외부로부터의 주유에 사용되는 것은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 개구단은 거주구역내 및 보일러, 전기기기등 발화의 가능성이 있는 장치에 근접하지 아니하도록 하고 가능한 갑판상에 유도되어야 하며 견고한 덮개로서 밀폐되도록 장치한 것일 것
2. (생략)
3. 이중저탱크를 제외한 연료유

----- 않도록
해야 ----.

③ -----
-- 것을 말한다. ----- 60도 미
만-----
----- 않는 것에 한정한다

-----.

제146조(기름탱크의 주입관) ① -

-----.

1. ----- 거주구역내, 보일러
및 ----- 가능성이 있----- 않도록 -----

2. (현행과 같음)
3. -----

탱크의 주입관이 연료유탱크
의 정부 또는 이와 접근하여
연결되어 있지 아니하는 경우
에는 연료유탱크에 직접 붙는
체크밸브 또는 원격폐쇄장치
를 가진 스톱밸브나 콕을 설치
할 것

4. (생략)

②화물유탱크 이외의 기름탱크
에 설치된 제144조제2항부터 제
4항까지 및 같은 조 제1항의 규
정에 의한 부속장치 및 그 밖의
부속장치는 외부로부터 손상을
받을 위험이 없는 장소에 설치
하여야 한다.

③화물유탱크 이외의 기름탱크
의 개구는 다음 각 호의 요건에
적합한 것이어야 한다.

1. 화재발생의 우려가 있는 장소
에 인화성가스가 체류하지 아
니하도록 안전한 장소로 유도
될 것

2. (생략)

제147조(저인화점 연료유와 관련
된 보기 및 관장치) ①인화점이
섭씨 43도이상 섭씨 60도미만인

----- 않은 -----

4. (현행과 같음)

② -----

----- 제1항에 따
른 -----

----- 설치
해야 ----.

③ -----

-----.

1. -----

않도록 -----

2. (현행과 같음)

제147조(저인화점 연료유와 관련
된 보기 및 관장치) ① -----

연료유와 관련된 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 이중저를 사용하는 연료유탱크 이외의 연료유탱크는 특정 기관구역 밖에 설치되어 있을 것. 다만, 국제항해에 종사하는 여객선 이외의 선박 및 어선에 설치된 용량 1킬로리터이하의 연료유탱크에 대하여는 그리하지 아니한다.

2. ~ 4. (생략)

5. 설치한 장소의 온도가 해당 연료유의 인화점으로부터 섭씨 10도 낮은 온도까지 상승하지 아니할 것

②인화점이 섭씨 43도이하인 연료유와 관련된 보기 및 관장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 연료유탱크는 기관구역외부에 설치되어 있을 것. 다만, 국제항해에 종사하는 여객선 이외의 선박 및 어선에 설치된 용량 1킬로리터이하의 연료유탱크 및 비상발전기의 원동기

-----.

1. -----

--. -----

----- 1킬로리터
이하-----
-- 그렇지 않다.

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

-- 않을 -----

② ----- 43도 이하-----

-----.

1. -----
-----.

-- 1킬로리터 이하-----

에 사용하는 연료유 탱크에 대하여는 그러하지 아니하다.

2. 제1항 2호부터 제5호까지의 기준

③보일러에 사용하는 연료유는 인화점이 섭씨 49도를 초과하는 것이어야 하며 제1항 및 제2항의 규정에 의한 저인화점의 연료유를 보일러의 연료유로서 사용할 경우에는 주기관실 또는 보일러실의 이중저탱크를 연료유탱크로 사용하지 아니하여야 한다.

④제1항부터 제3항까지의 규정은 총톤수 100톤미만의 선박에 대하여는 적용하지 아니한다.

⑤액화석유가스등 저인화점의 연료유를 기관에 사용할 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

제148조(배기관장치) ① (생략)

②내연기관의 배기가스를 보일러에 이용하는 경우 이외는 보일러의 연도와 기관의 배기관을 서로 연결시켜서는 아니된다.

----- 그러지 않다.

2. 제1항제2호-----

③ -----
----- 제2항에
따른 -----

----- 않아야 -----
-----.

④ -----
----- 100톤 미만-----
----- 안 된다.

⑤ -----

----- 따른다.

제148조(배기관장치) ① (현행과
같음)

② -----

----- 안 된다.

③내연기관(선외기를 제외한다)은 소음을 줄이기 위한 장치를 설치하여야 하며, 2대이상의 내연기관의 배기관은 원칙적으로 서로 연결시켜서는 아니되며 부득이 1개의 소음기에 연결시키고자 할 때에는 정지하고 있는 내연기관의 실린더에 배기가스가 침입하지 아니하도록 장치하여야 한다.

④보일러의 배기관장치내에 댐퍼를 설치하여서는 아니된다. 다만, 그 댐퍼의 열린 각도가 3분의 2이하가 되지 아니하고 그 댐퍼를 임의로 열린 각도에서 고정시킬 수 있는 구조로 되어 있으며 그 개폐도를 명확하게 표시할 수 있는 것인 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤배기관 및 소음기는 표면의 최고온도가 섭씨 100도이하가 되도록 냉각수로 냉각시키든가 금속판 또는 유밀성의 것으로 피복된 방열장치가 시공된 것이어야 한다. 플렉시블이음, 플랜지 또는 내연기관과의 부착부는

③ -----

설치해야 하며, 2대 이상-----

----- 않되며 -----
----- 연결시키
려 -----

----- 않도록 장치해야 --
-----.

④ -----
----- 안 된다. --

--- 2 이하가 되지 않고 ----

그렇지 않다.

⑤ -----
----- 100도 이하-----

-----.

방열처리 및 유밀성이 유지 되어야 한다.

⑥배기관을 끝을 선체외판의 흡수선 부근에 개방할 때에는 실린더에 해수가 침입하지 아니하도록 하여야 한다.

제149조(냉각관장치의 해수흡입구) ①선박의 추진에 관련되는 원동기 또는 보기의 냉각에 사용되는 냉각관장치로서 해수를 냉각수로 사용하는 것에는 2개 이상의 해수흡입구를 설치하여야 하며 그 중 1개는 냉각 이외의 목적에 사용하는 펌프에 연결하여서는 아니된다. 다만, 제130조의 규정에 의하여 예비 냉각펌프를 비치하는 선박 이외의 선박에 대하여는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의한 냉각관장치의 모든 해수흡입구를 시체스트에 연결할 때에는 2개 이상의 시체스트에 연결하여야 한다.

제150조(냉각관장치의 여과기) 내연기관의 주기관 및 주요한 보

----- 유지되어야 -----.

⑥ -----

----- 않도록 해야 -----.

제149조(냉각관장치의 해수흡입구) ① -----

----- 2개 이상의 해수흡입구를 설치해야 -----

----- 안 된다. -----
----- 따른 -----
----- 갖추어 놓는 -----
----- 그렇지 않다. -----

② 제1항에 따른 -----

----- 2개 이상의 시체스트에 연결해야 -----
-----.

제150조(냉각관장치의 여과기) --

조기관(발전기 및 제1증보기를 구동하는 것에 한한다)이 해수로 냉각되는 경우에는 냉각수펌프와 해수흡입밸브 사이에는 냉각수를 공급하는 중에도 개방하여 청소할 수 있는 여과기를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 냉각해수펌프에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 선박길이 24미터미만인 선박의 주기관 및 주요한 보조기관의 냉각해수펌프
2. 선박길이 24미터이상 50미터 (어선은 45미터)미만인 선박의 주요한 보조기관의 냉각해수펌프

제152조(증기관장치의 스톱밸브 등) 2대이상의 보일러에서 발생된 증기를 공통의 증기관으로 유도하는 증기관장치에는 각 보일러로부터 공통의 증기관까지의 사이에 스톱밸브 및 체크밸브를 설치하여야 한다. 다만, 제100조의 규정에 의하여 설치된 증기스톱밸브를 나사조임체크밸

----- 한정한다-----

----- 설치해야 -----.

----- 그렇지 않다.

1. ----- 24미터 미만-----

2. ----- 24미터 이상 50미터 (어선은 45미터) 미만-----

제152조(증기관장치의 스톱밸브 등) 2대 이상-----

--- 설치해야 ----. ----- 제100조에 따라 -----

브로 할 경우에는 체크밸브를
설치하지 아니할 수 있다.

제153조(기름의 가열에 사용되는
관장치) 기름을 가열하기 위하
여 사용되는 증기관장치 또는
온수관장치에는 그 관장치내의
증기 또는 온수에 기름의 혼입
유무를 검사할 수 있는 급유탕
크 또는 그 밖의 장치를 설치하
여야 한다.

제154조(빌지펌프) ①선박길이 24
미터이상인 선박에는 빌지를 선
박의 외부로 배출할 수 있도록
충분한 능력을 가진 2대의 동력
펌프를 설치하여야 한다. 이 경
우 동력펌프중 1대는 신속하게
빌지를 흡입할 수 있는 독립동
력펌프이어야 하며 이 경우 독
립동력으로 구동되는 평형수펌
프, 위생수펌프, 잡용수펌프 등
이 빌지흡입관에 적절히 연결된
때에는 이들 펌프를 독립동력의
펌프로 볼 수 있다.

②제1항의 독립동력빌지펌프는
자기흡수형 또는 별도로 흡수용
펌프를 설치한 것이어야 한다.

----- 않을 -----.

제153조(기름의 가열에 사용되는
관장치) -----

----- 기름이 혼입되
었는지-----
----- 설치해
야 -----.

제154조(빌지펌프) ① ----- 24미
터 이상-----

----- 설치해야 -----.

② -----

-----.

다만, 선박길이 50미터(어선은 45미터)미만의 선박에서는 빌지펌프가 해수를 흡입할 수 있도록 배관되어 있을 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

③선박길이 24미터미만의 선박에는 빌지를 선박의 외부로 배출할 수 있도록 충분한 능력을 가진 동력펌프 및 수동펌프를 각각 1대씩 비치하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 빌지펌프의 용량은 다음 산식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 빌지펌프의 흡입능력이 규정용량보다 부족한 경우에 다른 펌프가 이를 보충할 여유가 있을 경우에는 규정에 적합한 것으로볼 수 있으나 규정용량의 70퍼센트이상이어야 한다.

제155조(빌지흡입관의 설치) 수밀구획실(제167조의 규정에 의하여 빌지흡입관이 설치될 수밀구획실을 제외한다)에는 다음 각 호의 요건에 적합한 빌지흡입관

--- 그렇지 않다.

③ ----- 24미터 미만-----

----- 갖추어 놓아야 -----
-----.

④ ----- 제3항까지에 따른 -----

-- 계산식-----
---.

--- 것으로 볼 -----
---- 70퍼센트 이상이어야 ---
--.

제155조(빌지흡입관의 설치) ---
----(제167조에 따라 -----

을 설치하여야 한다. 다만, 선창
· 기관실 및 축로 이외의 수밀
구획실과 수동펌프를 비치하는
용적이 작은 선창으로서 수동펌
프에 의하여 해당 선창의 빌지
를 흡입할 수 있는 경우에는 그
러하지 아니하다.

1. 빌지흡입관은 제154조제1항
부터 제3항까지에서 규정하는
동력펌프가 빌지를 흡입할 수
있도록 연결할 것. 다만, 그 펌
프의 동력을 사용하지 아니하
고도 수밀구획실내의 빌지를
효과적으로 흡입할 수 있는 빌
지흡입관을 설치한 수밀구획
실에 대하여는 그러하지 아니
하다.

2. 기관실 및 축로의 빌지흡입관
에는 바닥 상부에서 쉽게 접근
할 수 있는 장소에 머드박스를
설치하여야 하며 이 머드박스
로부터 빌지웰까지 수직빌지
흡입관을 설치하여야 한다. 다
만, 비상빌지흡입관에는 이 규
정을 적용하지 아니하며 선박
길이 50미터(어선은 45미터)미

-- 설치해야 ----. -----

----- 갖추어 놓
는 -----

----- 그
렇지 않다.

1. -----

----- 않고도

----- 그렇지 않다.

2. -----

----- 설치해야 하며 -----

----- 설치해야 한
다. -----
----- 않으
며 -----

만의 선박에 있어서는 로즈박스로 대신할 수 있다.

3. 기관실 및 축로 이외의 구획과 선창에 설치하는 벌지흡입지관의 개구단에는 흡입관의 플랜지를 풀지 아니하고도 청소할 수 있는 로즈박스를 설치하여야 한다. 이 로즈박스의 흡입구멍의 안지름은 10밀리미터이하로 하고 총유통단면적은 흡입관 단면적의 3배이상이어야 한다.

4. 벌지흡입주관, 직접벌지흡입관 및 선박길이 35미터이상의 선박의 각 수밀구획실의 벌지흡입지관의 안지름은 제5호가목 또는 나목의 산식에 의한 값이상이어야 한다. 다만, 관의 안지름과 계산한 값과의 차가 6밀리미터를 초과하지 아니한 경우에는 그 관을 사용할 수 있다.

5. 제4호 규정에 의하여 계산한 값이 110밀리미터를 초과할 경우에는 한국산업규격 중 계산

45미터) 미만의 선박의 경우 -

--.

3. -----

----- 않-----
----- 설
치해야 -----. -----
----- 10밀리
미터 이하-----
----- 3배 이
상이어야 --.

4. -----
----- 35미터 이상-----

----- 계산식에 의
한 값 이상이어야 -----
-----.

----- 않은 -----
-----.

5. 제4호에 따라 -----

한 값에 가장 가까운 안지름을 갖는 호칭지름의 관을 사용 할 수 있으나 관의 안지름이 계산한 값보다 13밀리미터이상 작을 경우에는 한국산업규격 중 계산한 값에 가장 가까운 안지름을 갖는 호칭지름의 관보다 한 단계 큰 호칭지름의 관을 사용하여야 한다.

가.·나. (생략)

6. 제4호 및 제5호의 규정에도 불구하고 기관실의 빌지펌프가 기관실내의 빌지흡입에만 적용되는 경우에는 빌지흡입주관의 안지름은 다음 산식에 의한 값까지 감소할 수 있다.

7. 제4호 및 제5호의 규정에 불구하고 소구획의 직접 빌지흡입관의 안지름은 해양수산부장관이 인정한 경우에 한하여 적당하게 감소할 수 있다.

8. 선박길이 35미터이상의 선박의 빌지흡입주관의 안지름은 빌지흡입지관의 소요지름이상 이어야 한다.

9. 빌지흡입지관의 안지름은 100

----- 13밀리미
터 이상 -----

----- 사용해야 -----.
가.·나. (현행과 같음)

6. ----- 제5호-----

----- 계산식
-----.

7. ----- 제5호에도 -----

----- 한정하
여 -----.

8. ----- 35미터 이상-----

----- 소요지름 이상
이어야 --.

9. -----

밀리미터를 초과할 필요는 없
으며 국제항해에 종사하는 선
박 및 선박길이 35미터이상의
선박은 50밀리미터이상이어야
한다. 다만, 소구획의 빌지흡입
관은 해양수산부장관이 인정
한 것에 대하여는 25밀리미터
까지 감소할 수 있다.

10. 빌지흡입주관과 2개이상의
빌지흡입지관을 연결하는 공
통빌지흡입관의 단면적은 연
결된 빌지흡입지관중 가장 큰
2개의 빌지흡입지관의 단면적
의 합보다 작아서는 아니된다.
다만, 빌지흡입주관의 소요 단
면적보다 크게 하지 아니할 수
있다.

11. 선수미탱크 및 축로의 빌지
흡입지관의 안지름은 65밀리
미터이상이어야 한다. 다만, 선
박길이 35미터이상 60미터미
만의 선박은 50밀리미터까지,
35미터미만의 선박은 해양수
산부장관이 인정하는 값까지
감소할 수 있다.

12. 빌지관계통의 밸브 또는 콧

----- 35미터 이상
의 선박은 50밀리미터 이상
어야 --. -----

-----.

10. ----- 2개 이상--

----- 안 된다.

----- 않을 --
-----.

11. -----
----- 65밀리
미터 이상이어야 ---. -----
----- 35미터 이상 60미터
미만-----
-- 35미터 미만-----

-----.

12. -----

은 선박의 모든 상태에서도 용이하게 접근할 수 있는 장소에 설치하여야 하며 각 발지지관 흡입구와 공통발지흡입관 사이에는 나사조임체크밸브를 설치하여야 한다.

13. 발지관에는 해수 또는 연료유가 선창, 기관실 또는 축로에 유입되거나 한쪽의 수밀구획에서 다른 수밀구획으로 유입되는 일이 없도록 체크밸브를 설치하여야 한다.

제155조의2(발지 배출설비) ①국제항해에 종사하는 여객선 및 총톤수 500톤이상의 여객선 이외의 선박의 발지 배출설비는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다. 다만, 위생, 평형수 및 일반용도의 펌프가 발지 배출시스템에 필요한 연결을 장착한 경우 독립된 동력 발지 펌프로 인정될 수 있다.

1. · 2. (생략)
3. 발지 및 평형수 배출장치는 바다 또는 평형수 구역으로부터 화물 및 기관구역에 또는

쉽게

-- 설치해야 하며

-- 설치해야 한다.

13. -----

-- 설치해야 ----.

제155조의2(발지 배출설비) ① -----

---- 500톤 이상-----

적합해야

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----

어느 한 구획에서 다른 구획으로 물이 통과하지 아니하는 배치를 가져야 하며 빌지 및 평형수 연결을 가진 디프탱크가 화물을 싣고 있을 때 실수로 바다물에 침수되거나 평형수를 싣고 있을 때 빌지 펌프를 통하여 배출되는 것을 방지하기 위한 설비를 갖추 것.

4. (생략)

5. 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판 상에 위치한 폐워된 화물구역의 배수를 위하여 다음 각 목의 요건에 적합한 설비를 갖추 것. 다만, 그러한 구역의 크기 또는 내부구획을 통하여 선박의 안전이 저해되지 아니 할 경우 해양수산부장관은 선박 또는 선박의 특정 구획에 대한 배수수단을 면제할 수 있다. 고정식가압수분무 소화장치가 설치된 선박의 경우, 복원성의 상실이 동반되는 특별한 위험에 대하여는 「선박구획기준」 제35조를 준용한다.

----- 않도록 배치해야 하며 빌지 -----

4. (현행과 같음)

5. -----
-- 건현갑판상-----

방해되지 않을 -----

가. (생 략)

나. 건현이 격벽갑판의 가장자리 또는 건현갑판의 가장자리가 각각 선박 횡경각이 5도이하 에서 잠기는 경우, 고수위 경보기와 선외 배출을 위한 적합한 설비를 갖춘 격벽갑판 또는 건현갑판상의 폐워된 구역의 배수는 적절한 용량의 적합한 구역으로 인도되어야 하며 다음 요건에 적합할 것.

(1) · (2) (생 략)

(3) 석유 또는 그 밖의 위험물질로 오염된 물은 기관 구역 또는 발화원이 있을지도 모르는 그 밖의 구역으로 배출하지 아니 하여야 한다.

(4) (생 략)

② 제1항제1호에 따른 밀지배출장치는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

가. (현행과 같음)

나. -----

--- 5도 이하에서 -----

건현갑판상-----

-----.

(1) · (2) (현행과 같음)

(3) -----

----- 있을지
도 -----

- 않아야 -----
-.

(4) (현행과 같음)

② -----
----- 적
합해야 -----.

1. 여객선의 밀지배출장치는 다음 각 목의 요건에 적합할 것.
 가. 사고 후에 선박이 직립 또는 횡경사 되었을 경우를 불문하고 모든 실제적인 조건에서 작동할 것. 이를 위하여 하나의 흡입구로 충분한 선박의 끝단의 좁은 구획을 제외하고 일반적으로 양쪽으로 흡입구를 취부하여야 한다. 비정상적인 형태의 구획에서, 추가 흡입구를 요구할 수도 있다. 구획내의 물이 흡입관으로 흘러 갈 수 있도록 배치하여야 한다. 특별한 구획에 대하여 해양수산부장관이 배출구의 설치가 바람직하다고 인정하는 경우, 선박구획기준에서 정한 조건에 따른 계산에서 선박의 생존능력이 저해되지 아니할 경우 이러한 설비의 면제를 허용할 수 있다.

나. 밀지펌프의 수는 다음 산

1. -----
 -----.
 가. -----

포함한 -----
 -----.

취부해야 -----

 ----- 흘러갈 -----
배치해야 -----

 ----- 방해되
지 않을 -----

 -.
 나. ----- 계산

식

- 설치해야 -----.

다. 않도록

라. _____

서 하나 이상의 동력발지
펌프가 사용가능하도록 배
치할 것. 또한, 「선박구획
기준」 제12조에 명시된 경
미한 손상을 고려한 모든
침수 조건에서 다음과 같
다.

(1) 요구되는 발지펌프
의 하나는 격벽갑판
상부에 위치한 동력
원을 가진 신뢰성있
는 잠수형식의 비상
펌프일 것.

(2) 발지 펌프와 그 동
력원은 손상되지 아
니한 구획내의 하나
이상의 펌프가 이용
가능하도록 선박의
전 길이에 걸쳐서
배치할 것.

마. (생 략)

바. 각 동력 발지 펌프는 요구
되는 주 발지관을 통하여 2
m/s 이상의 속도로 물을
배출할 수 있을 것. 어느 한
구역에 두 개 이하의 이러

-----,

- 명확히 밝힌 -----

-----.

(1) -----

----- 신뢰성 있

-----.

(2) -----
----- 앞
은 -----

-----.

마. (현행과 같음)

바. -----

-----,

안은

사. _____

_____.

(2) 해양수산부장관이 주 순환펌프가 이 목적상 적절하지 아니하다고 인정한 경우, 직접 비상빌지 흡입관이 가장 큰 이용 가능한 독립된 동력구동 펌프로부터 기관구역의 배수 레벨로 인도될 것. 흡입관은 사용되는 펌프의 주 흡입구와 같은 직경의 것이어야 하며 연결된 펌프의 용량은 해양수산부장관이 만족한다고 인정하는 양만큼 빌지 펌프의 용량을 초과하여야 한다.

아. (생략)

자. 빌지 주판의 지경 d 는 다음 산식에 따라 산정할 것.

이 경우 빌지 주판의 실제

[illegible]

아. (현행과 같음)

자. -----

- 계산식-----.

내부 직경은 해양수산부장관이 인정하는 근사한 표준 크기로 반올림할 수 있다.

자. 관이 절단되거나 다른 구획의 충돌 또는 좌초에 의한 손상이 있을 경우에 침수되는 빔지 흡입관에 의하여 연결되는 구획이 없도록 설비를 갖추는 것. 이 목적을 위하여, 관이 선폭의 1/5보다 선회에 가까운 어느 부위에 위치한 경우(선폭구획 기준에서 정의된 것으로서 최고구획만재흡수선의 높이에서 중심선에 직각으로 측정한 것) 또는 덕트킬에 있는 경우 체크밸브는 개방단을 포함하는 구획에 있는 관에 부착하여야 한다.

카. 빌지 배출계통과 관련된 분배함, 콕 및 밸브는 침수시에 빌지 펌프중의 하나가 어느 구획에서도 작동하도록 배치되어야 하고, 펌프

— ●

차. _____

•

----- 부착해야

카. _____

의 손상 또는 선폭의 1/5에서 도출된 배관의 빌지 주선외관에 연결된 펌프배관의 손상으로 빌지 계통이 정지되어서는 아니 되며 모든 펌프에 공동으로 연결된 하나의 배관계통만 있는 경우, 빌지흡입을 통제하는 필요한 밸브는 격벽갑판 상부에서 조작 가능할 것

타. 주빌지 배출계통에 추가하여 비상 빌지 배출 계통이 설치된 경우, 이는 주 계통으로부터 독립되어, 제1항 제1호에서 명시된 침수상태에서 하나의 펌프가 어느 구획에서 작동할 수 있도록 배치될 것. 그 경우에는 비상계통의 작동에 필요한 밸브만이 격벽갑판 상부로부터 조작할 수 있어야 한다.

파. 격벽갑판 상부로부터 조작할 수 있는 카목에서 명시된 모든 콕 및 밸브는 명백

----- 안되
며 -----

타. -----

----- 명확히 밝
힌 -----

-----.

파. -----
----- 명
확히 밝힌 -----

히 표시된 작동 장소에서
그들의 통제장치를 가지고
있어야 하며 이들의 개폐상
태를 표시하는 수단을 갖추
것.

2. 화물선의 밀지배출장치는 주
밀지 계통에 연결된 적어도 2
개의 동력 펌프를 갖추어야 하
며, 이들 중 하나는 추진기관
에 의하여 구동되어도 된다.
다만, 특수한 구획에는 선박의
안전이 저해되지 아니하다고
해양수산부장관이 인정하는
경우 설치하지 아니하여도 된
다.

제156조(기관실의 직접 및 비상
밀지흡입관) ①선박길이가 50미
터(어선은 45미터)이상인 선박
의 기관실에는 제155조의 규정
에 의한 밀지흡입관 이외에 제1
54조제1항에서 규정하는 독립동
력에 의하여 구동되는 밀지펌프
에 유도되는 직접밀지흡입관 및
비상용밀지흡입관을 설치하여야
한다.

②직접밀지흡입관은 다음 각 호

-----.

2. -----

----- 방해되지 않다고 -----

----- 않아도 -----
-----.

제156조(기관실의 직접 및 비상
밀지흡입관) ① -----
----- 45미터) 이상-----
----- 제155조에 따른 -

----- 설치해야
-----.

② -----

의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. (생략)

2. 직접발지흡입관의 안지름은 발지주관의 소요 안지름보다 작지 아니할 것. 다만, 비상발지흡입관이 설치된 쪽의 직접발지흡입관의 안지름은 발지흡입기관의 소요 안지름까지 할 수 있다.

③제1항의 비상발지흡입관은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. (생략)

2. 흡입구는 기관실 바닥판 위의 조작하기 쉬운 장소에 밸브조작핸들을 가진 나사조임체크밸브를 통하여 기관실의 적절한 저면으로부터 주냉각수펌프에 유도되어 있을 것. 다만, 주기관 냉각수펌프가 발지배출에 적당하지 아니할 경우에는 제154조의 규정에 의한 동력펌프 이외의 독립동력펌프로서 기관실내에서 최대의 능력을 가진 것에 유도하여야 한

--.

1. (현행과 같음)

2. -----

-- 않을 ----. -----

-----.

③ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----.

----- 않을 경우
에는 제154조에 따른 -----

----- 유도해

다. 이 경우 당해 펌프는 발지
펌프의 소요용량이상이어야
하며 흡입구의 지름은 가능한
한 그 펌프의 흡입구지름과 같
아야 한다.

3. 증기터빈을 주기관으로 하는
선박에서의 비상발지흡입관의
지름은 주냉각수 펌프의 흡입
구 지름의 3분의 2이상이어야
하며 그 이외의 선박에서는 주
냉각수펌프의 흡입구 지름과
같아야 한다.

4. 흡입구는 주기관의 작동에 지
장을 주지 아니하도록 설치할
것

제157조(어창의 발지배출장치) ①
어획물을 운반하는 선박의 상갑
판하 각 수밀어창에는 어창의
종류에 따라 다음 각 호의 발지
배출장치를 설치하여야 한다.

1. 얼음 적재 어창의 경우에는
각 수밀 어창마다 선체중심선
부근에 적절한 크기의 발지웰
을 설치하여야 하며 그 발지웰
에는 발지기관흡입구를 설치
하여야 한다. 다만, 환수관 또

야 ----- . -----
----- 소요용량 이상
이어야 -----

-----.

3. -----

----- 2 이상이어야

-----.

4. -----
----- 않도록 -----

제157조(어창의 발지배출장치) ①

----- 설치해야 -----.

1. -----

-- 설치해야 하며 -----
----- 설
치해야 한다. -----

는 순환수관 등에 의하여 빔지의 배수가 가능한 경우에는 이를 빔지관의 대용으로 할 수 있다.

2. 냉장창의 경우에는 각 수밀 어창의 길이 10미터 또는 그 단수마다 1개의 비율로 선체중심선 부근에 빔지웰을 설치하여야 하며 그 빔지웰에는 빔지관흡입구를 설치하여야 한다.

3. 동결보냉창의 경우에는 각 수밀 어창의 길이 20미터 또는 그 단수마다 1개의 비율로 선체중심선 부근에 빔지웰을 설치하여야 하며 그 빔지웰에는 빔지관흡입구를 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 어창이 이중저구조로서 이중저 내저판이 선체외판의 양측까지 연장된 경우에는 어창의 양쪽에, 이중저 내저판이 선체외판 양측까지 연장되고 그 상면이 오목한 형상인 경우에는 어창의 양쪽과 중앙부에 각각 제1항에서

-----.

2. -----

----- 설치
해야 하며 -----
----- 설치해야 한
다.

3. -----

설치해야 하며 -----
----- 설치해
야 한다.

② 제1항에도 -----

정하는 빔지웰을 설치하여야 하
며 그 빔지웰에는 빔지지관흡입
구를 설치하여야 한다.

③어창의 바닥은 빔지의 배수가
잘되도록 적절한 경사를 두고
견고한 격자 또는 깔판을 설치
하여야 하며 빔지통로상에 내장
판이나 연속거싯판이 설치된 경
우에는 어창내의 빔지가 자유롭
게 빔지흡입구에 도달할 수 있
도록 장치되어야 한다.

④각 어창의 방열설비의 하부에
공소를 설치하는 경우에는 그
공소에도 빔지웰을 설치하여야
하며 어창의 빔지흡입관과는 별
도로 빔지흡입구를 배치하여야
한다.

⑤선박길이 24미터미만의 어획
물을 운반하는 선박으로서 어창
의 위치, 크기, 구조 및 용도 등
을 고려하여 해양수산부장관이
인정하는 경우에는 제1항부터
제4항까지의 규정의 적용을 적
절히 완화할 수 있다.

제158조(일반사항) ①·② (생
략)

----- 설치해야 하며

--- 설치해야 한다.

③ -----

----- 설치
해야 -----

-----.

④ -----

----- 설치해야 --

----- 배치해야 --
-----.

⑤ ----- 24미터 미만-----

-----.

제158조(일반사항) ①·② (현행
과 같음)

③냉장화물의 운송 및 어획물의
처리보존을 위한 냉동·냉장설
비를 갖춘 선박길이 24미터이상
의 선박의 냉동·냉장장치는 별
표 8의 기준에 의한다.

제159조(냉동장치의 제한압력) 냉
동·냉장 및 공조설비에 사용되
는 압력용기의 제한압력은 표39
에 의한 것이어야 한다.

제160조(유압배관) 유압관장치는
다음 각 호의 요건에 적합한 것
이어야 한다.

1. (생 략)
2. 작동유에 기포가 혼입하는 것
을 방지하기 위하여 흡입관의
개구를 기름탱크의 바닥면의
가까운 위치에 설치하는 등의
조치가 강구되어 있을 것

3. 열팽창을 고려하여 배관되어
야 하며 유해한 진동이 발생하
지 아니하도록 관이 지지되어
있을 것

4. 기기의 분해가 용이한 관의
형상 및 이음의 형식이어야 하
며 이음부는 보수 점검이 용이

③ -----

----- 24미터 이상

----- 따른다.

제159조(냉동장치의 제한압력) --

-- 따른 -----.

제160조(유압배관) -----

-----.

1. (현행과 같음)
2. -----

----- 마련되어 -----
--

3. -----

-- 않도록 -----

4. -----

한 장소에 설치되어 있을 것	쉬운 장소-----
	--
제161조(적용) 이 절의 규정은 인화성을 가지는 액체화물(이하 화물유라 한다)을 용기에 넣지 아니하고 화물창내에 그대로 실어 운항하기 위한 구조의 선박(이하 “탱커”라 한다)에 대하여 이를 적용한다.	제161조(적용) ----- ----- ----- 않거나 ----- ----- ----- -----.
제162조(화물유관의 밸브등) ① 화물유관(기름 이외의 인화성이 있는 액체화물에 관련된 관을 포함한다. 이하 같다)에는 화물유펌프의 흡유측 및 송유측에 스톱밸브 또는 콕을 설치하여야 한다.	제162조(화물유관의 밸브등) ① - ----- ----- ----- ----- ----- 설치해야 ----- -----.
② 화물유관이 화물유탱크와 펌프실 사이의 격벽을 관통하는 곳에는 펌프실쪽 격벽에 되도록 접근하여 원격조작에 의하여 폐쇄가 가능한 스톱밸브를 설치하여야 한다. 다만, 화물유관의 각 지관에 갑판상에서 조작할 수 있는 밸브를 설치한 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.	② ----- ----- ----- ----- ----- 설치해야 ----- -----. ----- ----- ----- 그렇지 않다.
제163조(화물유펌프) 화물유펌프	제163조(화물유펌프) -----

는 다음 각 호의 요건에 적합한
것이어야 한다.

1. (생략)

2. 화물유펌프의 토출압력을 측
정할 수 있도록 해당 화물유펌
프의 설치장소(화물유펌프의
조작을 설치장소에서 하지 아
니하는 경우에는 그 설치장소
및 조작을 하는 장소)에는 압
력계가 설치되어 있을 것

3. (생략)

제164조(화물유탱크의 부속장치
등) ① 화물유탱크에는 다음 각
호의 요건에 적합한 통기장치를
갖추어야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 화물유탱크의 정부에 설치하
여야 하며 선박의 통상의 횡경
사 및 종경사 상태에서도 드레
인을 자연히 배출할 수 있을
것. 다만, 자연히 배출하는 것
이 곤란한 구조의 것은 통기장
치의 드레인을 화물유탱크 내
로 배출하기 위한 고정설비가
설치되어 있을 것

5. 2개 이상의 화물유탱크의 통기

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

않는 -----

3. (현행과 같음)

제164조(화물유탱크의 부속장치
등) ① -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. ----- 설치
해야 -----

-----.

5. 2개 이상-----

장치를 연결하는 경우에는 각
탱크를 격리하기 위하여 스톱
밸브 또는 해양수산부장관이
인정하는 장치를 설치할 것

6. 공기관의 용량은 다음 각 목
에 정하는 요건에 적합한 것일
것

가. 용량의 산정에 있어서는
다음에 정하는 사항을 고려
할 것

(1) ~ (4) (생략)

나. 가목의 규정에 불구하고
충톤수 500톤미만의 선박
은 다음 각 세목에 의한다.

(1) 주관의 안지름은
주유관의 안지름의
2분의 1이상의 것을
표준으로 할 것. 다
만, 지관의 안지름보
다 작은 것이 아닐
것

(2) 지관의 안지름은
주유관의 안지름이
155밀리미터이하의

6. -----

가. 용량을 산정할 때 -----

(1) ~ (4) (현행과 같
음)

나. 가목에도 -----
----- 500톤 미만-----
----- 따른다.

(1) -----

----- 1 이상-----
-----.

(2) -----

155밀리미터 이하의

경우에는 65밀리미터 이상, 155밀리미터를 초과하고 205밀리미터이하의 경우에는 80밀리미터 이상을 표준으로 할 것.

7. 8. (생략)

② 화물유탱크에는 화물의 액면이 해당 화물유탱크의 설정된 높이를 초과하지 아니하도록 별표 10의 기준에 적합한 고액면경보장치를 설치하여야 한다. 다만, 국제항해에 종사하지 아니하는 탱커로서 선박방화구조기준에서 정하는 고속배기장치가 설치되어 있지 아니한 경우(개구의 갑판상에서의 높이가 그림12의 A의 범위 내에 있는 경우)에는 고액면경보장치에 대신하여 별표 10의 기준에 적합한 유면감시관으로 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정은 선박방화구조기준의 규정에 의한 탱커 이외의 탱커의 화물유탱크에 대하여는 그러하지 아니하다.

경우에는 65밀리미터 이상-----
----- 205밀리미터 이하의 경우
에는 80밀리미터 이상-----
-.

7. 8. (현행과 같음)

② -----

----- 않도록 -----
----- 설치해야 -----.
----- 았
는 -----
----- 았은 -----

-----.

③ ----- 선박
방화구조기준에 따른 -----

----- 그렇지 않다.

제165조(화물유탱크내의 배관등)

① 화물유탱크내에는 화물유관, 화물유의 가열관, 화물유탱크의 평형수관 그 밖에 필요한 관장치(소화관, 가스배출관, 세정용관(증기관을 제외한다), 측심장치용관 및 화물유장치의 원격제어용관 등을 말한다) 이외의 밸브관 등을 설치하여서는 아니된다. 다만, 다음 각 호에 정하는 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 화물유탱크 가열용 증기관을 다음의 요건에 적합하도록 배관한 경우

가. 주관은 화물유탱크내에 배관되어 있지 아니할 것
나. 다. (생략)

2. 노출갑판의 배수관을 다음에 정하는 요건에 적합하도록 배관할 경우

가. (생략)
나. 관의 두께는 16밀리미터 이상인 것을 표준으로 한 것

3. 선외배출관을 다음의 요건에

제165조(화물유탱크내의 배관등)

① -----

----- 안 된다

----- 그렇지 않다.

1. -----

가. -----
----- 않을 -----
나. 다. (현행과 같음)

2. -----

가. (현행과 같음)
나. ----- 16밀리미터
이상-----

3. -----

적합하도록 배관할 경우

가. 관의 두께는 16밀리미터이
상(주강관은 15밀리미터 이
상)인 것을 표준으로 할 것

나. (생략)

다. 관의 내면에는 방식도장을
시공하는 등의 조치가 강구
되어 있을 것. 다만, 주강관
을 사용할 경우에 대하여는
그러하지 아니하다.

라. (생략)

마. 화물유탱크내에는 밸브가
설치되지 아니할 것

② 화물유탱크의 밸브의 조작봉
또는 화물유편프를 작동하는 축
이 가스밀 또는 유밀의 갑판 또
는 격벽을 관통하는 경우에는
관통하는 곳에 공기가 새지 아
니하도록 스테핑박스를 설치하
여야 한다.

제166조(증기관장치) 화물유탱크
에 개구가 설치된 증기관장치
및 화물유관에 연결되는 증기관
장치는 그 증기관장치의 개구부
근 및 그 화물유관의 연결부근

가. ----- 16밀리미터
이상-----

나. (현행과 같음)

다. -----

마련되어 ----- . -----

----- 그렇지 않다.

라. (현행과 같음)

마. -----
----- 않을 ----

② -----

----- 않
도록 스테핑박스를 설치해야 -
-----.

제166조(증기관장치) -----

에 이중 스톱밸브를 설치하여야
한다.

제167조(코퍼댐의 발지흡입관) 펌프실 및 화물유탱크에 인접한 코퍼댐에는 다음 각 호의 요건에 적합한 발지흡입관을 설치하여야 한다. 다만, 선박길이 60미터미만의 탱크로서 흡입구경 50밀리미터이상의 수동펌프를 비치하는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 펌프실 및 코퍼댐의 발지흡입에만 사용되는 동력펌프와 화물유폴프(발지흡입구에 나사조임체크밸브를 설치한 발지흡입관에 한한다)에 연결되어 있을 것
2. 제155조의 규정에 의한 발지흡입관과는 별도로 설치되어 있을 것
3. 기관실로 유도되지 아니할 것. 다만, 선박방화구조기준의 규정에 의한 탱크 이외의 탱크에 대하여는 그러하지 아니하다.

제168조(평형수관장치등) ①화물

----- 설치해야 ---

제167조(코퍼댐의 발지흡입관) ---

----- 설치해야 -----. ----- 60미터 미만----- 50밀리미터 이상의 수동펌프를 갖추어 놓는 ----- 그렇지 않다.

1. -----

----- 한정한다-----

2. 제155조에 따른 -----

3. ----- 않을 ---
--. --- 선박방화구조기준에 따른 -----
----- 그렇지 않다.

제168조(평형수관장치등) ① ---

유탱크에 인접하는 평형수탱크에는 통기장치(주입관 단면적의 1.25배 또는 1,000제곱센티미터 중 작은 것이상의 단면적을 갖는 공기관)를 설치하여야 한다.

② 평형수탱크에 연결되는 평형수관은 다른 관과 별도로 배관하여야 하며 기관실에 유도하여서는 아니된다. 다만, 「선박방화구조기준」 제30조제2호에 해당하는 탱크 이외의 탱크에 대하여는 그러하지 아니한다.

③ 이중저 선체구조의 탱크에서 화물유탱크에 인접하는 평형수탱크에 사용하는 평형수관은 화물유탱크를 관통하여서는 아니된다.

④ 재화중량 5,000톤이하의 탱크에서 평형수관이 화물유탱크를 관통하는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 화물유탱크내를 관통하는 평형수관은 강관으로 하고 두께는 16밀리미터이상일 것.

2. ~ 4. (생략)

----- 설치해야 -----.

② ----- 배관
해야 -----
--- 안 된다. -----

----- 그렇지 않다.

③ -----

----- 안 된다.

④ ----- 5,000톤 이하 -----

----- 적합해야 -----.

1. -----

--- 16밀리미터 이상일 -----
-----.

2. ~ 4. (현행과 같음)

제169조(화물유관 장치의 배관)

① ~ ③ (생략)

④ 화물유관을 선외로부터 해수를 흡입하는 밸러스트관에 연결하는 경우에는 해수흡입밸브와 화물유관 사이에 스톱밸브를 설치하여야 한다.

제170조(펌프실등의 통기장치) ①

펌프실에는 총용적에 대하여 매시 20회이상의 환기능력을 갖는 기계식통풍장치를 설치하여야 하며 화물유탱크에 인접하는 코퍼댐에는 안지름 50밀리미터이상의 공기관을 설치하여 한다.

② 총톤수 100톤이상의 유탱커(인화점이 섭씨 61도를 초과하는 액체제품을 수송하는 탱커를 말한다)에는 화물탱크의 유독가스 및 가연성가스를 배출하고 신선한 공기를 탱크내에 공급할 수 있도록 독립된 통풍장치를 갖추어야 한다. 이 경우 통풍장치는 이동식으로 할 수 있다.

제171조(인화성 가스가 발생하는 관장치의 개구) 화물유탱크, 펌프실 및 화물유탱크에 인접하는

제169조(화물유관 장치의 배관)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

----- 설치
해야 ----.

제170조(펌프실등의 통기장치) ①

----- 설치
해야 ----

-----.

② --- 100톤 이상-----

-----.

제171조(인화성 가스가 발생하는 관장치의 개구) -----

코퍼댐과 연결된 관장치의 개구
로서 인화성가스가 발생하는 것
은 통풍이 양호하고 화재발생의
위험이 없는 폭로갑판위에 설치
하여야 한다.

제172조(적용제외) 이 장의 규정
중 제173조제3호의규정 이외의
규정은 주요한 보조기관 이외의
보조기관 및 선박의 추진에 관
계되는 보기 이외의 보기의 제
어장치에 대하여는 적용하지 안
니한다.

제173조(제어장치) 기관의 제어를
위한 장치(기관의 시동 및 정지,
주기관회 회전수제어 및 전후진
의 전환, 가변피치 프로펠러 블
레이드의 각도 제어 등의 조작
장치와 이들의 제어에 필요한
감시장치, 경보장치 및 안전장치
를 말한다. 이하 “제어장치”라
한다)는 다음 각 호의 요건에 적
합한 것이어야 한다.

1. (생 략)
2. 설치장소의 온도 및 습도의
변화, 동요, 경사, 진동 및 동력
원의 변동에 의하여 그 성능에

----- 설치
해야 ----.

제172조(적용제외) -----

----- 안
는다.

제173조(제어장치) -----

-----.

1. (현행과 같음)
2. -----

지장을 받지 <u>아니할</u> 것	----- <u>않을</u> ----
3. 제어장치의 일부 또는 동력원에 고장이 발생한 <u>경우에 있어</u> <u>서도</u> 기관이 손상되거나 <u>또는</u> <u>해당</u> 장치의 취급자에 대하여 위험이 발생하지 <u>아니하도록</u> 비상(이중)안전장치등에 의한 적절한 조치가 되어 있을 것	3. ----- ----- <u>경우에</u> <u>도</u> ----- <u>해당</u> ----- ----- <u>않도</u> <u>록</u> ----- ----- -----
4. ~ 6. (생략)	4. ~ 6. (현행과 같음)
7. 제어용 공기압 또는 유압이 상실된 경우에도 기관은 과회전등이 되지 <u>아니할</u> 것. 다만, 내항선등에 대하여는 <u>그러하지 아니하다</u> .	7. ----- ----- ----- <u>않을</u> ----. ----- ----- <u>그렇지</u> <u>않다</u> .
제174조(자동제어장치) 자동제어의 기능을 가진 제어장치(이하 “자동제어장치”라 한다)는 <u>제173조의 규정에 의한</u> 요건 이외에 다음 각 호의 요건에 <u>적합하여야</u> 한다.	제174조(자동제어장치) ----- ----- ----- <u>제17</u> <u>3조에 따른</u> ----- ----- <u>적합해야</u> -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 이상이 발생한 경우 다음 각 목에 정하는 요건에 따라 경보장치의 작동, 기관의 정지 그 밖에 기관의 손상을 방지하기	2. ----- <u>각</u> <u>목</u> ----- ----- -----

위한 조치가 자동적으로 이루어질 수 있을 것

가. 자동적으로 시동되는 발전기를 구동하는 보조기관에는 연속하여 자동으로 재시동하는 횟수를 제한하고 시동에 실패하였을 때에 보고들을 수 있는 경보를 발하는 장치가 설치되어 있을 것

나. 자동운전되는 공기압축기에 의하여 충기되는 시동용 공기탱크에는 해당 탱크 내의 압력이 저하한 경우에 경보를 발하는 장치가 설치되어 있을 것. 다만, 내항선 등에 대하여는 그러하지 아니하다.

다. (생략)

라. 보일러(제98조의 보일러를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 자동제어장치에는 다음에 정하는 경우 (내항선 등에서는 다음 (2)에 정하는 경우를 제외한다)에 경보를 발하는 장치 및 자동

가. -----

- 내보내는 -----

나. -----
----- 공기가 채워지는 -----

----- 낮아진 -----
----- 내보내는 -----
-----.

그렇지 않다.

다. (현행과 같음)

라. -----

----- 내보내는 -----

적으로 연료의 공급을 차단하는 장치가 설치되어 있을 것

(1)

(2) 자동점화의 실패
(자동점화장치를 비
치하는 보일러에 한
한다)

(3) (생 략)

(4) 강제 급·배기송풍
기의 고장(주보일러
에 관련한 것에 한
한다)

마. 연료유 또는 윤활유의 가
열온도가 자동제어 되는 경
우에는 고온 경보장치를 설
치할 것. 다만, 인화점이상
으로 가열될 우려가 없을
경우 또는 내항선 등에 대
하여는 그러하지 아니하다.

바. 만재흡수선보다 아래의 외
판에 부착된 선저밸브 또는
선외밸브가 원격제어 또는
자동제어되는 경우에 이들

(1)

(2) -----
----- 갖
추어 놓는 보일러에
한정한다-----

(3) (현행과 같음)

(4) -----

----- 한
정한다-----

마. -----

----- 인화점 이
상-----

----- 그렇지 않다.

바. -----

제어장치가 고장난 경우에도 용이하게 조작할 수 있는 별개의 개폐장치를 설치할 것. 다만, 내항선등에 대하여는 그러하지 아니하다.

사. 제136조제1항제3호의 규정에 의한 인정된 경우를 제외하고 제어용공기관은 잡용공기관 및 시동용공기관과 독립된 배관일 것

3. 자동제어 기능을 수동으로 바꿀 수 있을 것. 다만, 자동온도조절밸브 및 자동압력조절밸브 등에 대하여는 그러하지 아니하다.

4. ~ 6. (생략)

7. 자동제어장치의 동력공급에 대하여는 다음 각 목에 정하는 요건에 적합한 것일 것. 다만, 하나의 동력 공급이 정지한 경우에 수동 또는 다른 대체동력에 의하여 기관의 제어를 안전하고 확실하게 할 수 있는 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

----- 쉽게 -----

----- . -----
----- 그렇지 않다.

사. 제136조제1항제3호에 따른 -----

3. -----
----- . -----

----- 그렇지 않다.

4. ~ 6. (현행과 같음)

7. -----

----- . -----

----- 그렇지 않다.

가. 시동용 공기탱크를 제어용 공기탱크와 겸용하는 경우에는 예비의 감압밸브가 설치되어 있을 것. 다만, 시동용 공기탱크를 백업용으로 사용할 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

나. 제어용 공기를 공급하는 공기압축기는 2대이상 비치되어 있고 또한 각 공기압축기는 다른 공기압축기가 고장난 경우에도 충분한 용량 및 압력의 공기를 공급할 수 있는 것일 것. 다만, 주기관이 368킬로와트 [500마력]이하의 선박은 해당 공기압축기를 1대로 할 수 있다.

8. 기관구역 무인화 선박의 경우 기관구역의 자동제어장치가 자동적으로 전환되는 경우에는 경보를 발하여야 한다.

제175조(원격제어장치) ①원격제어의 기능을 가진 제어장치(이하 “원격제어장치”라 한다)는 제173조의 규정에 의한 요건 이외

가. -----

-----.

----- 그렇지 않다.

나. -----
----- 2대 이상 갖
추어져 있고 -----

-----.

-----.

8. -----

----- 내보내야 -----.

제175조(원격제어장치) ① -----

제173조에 따른 -----

에 다음 각 호의 요건에도 적합하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

②주기관이 원격제어장치는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다. 다만, 주기관의 휴대용제어반 및 선교등에 설치된 임시 제어장소는 주기관의 원격제어 장소로 보지 아니하며 기계식 제어장치의 제어핸들을 원격제어 장소(주기관이 설치된 구역 내에 한한다)에 이설한 것은 원격 제어장치로 보지 아니한다.

1. 프로펠러축의 회전방향(가변 피치프로펠러의 경우 프로펠러의 블레이드 각도) 및 회전수를 제어할 수 있을 것. 다만, 회전수의 제어에 관련되는 부분은 가변피치 프로펠러 블레이드의 각도만의 제어에 의하여 해당 선박의 통상 사용하는 모든 속도의 범위에서 배의 속력 및 추력의 방향이 제어되는 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

2. 2개이상의 프로펠러를 설치한

----- 적합해야 -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② -----
----- 적합해야 -----
-----.

----- 않으며 -----

-- 한정한다)에 옮겨 설치한 --
----- 않는다.

1. -----

-----.

----- 그렇지 않다.

2. 2개 이상-----

선박에 있어서는 그 프로펠러에 연결된 주기관을 독립 제어할 수 있을 것. 다만, 2개 이상의 프로펠러를 동시에 제어할 경우에 대하여는 그러하지 아니하다

3. 시동에 압축공기를 필요로 하는 주기관의 원격제어장치는 주기관의 설치장소에서 그 주기관을 시동할 수 있는 충분한 공기압력을 확보할 수 있을 것. 다만, 내항선 등에 대하여는 그러하지 아니하다.

4. 원격제어장치가 고장난 경우에는 기계측 제어장소에서 제어를 행할 때까지(제어용 동력원의 고장에 의하여 원격제어로부터 기관측의 제어로 전환하는 사이를 포함하지 아니한다) 주기관의 회전수를 가능한 유지할 수 있을 것. 다만, 별도로 2개 이상의 원격제어계통을 설치한 경우 또는 링크, 와이어 및 로드 등의 기계식의 원격제어장치(정유압식의 것을 포함한다)의 경우와 약간의

-- 선박의 경우 -----

----- 2개 이상-----
----- 그러하지 아니하다

3. -----

----- 그러하지 않는다.

4. -----

-- 할 -----

----- 않는
다-----

----- 2개 이상-----

회전수 변동에 대하여는 그러
하지 아니하다.

5. 원격제어장소에는 원격제어
장치가 고장난 경우에 작동하
는 경고장치를 설치할 것. 다
만, 내항선등에 대하여는 그러
하지 아니하다.

6. 비상시 주기관을 정지하기 위
한 비상정지장치는 원격제어
장치로부터 독립되어 있어야
하며 조작장치는 오조작을 방
지할 수 있을 것. 다만, 내항선
등에 대하여는 그러하지 아니
하다.

7. 원격제어장소 및 감시장소(기
관의 운전상태를 파악하는데
필요한 계기류가 집중 배치되
어 있는 장소(원격제어를 할
수 있는 장소를 제외한다)를
말한다. 이하 같다)에는 주기
관 또는 프로펠러축의 회전계
(자기역전식기관의 경우에는
회전방향지시기, 가변피치프로
펠러의 경우에는 블레이드의
각도지시기를 포함한다)를 설
치할 것

---- 그렇지 않다.

5. -----

----- . --
----- 그렇
지 않다.

6. -----

----- . -----
----- 그렇지 않다.

7. -----
----- 파악 하
는 데 -----

8. 원격제어장치의 동력공급은
다음 각 목의 요건에 적합한
것일 것. 다만, 내항선등에 대
하여는 그러하지 아니하다.

가. 주기관 또는 추진축계의
제어에 사용하는 유압펌프
는 2대이상 설치하여 어느
1대가 고장난 경우에도 예
비의 펌프로 신속하게 전환
할 수 있도록 할 것

나. 운전에 필요한 보기가 전
동기 구동일 경우에는 주전
원의 상실시 주기관이 자동
적으로 정지하거나 또는 주
기관을 정지할 수 있는 조
치가 강구되어 있을 것

다. 나목에 의하여 주기관이
정지한 경우에는 주전원의
복귀에 의하여 주기관이 자
동적으로 재시동되지 아니
할 것

라. 안전장치는 동력원이 상실
하였을 경우에도 그 기능이
상실되지 아니하도록 하거
나 또는 안전측으로 작동하

8. -----

-----, -----
----- 그렇지 않다.

가. -----

- 2대 이상 -----

나. -----

----- 주
기관-----
----- 마련되어 -----

다. -----

----- 앞
을 ----

라. -----

----- 않도록 하거
나 -----

도록 하는 것일 것

9. 주기관으로 사용되는 자기역 전식 디젤기관의 원격제어장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것일 것

가. 캠축이 전진 또는 후진의 위치에 있을 경우에만 시동 조작이 행하여 질 것

나. 역전 조작 시에는 연료가 분사되지 아니할 것

다. 전진회전수가 미리 정해진 것이하로 저하된 후 후진운전이 행하여 질 것. 다만, 클러치불이의 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

10. 클러치를 갖는 주기관의 원격제어장치는 다음 각 목의 요건에 적합한 것일 것

가. 주기관 회전수가 미리 정해진 범위이하에서 클러치를 넣고 빼도록 할 것

나. 다기관 1축식 주기관에 대하여는 비상 정지된 기관의 클러치가 떨어지도록 하는 조치 및 회전방향이 다른 몇 대의 주기관을 운전할

9. -----

가. -----

----- 하여 -----

나. -----
----- 않을 ---

다. -----
- 것 이하로 낮아진 -----
----- 하여 ----- . ---

---- 그렇지 않다.

10. -----

가. -----
--- 범위 이하-----

나. -----

때 이들 클러치가 동시에
들어가지 아니하도록 조치
를 강구할 것

11. 가변피치프로펠러를 갖는 주
기관의 원격제어장치는 다음
각 목의 요건에 적합한 것일
것

가. 미리 정해진 각도이내의
블레이드의 각도에서만 클
러치를 넣도록 할 것

나. 프로펠러 블레이드가 중립
위치에 있을 때만 기관의
시동을 하거나 또는 클러치
를 넣도록 할 것

12. 다기관 1축식 주기관의 원격
제어장치는 각 기관에 불평형
부하가 발생하지 아니하도록
한 것일 것

13. 주기관의 제어에 필요한 다
음 각 목에 정하는 상태(해당
장소에서 시동하지 아니하는
경우에는 라목에 정하는 사항
을 제외한다)를 알려주는 보고
들을 수 있는 경보장치가 주기
관의 원격제어장소, 감시장소
및 기관실에 설치되어 있을

----- 않도록 조치
를 마련-----

11. -----

가. ----- 각도 이내--

나. -----

----- 클러치--

12. -----

----- 않도록 --

13. -----

----- 않는 ----

것. 다만, 제어장소나 감시장소가 기관실에 근접하여 있는 경우 또는 유람선 등으로서 조종하는 장소를 기관실에 확보할 수 없는 경우에는 기관실에 한하여 설치하지 아니할 수 있으며 여객선 이외의 선박으로서 선박길이 24미터이하의 것은 가목에서 정하는 상태에 대한 들을 수 있는 정보만으로 할 수 있다.

가. 윤활유압력의 저하(추진축계의 동력전달장치를 포함한다)

나. 냉각수압력의 저하, 냉각수온도의 상승 또는 냉각수 펌프의 정지

다. 원격제어용의 유압 또는 공기압의 저하 또는 전원의 상실

라. 시동 공기압력의 저하. 이 경우 경보의 설정압력은 주기관 시동이 가능한 압력으로 한다.

마. (생략)

14. 제13호에 정하는 볼 수 있는

-----.

----- 한정하여 설치하지 않을 -----
----- 24미터 이하-----

-----.

가. 윤활유압력이 낮아짐-----

나. ----- 낮아짐-----

다. -----
----- 낮아짐 -----

라. ----- 낮아짐. -

-----.

마. (현행과 같음)

14. -----

경보는 기기 및 장치의 이상상태의 종류를 용이하게 식별할 수 있는 것일 것. 다만, 선교 및 선교 이외의 장소에서 원격제어를 행하는 선박의 선교에 설치한 볼 수 있는 경보에 대하여는 그러하지 아니한다. 또한 기관실(감시장소를 포함한다)에서 다른 계기류에 의하여 기기 및 장치의 이상상태 종류를 용이하게 식별할 수 있는 경우에 대하여도 그러하지 아니하다.

15. 제어장소 및 감시장소에는 2개 이상의 출입구가 가능한 한 서로 멀리 떨어져서 설치되어야 하고 원칙적으로 일반의 공기관, 증기관, 수관 및 기름관 등(조작, 계측용관을 제외한다)이 배관되어 있지 아니할 것

16. 제어용 공기계통, 유압계통 및 제어용 전기회로는 다음 각목의 요건에 적합한 것일 것

가. (생략)

쉽게

하는

그렇지 않다

쉽게

그렇지 않다

☆.

15. 2개 이상

앞
을

16.

가. (현행과 같음)

나. 제어 및 계측장치용 공기는 여과기, 드레인트랩, 드레인콕 및 제습기(필요한 경우에 한한다)를 통한 것이고 또한 맥동이 없도록 고려된 것일 것

다. 제어용 공기탱크의 루트밸브 및 중간밸브에는 밸브폐쇄를 알리는 경보장치를 설치할 것. 다만, 보수를 하는 경우 이외는 상시 조작을 하지 아니하도록 조치가 강구되어진 밸브에 대하여는 그러하지 아니하다.

라. (생략)

마. 제어용 공기관은 배관장소의 주위조건 등을 고려하고 유해한 진동이 발생하지 아니하도록 지지대 등을 사용하여 확실하게 고정하여야 하고 계기에 드레인이 침입하지 아니하도록 경사 및 드레인 배출방법에 대한 조치가 강구되어 있는 것이어야 하며 또한 직사일광을 피하도록 배관될 것.

나. -----

---- 한정한다-----
--- 맥동-----

다. -----

----- 않도록 조치가 마련되어진 -----
----- 그렇지 않다.

라. (현행과 같음)

마. 제어용 공기관은 배관장소의 주위조건 등을 고려하고 유해한 진동이 발생하지 않도록 지지대 등을 사용하여 확실하게 고정해야 하고 계기에 드레인이 침입하지 않도록 경사 및 드레인 배출방법에 대한 조치가 마련되어 있는 것이어야 하며 직사일광을 피하도록 배관될 것.

바. 동력펌프는 유압의 맥동이 적은 것으로서 유압 및 유량을 안정되게 공급할 수 있는 것이어야 하고 유압탱크에는 공기관을 설치하며 흡입관은 탱크의 바닥면 가까이 설치하여야 한다. 또한 탱크는 기포분리가 양호한 구조의 것일 것

사. 제어용 유압관은 펌프의 캐비테이션, 과대한 유압손실, 온도상승 및 열팽창 등을 고려하여 배관되어야 하며 유해한 진동이 발생하지 아니하도록 적절한 지지대 등을 사용하여 확실하게 고정되는 것이고, 또한 직사일광을 피하도록 배관되는 것일 것

아. 전기기기는 운전상태에서 용이하게 점검할 수 있고 또한 고장난 경우에도 그들의 부품 또는 유닛을 용이하게 교환할 수 있는 것일 것

바. -----

----- 설치해야 -----

사. -----

----- 않도록 -----

----- 직사일광 -----

아. -----
쉽게 점검-----
고장난 -----
----- 쉽게 교환 -----

자. 계측장치 및 조정장치로의
급전회로는 동력회로 및 전
동회로로부터 분기된 것이
아닐 것

차. 정보시스템등 특히 중요한
회로는 주전원 및 축전지에
서도 급전할 수 있을 것

카. 전원전압의 상승이나 급격
한 변화에 직접 영향받을
우려가 있는 회로 및 증폭
기를 사용한 회로에는 기기
를 안정하게 작동시키고 또
한 보호하기 위한 장치가
설치될 것

17. (생략)

18. 주기관 또는 가변피치프로펠
러를 원격제어 하는 장소의 전
환장치에는 전환조작을 기관
실에서 우선적으로 할 수 있도
록 조치가 강구되어 있을 것

19. 전진, 후진 등 주기관 또는
가변피치프로펠러의 제어상태
를 표시하는 장치가 기관실측,
원격제어 장소 및 감시장소에

자. -----

----- 갈라지
는 -----

차. -----

----- 전기를 공급-----

카. -----

----- 보호하기 -----

17. (현행과 같음)

18. -----

----- 마련되어 -----

19. -----

설치되어 있을 것. 다만, 제7호에 정하는 계기류에 의하여 제어상태를 확인할 수 있을 경우에는 해당 제어상태를 표시하는 장치를 설치하지 아니할 수 있다.

20. 주기관의 원격제어 장소(감시장소를 포함한다)에는 비상정지장치가 설치되어 있을 것. 다만, 감시장소에 설치하는 비상정지장치는 원격제어계통으로부터 독립되지 아니할 수 있다.

21. 다음 각 목의 상태를 검지한 경우에는 보고들을 수 있는 정보(가목의 경우에 한한다) 및 작동표시등 (나목의 경우에 한한다)이 주기관의 원격제어 장소, 감시장소 및 기관실에 설치되어 있어야 한다. 다만, 제어실 또는 감시실을 설치한 경우로서 제어실이나 감시실이 기관실과 근접하고 있는 경우 또는 유람선 등으로서 기관실에 조종하는 장소를 확보할 수 없는 경우에는 기관실에 설치

-----.

----- 않을
-----.

20. -----

-----.

----- 않을 -----
--.

21. -----

----- 한정한다

-- 한정한다-----

-----.

하지 아니할 수 있다. 또한 가
목에 대하여는 장치가 요구되
는 기관에, 나목에 대하여는
기능의 정지장치를 설치한 기
관에 한한다.

가. 자동정지의 작동(제27조제
2항, 제39조제2항 및 제48
조제2항에 관련된 것에 한
한다)

나. 자동정지해제의 작동(제27
조제3항, 제39조제3항 및
제48조제3항에 관련된 것
에 한한다)

22. 제174조제2호 바목 및 사목
의 규정을 준용한 것일 것
③ 2이상의 장소에서 원격제어를
할 수 있는 주기관의 원격제어
장치는 제2항 각 호의 규정에 의
한 요건 이외에 다음 각 호의 요
건에 적합한 것이어야 한다.

1. 동시에 두곳이상의 장소에서
원격제어를 할 수 없도록 할
것
2. 원격제어를 하는 장소에는 현

----- 않을 -----

----, -----

----- 한정한다.

가. -----

한정한다-----

나. -----

- 한정한다-----

22. 제174조제2호 바목 -----

③ 2 이상-----

----- 각 호에 따른 --

-----.

1. ---- 두곳 이상-----

--

2. -----

재 제어중인 장소를 표시할 수 있을 것. 다만, 링크, 와이어 및 로드 등의 기계식 원격제어장치(정유압식을 포함한다)의 경우에 대하여는 그러하지 아니하다.

3. · 4. (생략)

5. 원격제어를 하는 장소를 변경할 경우 그 변경이 종료될 때까지 주기관의 회전수를 유지할 수 있을 것. 다만, 약간의 회전수의 변동에 대하여는 그러하지 아니하다.

6. (생략)

제176조(선교 및 기관구역의 통신) 선교, 주기관측, 감시장소 및 원격제어장소 사이에는 다음 각 호에 적합한 통신시설을 갖추어야 한다. 다만, 선교 또는 원격제어장소가 주기관에 근접하여 육성으로 통신이 가능한 경우에는 선교 또는 원격제어장소와 주기관측 사이에는 통신장치를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 선교와 기관실만 있는 경우에 다음 각 목의 통신장치를 설치

-----.

----- 그렇
지 않다.

3. · 4. (현행과 같음)

5. -----

-----.
----- 그
렇지 않다.

6. (현행과 같음)

제176조(선교 및 기관구역의 통신) -----

-----.

----- 않을 -----.

1. -----

하여야 한다.

가. 내항선등은 다음 어느 하나에 해당하는 통신장치를 설치하여야 한다. 다만, 선박길이 50미터미만의 선박으로서 선교에서 기관을 직접 조종할 수 있는 경우에는 엔진텔레그래프 1기 또는 엔진텔레그래프 이외의 통신장치 1기를 설치할 수 있다.

(1) · (2) (생략)

나. (생략)

2. 선교, 주기관측 및 감시장소 사이에는 다음 각 목의 통신장치를 설치하여야 한다.

가. · 나. (생략)

3. 선교, 원격제어장소 및 주기관측 사이에는 다음 각 목의 규정에 따른 통신장치를 설치하여야 한다. 이경우 원격제어장소가 주기관에 근접하여 육성으로 통신이 가능한 경우에는 원격제어장소와 주기관측 사이에는 통신장치를 설치하지 아니할 수 있다.

설치해야 ----.

가. -----

설치해야 ----. -----
---- 50미터 미만-----

-----.

(1) · (2) (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

2. -----

---- 설치해야 -----.

가. · 나. (현행과 같음)

3. -----

----- 설치
해야 ----. -----

-- 않을 -----.

가. 내항선등에는 다음의 통신
장치. 이 경우 원격제어장
소에 설치하는 엔진텔레그
라프는 후진 및 중립이 인
식되는 것으로 할 수 있다

(1) 선교 및 원격제어
장소에는 엔진텔레
그라프 2기, 엔진텔
레그라프 1기와 엔
진텔레그라프 이외
의 통신장치 1기 또
는 엔진텔레그라프
이외의 통신장치 2
기를 설치하여야 한
다.

(2) (생략)

나. 가목 이외의 선박의 경우
에는 다음의 통신장치를 설
치하여야 한다.

(1)·(2) (생략)

제177조(주기관등의 제어장치) 주
기관 및 주요한 보조기관에는
제173조의 규정에 의한 제어장
치를 설치하여야 한다.

제178조(적용범위) ①이 장의 규
정은 통상기관구역(선박방화구

가. -----

(1) -----

-- 설치해야 -----
-.

(2) (현행과 같음)

나. -----

설치해야 -----.

(1)·(2) (현행과 같음)

제177조(주기관등의 제어장치) --

제173조에 따른 제어장치를 설
치해야 -----.

제178조(적용범위) ① -----

조기준의 규정에 의한 기관구역 및 기관의 원격제어를 위한 장치가 집중 배치된 장소를 말한다)에 선원을 배치하지 아니하는 선박(이하 “기관구역무인화선”이라 한다)으로 검사신청하고자 하는 선박의 기관에 대하여 적용한다.

②선교에 기관의 집중감시제어 설비를 갖춘 선박 및 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤이상의 기관구역무인화선 이외의 기관구역무인화선에 대하여 해양수산부장관은 해당 선박의 항해 구역에 따라 이 장의 규정의 적용을 완화할 수 있다.

제179조(기관구역무인화선) 기관 구역무인화선은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. (생략)
2. 선박의 추진에 관련되는 보기를 2대이상 설치하였을 경우 1대의 보기에 이상이 생겨도 다른 보기로 자동적으로 전환될 수 있을 것
3. 다음 각 목의 요건에 적합한

----- 않은 -----

----- 검사신청하
려는 -----
-----.

② -----

----- 500톤 이상 -----

-----.

제179조(기관구역무인화선) ----

---- 적합해야 -----.

1. (현행과 같음)
2. -----
-- 2대 이상 -----

3. -----

장치를 설치한 것일 것

가. 주기관의 원격제어장치는
선교에서도 제175조제2항
제1호 또는 제2호의 제어를
할 수 있을 것. 다만, 주기
관 및 주요한 보조기관(발
전기 및 제1종 보기를 구동
하는 것에 한한다)의 위명
업의 운전은 기관측에서 행
할 수 있다.

나. 보일러(제98조에서 정하는
보일러에 한한다)의 자동제
어장치

다. 선박의 추진에 관련되는 보기의 자동제어장치. 다만, 제어용 공기압축기 및 제어용 유압펌프의 자동발정장치 또는 증기터빈을 주기관으로 사용하는 선박으로서 스쿠프방식을 채용하고 있는 것에 있어서 스쿠프방식과 순환펌프와의 자동절환장치는 해당 보기의 자동제어장치로 본다.

4. 주기관의 윤회유온도경보장치, 보일러의 수위경보장치, 그

가. _____

_____ 한정한다 _____

_____ 할 _____.

나. -----
----- 한정한다 -----

[illegible]

4. _____

밖의 기관에 이상 상태의 발생
을 알리는 경보장치는 가능하
면 고장이 발생하지 아니하도
록 설계되어야 하고 다음 각목
의 요건에 적합한 것일 것

가. 2개이상의 이상 상태를 동
시에 경보할 수 있을 것. 이
경우 하나의 경보를 인지하
여 확인하는 동작에 의하여
다른경보의 동작이 방해 받
지 아니하여야 한다.

나. (생 략)

다. 식당·휴게실 및 선원실
(「선박직원법」에 의한 기
관부 선박직원의 선원실에
한한다)에 경보를 할 수 있
을 것

라. 들을 수 있는 경보는 그
경보가 확인될 때까지 볼
수 있는 경보는 그 원인이
완전히 제거될 때까지 표시
되는 것으로서 선원실 및
선교에서 들을 수 있는 경
보를 정지시켜도 제어장소

----- 않도

록 -----
각 목-----

가. 2개 이상-----

-----.

방해받지 않아야 -----

-----.

나. (현행과 같음)

다. -----

----- 따른 -----

- 한정한다-----

라. -----

의 들을 수 있는 경보가 정지하지 아니할 것. 다만, 선교 및 다목에서 정한 장소의 경보에 대하여는 그러하지 아니하다.

다. 이상 상태가 발생하여도 미리 정해진 시간(3분 이내를 표준으로 한다)내에 이상 상태의 발생에 대한 확인이 행하여지지 않은 경우에는 기관부 선박직원 호출장치가 자동적으로 작동되어야 한다. 이 경우 호출장치의 들을 수 있는 경보는 화재탐지기 및 탄산가스 방출의 들을 수 있는 경보와 식별될 수 있는 것이어야 하며 또한 경보가 확인된 경우에 선교에서 식별될 수 있는 것이어야 한다.

바. 주전원상실의 경우 경보를 발하고 다른 보조전원에 자동적으로 전환될 수 있을 것

사. (생략)

_____ 안녕 _____.

_____ 그
렇지 않다.

마. _____
 _____ 3분 이내

--- 이루어지지

-----경보-----

바. _____
- 내보내고 - _____

사. (현행과 같음)

아. 원격제어 장소 및 감시장
소에는 표40에 정하는 이상
상태에서 동작하는 보고들
을 수 있는 경보장치를 설
치하여야 한다. 다만, 선교
에 설치하는 경보에 대하여
는 다음 (1)부터 (3)까지에
정하는 것을 제외하고 표40
에서 정하는 각각의 이상
상태 종류에 대하여 별도의
경보장치를 설치하지 아니
할 수 있다.

(1) (생략)

(2) 주기관의 자동정지
해제의 작동표시등
(해제장치를 설치하
고 있는 것에 한한
다)

(3) 제6호 가목 및 나목
에 정하는 감속요구
지시]

자. 공무실 및 선원실(기관부
의 선박직원의 공무실 및 선
원실에 한한다)의 경보에
대하여는 아목의 선교의 경

○. _____

- 설치해야 -----.

----- 아름 -----.

(1) (현행과 같음)

(2) -----

-----한정

한다-----

(3) 제6호가목-----

자. -----

----- 공무실 및
선원실에 한정한다-----

보에 준하는 것으로 한다.

5. 기관구역의 밑지에 의하여 기관의 작동에 지장이 발생하지 아니하도록 그 밑지액면이 설정된 높이에 도달하는 경우 경보를 발하는 장치가 설치되어 있을 것

6. 운전중 기관에 이상 상태가 발생한 경우에 기관의 정지 그 밖에 기관의 손상을 방지하기 위한 조치가 자동적으로 이루어지도록 다음 각목에 적합한 안전장치가 설치되어 있을 것. 다만, 해당 안전장치의 기능을 일시적으로 정지하기 위한 장치가 설치된 경우 그 장치는 동요, 진동, 충격 등에 의하여 불시에 동작하는 것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있어야 하며 또한 작동중임을 표시할 수 있는 것이어야 한다.

가. 주기관으로 사용하는 디젤 기관 또는 증기터빈에는 다음의 경우에 주기관을 자동

----.

5. -----

-- 않도록 -----

---- 내보내는 -----

6. -----

----- 각 목 -----

----. -----

----- 마련되
어 ----- 작동중임 -----

-----.

가. -----

적으로 정지하는 장치가 설치되어 있을 것. 다만, 연속 최대출력 735킬로와트[1,000마력]미만의 디젤기관에 있어서는 주기관의 감속요구의 지시를 발하는 장치로 할 수 있다.

- (1) 윤활유 압력의 이상 저하
- (2) (생 략)
- (3) 복수기의 압력의 이상 상승(증기터빈에 한한다)

나. 주기관으로 사용하는 증기터빈에는 다음의 경우에 주기관을 자동적으로 감속하는 장치 또는 감속요구의 지시를 발하는 장치가 설치되어 있을 것

- (1) · (2) (생 략)
- (3) 복수기의 수면상승 (복수기와 저압터빈이 동일평면에 설치되어 있는 경우에 한한다)

-----.

----- 디젤
기관의 경우 -----
----- 내
보내는 -----.

- (1) 윤활유 압력이 비정상적으로 낮아짐
- (2) (현행과 같음)
- (3) -----

----- 한정한다-----

나. -----

----- 내보내는 -----

- (1) · (2) (현행과 같음)
- (3) -----

----- 한정한다-----

다. 보일러의 안전장치는 다음
에 정하는 요건에 적합한
것일 것

(1) 주보일러에는 2개
이상의 수면검출기
가 설치되어 있고
그 중 어느 1개의 수
면검출기가 저수면
의 신호를 검지한
경우에도 저수면 연
료차단장치가 작동
하는 것일 것

(2) (생략)

(3) 주보일러(수관식의
것에 한한다)의 급
수관계통 중에는 자
동폐쇄밸브를 설치
하고 이 밸브는 주
보일러의 수면이 이
상 상승한 경우 자
동적으로 동작하는
것일 것

라. (생략)

제181조(연료유장치등) ① 연료유
장치는 다음 각 호의 요건에 적

다. -----

(1) ----- 2개
이상-----

(2) (현행과 같음)

(3) -----

-- 한정한다-----

라. (현행과 같음)

제181조(연료유장치등) ① -----

합한 것이어야 한다.

1. 연료유 서비스탱크는 기관구역에 당직자가 없는 상태에서도 기관을 운전할 수 있는 충분한 용량(기관구역을 무인으로 하여 통상 기관의 출력으로 계획된 항해시간 동안의 운전)에 필요한 용량이상을 말한다. 다만, 해당 항해시간이 24시간을 초과할 경우에는 24시간으로 할 수 있다.)이상일 것. 다만, 그 탱크에 연료유가 자동제어에 의하여 보급되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. (생략)

3. 주기관 및 발전기를 구동하는 보조기관의 연료유장치(연료유를 가열하는 경우에 한한다)에는 연료유의 온도를 자동적으로 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있을 것

4. ~ 7. (생략)

② (생략)

③주기관 및 발전기를 구동하는 보조기관의 냉각장치에는 냉각수 또는 냉각유의 온도를 자동

-----.

1. -----

----- 용량 이상-----

----- 그렇지 않다.-----

2. (현행과 같음)

3. -----

----- 한정
한다-----

4. ~ 7. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

적으로 조절할 수 있는 장치를
설치하여야 한다.

제182조(발지관장치등) ①기관구
역의 발지웰은 기관구역에 당직
자가 배치되지 아니하는 상태에
서 발생하는 발지량에 대하여
충분한 용량의 것이어야 한다.

②발지흡입관에 설치된 밸브나
콧 또는 흡수선 하부의 외판개
구부에 설치되는 밸브나 콧은
침수된 경우에도 쉽게 조작이
가능하도록 이들 밸브의 조작장
치를 기관실 바닥판상까지 연장
하는 등의 조치가 강구 되는 것
이어야 한다.

제183조(여객선에 대한 특례) 기
관구역 무인화선인 여객선의 기
관은 제179조부터 제182조까지
의 규정에 의한 요건 이외에 여
객의 안전을 확보하기 위하여
해양수산부장관이 필요하다고
정하는 기준에 적합한 것이어야
한다.

제11장 산적화물운반선 및
단일화물창의 화물선의
침수경보장치 및 배수펌프장치

설치해야 ----.

제182조(발지관장치등) ① ----

----- 않는 -----

-----.

② ----

----- 마련 -----
-----.

제183조(여객선에 대한 특례) ---

----- 제182조까지
에 따른 -----

-----.

제11장 화물선의
침수경보장치 및 배수펌프장치

제185조(침수경보장치) ① 제184조의 적용을 받는 선박은 선박종류에 따라 다음 각 호에서 정하는 높이까지 침수하였을 경우에 수위를 감지하여 항해선교에서 보고 들을 수 있는 침수경보장치를 설치하여야 한다.

1. 제184조제1호의 규정에 의한 산적화물선은 다음 각 목에서 정하는 높이

가. 각 화물창은 내저판으로부터 상방 0.5미터 높이 및 화물창 깊이(화물창 내저판에서 헤치코밍까지의 거리)의 15퍼센트 이상(최대 2미터) 위치. 다만, 평형수를 적재하는 화물창에는 경보부작동(overriding)장치를 설치할 수 있으며, 가시경보는 각 화물창에서 감지된 2개 이상의 다른 수위를 명확히 구별할 수 있는 것이어야 한다. 또한, 항해선교에서 가시가청경보를 발할 수 있는 발지고수위경보가 모든 화물구획 또는 화물컨베이

제185조(침수경보장치) ① -----

--- 설치해야 -----.

1. 「강선의 구조기준」 제917조 제1호에 따른 -----

가. -----

--- 15퍼센트 이상-----
-----.

----- 볼
수 있는 경보-----
---- 2개 이상-----

----- 보고 들을 수
있는 경보를 내보낼 ----

어 터널에 설치되어 있는
경우에는 화물창 깊이의 15
퍼센트 이상(최대 2미터)
위치에 설치하여야 한다.

나. 충돌격벽전방의 평형수탱
크는 탱크 용량의 10퍼센트
를 초과하지 아니하는 높
이. 이 경우, 탱크 사용중에
작동할 수 있는 경보부작동
장치를 설치할 수 있다.

다. 체인로커를 제외한 최전방
화물창의 드라이스페이스
또는 보이드스페이스(이하
“화물창전방구역”이라 한
다.)는 갑판 상방 0.1 미터.
다만, 해당 선박의 최대배
수용적의 0.1퍼센트를 초과
하지 아니하는 폐위된 공간
에 대하여는 설치하지 아니
할 수 있다.

2. 단일화물창의 화물선으로서
선박길이 80미터 미만의 선박
또는 1998년 7월 1일 전에 건
조된 선박길이 100미터 미만의

설치해야 ----.

나. ----

----- 않는 ----
----. ----- 사용
중-----

-----.

다. ----

----- 0.1
미터. -----

----- 않는 ----

----- 않을 -----.

2. ----

선박의 화물창에는 수위가 화물창내 내저판으로부터 상방 0.3미터의 높이 및 화물창 평균깊이의 15퍼센트에 달하는 위치. 다만, 제1호의 규정에 따른 수위감지기를 설치한 선박 및 화물창 양쪽에 내저판에서 건현갑판에 달하는 수직의 수밀구획을 가진 선박은 이를 설치하지 아니할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 수위를 감지하는 장치의 설치장소는 다음 각 호와 같다.

1. 제184조제1호의 규정에 의한 산적화물선은 각 화물창, 충돌 격벽전방의 평형수탱크 및 화물창전방구역의 선미측 끝 중앙
2. 제184조제2호의 규정에 의한 단일화물창의 화물선은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소. 이 경우 특설늑골 또는 부분수밀격벽이 내저판 상방에 설치된 경우에는 추가의 수위감지기를 설치하여야 한다.

화물창 내

이르

는 ---.

이르는

않을

② 제1항에 따른

1. 「강선의 구조기준」 제917조제1호에 따른

2. 「강선의 구조기준」 제917조제2호에 따른

설치해야

가.·나. (생략)

③ 침수경보장치의 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 수위감지기는 다음 각 목의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 선박이 항해중에 있는 동안 계속적으로 작동하는 것일 것

나. (생략)

다. 화물창에 설치되는 수위감지기는 각각의 정해진 수위에 도달했을 때에 가시가청의 정보가 작동하여야 하며, 이러한 경보지시는 해당 화물창을 구별할 수 있고 2개 이상의 다른 수위가 명확히 구별되도록 설치될 것

라. 화물창이외의 구역에 설치되는 수위감지기는 감시되는 구역에서 물의 수위가 감지되는 경우 가시가청의 정보가 작동하여야 하며, 경보 지시의 가시가청 특성은 화물창의 높은 쪽 수위

--.

가.·나. (현행과 같음)

③ -----
-----.

1. -----
-----.

가. ---- 항해 중-----

나. (현행과 같음)

다. -----

----- 보
고 들을 수 있는 정보가 작
동해야 -----

라. -----

----- 보고 들
을 수 있는 정보가 작동해
야 ----- 보고 들
을 수 있는 특성-----

에 작동하는 가시가청 경보
장치와 동일 한 것일 것

마.·바. (생 략)

사. 화물구역내의 전기회로는
한국산업규격 「방폭 전기
기계·기구-제11부:본질
안전 방폭 구조」(KSCIEC
60079-11)에 적합하여야
하고 최소 IIB T3등급 이
상일 것

아. 2개의 독립된 전원으로부
터 전기가 공급되어야 하고
주전원의 공급이 차단된 경
우 가시가청의 경보를 발하
는 것일 것

자.·차. (생 략)

2. 경보장치는 다음 각 목의 요
건에 적합한 것이어야 하고 선
박의 운동에 따른 슬로싱(slos
hing)에 의한 경보의 작동을
방지하기 위한 타임딜레이(tim
e delay)를 설치할 수 있다.

----- 보고
들을 수 있는 경보장치와
동일한 -----

마.·바. (현행과 같음)

사. -----

----- 적합해야 --

아. -----

----- 보고 들을 수 있는
의 경보를 내보내는 ----

자.·차. (현행과 같음)

2. -----

--.

가. 가시정보는 주위의 모든 밝기에서도 다른 정보와는 구별되고 선박의 안전운항에 필수적인 기기의 작동에 중대한 장애를 일으키지 않는 것일 것

나. 가시정보는 수위가 감지기의 적절한 위치 이하로 저하될 때까지는 계속 작동하여야 하고 조작자의 수동조작으로 해제되는 것이어서는 아니 되며, 점멸(flicker) 기능이 있는 장치의 경우에는 조작자가 점멸을 정지시킬 수 있는 것일 것. 다만, 이 경우에도 가시정보는 해제되지 않는 것일 것

다. 동일한 감지기에 의해 정보가 설치된 장소에서 가시정보와 동시에 가청지시 및 정보를 제공할 수 있는 것이어야 하고 조작자에 의해 정지시킬 수 있는 것일 것

라. 평형수용으로 지정된 화물

가. 볼 수 있는 정보-----

나. 볼 수 있는 정보-----

낮아질 ----- 작
동해야 -----

----- 안 -----

볼 수 있는 정보-----

다. -----

볼 수 있는 정보와 동시에
들을 수 있는 지시 -----

라. -----

낮아진

마. -----

----- 보
고 들을 수 있는 정보를 내
보내는 -----
-. --- 들을 수 있는 정보
----- 볼 수 있는 정보

가능한 것이어야 하며 시스템의 고장 경보로 대체할 수 있을 것

바. (생략)

<신설>

바. (현행과 같음)

④ 2024년 1월 1일 이후 건조하는 산적화물선 및 탱커선 이외의 여러 개의 화물창이 있는 화물선에는 건화물 적재용 화물창 각각에 다음 각 호의 요건에 맞는 수위감지기를 설치해야 한다. 다만, 수위감지기는 화물창 전체가 건현갑판 상부에 위치한 화물창에는 요구되지 않는다.

1. 화물창의 수위가 내저판으로부터 상방 0.3미터 높이에 도달했을 때, 그리고 수위가 화물창 깊이의 15퍼센트 이상(단, 최대 2미터)의 높이에 도달했을 때, 각각 보고 들을 수 있는의 경보를 항해선교에 내보내야 한다.

2. 수위감지기는 화물창의 후단에 설치되어야 한다. 화물창이 가끔 평형수 적재용으로 사용되는 경우, 경보 오버라이딩 장치를 설치할 수 있다. 볼 수

제186조(배수펌프장치) 충돌격벽 전방의 평형수탱크와 화물창전 방구역에는 다음 각 호에 의한 배수펌프장치를 설치하여야 한다.

있는 정보는 각 화물창에서 감지되는 2개의 다른 수위를 명확하게 식별해야 한다.

3. 제1호에 따른 0.3미터 이상의 높이에 있는 수위감지기의 대안으로서 화물창의 발지웰 또는 그 외의 적절한 장소에 설치된 국제해상인명협약(SOLAS) 제2-1장 제35-1규칙에서 요구하는 발지배출설비용 발지 수위감지기는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

가. 발지 수위감지기는 0.3미터 이상 높이의 화물창 후단에 설치될 것

나. 발지 수위감지기는 화물창에 설치된 다른 수위감지기 정보와 명확히 구별되는 보고 들을 수 있는 정보를 선교에 제공할 것

제186조(산적화물선 및 단일화물창의 화물선의 배수펌프장치) -
----- 따른
배수펌프장치를 설치해야 ----
--.

1. 배수펌프장치는 쉽게 접근할 수 있는 폐위장소(노출된 건현 갑판 및 선루갑판을 통과하지 아니하고 항해선교 또는 주기 관 제어장소로부터 접근할 수 있는 폐위장소를 말한다)에서 작동될 수 있어야 한다.

2. 침수흡입관의 밸브는 제115조 제2항의 규정을 만족하여야 한다. 다만, 원격제어되는 밸브가 설치된 경우는 그러하지 아니하다.

제187조(비품) ①선박에는 그 선박에 설치된 기관의 종류, 용도 및 수량에 따라 그 기관의 보수 및 선박내에서 행하는 경미한 수리에 필요한 예비의 부품, 측정기구 및 공구를 기관실내 또는 선내의 적절한 장소에 비치하여야 한다.

②제1항의 예비의 부품, 측정기구 및 공구는 다음 각 호에 의한다.

1. 선박의 추진에 관계가 있는

1. -----

-- 않거나 -----

--.

2. -----
----- 만족해야 한
다. -----
----- 그렇지 않
다.

제187조(비품) ①-----

----- 하는 -----

----- 갖추
어 놓아야 -----
-----.

②-----
----- 따
른다.

1. -----

기관에는 표41 내지 표46에 의한 예비품을 비치하여야 한다.
다만, 선박에 설치하는 기관장치의 수가 선박기관기준에서 요구하는 대수를 초과할 경우 초과한 기관장치의 예비품은 비치하지 아니할 수 있다.

표41 ~ 표44 (생략)

표45 주보일러 및 주요한 보조보일러의 예비품

종 류	항 행 구 역				적 용
	원양 구역	근해 구역	연해 구역	평수 구역	
안전밸브의 스프링	각종 1개				과열기 안전밸브의 스프링을 포함.
분유버너의노즐	1보일러분				
원통형수면계유리	12개	6개	3개		패킹을 포함(비고)
평면형수면계유리	2개	1개			(비고)
평면형수면계프레임	1개				
연관 및 지주관	1보일러관 총수의 5퍼센트				각 치수의 것.
수관 및 과열기관	1보일러관 총수의 5퍼센트				각 치수의 것.
비고 : 원통형 수면계의 유리 및 평면형 수면계 유리는 보일러 1대마다 표42의 수량을, 평면형 수면계의 프레임은 보일러 2대마다 1개를 각각 비치하여야 한다.					

표46 (생략)

2. 제1호의 표41부터 표46까지에

따른 예비품을 갖추어 놓아야

--. -----

-- 갖추어 두지 않을 -----

--.

표41 ~ 표44 (현행과 같음)

표45 주보일러 및 주요한 보조보일러의 예비품

종 류	항 행 구 역				적 용
	원양 구역	근해 구역	연해 구역	평수 구역	
안전밸브 의 스프링	각종 1개				과열기 안전밸브의 스프링을 포함.
분유버너 의노즐	1보일러분				완비품
원통형수 면계유리	12개	6개	3개		패킹을 포함(비고)
평면형수 면계유리	2개	1개			(비고)
평면형수 면계프레임	1개				
연관 및 지주관	1보일러관 총수 의 5퍼센트				각 치수의 것.
수관 및 과열기 관	1보일러관 총수 의 5퍼센트				각 치수의 것.
비고 : 원통형 수면계의 유리 및 평면형 수면계 유리는 보일러 1대마다 표45의 수량을, 평면형 수면계의 프레임은 보일러 2대마다 1개를 각각 비치하여야 한다.					

표46 (현행과 같음)

2. -----

서 정하는 기관 이외의 기관의 예비품에 대하여는 해양수산부 장관이 인정하는 바에 의한다.

3. 제1호의 규정에 불구하고 고속기관과 특수한 구조의 기관으로서 해상에서 부품의 교환이 불가능하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 해당 예비품을 비치하지 아니할 수 있다.

4. 선박에 장비한 동일한 치수, 형식 및 동일 목적의 기관이 2대 이상 설치되어 있고 이들의 부속품이 서로 교환하여 사용할 수 있는 경우에는 1대분의 예비품만으로 할 수 있다. 다만, 장비한 기관장치(빌지펌프 및 소화펌프를 제외한다)가 통상의 항해에 지장이 없는 충분한 용량의 예비의 펌프가 비치되어 있는 경우에는 이들의 예비품은 비치하지 아니할 수 있다.

5. 선박에는 표47에 의한 측정기구 및 공구가 비치되어 있어야

따른다.

3. 제1호에도 -----

----- 갖추어 두지 않을
-----.

4. -----

----- 갖추어 놓-----
----- 갖추어 두지 않을 -----.

5. 선박에는 표47에 따른 측정기구 및 공구가 갖추어 놓아

한다.

제188조(재검토기한) 해양수산부
장관은 「훈령·예규 등의 발령
및 관리에 관한 규정」에 따라
이 고시에 대하여 2020년 1월 1
일 기준으로 매 3년이 되는 시점
(매 3년째의 12월 31일까지를
말한다)마다 그 타당성을 검토
하여 개선 등의 조치를 하여야
한다.

[별표1]

1. 재료의 규격

기관의 중요부분에 사용하는 재
료등의 규격은 다음에서 정하
는 기준을 적용한다. 이 경우
한국산업규격(KS)을 인용하고
있는 것은 해당하는 KS중 “주
문자”는 “해양수산부장관”으
로 하며 항복점이란 상항복점
을 말한다. 다만, 항복현상이
명확하게 나타나지 아니하는
경우에는 내력은 0.2퍼센트의
영구변형량 또는 0.5퍼센트의
전 변형량일 때의 강도를 말한
다.

가. 압연강재

야 한다.

제188조(재검토기한) 해양수산부
장관은 「훈령·예규 등의 발령
및 관리에 관한 규정」-----
----- 2024년 1월 1
일 -----

----- 해야 ---
--.

[별표1]

1. -----

-----.

----- 않는 -
-----.

가. -----

(1) 제1종 보일러 또는
 최고사용온도 섭씨
 350도를 초과하는
 압력용기에 사용하
 는 압연강재는 한국
산업규격 「보일러
및 압력용기용 탄소
강 및 몰리브덴강
강판」 (KSD3560)에
 적합한 것일 것

(2) 제2종 보일러 또는
 상온(재료의 기계적
 성질에 영향을 미치
 지 아니하는 온도범
 위를 말한다. 이하
 같다)에서 350℃까
 지의 범위에서 사용
 하는 압력용기에 사
 용되는 압연강재는
 (1)에 정하는 것 또
 는 한국산업규격
「압력용기용 강
판」 (KSD3521)에
적합하여야 하며 두
 께 6밀리미터미만의
 압연강재는 동 규격

(1) -----

 ----- 한국
산업규격 「보일러
및 압력용기용 탄소
강 및 몰리브덴강
강판」 -----

(2) -----

 - 않는 -----

 - 한국산업규격
「압력용기용 강
판」 (KSD3521)에
적합해야 -----

중 두께가 6밀리미터의 것에 관련되는 규격을 준용한다.

- (3) 제3종 압력용기용 압연강재는 (2)에서 정하는 것 또는 한국산업규격 「용접 구조용 압연강재」 (KSD3515)에 적합한 것일 것. 다만, 제한압력 7바이하의 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국 산업규격 「일반 구조용 압연 강재」 (KSD3503)에 적합한 것으로 할 수 있다.

- (4) 저온용 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국산업규격 「저온 압력용기용 탄소강 강판」 (KSD3541)에 적합한 것일 것

- (5) 저온용 또는 내식

-----.

- (3) -----

----- 한국
산업규격 「일반 구조용 압연 강재」 --

-----.

- (4) -----

----- 한국산업규격 「저온 압력용기용 탄소강 강판」 ----

- (5) -----

용으로 사용되는 탱크에 사용되는 스테인리스강재는 한국 산업규격 「열간 압연 스테인리스강판 및 강대」 (KSD3705)에 적합한 것 중 오스테나이트계의 고용화 열처리가 시공되어진 것일 것

나. 단강품

(1) 상온에서 구조물에 사용되는 탄소강 단강품 및 저합금강 단강품은 다음에서 정하는 기준에 적합할 것.

(가) 어닐링, 노멀라이징, 노멀라이징 후 템퍼링, 담금질 및 템퍼링 등의 열처리가 되어진 킬드강일 것

(나) (생략)

(다) 단강품의 종류

----- 한국산
업규격 「열간 압연 스테인리스강판 및 강대」 -----

----- 시
공된 -----

나. -----

(1) -----

-----.

(가) -----

된 -----

(나) (현행과 같음)

(다) -----

에 따라 기계적
성질이 표3 또는
표4에 정하는 규
격에 적합할 것

표 3 탄소강 단강품의 기계적 성질

재료기 호	항 복 점 (N/ mm ²)	인장강 도 (N/ mm ²)	연신율(%) (L=5.65√ A) (최소값)		단면수축률 (%) (최소값)	
			L	T	L	T

(생 략)

비고 : 1) 값은 KS 14A호시험편(한국산업규격
「금속재료 인장시험편」(KS B 0
801)에서 정하는 14A호 시험편을
말한다. 이하 같다)을 사용한 경우
의 것을 표시한다.
2) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단
조직각방향을 말한다.

2) (생 략)

3) 2mmV 또는 5mmU의 란은
각각 KS4호 시험편(한국
산업규격 「금속재료충격
시험편」(KSB0809)에서
정하는 4호 시험편을 말

표 3 탄소강 단강품의 기계적 성질

재료기 호	항 복 점 (N/ mm ²)	인장강 도 (N/ mm ²)	연신율(%) (L=5.65√ A) (최소값)		단면수축률 (%) (최소값)	
			L	T	L	T

(현행과 같음)

비고 : 1) -----(한국산업규격
「금속재료 인장시험편」-----

2) -----
-----.

2) (현행과 같음)

3) -----
-- KS4호 시험편(한국산
업규격 「금속재료충격
시험편」-----

한다. 이하 같다) 또는 K S 5호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」 KSB0809의 5호 시험편을 말한다. 이하 같다)을 사용한 경우의 값을 표시한다.

4) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단조 직각방향을 말한다.

표 4 저합금강 단강품의 기계적 성질

재료기 호	인 장 시 험						충격시험			
	항 복 점 (N/ mm ²)	인장 강도 (N /mm ²)	연신 율 (%)		단면 수축 률 (%)		평균흡수에 너지(J)			
							2mm V		5mm U	
			L	T	L	T	L	T	L	T
(생 략)										
비고 : 1) (생 략) 2) (생 략) 3) 2mmV 또는 5mmU의 란은 각각 <u>KS4호 시험편(한국산업규격</u> <u>「금속재료충격시험편」(KS B</u> 0809)에서 정하는 4호 시험편 을 말한다. 이하 같다) 또는 K										

--.

4) -----

--.

표 4 저합금강 단강품의 기계적 성질

재료기 호	인 장 시 험								충격시험			
	항 복 점 (N/mm ²)	인장 강도 (N/mm ²)	연신 율 (%)		단면 수축 률 (%)		평균흡수에 너지(J)					
							2mm V			5mm U		
			L	T	L	T	L	T	L	T		
			(현행과 같음)									
비고 : 1) (현행과 같음).												
2) (현행과 같음)												
3) -----												
KS4호 시험편(한국산업규격												
「금속재료충격시험편」-----												

-----K												

S 5호 시험편(한국산업규격
「금속재료충격시험편」 KS B
 0809의 5호 시험편을 말한다.
 이하 같다)을 사용한 경우의
 값을 표시한다.

4) (생 략)

(2) ~ (6) (생 략)

다. 주장품

(1) 사용온도가 상온에
 서 섭씨 350도까지
 의 기계구조물 등에
 사용하는 탄소강 주
 강품은 한국산업규
격 「탄소강 주장
품」 (KSD4101) 중
 SC 410, SC 450 또
 는 SC 480 규격에
 적합한 것일 것 <20
 06.9.28. 개정>

(2) 최고사용온도 섭씨
 350도를 초과하는
 기계구조물 등에 사
 용하는 주장품은 한
국산업규격 「고온고

S 5호 시험편(한국산업규격
「금속재료충격시험편」 ----

 -----.

4) (현행과 같음)

(2) ~ (6) (현행과 같
 음)

다. ----

(1) -----

 ---- 한국산업규격
「탄소강 주장품」

(2) -----

 ----- 한
국산업규격 「고온

압용 주강품」(KSD 4107)에 적합한 것 일 것. 다만, 최고사 용온도 섭씨 400도 를 초과하는 기계구 조물 등에 사용하는 것은 동 규격 중 SC PH 1또는 SCPH 2 의 규격에 적합한 것일 것

(3) 용접구조에 사용하 는 주강품은 (1)에 정하는 탄소주강품 으로서 탄소의 함유 율이 0.23퍼센트이 하의 것 또는 한국 산업규격 「용접구조 용 주강품」(KSD41 06)에 적합한 것일 것

(4) 저온용으로 사용하 는 주강품은 한국산 업규격 「저온고압용 주강품」(KSD4111) 에 적합한 것일 것. 다만, 인 및 유황의

고압용 주강품」--

-----,

(3) -----

----- 한국
산업규격 「용접구
조용 주강품」----

(4) -----
----- 한국산
업규격 「저온고압
용 주강품」-----

함유율은 동 규격중
SCPL 21 또는 SCP
L 31의 규격에 적합
한 것은 0.030퍼센트
이하이고 또한 충격
시험에서 흡수에너지가 표9에 정하는
규격에 적합할 것

(5) 최고 사용온도 섭
씨 영하 165도이상
의 저온용 또는 내
식용의 스테인리스
강 주강품은 한국산
업규격 「스테인리스
강 주강품」 (KSD 4
103)중 SSC 13, SS
C 15, SSC 16, SSC
17, SSC 18, SSC 19
또는 SSC 21의 규격
에 적합한 것일 것

(6) 반조립형 크랭크축
의 크랭크스로우에
사용하는 주강품의
기계적 성질은 해양

----- 충
격시험-----

(5) -----

----- 한국산
업규격 「스테인리
스강 주강품」-----

(6) -----

수산부장관이 인정
하는 바에 의할 것

라. 강관

(1) 관의 내외에서 열
교환을 행할 목적으
로 사용하는 강관
(보일러의 연관, 수
관, 지주관, 과열기
및 기타의 고온용
열교환기의 관등을
말한다)은 한국산업
규격「보일러 및 열
교환기용 탄소강
관」(KSD 3563) 또
는 한국산업규격
「보일러·열교환기
용 합금강강관」(K
SD3572)에 적합한
것일 것

(2) (1)에 정하는 목적
이외의 목적으로 사
용하는 관장치의 강
관은 한국산업규격
「배관용탄소강관」
(KSD3507)(최고사

----- 따를 -----

라. --

(1) -----

말한다)은 한국산업
규격「보일러 및
열교환기용 탄소강
관」----- 또
는 한국산업규격
「보일러·열교환
기용 합금강강관」

(2) -----
----- 강
관은 한국산업규격
「배관용탄소강
관」-----

용압력이 10바이하
의 관에 사용하는
것에 한한다), 한국
산업규격 「압력배관
용 탄소강관」 (KSD
3562), 한국산업규격
「고압배관용 탄소
강관」 (KSD 3564),
한국산업규격 「고온
배관용 탄소강관」
(KSD3570) 또는 한
국산업규격 「배관용
합금강 강관」 (KSD
3573)에 적합한 것
일 것

- (3) 저온용으로 사용하
는 배관용의 강관은
한국산업규격 「저온
배관용 강관」 (KSD
3569) 또는 저온 열
교환기에 사용하는
강관은 한국산업규
격 「저온 열교환기
용 강관」 (KSD357
1)에 적합한 것일

----- 한정한다),
한국산업규격 「압
력배관용 탄소강
관」 (KSD3562), 한
국산업규격 「고압
배관용 탄소강관」
-- 3564), 한국산업
규격 「고온배관용
탄소강관」 -----
- 또는 한국산업규
격 「배관용 합금강
강관」 -----

-

- (3) -----
----- 강관은
한국산업규격 「저
온배관용 강관」 --

- 강관은 한국산업
규격 「저온 열교환
기용 강관」 -----

(4) (현행과 같음)

[illegible]

(6) _____

_____.

(가) ~ (다) (현행과

	같음)
(라) 두께의 허용차	(라) -----
는 ± 12.5 퍼센트	-----
로 할 것. 다만,	-----.
둥근형 또는 각	-----
형 관헤더의 밀	-----
폐부, 각형 관헤	-----
더의 각 모서리	-----
및 파형 관헤더	-----
에 대하여는 <u>그</u>	----- <u>그</u>
<u>러하지</u> <u>아니하</u>	<u>렇지 않다.</u>
<u>다.</u>	
표11 (생 략)	표11 (현행과 같음)
2)인장시험편을 압연방향과	2)-----
직각으로 채취한 것의 항	-----
복점과 인장강도는 이 표	-----
의 값으로 하고 신장율은	-----
이 표의 값에서 5퍼센트	-----
를 <u>감한값</u> 으로 한다.	-- <u>뺀값</u> -----.

표 12 기계적 성질

재료기 호	인 장 시 험				굴 곡 시 험
	항복 점 또는 내력 (N/ mm ²)	인장 강도 (N/ mm ²)	연 신 율 (%)	단면 수축 율 (%)	
(생 략)					상온에서 내측반경 1 2밀리미터 로 180°굴 곡하여도 외측에 흠 또는 갈라 짐을 발생 하지 <u>아니</u> <u>할 것</u>
비고 : 1) (생 략)					
2) 인장시험편을 압연방향과 직각으로 채취한 것의 항복점과 인장강도는 이 표의 값으로 하고 신장율은 이 표의 값에서 5퍼센트를 <u>감한 값</u> 으 로 한다.					

마. 주철품

주철품은 한국산업규격 「회주철품」(KSD4301) 중 GC 150, GC 200, GC 250, GC 300 또는 GC 350 규격, 한국산업규격 「구상흑연주철품」(KSD4302) 또는 한국

표 12 기계적 성질

재료기 호	인 장 시 험				굴 곡 시험
	항복 점 또는 내력 (N/ mm ²)	인장 강도 (N/ mm ²)	연 신 율 (%)	단면 수축 율 (%)	
	(현행과 같음)				----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>앞을</u> 것.
비고 : 1) (현행과 같음)					
2) ----- ----- ----- ----- ----- <u>맨 값</u>					

마. ———

주철품은 한국산업규격
「회주철품」
규격, 한국산업규격 「구
상흑연주철품」

산업규격 「<u>흑심 가단 주철 품</u>」(KSD ISO 5922) 중 B 35-10의 규격에 적합한 것 일 것 바. 비철금속 (1) 구리 및 구리 합금 관은 <u>한국산업규격</u> <u>「이음매 없는 구리 및 구리 합금관」</u>(K SD5301)에 적합한 것일 것<2006.9.28. 개정> (2) (생 략) (3) 프로펠러축에 사용 하는 황동봉은 <u>한국 산업규격 「구리 및 구리합금봉」</u>(KSD5 101) 중 C 6782 또는 C 6783의 규격에 적 합한 것일 것<2006. 9.28. 개정> 2. 재료시험 및 검사 가. 기관의 중요부분에 사용하는 재료 등으로서 다음에 정하 는 것에 사용하는 재료는 재료시험 및 비파괴검사를	또는 <u>한국산업규격 「흑심 가단 주철품」</u>----- ----- ----- 바. ----- (1) ----- -- <u>한국산업규격</u> <u>「이음매 없는 구리 및 구리 합금관」</u>-- ----- ----- ----- (2) (현행과 같음) (3) ----- ----- <u>한국 산업규격 「구리 및 구리합금봉」</u>----- ----- ----- ----- 2. ----- 가. ----- ----- ----- -----
---	--

행한 것일 것. 다만, 협약당사국 정부가 발행한 증명서 및 국제선급연합회에 가입한 선급이 발행한 증명서가 우리나라에서 발행한 증명서에 준하는 경우 또는 연속최대 출력 37킬로와트[50마력]미만의 내연기관에 대하여는 그러하지 아니하다. 또한 산업표준화법에 따라 인증을 받은 재료로 제작된 부품은 재료시험을 면제할 수 있다.

.
.
. .
그렇
지 않다.

번호	부품명칭	재료 시험	자분 또는 액체 침투 탐상 시험	초음 파 탐 상 시 험
(생략)				

번호	부품명칭	재료 시험	자분 또는 액체 침투 탐상 시험	초음파 탐상 시험
(현행과 같음)				

(비 고)

1. (생략)

2. 산업표준화법에 따라 인증을 받은 선박시설기준에 적합한 부품, 국가표준기본법에 따라 인정을 받은 시험·검사기관 및 국제공인시험기관으로 인정받은 시험·검사기관의 시험에 합격한 경우에는 이 표를 적용하지 아니한다.

3. <삭제 2015.9.23>

(2) 주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종보기를 구동하는 것에 한한다)으로 사용하는 증기터빈의 중요부분. 다만, 축커플링 및 축커플링볼트는 주기관에 사용하는 것에 한한다.

(3) 주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종보기를 구동하

(비 고)

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 않는다.

3. <삭제 2015.9.23>

(2) -----

----- 한정한다-----

----- 한정한다.

(3) -----

는 것에 한한다)으
로 사용하는 가스터
빈의 중요부분. 다
만, 축커플링 및 축
커플링볼트는 주기
관에 사용하는 것에
한한다.

(4) 선박의 추진을 위
하여 필요한 동력전
달장치 및 추진축계
로서 다음에 정하는
것

1) 역전기 및 감속장치(주
기관의 연속최대출력 100
킬로와트[135마력] 또는
실린더지름 120밀리미터
를 초과하는 것에 한함)

2) 중간축(지름 60밀리미터
이상의 것에 한함)

3) 선미관축(지름 50밀리
미터이상의 것에 한함)

4)프로펠러축(지름 50밀리
미터이상의 것에 한함)

----- 한정한다---

-----.

한정한다.

(4) -----

-

1) -----

----- 한정함

2) -----

----- 한정함-----

3) -----

----- 한정함---

4)-----

----- 한정함---

5) 프로펠러(지름 700밀리
미터이상의 것에 한함)

(5) ~ (8) (생략)

나. 삭제

다. 이 호 가목에서 정하는 동
력전달장치로서 추진용의
감속기어장치의 피니언 및
기어림은 필요에 따라 정도
분포측정을 행한 것일 것

라. 이 호 가목에서 정하는 증
기터빈의 증기의 입구온도
가 섭씨400도를 초과하는
추진용 일체형 터빈로우터
(용접구조의 것을 포함한
다)는 황삭 열처리후 또는
그 후의 적절한 시기에 가
열 계측시험을 행한 것일
것

마. 과급기의 회전부분은 동적
평형시험을 행한 것일 것

3. 보수

5) -----
----- 한정함 -----

(5) ~ (8) (현행과 같
음)

다. -----

----- 한 -----

라. -----

----- 한 -----

마. -----
----- 한 -----

3. ---

시험 또는 검사 중에 결함을 발견한 재료에 대하여는 사용하는 기관의 강도에 영향이 경미한 경우에 한하여 다음에 정하는 기준을 적용하여 보수할 수 있다.

가. 압연형강 및 압연강판

열간 압연형강에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연형강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차」 (KSD3502), 열간 압연강판에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차」 (KSD3500)에 각각 적합하도록 결함의 제거 및 보수를 할 수 있다.

나. 주강품

- (1) (생략)
- (2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 행할 것
- (3) 결함을 제거한 주강품의 사용 가부에 대하여 결함을 제거

----- 한정하여 -----

-----.

가. 압연형강 및 압연강판

열간 압연형강에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연형강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차」 (KSD3502), 열간 압연강판에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차」 (KSD3500)에 각각 적합하도록 결함의 제거 및 보수를 할 수 있다.

나. -----

- (1) (현행과 같음)
- (2) -----

----- 할 -----
- (3) ----- 주강품을 사용할지 대하여 결함-----

한 부분에 용접보수
를 행한 주강품의
사용 가부에 대하여
는 해양수산부장관
이 인정하는 바에
의할 것

- (4) 용접보수에 대하여
는 용접후 응력제거
를 위한 열처리를
행하여 적절한 비파
괴검사를 행할 것.
이 경우 열처리는
용접보수에 적합한
온도 및 시간으로
할 수 있다.

다. 단강품

- (1) (생 략)
(2) 결함을 제거한 경
우에는 적절한 비파
괴검사를 행할 것
(3) 결함을 제거한 단
강품의 사용가부에
대하여는 해양수산
부장관이 인정하는
바에 의할 것

- 한 주강품을 사용
할지 -----

따를 -----

- (4) -----

하여 -----
----- 할 -----.

-----.

다. ----

- (1) (현행과 같음)
(2) -----

----- 할 ----
(3) -----

-- 따를 --

(4) 결함을 제거한 후에는 용접보수를 하지 아니하여야 한다. 다만, 사용하는 기관의 강도에 대한 영향이 경미하다고 해양수산부 장관이 인정한 경우에 대하여는 그러하지 아니한다.

라. 프로펠러의 결함의 제거 및 보수는 나 및 다의 규정에 불구하고 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) (생략)

(2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 행할 것

(3) 용접보수는 그림1의 구분에 따라 다음에 정하는 기준을 적용한다. 이 경우 하일리스큐드 프로펠러는 그림1중 “0.4R”을 “0.6R”로 할 것

(4) -----

- 않아야 -----
-. -----

-- 그렇지 않다.

라. -----

-----.

(1) (현행과 같음)

(2) -----

----- 할 -----

(3) -----

-----.

(가) A에 있는 결함
은 보수하여서는
아니 된다.

(나) B에 있는 결함
은 용접법이 적
절하다고 해양수
산부 장관이 인정
하는 경우에 한
하여 보수할 수
있다.

(다) (생략)

(4) 용접보수부에 대하
여는 응력제거를 위
하여 열처리를 행하
고 적절한 비파괴검
사를 행할 것

4. 재료의 사용제한

재료의 사용제한에 대하여는
다음에 정하는 기준을 적용한
다. 다만, 다음에 정하는 기준
에 의하여 그 사용이 인정되는
재료 이외의 것을 사용한 기관
에 대하여는 해양수산부 장관
이 인정하는 바에 의할 것

(가) -----

안 ----.

(나) -----

----- 한
정하여 -----
--.

(다) (현행과 같음)

(4) -----

----- 하고

-- 할 ----

4. -----

--.
-- 따라 -----

----- 따를

가. 용접에 사용하는 모재는 해양수산부장관이 인정하는 것이고 탄소함유율은 주단강품에 대하여는 0.30퍼센트이하, 기타는 0.35퍼센트이하일 것. 다만, 1에 규정하는 것에 대하여는 그리
하지 아니하다.

나. 주기관, 주요한 보조기관, 추진을 위하여 필요한 동력 전달장치, 추진축계의 조립형 축커플링 및 플랜지는 단강품제 또는 주강품제의 것일 것. 다만, 해양수산부장관이 구조 및 강도 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 것은 구상흑연 주철제의 것으로 할 수 있으며 선박길이 30미터미만의 선박에 비치하는 내연기관으로서 연속최대출력 257킬로와트[350마력]이하의 것은 주철제의 것으로 할 수 있다.

다. 축류 등

가. -----

그렇지 않다.

[illegible]

다. _____

(1) 디젤기관의 크랭크축의 재료는 규격최소인장강도 440N/mm² 이상의 단강품일 것. 다만, 조립형 크랭크축으로 주강품의 사용이 인정되는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

(2) (생략)

(3) 프로펠러축(중간축을 포함한다) 및 선미관축의 재료는 다음에 정하는 것일 것. 다만, 고속기관을 설치한 총톤수 20톤미만의 선박으로서 제65조에 따라 프로펠러축 지름등을 산정하는 경우 또는 플레저보트로서 제65조의1에 따라 프로펠러축 지름등을 산정하는 경우에는 동조 표13 또는 표13-1의 사용재

(1) -----

-. -----

----- 그렇지 않다.

(2) (현행과 같음)

(3) -----

-. -----

같은 조 표13-----

료로 사용할 수 있다. (가)·(나) (생략) (다) 다음에 정하는 스테인리스강 단강품 1) <u>한국산업규격 「스테인리스 강봉」</u> (KSD3706)의 S TS 304 또는 STS 316) 2) <u>한국산업규격 「스테인리스 강봉」</u> (KSD3706)의 S TS 630) 3) (생략) (4) 프로펠러축 슬리이브의 재료는 청동주물 또는 이것과 동등 이상의 것이고 <u>또한 유해한</u> 기포 기타의 결함이 없는 것일 것. (5) (생략) [별표1의 2] 1. 내연기관 내연기관의 수압부에 대하여	----- -. (가)·(나) (현행과 같음) (다) ----- ----- -- 1) <u>한국산업규격 「스테인리스 강봉」</u> ----- ----- -- 2) <u>한국산업규격 「스테인리스 강봉」</u> ----- ----- 3) (현행과 같음) (4) ----- ----- ----- ----- <u>유해한</u> ----- ----- -----. (5) (현행과 같음) [별표1의 2] 1. ----- -----
--	---

는 다음 표에 의한 수압시험을
 행한다. 이 경우 P는 최고사용
 압력(MPa)을 말한다(※ 1MPa
 = 10bar[kgf/cm²]). 다만, 고속기
 관에 대하여는 수압시험을 면
 제한다.

항목	시험압력(MPa)
(생략)	
비고:1. 실린더라이너를 가지지 <u>아니</u> <u>하는</u> 기관에 대하여는 0.7MPa로 한다. 2. · 3. · 4. (생략)	

2. 내연기관 외의 기관

가. 선체의 일부를 형성하지
아니하는 연료유탱크

나. 관장치(선내 시공 후 행한다)

나. 관장치(선내 시공 후 행한다)

항목	압력시험의 기준
(생략)	

----- 따른 -----
 -----.

 -----.

 -----.

항목	시험압력(MPa)
(현행과 같음)	
비고:1. ----- <u>않은</u> ----- -----. 2. · 3. · 4. (현행과 같음)	

2. -----

가. -----
않는 -----

나. ----- 한다 -
 -

나. 관장치(선내 시공 후 한다)

항목	압력시험의 기준
(현행과 같음)	

[별표2]

가·나 (생 략)

다. 일체형 크랭크축을 사용하는 기관에 대하여 크랭크 디플렉션을 조절할 목적으로 타이로드의 조임을 가감하는 방법은 프레임 및 베어링에 불안정한 구속을 주므로 실시하지 아니하여야 한다.

[별표3]

시동에 압축공기를 필요로 하는 주기관으로 사용되는 내연기관(에어 모터를 사용하여 기동시키는 것을 포함한다)의 시동장치의 시동횟수는 다음에 의한다.

1. 자기역전식 내연기관의 시동장치는 선외로부터 동력의 공급을 받지 아니하고도 표 1에 정하는 횟수의 연속시동이 가능한 것이어야 한다.

표 1 시동횟수

구 분	횟 수
(생 략)	

[별표2]

가·나 (현행과 같음)

다. -----

----- 앞
아야 -----.

[별표3]

따른다.

1. -----

----- 앞-----

-----.

표 1 시동횟수

구 분	횟 수
(현행과 같음)	

2기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 또한 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 <u>아니하는</u> 경우	24회
(생략)	
4기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 또한 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 <u>아니하는</u> 경우	36회

[별표 3의2]

다. 표면처리를 시행한 크랭크축의 승인시험

1) · 2) (생략)

3) 시험

가) 비파괴검사

표면처리 전후의 표면결합의 상태를 조사하고 그 결과를 명시한다. 이 경우 탐상시험 방법은 자분탐상 또는 침투탐상으로 한다.

[별표4]

1. 크랭크축의 지름이 제29조제1항에 적합하지 아니할 경우에도 상세계산법(1)(선급및강선규칙적용지침 제5편 부록5.2에 따른 크랭크축 응력의 상세계

-----	---
-----	-
----- <u>않는</u> -----	
(현행과 같음)	
-----	---
-----	-
----- <u>않는</u> -----	

[별표 3의2]

다. -----

1) · 2) (현행과 같음)

3)

가)

----- 명확히

기록한다. -----

-----.

[별표4]

1. -----

----- 않을 -----

산법을 말한다, 이하 같다)에 따른 응력의 값(등가응력 편진폭)이 다음의 계산식에 따른 허용응력 이하인 경우와 상세계산법(2)(선급및강선규칙 부록 5.3 크랭크축 응력의 상세계산법을 말한다.)의 허용계수가 1.15 이상인 경우에는 제29조제1항에 적합한 것으로 할 수 있으며 이를 계산할 때에는 비틀림진동에 따른 필릿부의 허용부가응력은 25N/mm^2 이하, 축심의 불안정으로부터의 부가응력은 20N/mm^2 이하 및 2사이클기관의 일체형 크랭크축의 경우에는 선체의 휨에 따른 부가응력은 10N/mm^2 이하로 설정한다. 이 경우 상세계산법(1)과 상세계산법(2)의 계산에 있어 선급에 제출 또는 승인되어야 할 사항은 해양수산부장관(대행검사기관이 대행하는 경우에는 대행검사기관의 장을 말한다)에게 제출 또는 승인되어야 할 사항으로 본다.

σ_a , f_m , f_s 및 a 의 값

(생략)

비고:

1) · 2) · 3) (생략)

4) ρ 는 표면처리에 따른 피로강도 향상률로서 다음 표와 같다. 이 경우 해당 크랭크축이 이미 실제 피로시험을 하여 승인 받은 내연기관의 크랭크축과 같은 것으로서 같은 제조자가 같은 방법으로 표면처리를 한 경우에는 실제 피로시험을 생략하고 그 강도 향상률을 적용할 수 있다.

표면처리 방법	ρ 값
(생략)	(생략)

2. 크랭크축의 암이 제31조제1항 제1호의 규정에 적합하지 아니 할 경우에도 다음에 정하는 기준에 의한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 볼 수 있다.

σ_a , f_m , f_s 및 a 의 값

(현행과 같음)

비고:

1) · 2) · 3) (현행과 같음)

4) -----

----- 승인
받은 -----

-----.

표면처리 방법	ρ 값
(현행과 같음)	(현행과 같음)

2. -----

않을 -----

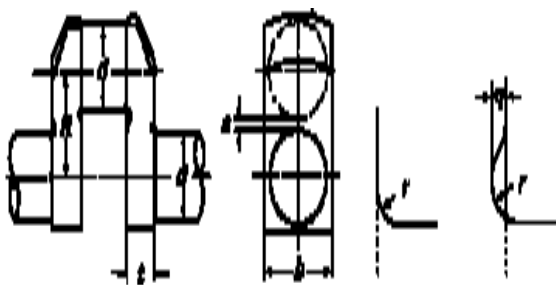
가. 다음의 산식에 의하여 산정한 M 및 T에 의하여 d_c 를 산정하고 실제지름이 d_c 보다 클 경우에는 제31조 제1항제1호의 규정에 적합한 것으로 볼 수 있다. 다만, 규정의 적용범위는 다음 조건식에 의한 범위로 한다.

(적용범위)

b, s, d, q, r, R : (다음 그림 참조)

아암과의 루우트 필릿부 크랭크축 기호의 설명

A, P, L, B, Pi, S: 제29조제1항의 산식의 각각 A, P, L, B, Pi 또는 S와 같다.



나. 이 호 가목의 기준에 의하

--.

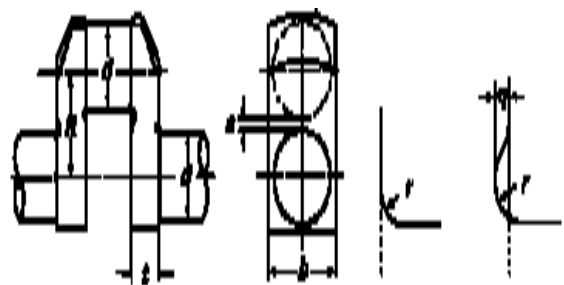
가. -----계산식-----

-----.

(-----)

-----계산식-----

-----.



나. -----

여도 암의 치수가 적합하지
아니할 경우에 크랭크축 응
력의 상세계산법(1) 또는
상세계산법(2)에 따라 산정
한 값이 각각의 상세계산법
을 만족하는 경우에는 제31
조제1항제1호의 규정에 적
합한 것으로 본다.

3. 제29조 내지 제32조 및 별표4
의 규정을 적용하기 곤란한 디
젤기관 및 디젤기관 이외의 내
연기관의 크랭크축의 강도계
산의 방법에 대하여는 해양수
산부장관이 인정하는 바에 의
한다.

<신 설>

— 알음

— •

3.

따른다.

별표 4의 2

크랭크축 응력의 상세

계산법(제78조제2호 관련)

1. 일반사항

(1) 적용

이 계산법은 디젤기관의 일
체형 및 반조립형의 단강제
또는 주강제 크랭크축으로서
주베어링 사이에 1개의 크랭
크 스로우를 갖는 것에 적용

한다.

(2) 계산의 개요

(가) 크랭크축의 치수는 고응
력부의 피로에 대한 안전평
가에 기초를 두어 정한다.

(나) 다음의 부분이 고응력에
노출된 부분이라는 가정 하
에 기초를 두고 계산한다.

(a) 크랭크핀과 압, 크랭크
저널과 압 사이의 필릿부

(b) 크랭크핀 오일구멍의
출구

(다) 크랭크저널의 지름이 크
랭크핀의 지름과 같거나 큰
경우, 주저널 오일구멍의 출
구는 크랭크핀 오일구멍과
유사한 방식으로 만들어야
한다. 그렇지 않은 경우, 피
로안전에 대한 별도의 자료
를 요구할 수 있다.

(라) 크랭크축 강도의 계산시
에는 우선 호칭변동굽힘응
력 및 호칭변동비틀림응력
을 결정한 후 적당한 응력
집중계수를 곱하는 것으로
서, 등가변동 응력을 계산한
다. 그런 후에 이 등가변동
응력을 선정된 크랭크축 재
료의 피로강도와 비교하여

해당 크랭크축이 적절한 치수로 설계되었는지 판정한다.

2. 호칭 변동비틀림응력 계산

(1) 최대 및 최소 토크는 2행정기관은 1~15차, 4행정기관은 0.5~12차의 강제진동을 조화합성함으로서 전체 동적 계의 각 질점과 전속도범위에 대하여 확인되어야 한다.

(2) 계의 감쇠에 대한 추정오차, 1실린더 착화실패와 같은 불확정 요인에 대하여 여유를 두어야 한다.

(3) 회전수의 분할은 기관의 운전속도범위에서 발견되는 모든 응답이 탐지될 수 있도록 선정해야 한다.

(4) 운전금지범위가 필요한 경우, 그 범위는 존재하더라도 만족스러운 운전이 가능하도록 배치해야 한다. 정상적인 착화조건에 있어서 $\lambda \geq 0.8$ 의 속도비 이상의 운전금지범위가 존재하여서는 안 된다.

(5) 각 질점에서의 호칭 변동비틀림응력은 크랭크축 평가에 가장 중요하며, 다음 식으로 계산한다.

$$\tau_N = \pm \frac{M_{TN}}{W_p} \times 10^3 \text{ ————— }$$

τ_N : 크랭크핀 또는 저널의 호칭 ———

변동비틀림진동 (N/mm^2)

M_{TN} : 최대변동토크 ($N \cdot m$) —————

$$M_{TN} = \pm \frac{1}{2} [M_{T_{\max}} - M_{T_{\min}}] \text{ ————— }$$

$M_{T_{\max}}$: 최대 토크 ($N \cdot m$) —

$M_{T_{\min}}$: 최소 토크 ($N \cdot m$) —————

W_p : 축방향으로 구멍난 크랭크핀 또는
구멍난 저널 단면의 극 단면계수 (mm^3) —————

$$W_p = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D^4 - D_{BH}^4}{D} \right) \text{ 또는 } W_p = \frac{\pi}{16}$$

D: 크랭크핀 지름(mm)

D_{BH}: 크랭크핀에 있는 축
방향 구멍의 지름(mm)

D_G: 크랭크저널의 지름
(mm)

D_{BG}: 크랭크저널에 있는
축방향 구멍의 지름(mm)

(6) 크랭크축 평가를 위한 계산

에 사용하는 호칭 변동비틀림
진동은 상기 방법에 따라 계
산된 가장 큰 값이며, 크랭크
축계의 가장 큰 비틀림하중을
받는 질점에서 발생한다. 운전
금지범위가 존재하는 경우, 이

[별표5]

1. 블레이드 부착용 볼트

가. 가변피치 프로펠러 블레이드의 부착용 볼트나사 밑면의 지름은 다음 산식에 의한 것 이상일 것. 이 경우 K3에 대하여는 그림2에 정하는 것으로 할 수 있다.

나. 블레이드를 변절기구에 부착하는 부분의 플랜지의 두께(부착볼트 또는 너트의 자리에서 플랜지 경계면까지의 두께를 말한다. 이하 같다)는 다음 산식에 의한 것 이상일 것
d는 가목의 산식에 의한 볼트의 지름 (밀리미터)

들 범위 내에 있는 비틀림 응력은 크랭크축 평가를 위한 계산에 사용하여서는 안 된다.

(7) 크랭크축의 승인은 가장 큰 호칭 변동비틀림응력을 갖는 장치에 기준을 두어야 한다. 다만, 기관제조자에 의해 규정된 최대값을 초과하여서는 안 된다.

[별표 5]

1. -----

가. -----

-----계산
식-----

-----.

나. -----

----- 계산식-----

----- 계산식에 -----

다. 블레이드는 부착용 볼트
에 다음의 조건식의 범위
내에 있는 초기 체결력을
가지고 견고하게 변질기구
에 부착되어 있을 것

A, K3, Fc는 가의 산식의
각각 A, K3 또는 Fc와같
다.

L는 연속최대출력시의 반
지름 위치 0.70R에서의 블
레이드 단면의 피치각 β 를
가지고 또한 플랜지의 회
전중심을 통하는 직선과
전진면측의 전연측 볼트의
중심 및 후연측 볼트의 중
심과의 거리의 평균치(그
림3 참조) (센티미터)

라. 가목 내지 다목에 규정에
불구하고 다음에 정하는
자료에 의하여 해당 규정
에 적합한 것과 동등이상
의 강도를 갖는다고 해양
수산부장관이 인정한 경우
에는 이를 사용할 수 있다.

(1) 볼트의 부가분담계
수 K에 관한 계산

다. -----

----- 계산식의

-----.

-- 플랜지의 -----

라. -----

-----.

(1) -----

서. 이 경우 K 는 다음 산식에 의한 값으로 한다.

마. 볼트에는 직접 해수가 접촉하지 아니하도록 필요한 조치가 강구되어 있어야 한다. 다만, 적절한 내식성 재료가 사용되고 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

2. (생 략)

가. 스큐각이 25도를 초과하고 60도 이하인 경우

(1) 반지름 위치 $0.25R$

(가변 피치 프로펠러는 $0.35R$) 및 $0.60R$ 에서의 블레이드의 두께는 제66조제1항 또는 제2항의 산식에 의한 것에 다음의 산식에 의한 계수 f 를 곱한 값 이상일 것

θ 는 스큐각(도)

A , B 는 다음 표에 정하는 계수

----- 계산식 -----
-----.

마. -----
----- 않도록 -----
----- 마련되어 -----
-----.

-- 그렇지 않다.

2. (현행과 같음)

가. -----

(1) -----

----- 계산식 -----

----- 계산식 -----

(2) 반지름 위치 0.60R
와 0.90R와의 사이
의 블레이드의 두께
는 블레이드 선단의
두께를 0.003D로 가
정하고 이것과 (1)
의 규정에 의한 반
지름 위치 0.60R에
서의 블레이드의 두
께와를연결하여 얻
어지는 두께이상일
것

나. 스쿼각이 60도를 초과하
는 경우 또는 가목의 규정
에 정하는 기준을 적용하
기 곤란한 경우에는 블레
이드의 강도에 대하여 상
세한 검토를 한 후 해양수
산부장관이 인정하는 바에
의한다.

[별표6]

구멍의 보강을 하지 아니한
보일러 경판의 두께(제85조제2
항제3호 및 제88조제1항제3호
관련)

(2) -----

-----따른-----

나. -----

따른다.

[별표6]

----- 않은

구멍의 보강을 하지 아니한
경우의 보일러 경판의 두께는
다음 산식에 의한다.

[별표7]

1. 액화가스를 화물로 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 부착되는 액화가스관의 이음에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다. 다만, 화물유탱크 내의 관 및 대기개구단을 갖는 관에 대하여는 그러하지 아니하다.

가.·나. (생 략)

2. 액화가스를 화물로서 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 설치하는 설계온도 섭씨영하 10도미만의 액화가스관의 맞대기 용접이음으로서 뒷댐판 또는 인서트링을 사용하는 용접이음 또는 최초의 층에 이너트가스를 사용하는 용접이음은 양면용접이음과 동등하다고 본다. 이 경우 뒷댐판을 사용하는 용접을 설계압력 10바를 초과하는 관에 사

----- 않은

---- 계산식에 따른다.

[별표7]

1. -----

----- 그렇
지 않다.

가.·나. (현행과 같음)

2. -----

용하는 경우에는 용접후 해당
뒷담판은 제거되어야 한다.

[별표8]

1. 일반사항

가. 재 료

(1) (생 략)

(2) 관장치에 있어서의
재료의 사용제한은
제112조의 규정에
의한다.

나. 냉동기기의 배치

(1) 냉동기기는 용이하
게 점검, 보수 및 수
리와 부품의 교환이
가능하도록 배치하
여야 한다.

(2) 압축기는 가능한
한 그 축방향이 선
수미방향과 일치하
도록 하여야 한다.

(3) 냉장화물용 또는
냉장어획물용 냉동
기기의 설치장소에
는 유효한 배수장치
및 환기장치를 설치
하여야 하며 인접된

----- 용접 후 -----
-----.

[별표8]

1. -----

가. ---

(1) (현행과 같음)

(2) 관장치의 경우 ---

따른다.

나. -----

(1) ----- 쉽게 --

----- 배치해야
-----.

(2) -----

- 해야 -----.

(3) -----

----- 설치해
야 -----

(4) -----

- . -

- . -

- 설치해야 -----

- .

2. _____

가. _____

(1) 냉동기기(압축기, 원동기, 콘덴서, 수액기, 증발기 및 기기를 독립하여 운전하는데 필요한 기타의 부속품을 포함한 다)는 적어도 2조를 설치하여야 하고 각 부는 즉시 바꾸어 사용할 수 있도록 설치하여야 한다.

(2) (1)의 규정에 의한 냉동기기의 총 능력은 수용할 냉장물을 충분히 처리할 수 있는 것으로서 그 1조를 정지하고 나머지 1조를 매일 24시간 운전할 경우 열대해역에 있어서도 냉장창을 소요의 온도로 유지할 수 있는 충분한 능력의 것이어야 한다.

(3) (1)의 규정에 불구 하고 냉장창의 용적

(1) -----

----- 운전하
는 데 -----

----- 설
치해야 하고 -----

----- 설
치해야 한다.

(2) ----- 따른 -

----- 열
대해역에서도 냉장
창을 요구되는 -----

-----.

(3) -----

이 작고 충분한 예비품을 비치하고 있는 경우또는 냉장창 용적 200m³미만의 어선 및 냉장창 용적 400m³미만이고 동결실을 가지지 아니한 어선의 경우에는 1조의 장치로 할 수 있다.

나. 기기의 설계압력

압축기의 실린더 및 크랭크 케이스, 압력용기, 관 및 부착품 등의 1차냉매의 압력을 받는 부분은 최소한 제159조의 규정에 의한 제한압력이상으로 설계하여야 한다.

다. 구조 및 설계

(1) · (2) (생략)

(3) 1차냉매의 압력을 받는 관 및 관부착품은 제8장의 규정에 의한 1류관에 속하는 것으로 하여야 한다. 다만, R 12,

갖추어 놓고

않는

4. _____

----- 따른 제한압
력이상으로 설계해야 -----
-.

다. _____

(1) · (2) (현행과 같음)

(3) -----

따른 -----
----- 해야 -----
----- . -----

R 22 또는 R 502를
냉매로 사용하는 관
장치는 2류관에 속
하는 것으로 할 수
있다.

(4) (생략)

(5) 압축기의 냉매가스
토출관에는 드레인
배출장치를 갖는 기
름분리기를 또한 압
축기의 냉매가스 흡
입관 및 냉매액관의
팽창밸브 앞쪽에는
여과기를 설치하여
야 한다. 다만, 냉매
액관에 붙이는 분리
기가 여과기의 기능
을 갖는 적절한 구
조의 것일 경우에는
이것을 설치하지 안
니할 수 있다.

(6) R 12, R 22 및 R 5
02를 냉매로 하는
관계통에는 냉매건
조기를 설치하여야
한다. 이 경우 건조

-----.

(4) (현행과 같음)

(5) -----

----- 설치해야 -----
-----.

----- 않을
-----.

(6) -----

----- 설치해야 -----
-----.

기에는 바이패스 장
치를 하여 건조기를
개방 할 경우에도
운전에 지장이 없도
록 하여야 한다.

- (7) 냉매압송용의 1차
냉매펌프를 설치할
경우에는 상시 사용
하는 것 이외에 용
이하계 전환하여 사
용할 수 있는 예비
펌프를 설치하여야
한다. 또한 예비펌
프의 용량은 각 설
치된 펌프 중의 최
대용량의 것이상이
어야 한다.

- (8) 콘덴서의 냉각수펌
프는 적어도 2대를
설치하여 즉시 전환
하여 운전이 가능하
도록 하여야 한다.
이 경우에 1대는 다
른 용도에 사용할
수 있으나 다른 용
도에 사용중일지라

해야 -----.

- (7) -----

----- 쉽게

-- 설치해야 -----.

-----.

- (8) -----

- 해야 -----.

사용 중일지라도 --

도 충분한 양의 물을 콘덴서에 공급할 수 있는 것이라야 한다.

(9) 콘덴서 냉각수는 적어도 2개의 해수 흡입구로부터 흡입할 수 있도록 설치하여야 한다. 이 경우 1개는 다른 용도에 사용되는 것과 공통으로 할 수 있으나 2개의 해수 흡입구는 양현에 배치 토록하여야 한다.

(10) 독성냉매를 사용하는 경우에는 적어도 2조의 호흡구가 비치되어야 하며 그 중 1조는 냉매가 누출한 경우에도 용이하게 접근할 수 있는 장소에 비치하여야 한다.

라. 안전 및 보호장치

-----.

(9) -----

----- 설치
하야 ----. -----

----- 배치
토록
하야 ----.

(10) -----

----- 갖추어 놓아야 ----

----- 쉽게 --

----- 갖추어 놓
하야 -----
-----.

라. -----

냉동냉장장치에는 제118조 제1항제8호의 규정에 의한 과압방지장치 이외에 다음의 안전 및 보호장치를 하여야 한다.

(1) 압축기

(가) 압축기의 크랭크케이스 및 오일드럼에는 유면을 외부에서 용이하게 볼 수 있도록 보호장치가 있는 유면계를 부착하여야 한다.

(나) 고속압축기에는 냉매의 고저압차 단장치 및 유압 보호장치를 비치하여야 한다.

(다) 강제유회방식의 압축기에는 유회유압력이 압축기에 지장을 줄 정도로 낮아지는

----- 따른

----- 해야
-----.

(1) -----

(가) -----

----- 쉽게 -

----- 부착해
야 -----.

(나) -----

----- 갖추어
놓아야 -----
-----.

(다) -----

경우에 압축기를
자동적으로 정지
시킬 수 있는 장
치를 설치하여야
한다.

(2) 압력용기

(가) 수액기에는 내
부의 액면을 외
부에서 볼 수 있
도록 보호장치가
있는 액면계를
부착하여야 한
다.

(나) 액분리기에는
액이 냉각코일
또는 저압의 수
액기에 연속적으
로 환원될 수 있
는 장치를 하여
야 한다.

(3) 냉각관 계통 기타

(가) 프레온을 사용
하는 냉동설비의
수액기에서 팽창
밸브에 이르는
연락관에는 냉매

----- 설치
해야 ----.

(2) -----

(가) -----

----- 부착
해야 -----.

(나) -----

--- 해야 ----
-.

(3) -----

(가) -----

중에 함유되어
있는 수분 또는
유해한 이물질
충분히 제거할
수 있는 장치를
하여야 한다.

(나) 냉장창 이외의
장소에 있는 냉
각코일, 액분리
기 및 저압부의
연락관에는 적절
한 방열장치를
하여야 한다.

(다) 콘덴서의 냉각
수 압력이 통상
의 압력보다 낮
아질 경우에 압
축기를 자동적으
로 정지시킬 수
있는 장치 또는
경보장치를 설치
하여야 한다.

(4) 자동온도 조절장치
냉장창내의 온도를
자동으로 조절하는
장치를 설치한 경우

----- 해야 -----.

(나) -----

----- 해야
-----.

(다) -----

----- 설치해야 -----
-----.

(4) -----

에는 자동제어기구
의 고장시 수동으로
조작할 수 있도록
하거나, 자동온도조
절밸브를 2조 설치
하여 서로 전환하여
사용할 수 있어야
한다.

마. 냉장창의 냉각설비

(1) 브라인펌프

브라인펌프는 적어
도 2대를 즉시 전환
할 수 있도록 설치
하여야한다. 이 펌프
의 용량은 1대를 정
지시키더라도 나머
지 펌프가 최고사용
상태에 대하여 충분
한 용량의 것이어야
한다.

(2) 관장치

냉장창내의 브라인
관 또는 직접팽창식
의 냉각관은 2조이
상으로 구분하여 배
관하고 각 부분을

- 고장 시 -----

--.

마. -----

(1) -----

----- 설치해
야 한다. -----

-----.

(2) ----

냉장창 내의 -----

----- 2조 이
상으로 -----

별개로 사용할 수 있도록 설치하여야 한다. 또한 공기냉각기의 코일에 대하여서도 이 규정을 적용 한다.

- (3) 냉각공기 순환 송풍기
냉각공기 순환송풍기 및 그 전동기는 냉장물을 적재한 상태에서 수리 또는 교환이 가능한 위치에 설치하여야 한다. 다만, 송풍기 및 전동기 2조를 갖추고 1조로 항상 냉장창을 소정의 온도로 유지할 수 있으며 즉시 전환할 수 있을 경우에는 그렇지 아니한다.

- (4) 공기냉각기
(가) 냉장창의 계획 설계온도가 0℃ 이하로 되는 냉

--- 설치해야 ----
-. -----

적용한다.

- (3) -----
-

- 설치해야 -----
-. -----

----- 그렇지
않다.

- (4) -----
(가) -----
----- 0℃
이하-----

장창의 공기냉각
기에는 서리제거
장치를 설치하여
야 한다.

(나) 공기냉각기에는
적절한 깊이의
물받이를 설치하
고 그 밑에 배수
로를 설치하여
냉장창을 사용중
이라도 고인 물
을 전부 배출할
수 있도록 설비
하여야 한다.

(5) 피 복
브라인탱크 및 브라
인관의 내면(브라인
측)은 아연도금 또
는 아연을 함유하는
도료로 피복하여서
는 아니된다. 또한
밀폐되지 아니한 형
의 탱크일 경우에는
탱크를 설치한 구획
에 완전한 환기장치
를 갖추어야 한다.

-- 설치해야 ---
--.

(나) -----

-- 사용 중이라
도 -----

--- 설비해야 --
-----.

(5) ---

- 안 된다. -----
----- 않은 -----

-----.

(6) 냉매관의 방식

냉장창내 또는 방열
재 중에 매입된 1차
냉매용 및 브라인용
강관의 외면에는 아
연도금, 방식성이
우수한 도료 또는
다른 방법으로 방식
처리를 하여야 한
다. 또한 관이음이
나사박이플랜지 또
는 용접플랜지인 경
우 도금이 제거된
부위에는 압력시험
을 한 후에 방식성
이 우수한 도료로써
방식조치를 하여야
한다.

바. 환기 및 가열장치

(1) 환기장치

냉장창에 적극적인
환기를 필요로 하는
냉장물을 적재하도
록 계획한 경우에는
환기장치를 설치하
여야 한다. 이 경우

(6) -----

----- 1차
냉매용 -----

---- 해야 -----.

----- 해야 -----.

바. -----

(1) -----

----- 설치해야
-----.

각 냉장창에는 공기
흡입 및 배기용덕트
를 설치하고 또한
각각의 흡입구 및
배기구의 위치는 배
기가 흡입되지 아니
하도록 충분한 거리
를 유지하여야 하며
또한 각 흡입 및 배
기용 덕트에는 기밀
구조의 폐쇄장치를
설치하여야 한다.

(2) 가열장치

과일류의 운송시 냉
장창내의 유지온도
보다 그 주위의 대
기온도가 낮게 되어
냉장물에 나쁜 영향
을 미칠 위험이 있
는 해역을 항해할
선박에는 냉장창을
가열할 수 있는 장
치를 설치하여야 한
다.

3. 냉장창의 장치
가. 배수장치

----- 각각의 --

----- 않도록 -
----- 유
지해야 하며 -----

----- 설
치해야 -----.

(2) -----

----- 운송 시 냉
장창 내의 -----

-- 설치해야 -----
-.

3. -----
가. -----

(1) 일 반

(가) 모든 냉장창에
는 적절한 배수
장치를 설치하여
야 한다.

(나) 발지관장치에
관하여는 이 규
정 이외에 제8장
제12절의 발지
및 밸러스트장치
규정에도 만족하
여야 한다.

(다) 냉장창 이외의
구획으로부터 냉
장창으로 배수관
을 설치하여서는
아니 된다.

(2) 체크밸브, 수밀트
랩

(가) 냉장창 및 공기
냉각기의 배수관
에는 체크밸브
및 수밀트랩을
설치하여야 한
다. 다만, 갑판
사이의 냉장창

(1) ---

(가) -----

--- 설치해야 --
---.

(나) -----

-- 만족해야 ---
-.

(다) -----

----- 안
-----.

(2) -----

(가) -----

----- 설
치해야 -----.

및 공기냉각기
배수관의 체크밸
브는 설치하지
아니할 수 있다.

(나) 각 냉장창으로
부터의 배수관을
공통헤더로 유도
할 때에는 각 관
마다 수밀트랩을
설치하여야 하고
또한 낮은 위치
에 있는 냉장창
안으로부터의 관
에는 체크밸브를
설치하여야 한
다.

(다) (가) 및 (나)의
배수관, 체크밸
브 및 수밀트랩
은 냉장창내의
온도가 0℃ 이하
로 예상되는 경
우에는 방열시공
을 하여야 한다.

(라) 수밀트랩은 청
소 및 수리에 편

----- 않을 --
-----.

(나) -----

----- 설치
해야 하고 -----

----- 설치해야
한다.

(다) -----

----- 0℃ 이하-----

----- 해야
-----.

(라) -----

리하도록 설치하
여야 한다.

나. 온도 계측장치

(1) 온도계의 수 및 배
치

(가) 각 냉장창내에
는 특별한 경우
를 제외하고 최
소한 표 2에 정
하는 수의 온도
계(유리재 막대
온도계 또는 감
지기)를 비치하
여야 한다.

(나) (가)의 온도계
이외에 공기냉각
기의 순환공기의
토출측 및 흡입
측에는 각각 온
도계를 비치하여
야 한다.

(2) 온도계관

모든 온도계의 튜브
및 플랜지는 비철금
속으로 하여야 한

----- 설치해야
-----.

나. -----

(1) -----

(가) -----

갖추어 놓아야 -

-.

(나) -----

갖추어 놓아야 -

-.

(2) -----

다. 이 경우 튜브 플랜지 및 덮개는 갑판으로부터 전열되지 않도록 방열하여야 하고 튜브 내에 물이 침입하거나 동결되는 일이 없도록 장치하여야 하며 온도계 튜브의 안지름은 50밀리미터이상으로 하여야 한다.

- (3) 원격 온도계측장치
(가) 전기식 원격온도 계측장치만으로 냉장창내의 온도를 계측할 경우에는 2조의 원격온도 계측장치를 비치하여야 하며 그 중 1조의 계측장치는 각 냉장창내에서 최소한 2개의 온도감지기와 접속

- 해야 -----

-----.

방열해야 -----

장치해야 -----
----- 50밀리미터 이상으로 해야 ---.

- (3) -----
(가) -----

냉장창 내의 ---

----- 갓
추어 놓아야 ---

----- 냉장창
내에서 -----

된 것이어야 한다.

(나) 원격온도 측정
장치를 1조만 비
치할 경우에는
각 냉장창내에
최소한 2개의 막
대온도계를 비치
하여야 한다.

(다) 온도계측장치에
급전하는 회로는
각각 독립된 최
종지회로이어야
한다.

(라) (생 략)

(마) 온도계측장치의
계측온도 오차는
0℃미만에 대하
여 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 이내,
0℃이상에 대하
여는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내
이어야 한다.

4. 예 비 품

냉동·냉장장치의 예비품은
표4에 정하는 것을 선내의 접

-----.

(나) -----
----- 갖추
어 놓을 -----
냉장창 내-----

----- 갖추어 놓
아야 -----
-----.

(다) -----

----- 최종
지회로이어야 ---.

(라) (현행과 같음)

(마) -----

0℃ 미만-----

0℃ 이상에 대하
여는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내
여야 -----.

4. -----

근하기 쉬운 장소에 비치하여
야 한다.

[별표9]

1. 압력진공밸브의 요건에 대하
여는 다음에 정하는 기준을
적용한다.

가. 설정압력(해당 압력에서
밸브가 개폐하도록 계획된
압력을 말한다. 이하 같다)
은 다음에 정하는 기준을
적용 한다.

(1) 정압측에서는 0.14
바 이상 0.20바 이하,
부압측에서는 -0.07
바 이상 -0.03바 이하
의 것이어야 한다.
다만, 압력진공밸브
의 경로에 있는 모
든 압력진공밸브를
1개의 압력진공밸브
로 보았을 때 과압
시에 밸브의 개폐가
위의 압력범위에 조
정된 설정압력을 갖
는 1개의 압력진공
밸브의 것과 동등한

----- 갖추어 놓
아야 --.

[별표9]

1. -----

-----.

가. -----

----- 적
용 한다.

(1) 정압측에서는 0.14
바 이상 0.20바 이하,
부압측에서는 -0.07
바 이상 -0.03바 이
하의 것이어야 한다.

----- 과압
시-----

것이 확인되었을 경우에는 이들의 압력진공밸브의 정압측의 설정압력을 0.20 바이하의 정압의 값으로 할 수 있다.

- (2) (1)에 규정하는 설정압력 이외의 설정압력으로 할 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

나. (생략)

다. 재료 및 강도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

- (1) (생략)
- (2) 밸브박스는 해당 압력진공밸브가 부착되는 공기관과 동등이상의 강도, 내열성 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.
- (3) 밸브박스, 밸브몸체 및 밸브시트는

----- 0.20바
이하-----
-----.

- (2) -----

따른다.

나. (현행과 같음)

다. -----

-----.

- (1) (현행과 같음)
- (2) -----

----- 동등
이상-----

-----.
- (3) -----

해당 압력진공밸브
가 통상의 상태에서
받는 압력 및 온도
에 견디는 것이고
또한 해수 및 화물
에 대하여 내식성을
갖는 것이어야 한
다.

라. 구조에 대하여는 다음에
정하는 기준을 적용한다.

(1) ~ (3) (생략)

(4) 점검(밸브가 원활
하게 열리고 또한
자연히 닫히는 것의
점검을 포함한다)이
용이하게 될 수 있
어야 한다.

(5) 드레인을 용이하게
배출할 수 있어야
한다.

(6) 부착상태가 풀리지
아니하도록 적절한
조치가 강구되어 있
어야 한다.

마. 한냉상태에서도 사용할

해수 -----

-.

라. -----
-----.

(1) ~ (3) (현행과 같
음)

(4) -----
----- 자연히 -

쉽게 -----
-----.

(5) ----- 쉽게 ----

--.

(6) -----
않도록 -----
--- 마련되어 ----
-----.

마. 한랭상태-----

수 있어야 한다.

바. 유량저항, 유량특성 및 작동오차등이 명확하게 되어 있어야 한다.

사. (생략)

2. 압력진공밸브의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는 바에 따른다.

가. 공통벤트방식의 공기관에 부착하는 압력진공밸브의 배기측 출구는 공통벤트관에 부착되어 있어야 한다. 또 흡기측의 입구는 화물탱크로부터의 벤트관에 부착되어 있지 아니하여야 한다.

나. 용이하게 접근할 수 있는 조치가 강구되어 있어야 한다.

4. 압력진공밸브를 설치하는 벤트관에는 압력진공밸브 이외의 밸브가 설치되어 있지 아니하여야 한다.

[별표10]

1. 액면계측장치(경보기불이)의 요건에 대하여는 다음의 기준

-----.

바. ----- 작동오차 등-----.

사. (현행과 같음)

2. -----

-----.

가. -----

-----.

----- 않아야 -----.

나. 쉽게 -----
----- 마련되어 -----
-----.

4. -----

----- 않아 야 -----.

[별표10]

1. -----

을 적용한다.

가. ±25밀리미터의 범위내에
서 액면을 검출하고 또한
경보를 발할 것

나. · 다. (생략)

라. 위험장소(선박설비기준
제147조의 규정에 의한 위
험장소를 말한다)내에 부
착하는 부분은 본질안전방
폭구조일 것

마. · 바. (생략)

사. 구조에 대하여는 다음에
정하는 기준을 적용한다..

(1) 점검을 용이하게
할 수 있을 것

(2) 부착상태가 풀려지
지 아니하도록 적절
한 조치가 강구되어
있을 것

아. (생략)

자. 다음에 정하는 사항이 표
시되어 있을 것

(1) · (2) (생략)

(3) 경보가 발하여지는
액면의 위치

차. 고액면경보장치(경보기불

-----.

가. ----- 범위-----
----- 경보-----

나. · 다. (현행과 같음)

라. -----
----- 따른 -----

마. · 바. (현행과 같음)

사. -----
-----.

(1) ----- 쉽게 -----

(2) -----
않도록 -----
----- 마련되어 -----

아. (현행과 같음)

자. -----

(1) · (2) (현행과 같음)

(3) 경보를 내보내-----

차. -----

이)의 부착방법에 대하여
는 다음에 정하는 기준을
적용한다.

(1) 용이하게 접근할 수 있는 조치가 강 구되어 있을 것

(2) 하역을 중지할 수 있는 장소 이외의 장소에 경보가 설치되어 있는 경우에는 하역을 중지할 수 있는 장소에 신속히 경보를 전달하기 위하여 필요한 조치가 강구되어 있을 것

2. 유면감시관의 요건에 대하여
는 다음에 정하는 기준을 적
용한다.

가. (생략)

나. 구조에 대하여는 다음에
정하는 기준을 적용한다.

(1) 점검을 용이하게
할 수 있을 것

(2) 안지름은 200밀리
미터이상 250밀리미
터이하를 표준으로

_____.

(1) 쉽게 -----
----- 마련
되어 -----

(2) -----

마련되어 -----

2. _____

 _____.

가. (현행과 같음)

4. _____
_____.

(1) ----- 쉽게 -----

(2) ----- 200밀리미
터 이상 250밀리미
터 이하-----

한다. (3) (생 략) (4) <u>탱크외</u>에의 개구단 은 확실하게 폐쇄할 수 있는 장치가 설 치되어 있을 것 다. 유면감시관의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다. (1) <u>탱크내</u>에의 개구단 과 탱크 위벽과의 간격은 관의 안지름 의 3/8배의 것을 표 준으로 한다. (2) <u>탱크외</u>에의 개구단 의 높이는 갑판상 <u>5</u> <u>00밀리미터</u>이상 일 것	-. (3) (현행과 같음) (4) <u>탱크 외</u>----- ----- ----- ----- 다. ----- ----- -----. (1) <u>탱크 내</u>----- ----- ----- -----. (2) <u>탱크 외</u>----- ----- <u>50</u> <u>0밀리미터 이상</u> ---
---	---